ÔN TẬP THPTQG 2026 - ĐẠI SỐ TỔ HỢP

A. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẾM SỐ

VÍ DỤ 1. Có n viên kẹo (như nhau) đem chia hết cho k người ($k \leq n$). Hỏi có bao nhiêu cách chia để mỗi người nhận ít nhất một viên.

A C_n^k. **B** nk. **C** A_n^k. **D** C_{n-1}^{k-1}.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: [Bài toán chia kẹo Euler] Có n viên kẹo (như nhau) đem chia hết cho k người ($k \leq n$). Hỏi có bao nhiêu cách chia.

Phương pháp giải:

- Sắp n viên kẹo trên một hàng ngang.
- Ta cần chen $k-1$ vạch ngăn giữa các khoảng trống tạo ra từ hai viên kẹo đứng liền kề để tạo ra k phần kẹo. Vì có thể có phần kẹo là 0 viên nên ta có thể chen vào khoảng trống hai đầu và một vị trí có thể chen nhiều vạch.
- Mỗi cách chen như trên là một cách chia kẹo.

Ta sắp n viên kẹo trên thành một hàng ngang, giữa hai viên tạo ra một khoảng trống.
Vì cần chia số kẹo trên thành k phần và mỗi phần có ít nhất một viên nên trong $n-1$ khoảng trống tạo ra ta cần chọn ra $k-1$ vị trí để đặt vách ngăn.
Do đó số cách chia kẹo là C_{n-1}^{k-1}.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 1.1. Cho k, n là những số nguyên dương $k \leq n$. Tìm số bộ nghiệm nguyên dương của phương trình $x_1+x_2+\cdots+x_k = n$.

A C_n^k. **B** nk. **C** A_n^k. **D** C_{n-1}^{k-1}.

Lời giải.

Ta có thể thấy bài toán trên là một cách phát biểu khác của việc chia n viên kẹo cho k người, mỗi người nhận ít nhất một viên.
Do đó, mỗi bộ nghiệm của phương trình là một cách chia kẹo nên đáp án là C_{n-1}^{k-1}.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 1.2. Cho k, n là những số nguyên dương $k \leq n$. Tìm số bộ nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1+x_2+\cdots+x_k = n$.

A C_{n-1}^{k-1}. **B** nk. **C** C_{n+k-1}^{k-1}. **D** A_{n-1}^{k-1}.

Lời giải.

Ta có phương trình $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$ viết lại thành $(x_1+1)+(x_2+1)+\cdots+(x_k+1) = n+k$.
Đặt $x_i + 1 = y_i$, vì $x_i \geq 0$ nên $y_i \geq 1$ và phương trình trở thành

$$y_1 + y_2 + \cdots + y_k = n + k.$$

Khi đó theo bài toán trên ta suy ra số bộ nghiệm theo yêu cầu của phương trình là C_{n+k-1}^{k-1}.
Ta chú ý rằng số bộ nghiệm của phương trình này chính là số cách chia kẹo của bài toán Euler.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 1.3. Cho hệ phương trình sau

$$\begin{cases} x+y+z = 2019 \\ x \geq 100 \\ y \geq 0 \\ z \geq 4. \end{cases}$$

Tìm số bộ nghiệm (x, y, z) của hệ trên.

A C_{2020}^2. **B** 4038. **C** C_{1917}^2. **D** C_{2018}^2.

Lời giải.

Ta có phương trình $x+y+z=2019$ viết lại thành $(x-99)+(y+1)+(z-3)=1918$.
Đặt $x-99=a\geq 1$, $y+1=b\geq 1$ và $z-3=c\geq 1$ khi đó phương trình trở thành $a+b+c=1918$.
Do đó số nghiệm của hệ phương trình là C_{1917}^{2}.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 1.4. Một nhóm gồm 5 cô gái ký hiệu lần lượt là G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 và 12 chàng trai. Có 17 chiếc ghế xếp thành hàng ngang. Người ta xếp nhóm người đã cho ngồi vào 17 chiếc ghế đó thỏa các điều kiện sau đây

i) Mỗi ghế có đúng một người ngồi.

ii) Thứ tự ngồi của các cô gái xét từ trái sang phải là G_1, G_2, G_3, G_4, G_5.

iii) Giữa G_1 và G_2 có ít nhất ba chàng trai.

iv) Giữa G_4 và G_5 có ít nhất một chàng trai và nhiều nhất bốn chàng trai.

Hỏi có bao nhiêu cách sắp như vậy.

A C_{17}^{5}. **B** $12!\cdot 5!\cdot 4!$. **C** $1161\cdot 12!$. **D** A_{18}^{4}.

Lời giải.

Gọi x_1 là số chàng trai xếp trước G_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 lần lượt là số chàng trai xếp giữa G_1 và G_2, G_2 và G_3, G_3 và G_4, G_4 và G_5, sau G_5.
Khi đó ta có hệ điều kiện sau

$$\begin{cases} x_1+x_2+\cdots+x_6=12 \\ x_i\in\mathbb{N} \\ x_2\geq 3 \\ 4\geq x_5\geq 1. \end{cases}$$

Xét các trường hợp cụ thể sau

TH1: $x_5=4$, phương trình viết lại thành $(x_1+1)+(x_2-2)+(x_3+1)+(x_4+1)+(x_6+1)=10$.
Đặt $(x_1+1)=y_1$, $(x_2-2)=y_2$, $(x_3+1)=y_3$, $(x_4+1)=y_4$, $(x_6+1)=y_6$. Ta được phương trình mới $y_1+y_2+y_3+y_4+y_6=10$.
Theo bài toán trên ta có số nghiệm của phương trình là C_{9}^{4}.

TH2: $x_5=3$, tương tự như trên ta có số nghiệm là C_{10}^{4}.

TH3: $x_5=2$, tương tự như trên ta có số nghiệm là C_{11}^{4}.

TH4: $x_5=1$, tương tự như trên ta có số nghiệm là C_{12}^{4}.

Vậy số bộ nghiệm của hệ là 1161.
Tuy nhiên ta có thể hoán đổi vị trí sắp xếp của các chàng trai với nhau, do đó số cách sắp xếp thỏa yêu cầu đề bài là $1161\cdot 12!$.

Chọn đáp án C ..... □

VÍ DỤ 2. Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 10 chữ số từ hai chữ số 0 và 1 sao cho trong số đó không có hai chữ số 1 nào đứng cạnh nhau

A 54. **B** 51. **C** 55. **D** 59.

Lời giải.

Vì không có hai chữ số 1 đứng cạnh nhau, nên trong số lập được có nhiều nhất 5 chữ số 1. Xét số tự nhiên $x=\overline{10a_3\cdots a_{10}}$ là số cần lập và trong x có k chữ số 1 với $k\in\{1;2;3;4;5\}$.
Trong 8 chữ số còn lại ta xếp $9-k$ số 0, khi đó các số 0 này sẽ tạo ra $10-k$ chỗ trống và ta chọn $k-1$ chỗ trống trong $10-k$ chỗ này để điền số 1, ta có C_{10-k}^{k-1} cách.
Vậy số các chữ số cần lập là

$$\sum_{k=1}^{5}\mathrm{C}_{10-k}^{k-1}=55.$$

Chọn đáp án C ..... □

Câu 2.1. Có bao nhiêu số tự nhiên có 10 chữ số được lập từ các chữ số 0 và 1 sao cho có ít nhất hai chữ số 1 đứng cạnh nhau

A 458. **B** 457. **C** 461. **D** 453.

Lời giải.

Số các chữ số tự nhiên có 10 chữ số được lập từ 0 và 1 là $2^9 = 512$.
Trong các số đó có 55 số (theo bài trên) mà trong số đó không có hai chữ số 1 đứng cạnh nhau.
Do đó, có tất cả $512 - 55 = 457$ số.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 2.2. Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 10 chữ số từ hai chữ số 0 và 1 sao cho trong số đó không có hai chữ số 0 nào đứng cạnh nhau

(A) 55. (B) 59. (C) 88. (D) 143.

Lời giải.

Vì không có hai chữ số 0 đứng cạnh nhau, nên trong số lập được có nhiều nhất 5 chữ số 0. Xét số tự nhiên $x = \overline{1a_2a_3\cdots a_{10}}$ là số cần lập và trong x có k chữ số 0 với $k \in \{1; 2; 3; 4; 5\}$.
Trong 9 chữ số còn lại ta xếp $9 - k$ số 1, khi đó $9 - k$ chữ số 1 này sẽ tạo ra $10 - k$ chỗ trống và ta chọn k chỗ trống trong $10 - k$ chỗ này để điền số 0, ta có C_{10-k}^{k} cách.
Vậy số các chữ số cần lập là

$$\sum_{k=1}^{5} \mathrm{C}_{10-k}^{k-1} = 88.$$

Chọn đáp án (C) ..... □

VÍ DỤ 3. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta lập các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau. Gọi A là biến cố: "Lập được số mà tổng của ba số thuộc hàng đơn vị, chục, trăm nhỏ hơn tổng của ba chữ số còn lại là 3 đơn vị". Xác suất của biến cố A?

(A) $\frac{1}{360}$. (B) $\frac{3}{20}$. (C) $\frac{1}{10}$. (D) $\frac{9}{30}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Từ các chữ số n_1, n_2, n_3, n_4, n_5, n_6, $(0 < n_i \leq 9, n_i \in \mathbb{N})$ ta lập các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau. Gọi A là biến cố: "Lập được số mà tổng của ba số thuộc hàng đơn vị, chục, trăm lớn hơn tổng của ba chữ số còn lại là x đơn vị". Xác suất của biến cố A?

Phương pháp giải:

1) Gọi số có 6 chữ số khác nhau là $\overline{abcdef}$, trong đó a, b, c, d, e, $f \in \{n_1, n_2, n_3, n_4, n_5, n_6\}$.

2) Số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = 6! = 720$.

3) Ta có $d+e+f = a+b+c+x$ mà $(a+b+c)+(d+e+f) = n_1+n_2+n_3+n_4+n_5+n_6 = y$. Suy ra $a+b+c = \frac{y-x}{2}$.

4) Dùng phương pháp liệt kê tìm ra m các bộ số (a, b, c) thỏa mãn.

5) Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{m \cdot 3! \cdot 3!}{720}$.

Gọi số có 6 chữ số khác nhau là $\overline{abcdef}$, trong đó a, b, c, d, e, $f \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
Số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = 6! = 720$.
Theo đề bài tổng của ba số thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm lớn hơn tổng của ba chữ số còn lại là 3 đơn vị nên ta có $d + e + f = a + b + c + 3$ mà $(a + b + c) + (d + e + f) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$.
Khi đó ta có

$$(a + b + c) + (a + b + c + 3) = 21 \Leftrightarrow a + b + c = 9.$$

Do đó $(a; b; c)$ chỉ có thể là các bộ số $(1, 2, 6)$; $(1, 3, 5)$; $(2, 3, 4)$. Với mỗi bộ số như vậy ta có $3!$ cách sắp xếp (a, b, c) và $3!$ cách sắp xếp (d, e, f). Suy ra số phần tử của biến cố A là $3 \cdot 3! \cdot 3! = 108$.
Vậy xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{108}{720} = \frac{3}{20}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 3.1. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta lập các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau. Gọi A là biến cố: "Lập được số mà tổng của ba số thuộc hàng đơn vị, chục, trăm nhỏ hơn tổng của ba chữ số còn lại là 1 đơn vị". Xác suất của biến cố A?

(A) $\frac{1}{360}$. (B) $\frac{2}{13}$. (C) $\frac{1}{30}$. (D) $\frac{3}{20}$.

Lời giải.

Gọi số có 6 chữ số khác nhau là $\overline{abcdef}$, trong đó a, b, c, d, e, $f \in \{1,2,3,4,5,6\}$.
Số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = 6! = 720$.
Theo đề bài tổng của ba số thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm nhỏ hơn tổng của ba chữ số còn lại là 1 đơn vị nên ta có $d+e+f = a+b+c-1$ mà $(a+b+c)+(d+e+f) = 1+2+3+4+5+6 = 21$.
Khi đó ta có

$$(a+b+c)+(a+b+c-1) = 21 \Leftrightarrow a+b+c = 11.$$

Do đó $(a;b;c)$ chỉ có thể là các bộ số $(1;4;6)$, $(2;3;6)$, $(2;4;5)$. Với mỗi bộ số như vậy ta có $3!$ cách sắp xếp (a,b,c) và $3!$ cách sắp xếp (d,e,f). Suy ra số phần tử của biến cố A là $3 \cdot 3! \cdot 3! = 108$.
Vậy xác suất của biến cố A là $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{108}{720} = \dfrac{3}{20}$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 3.2. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 ta lập các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau. Gọi A là biến cố: "Lập được số mà tổng của ba số thuộc hàng đơn vị, chục, trăm nhỏ hơn tổng của ba chữ số còn lại là 1 đơn vị". Xác suất của biến cố A.

A $\dfrac{1}{30}$. B $\dfrac{2}{9}$. C $\dfrac{1}{30}$. D $\dfrac{4}{25}$.

Lời giải.

Gọi số có 6 chữ số khác nhau là $\overline{abcdef}$, trong đó a, b, c, d, e, $f \in \{0,1,2,3,4,5\}$ và $a \neq 0$.
Số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = 5 \cdot 5! = 600$.
Theo đề bài tổng của ba số thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm nhỏ hơn tổng của ba chữ số còn lại là 1 đơn vị nên ta có $d+e+f = a+b+c-1$ mà $(a+b+c)+(d+e+f) = 0+1+2+3+4+5 = 15$.
Khi đó ta có

$$(a+b+c)+(a+b+c-1) = 15 \Leftrightarrow a+b+c = 8.$$

Trường hợp 1: $a,b,c \in \{1,2,5\}$, khi đó $d,e,f \in \{0,4,5\}$. Có $3! \cdot 3! = 36$ số thỏa mãn điều kiện đề bài.
Trường hợp 2: $a,b,c \in \{1,4,3\}$. Tương tự như trường hợp 1 ta có 36 số thỏa mãn.
Trường hợp 3: $a,b,c \in \{0,3,5\}$, khi đó $d,e,f \in \{1,2,4\}$. Có $2 \cdot 2! \cdot 3! = 24$ số thỏa mãn điều kiện đề bài.
Suy ra số phần tử của biến cố A là $36 \cdot 2 + 24 = 96$.
Vậy xác suất của biến cố A là $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{96}{600} = \dfrac{4}{25}$.

Chọn đáp án D ..... □

VÍ DỤ 4. Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A. Tính xác suất để chọn được số chia hết cho 11 và chữ số hàng đơn vị là số nguyên tố.

A $\dfrac{409}{11250}$. B $\dfrac{2045}{13608}$. C $\dfrac{409}{90000}$. D $\dfrac{409}{3402}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A. Tính xác suất để chọn được số chia hết cho a ($a \in \{2,3,5,7,11\}$) và chữ số hàng đơn vị b ($b \in \{$số nguyên tố$, 1, 2, \ldots\}$).

Phương pháp giải:

- Đếm n là số phần tử của tập hợp A.
- Đếm k là số các phần tử trong tập A mà số đó chia hết cho a ($a \in \{2,3,5,7,11\}$) và chữ số hàng đơn vị b ($b \in \{$số nguyên tố$, 1, 2, \ldots\}$). (nhận biết quy luật về cấp số cộng của các phần tử dạng này để đếm).
- Xác suất cần tính là $p = \dfrac{k}{n}$.

Số phần tử của tập hợp A là số tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số: $|A| = 90000$.
Gọi X là biến cố chọn ra ngẫu nhiên một số từ A được số tự nhiên chia hết cho 11 có chữ số hàng đơn vị là số nguyên tố.

- Trường hợp 1. Chữ số hàng đơn vị là số 2.
  Các số tự nhiên có 5 chữ số, chia hết cho 11 và có chữ số hàng đơn vị bằng 2 là $10032, 10142, \ldots, 99902$. Các số này lập thành một cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 10032$, số hạng cuối $u_n = 99902$, công sai $d = 110$.
  Số các số hạng này là $\dfrac{99902 - 10032}{110} + 1 = 818$.
- Trường hợp 2. Chữ số hàng đơn vị là số 3.
  Các số tự nhiên có 5 chữ số, chia hết cho 11 và có chữ số hàng đơn vị bằng 3 là $10043, 10153, \ldots, 99913$. Các số này

lập thành một cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 10043$, số hạng cuối $u_n = 99913$, công sai $d = 110$.
Số các số hạng này là $\dfrac{99913 - 10043}{110} + 1 = 818$.

- Trường hợp 3. Chữ số hàng đơn vị là số 5.
Các số tự nhiên có 5 chữ số, chia hết cho 11 và có chữ số hàng đơn vị bằng 5 là $10065, 10175, \ldots, 99935$. Các số này lập thành một cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 10065$, số hạng cuối $u_n = 99935$, công sai $d = 110$.
Số các số hạng này là $\dfrac{99935 - 10065}{110} + 1 = 818$.

- Trường hợp 4. Chữ số hàng đơn vị là số 7.
Các số tự nhiên có 5 chữ số, chia hết cho 11 và có chữ số hàng đơn vị bằng 7 là $10087, 10197, \ldots, 99957$. Các số này lập thành một cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 10087$, số hạng cuối $u_n = 99957$, công sai $d = 110$.
Số các số hạng này là $\dfrac{99957 - 10087}{110} + 1 = 818$.

Xác suất cần tìm là $p = \dfrac{4 \cdot 818}{90000} = \dfrac{409}{11205}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 4.1. Gọi A là tập tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A, tính xác suất để chọn được một số chia hết cho 7 và chữ số hàng đơn vị bằng 1.

(A) $\dfrac{1287}{90000}$. (B) $\dfrac{143}{10000}$. (C) $\dfrac{643}{45000}$. (D) $\dfrac{257}{18000}$.

Lời giải.

Cách 1. Số các số tự nhiên có 5 chữ số là 90000.
Giả sử số tự nhiên có 5 chữ số chia hết cho 7 và chữ số hàng đơn vị bằng 1 là $\overline{abcd1}$.
Ta có $\overline{abcd1} = 10 \cdot \overline{abcd} + 1 = 3 \cdot \overline{abcd} + 7 \cdot \overline{abcd} + 1$ chia hết cho 7 khi $3 \cdot \overline{abcd} + 1$ chia hết cho 7.
Đặt $3 \cdot \overline{abcd} + 1 = 7k \Rightarrow \overline{abcd} = 2k + \dfrac{k-1}{3}, k \in \mathbb{Z}$ là số nguyên khi $k = 3l + 1$.
Khi đó ta được $\overline{abcd} = 7l + 2 \Rightarrow 1000 \leq 7l + 2 \leq 9999$
$\Leftrightarrow \dfrac{998}{7} \leq l \leq \dfrac{9997}{7} \Leftrightarrow l \in \{143, 144, \ldots, 1428\}$ suy ra số cách chọn ra l sao cho số $\overline{abcd1}$ chia hết cho 7 và chữ số hàng đơn vị bằng 1 là 1286.
Vậy xác suất cần tìm là $\dfrac{1286}{90000} = \dfrac{643}{45000}$.

Cách 2. Số phần tử của tập hợp A là số tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số: $|A| = 90000$.
Gọi X là biến cố chọn ra ngẫu nhiên một số từ A được số tự nhiên chia hết cho 7 có chữ số hàng đơn vị bằng 1.
Các số tự nhiên có 5 chữ số, chia hết cho 7 và có chữ số hàng đơn vị bằng 1 là $10031, 10101, \ldots, 99981$. Các số này lập thành một cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 10031$, số hạng cuối $u_n = 99981$, công sai $d = 70$.
Suy ra, có tất cả n số, với $n = \dfrac{99981 - 10031}{70} + 1 = 1286$.
Vậy xác suất cần tìm là $P = \dfrac{|\Omega_X|}{|A|} = \dfrac{n}{|A|} = \dfrac{1286}{90000} = \dfrac{643}{45000}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 4.2. Cho X là tập hợp các số có 5 chữ số mà tổng 5 chữ số là 43. Chọn ngẫu nhiên 1 số của tập X. Tìm xác suất để số được chọn chia hết cho 11.

(A) 0,214. (B) 0,300. (C) 0,400. (D) 0,200.

Lời giải.

Gọi số có 5 chữ số mà tổng các chữ số bằng 43 là A.
Chỉ có 2 trường hợp.

- A có 4 chữ số 9 thì chữ số còn lại là 7. Có 5 số dạng này.

- A có 3 chữ số 9 thì 2 chữ số còn lại đều là 8. Có 10 số dạng này.

Số chia hết cho 11 khi hiệu giữa tổng các chữ số ở vị trí chẵn và tổng các chữ số ở vị trí lẻ chia hết cho 11.
Do tổng là 43 nên hiệu cũng lẻ. Hiệu chỉ có thể bằng 11 hoặc 33.(Vô lý hiệu bằng 33) Nên hiệu chỉ có thể là 11. Do đó, tổng các vị trí có thể bằng 16 hoặc 27. Số các vị trí chẵn hoặc lẻ có thể cao nhất là 3 nên tổng các vị trí đó bằng 27. Chỉ có 3 số thỏa mãn: 98989 hoặc 97999 hoặc 99979. Vậy xác suất cần tính là $\dfrac{3}{15} = 0{,}2$.

Chọn đáp án (D) ..... □

VÍ DỤ 5. Tập S gồm các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số $0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Xác suất để số được chọn không có hai chữ số chẵn đứng cạnh nhau là

A. $\frac{11}{70}$. B. $\frac{29}{140}$. C. $\frac{13}{80}$. D. $\frac{97}{560}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Tập S gồm các số tự nhiên có k chữ số khác nhau $(1 \leq k \leq 10)$ được thành lập từ các chữ số $0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để số được chọn không có hai chữ số chẵn (hai chữ số lẻ, chữ số chẵn trước chữ số lẻ,...) đứng cạnh nhau.

Phương pháp giải: Ta làm theo hai bước sau:

- Đếm tổng số các phần tử có trong tập S;
- Đếm tổng số các phần tử thỏa mãn điều kiện bằng cách phân trường hợp của số thỏa mãn điều kiện, đếm số phần tử thỏa mãn điều kiện trong mỗi trường hợp rồi cộng chúng lại.

Tổng số phần tử trong tập S là $n(\Omega) = 8 \cdot A_8^5 = 53760$.
Gọi A là biến cố "số được chọn không có hai chữ số chẵn đứng cạnh nhau".
Gọi số được chọn có dạng $b = \overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}\,(a_1 \neq 0)$. Để b thỏa mãn không có hai chữ số chẵn đứng cạnh nhau thì ta có hai trường hợp sau:
TH1: b có 3 chữ số chẵn. Để như vậy thì một trong bốn tập $(a_1; a_3; a_5), (a_1; a_3; a_6), (a_1; a_4; a_6), (a_2; a_4; a_6)$ phải chứa toàn bộ các chữ số chẵn.
Tổng các phần tử thỏa mãn điều kiện này là $n_1(A) = 3 \cdot 4 \cdot A_4^2 \cdot A_4^3 + A_4^3 \cdot A_5^3 = 4896$.
TH2: b có 2 chữ số chẵn. Để như vậy thì một trong 10 cặp chữ số $(a_1; a_3)$; $(a_1; a_4)$; $(a_1; a_5)$; $(a_1; a_6)$; $(a_2; a_4)$; $(a_2; a_5)$; $(a_2; a_6)$; $(a_3; a_5)$; $(a_3; a_6)$; $(a_4; a_6)$ chứa toàn bộ chữ số chẵn thì sẽ thỏa điều kiện.
Tổng các phần tử thỏa mãn điều kiện này là $n_2(A) = 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4! + 6 \cdot 4! \cdot A_5^2 = 4416$.
Dễ dàng chứng minh được b không thể có từ 4 chữ số chẵn hay có ít hơn 2 chữ số chẵn.
Xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{4896 + 4416}{53760} = \frac{97}{560}$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 5.1. Tập Q gồm các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số $0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập Q. Xác suất để số được chọn không có chữ số chẵn đứng liền trước chữ số lẻ là

A. $\frac{31}{378}$. B. $\frac{53}{378}$. C. $\frac{2}{27}$. D. $\frac{50}{189}$.

Lời giải.

Tổng số phần tử trong tập Q là $n(\Omega) = 9 \cdot A_9^4 = 27216$.
Gọi A là biến cố "số được chọn không có chữ số chẵn đứng liền trước chữ số lẻ".
Gọi số được chọn có dạng $b = \overline{a_1a_2a_3a_4a_5}\,(a_1 \neq 0)$. Để số không có chữ số chẵn đứng liền trước chữ số lẻ thì hoặc số b toàn bộ chữ số chẵn, toàn bộ chữ số lẻ, hoặc chỉ có một số chữ số cuối là số chẵn. Ta có hai trường hợp sau:
TH1: b toàn bộ là chữ số chẵn hoặc chữ số lẻ.
Tổng các phần tử thỏa mãn điều kiện này là $n_1(A) = 5! + 4 \cdot 4! = 216$.
TH2: b có một số chữ số cuối là chữ số chẵn.
Tổng các phần tử thỏa mãn điều kiện này là $n_2(A) = A_5^4 \cdot 5 + A_5^3 + \cdot A_5^2 + A_5^2 + \cdot A_5^3 + 5 \cdot A_5^4 = 3600$.
Xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{3600 + 216}{27216} = \frac{53}{378}$

Chọn đáp án B ..... □

Câu 5.2. Tập R gồm các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số $0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập R. Xác suất để số được chọn không có hai chữ số lẻ đứng cạnh nhau là

A. $\frac{27}{80}$. B. $\frac{33}{140}$. C. $\frac{107}{280}$. D. $\frac{157}{560}$.

Lời giải.

Tổng số phần tử trong tập R là $n(\Omega) = 8 \cdot \frac{8!}{3!} = 53760$.
Gọi A là biến cố "số được chọn không có hai chữ số lẻ đứng cạnh nhau".
Gọi số được chọn có dạng $b = \overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}\,(a_1 \neq 0)$. Để b thỏa mãn không có hai chữ số lẻ đứng cạnh nhau thì ta có ba trường hợp sau:
TH1: b có 3 chữ số lẻ. Để như vậy thì một trong bốn tập $(a_1; a_3; a_5), (a_1; a_3; a_6), (a_1; a_4; a_6), (a_2; a_4; a_6)$ phải chứa toàn bộ các chữ số lẻ.

Tổng các phần tử thỏa mãn điều kiện này là $n_1(A) = 3 \cdot A_4^3 \cdot A_5^3 + A_4^3 \cdot 4 \cdot A_4^2 = 5472$.
TH2: b có 2 chữ số lẻ. Để như vậy thì một trong 10 cặp chữ số $(a_1; a_3)$; $(a_1; a_4)$; $(a_1; a_5)$; $(a_1; a_6)$; $(a_2; a_4)$; $(a_2; a_5)$; $(a_2; a_6)$; $(a_3; a_5)$; $(a_3; a_6)$; $(a_4; a_6)$ chứa toàn bộ chữ số lẻ thì sẽ thỏa điều kiện.
Tổng các phần tử thỏa mãn điều kiện này là $n_2(A) = 4 \cdot \dfrac{4!}{2!} \cdot \dfrac{5!}{1!} + 6 \cdot \dfrac{4!}{2!} \cdot 4 \cdot \dfrac{4!}{1!} = 12672$.
TH3: b có 1 chữ số lẻ tại 1 trong 6 vị trí của b.
Tổng các phần tử thỏa mãn điều kiện này là $n_3(A) = 4 \cdot 5! + 5 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4! = 2400$.
Xác suất cần tìm là $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{5472 + 12672 + 2400}{53760} = \dfrac{107}{280}$.

Chọn đáp án C ..... □

VÍ DỤ 6. Cho tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số của tập A, đồng thời có đúng 2 chữ số lẻ và 2 chữ số lẻ đó đứng cạnh nhau.

A. 36. B. 84. C. 120. D. 360.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho tập hợp $A = \{0; 1; \ldots; n\}$ $(n \leq 9)$. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn (t.ứ. lẻ) có m chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số của tập A, đồng thời có đúng k chữ số lẻ (t.ứ. chẵn) và k chữ số đó đứng cạnh nhau.

Phương pháp giải: Ta giải bài toán tổng quát theo các bước sau:

- Gọi a là số có k chữ số lẻ (t.ứ. chẵn). Kiểm tra có bao nhiêu số a được lập thành từ các phần tử của tập A (trong trường hợp chữ số chẵn, ta không phân biệt chữ số 0 đứng đầu tiên bên trái).
- Kiểm tra có bao nhiêu vị trí của a trong số cần tìm và tính số cách chọn cho các vị trí chữ số còn lại. Lưu ý tách riêng trường hợp chữ số 0 có thể đứng đầu tiên bên trái số cần tìm.
- Tổng hợp các kết quả, ta được đáp án cần tìm.

Nội dung lời giải cho bài toán gốc:
Giả sử số cần tìm gồm 2 chữ số lẻ l_1, l_2 và 3 chữ số chẵn c_1, c_2, c_3. Ta thấy rằng các chữ số l_1, l_2 được chọn ngẫu nhiên khác nhau trong tập hợp con của A gồm các chữ số lẻ $\{1; 3; 5\}$ và các chữ số c_1, c_2, c_3 được chọn ngẫu nhiên đôi một khác nhau trong tập hợp con của A gồm các chữ số chẵn $\{0; 2; 4; 6\}$.
Vì tập A có chữ số 0 nên ta xét 2 trường hợp sau:

- *Trường hợp 1:* Số tự nhiên lập thành có dạng $\overline{l_1 l_2 c_1 c_2 c_3}$.
  Theo thứ tự từ trái qua phải, l_1 có 3 cách chọn và l_2 có 2 cách chọn.
  Tương tự, c_1 có 4 cách chọn, c_2 có 3 cách chọn và c_3 có 2 cách chọn.
  Trường hợp này, ta có $3 \times 2 \times 4 \times 3 \times 2 = 144$ số thỏa đề.
- *Trường hợp 2:* Số tự nhiên lập thành có dạng $\overline{c_1 l_1 l_2 c_2 c_3}$ hoặc $\overline{c_1 c_2 l_1 l_2 c_3}$.
  Ở cả hai dạng này, theo thứ tự từ trái qua phải, vì $c_1 \neq 0$ nên c_1 có 3 cách chọn, c_2 có 3 cách chọn và c_3 có 2 cách chọn. Chữ số lẻ l_1 có 3 cách chọn và l_2 có 2 cách chọn.
  Trường hợp này, ta có $2 \times (3 \times 3 \times 2 \times 3 \times 2) = 216$ số thỏa đề.

Vậy, ta có tổng cộng $144 + 216 = 360$ số thỏa đề.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 6.1. Cho tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 6 chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số của tập A, đồng thời có đúng 3 chữ số lẻ và 3 chữ số lẻ đó đứng cạnh nhau.

A. 48. B. 1440. C. 240. D. 4464.

Lời giải.

Giả sử số cần tìm gồm 3 chữ số lẻ l_1, l_2, l_3 và 3 chữ số chẵn c_1, c_2, c_3. Ta thấy rằng các chữ số l_1, l_2, l_3 được chọn ngẫu nhiên đôi một khác nhau trong tập hợp con của A gồm các chữ số lẻ $\{1; 3; 5; 7\}$ và các chữ số c_1, c_2, c_3 được chọn ngẫu nhiên đôi một khác nhau trong tập hợp con của A gồm các chữ số chẵn $\{0; 2; 4; 6\}$.
Vì tập A có chữ số 0 nên ta xét 2 trường hợp sau:

- *Trường hợp 1:* Số tự nhiên lập thành có dạng $\overline{l_1 l_2 l_3 c_1 c_2 c_3}$.
  Theo thứ tự từ trái qua phải, l_1 có 4 cách chọn, l_2 có 3 cách chọn và l_3 có 2 cách chọn.
  Tương tự, c_1 có 4 cách chọn, c_2 có 3 cách chọn và c_3 có 2 cách chọn.
  Trường hợp này, ta có $4 \times 3 \times 2 \times 4 \times 3 \times 2 = 576$ số thỏa đề.

- *Trường hợp 2:* Số tự nhiên lập thành có dạng $\overline{c_1l_1l_2l_3c_2c_3}$ hoặc $\overline{c_1c_2l_1l_2l_3c_3}$.
  Ở cả hai dạng này, theo thứ tự từ trái qua phải, vì $c_1 \neq 0$ nên c_1 có 3 cách chọn, c_2 có 3 cách chọn và c_3 có 2 cách chọn. Chữ số lẻ l_1 có 4 cách chọn, l_2 có 3 cách chọn và l_3 có 2 cách chọn.
  Trường hợp này, ta có $2 \times (3 \times 3 \times 2 \times 4 \times 3 \times 2) = 864$ số thỏa đề.

Vậy, ta có tổng cộng $576 + 864 = 1440$ số thỏa đề.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 6.2. Cho tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 5 chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số của tập A, đồng thời có đúng 2 chữ số chẵn và 2 chữ số chẵn đó đứng cạnh nhau.

(A) 360. (B) 120. (C) 198. (D) 144.

Lời giải.

Giả sử số cần tìm gồm 3 chữ số lẻ l_1, l_2, l_3 và 2 chữ số chẵn c_1, c_2. Ta thấy rằng các chữ số l_1, l_2, l_3 được chọn ngẫu nhiên đôi một khác nhau trong tập hợp con của A gồm các chữ số lẻ $\{1; 3; 5\}$ và các chữ số c_1, c_2 được chọn ngẫu nhiên khác nhau trong tập hợp con của A gồm các chữ số chẵn $\{0; 2; 4; 6\}$.
Vì tập A có chữ số 0 nên ta xét 2 trường hợp sau:

- *Trường hợp 1:* Số tự nhiên lập thành có dạng $\overline{c_1c_2l_1l_2l_3}$.
  Theo thứ tự từ trái qua phải, vì $c_1 \neq 0$ nên c_1 có 3 cách chọn, c_2 có 3 cách chọn, l_1 có 3 cách chọn, l_2 có 2 cách chọn và l_3 có 1 cách chọn.
  Trường hợp này, ta có $3 \times 3 \times 3 \times 2 \times 1 = 54$ số thỏa đề.
- *Trường hợp 2:* Số tự nhiên lập thành có dạng $\overline{l_1c_1c_2l_2l_3}$ hoặc $\overline{l_1l_2c_1c_2l_3}$.
  Ở cả hai dạng này, theo thứ tự từ trái qua phải, l_1 có 3 cách chọn, l_2 có 2 cách chọn và l_1 có 1 cách chọn.
  Chữ số c_1 có 4 cách chọn và c_2 có 3 cách chọn.
  Trường hợp này, ta có $2 \times (3 \times 2 \times 1 \times 4 \times 3) = 144$ số thỏa đề.

Vậy, ta có tổng cộng $54 + 144 = 198$ số thỏa đề.

Chọn đáp án (C) ..... □

VÍ DỤ 7. Có bao nhiêu số tự nhiên có 2018 chữ số sao cho trong mỗi số tổng các chữ số bằng 5?

(A) C_{2021}^5. (B) $C_{2022}^4 - C_{2021}^4$. (C) $C_{2021}^5 - C_{2020}^5$. (D) $C_{2022}^5 - C_{2021}^5$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho m, n là các số nguyên dương ($m \leqslant 9; n \geqslant 2$). Có bao nhiêu số tự nhiên có n chữ số trong đó mỗi số có tổng các chữ số bằng m?

Phương pháp giải: Gọi S là tập các số tự nhiên có n chữ số trong đó mỗi số có tổng các chữ số bằng m. Gọi S_1 là tập các nghiệm nguyên không âm $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ của phương trình $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = m$; S_2 là tập các nghiệm nguyên không âm $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ của phương trình $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = m$ sao cho $x_1 = 0$. Khi đó, $|S| = |S_1| - |S_2|$. Theo công thức bài toán chia kẹo Euler ta có $|S_1| = C_{m+n-1}^m$; $|S_2| = C_{m+n-2}^m$. Vậy $|S| = C_{m+n-1}^m - C_{m+n-2}^m$.

Trở lại bài toán, với $n = 2018$, $m = 5$. Ta có $C_{2022}^5 - C_{2021}^5$ số.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 7.1. Có bao nhiêu số tự nhiên có 2020 chữ số sao cho trong mỗi số tổng các chữ số bằng 8?

(A) $C_{2027}^8 - C_{2026}^8$. (B) $C_{2027}^4 - C_{2026}^4$. (C) $C_{2026}^5 - C_{2025}^5$. (D) C_{2027}^8.

Lời giải.

Cho m, n là các số nguyên dương ($m \leqslant 9; n \geqslant 2$). Gọi S là tập các số tự nhiên có n chữ số trong đó mỗi số có tổng các chữ số bằng m. Gọi S_1 là tập các nghiệm nguyên không âm $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ của phương trình $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = m$; S_2 là tập các nghiệm nguyên không âm $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ của phương trình $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = m$ sao cho $x_1 = 0$. Khi đó, $|S| = |S_1| - |S_2|$. Theo công thức bài toán chia kẹo Euler ta có $|S_1| = C_{m+n-1}^m$; $|S_2| = C_{m+n-2}^m$. Vậy $|S| = C_{m+n-1}^m - C_{m+n-2}^m$.
Trở lại bài toán, với $n = 2020$, $m = 8$. Ta có $C_{2027}^8 - C_{2026}^8$ số.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 7.2. Có bao nhiêu số tự nhiên có 20 chữ số sao cho trong mỗi số tổng các chữ số bằng 5?

(A) 7315. (B) 8855. (C) 1540. (D) 10626.

Lời giải.

Cho m, n là các số nguyên dương ($m \leqslant 9; n \geqslant 2$). Gọi S là tập các số tự nhiên có n chữ số trong đó mỗi số có tổng các chữ số bằng m. Gọi S_1 là tập các nghiệm nguyên không âm $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ của phương trình $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = m$; S_2 là tập các nghiệm nguyên không âm $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ của phương trình $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = m$ sao cho $x_1 = 0$. Khi đó, $|S| = |S_1| - |S_2|$. Theo công thức bài toán chia kẹo Euler ta có $|S_1| = \mathrm{C}_{m+n-1}^{m}$; $|S_2| = \mathrm{C}_{m+n-2}^{m}$. Vậy $|S| = \mathrm{C}_{m+n-1}^{m} - \mathrm{C}_{m+n-2}^{m}$.
Trở lại bài toán, với $n = 20$, $m = 5$. Ta có $\mathrm{C}_{24}^{5} - \mathrm{C}_{23}^{5} = 8855$ số.

Chọn đáp án (B) ..... □

VÍ DỤ 8. Gọi S là tập các số tự nhiên có 6 chữ số được lập từ $A = \{0; 1; 2; \ldots; 9\}$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để chọn được số tự nhiên có tích các chữ số bằng 7875.

(A) $\dfrac{1}{15000}$. (B) $\dfrac{1}{5000}$. (C) $\dfrac{4}{3 \cdot 10^4}$. (D) $\dfrac{18}{5^{10}}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Gọi S là tập các số tự nhiên có n chữ số được lập từ $A = \{0; 1; 2; \ldots; 9\}$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để chọn được số tự nhiên có tích các chữ số bằng $x = 2^{\alpha_1} \cdot 3^{\alpha_2} \cdot 5^{\alpha_3} \cdot 7^{\alpha_4}$, trong đó $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = n$.

Phương pháp giải: Ta tìm được số phần tử của S, tức là số các số tự nhiên có n chữ số được lập từ A là $n(S) = 9 \cdot 10^{n-1}$.
Ta đi tìm số các số tự nhiên được chọn từ S sao cho số đó có tích các chữ số bằng x.
Số các số cần tìm là số cách xếp các chữ số $0; 1; 2; \ldots; 9$ vào một dãy gồm n ô trống, sao cho mỗi ô chứa đúng một chữ số, ô đầu tiên phải chứa chữ số khác 0 và tích các chữ số trên các ô bằng x.
Ta xét hết các khả năng phân tích được của số x sau đó tìm ra số phần tử của biến cố. Từ đó ta tính được xác suất.
Lưu ý: Khi α_1; $\alpha_2 > 1$ thì ta phải xét đến trường hợp $2^2 = 4$; $2^3 = 8$; $3^2 = 9$ để không xót các trường hợp.

Số các số tự nhiên có 6 chữ số được lập từ A là $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9 \cdot 10^5$.
Suy ra $n(S) = 9 \cdot 10^5$.
Ta đi tìm số các số tự nhiên được chọn từ S sao cho số đó có tích các chữ số bằng 7875.
Số các số cần tìm là số cách xếp các chữ số $0; 1; 2; \ldots; 9$ vào một dãy gồm 6 ô trống, sao cho mỗi ô chứa đúng một chữ số, ô đầu tiên phải chứa chữ số khác 0 và tích các chữ số trên các ô bằng 7875.
Ta có $7875 = 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7 = 9 \cdot 5^3 \cdot 7$.
Vì tích các chữ số của số cần lập bằng 7875 nên ta có 2 trường hợp xảy ra

TH.1 Trong số cần lập chữ số 3 xuất hiện 2 lần, chữ số 5 xuất hiện đúng 3 lần và chữ số 7 xuất hiện đúng 1 lần.
Chọn 2 ô để xếp 2 chữ số 3, suy ra có C_6^2 cách chọn.
Chọn 3 ô trong 4 ô còn lại để xếp 3 chữ số 5, suy ra có C_4^3 cách chọn.
Xếp chữ số 7 vào ô còn lại.
Vậy có $\mathrm{C}_6^2 \cdot \mathrm{C}_4^3 = 60$ số.

TH.2 Trong số cần lập chữ số 5 xuất hiện đúng 3 lần và các chữ số 7; 9; 1 xuất hiện đúng 1 lần.
Chọn 3 ô để xếp 3 chữ số 5, suy ra có C_6^3 cách chọn.
Xếp ba chữ số 1; 7; 9 vào 3 ô còn lại, suy ra có 3! cách xếp.
Vậy có $\mathrm{C}_6^3 \cdot 3! = 120$ số.

Suy ra số các số tự nhiên có tích các chữ số bằng 7875 là $60 + 120 = 180$ số.
Vậy xác suất cần tính là $\dfrac{180}{9 \cdot 10^5} = \dfrac{1}{5000}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 8.1. Gọi S là tập các số tự nhiên có 5 chữ số được lập từ $A = \{0; 1; 2; \ldots; 9\}$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để chọn được số tự nhiên có tích các chữ số bằng 180.

(A) $\dfrac{1}{1000}$. (B) $\dfrac{7}{3000}$. (C) $\dfrac{1}{600}$. (D) $\dfrac{1}{3000}$.

Lời giải.

Số các số tự nhiên có 5 chữ số được lập từ A là $9 \cdot 10^4$.
Suy ra $n(S) = 9 \cdot 10^4$.
Ta đi tìm số các số tự nhiên được chọn từ S sao cho số đó có tích các chữ số bằng 180.
Số các số cần tìm là số cách xếp các chữ số $0; 1; 2; \ldots; 9$ vào một dãy gồm 5 ô trống, sao cho mỗi ô chứa đúng một chữ số, ô đầu tiên phải chứa chữ số khác 0 và tích các chữ số trên các ô bằng 180.
Ta có $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 4 \cdot 3^2 \cdot 5 = 4 \cdot 9 \cdot 5 = 2^2 \cdot 9 \cdot 5$.
Vì tích các chữ số của số cần lập bằng 180 nên ta có 4 trường hợp xảy ra như sau

TH.1 Trong số cần lập các chữ số 2; 3 xuất hiện đúng 2 lần, chữ số 5 xuất hiện đúng 1 lần.
Chọn 2 ô để xếp 2 chữ số 2, suy ra có C_5^2 cách chọn.
Chọn 3 ô trong 3 ô còn lại để xếp 2 chữ số 3, suy ra có C_4^2 cách chọn.
Xếp chữ số 5 vào ô còn lại.
Vậy có $C_5^2 \cdot C_3^2 = 30$ số.

TH.2 Trong số cần lập chữ số 3 xuất hiện đúng 2 lần và các chữ số 4; 5; 1 xuất hiện đúng 1 lần.
Chọn 2 ô để xếp 2 chữ số 3, suy ra có C_5^2 cách chọn.
Xếp ba chữ số 1; 4; 5 vào 3 ô còn lại, suy ra có 3! cách xếp.
Vậy có $C_5^2 \cdot 3! = 60$ số.

TH.3 Trong số cần lập chữ số 2 xuất hiện đúng 2 lần và các chữ số 9; 5; 1 xuất hiện đúng 1 lần.
Chọn 2 ô để xếp 2 chữ số 3, suy ra có C_5^2 cách chọn.
Xếp ba chữ số 1; 9; 5 vào 3 ô còn lại, suy ra có 3! cách xếp.
Vậy có $C_5^2 \cdot 3! = 60$ số.

TH.4 Trong số cần lập chữ số 1 xuất hiện đúng 2 lần và các chữ số 4; 5; 9 xuất hiện đúng 1 lần.
Chọn 2 ô để xếp 2 chữ số 1, suy ra có C_5^2 cách chọn.
Xếp ba chữ số 9; 4; 5 vào 3 ô còn lại, suy ra có 3! cách xếp.
Vậy có $C_5^2 \cdot 3! = 60$ số.

Suy ra số các số tự nhiên có tích các chữ số bằng 180 là $30 + 60 + 60 + 60 = 210$ số.
Vậy xác suất cần tính là $\dfrac{210}{9 \cdot 10^4} = \dfrac{7}{3000}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 8.2. Gọi S là tập các số tự nhiên có 8 chữ số được lập từ $A = \{0; 1; 2; \ldots; 9\}$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để chọn được số tự nhiên có tích các chữ số bằng 171500.

(A) $\dfrac{28}{45 \cdot 10^5}$. (B) $\dfrac{56}{45 \cdot 10^5}$. (C) $\dfrac{28}{15 \cdot 10^5}$. (D) $\dfrac{46}{15 \cdot 10^5}$.

Lời giải.

Số các số tự nhiên có 8 chữ số được lập từ A là $9 \cdot 10^7$.
Suy ra $n(S) = 9 \cdot 10^7$.
Ta đi tìm số các số tự nhiên được chọn từ S sao cho số đó có tích các chữ số bằng 171500.
Số các số cần tìm là số cách xếp các chữ số $0; 1; 2; \ldots; 9$ vào một dãy gồm 8 ô trống, sao cho mỗi ô chứa đúng một chữ số, ô đầu tiên phải chứa chữ số khác 0 và tích các chữ số trên các ô bằng 171500.
Ta có $171500 = 2^2 \cdot 5^3 \cdot 7^3 = 4 \cdot 5^3 \cdot 7^3$.
Vì tích các chữ số bằng 171500 nên ta có 2 trường hợp xảy ra như sau

TH.1 Trong số cần lập chữ số 2 xuất hiện đúng 2 lần, chữ số 5 xuất hiện đúng 3 lần và chữ số 7 xuất hiện đúng 3 lần.
Chọn 2 ô để xếp 2 chữ số 2, suy ra có C_8^2 cách chọn.
Chọn 3 ô trong 6 ô còn lại để xếp 3 chữ số 5, suy ra có C_6^3 cách chọn.
Xếp 3 chữ số 7 vào 3 ô còn lại.
Vậy có $C_8^2 \cdot C_6^3 = 560$ số.

TH.2 Trong số cần lập các chữ số 5; 7 xuất hiện đúng 3 lần và chữ số 4; 1 xuất hiện đúng 1 lần.
Chọn 3 ô để xếp 3 chữ số 5, suy ra có C_8^3 cách chọn.
Chọn 3 ô trong 5 ô còn lại để xếp 3 chữ số 7, suy ra có C_5^3 cách chọn.
Xếp hai chữ số 1; 4 vào 2 ô còn lại, suy ra có 2! cách xếp.
Vậy có $C_8^3 \cdot C_5^3 \cdot 2! = 1120$ số.

Suy ra số các số tự nhiên có tích các chữ số bằng 171500 là $560 + 1120 = 1680$ số.
Vậy xác suất cần tính là $\dfrac{1680}{9 \cdot 10^7} = \dfrac{28}{15 \cdot 10^5}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

VÍ DỤ 9. Với các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm tám chữ số khác nhau sao cho không có ba chữ số chẵn nào đứng cạnh nhau?

(A) 39600. (B) 3880. (C) 25920. (D) 36000.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Có một tập hợp gồm hai nhóm phần tử được sắp xếp. Cần đếm số cách xếp sao cho một số phần tử thuộc một trong hai nhóm đứng cạnh nhau.

Phương pháp giải: Phân chia trường hợp để đếm trực tiếp hoặc sử dụng kĩ thuật đếm phần bù.

Số cách xếp các chữ số đã cho một cách ngẫu nhiên là 8!.
Ta đếm số cách sắp xếp có *ít nhất* ba chữ số chẵn đứng cạnh nhau.

- Trước hết, sắp xếp 3 trong số 4 chữ số chẵn tạo thành một nhóm, có A_4^3 cách. Sau đó xếp nhóm 3 chữ số chẵn này và 5 chữ số còn lại, ta có 6! kết quả. Vậy có $A_4^3 \times 6!$ kết quả.
- Trong số các kết quả trên, các kết quả bộ 4 chữ số chẵn đứng cạnh nhau được tính 2 lần. Số kết quả này được tạo ra bằng cách: sắp xếp 4 chữ số chẵn liền nhau rồi xếp tiếp nhóm chữ số chẵn với 4 chữ số lẻ. Vậy có 4!5! kết quả.

Vậy số các số tự nhiên được lập ra theo yêu cầu là $8! - (A_4^3 \times 6! - 4!5!) = 25920$ số.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 9.1. Với các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm tám chữ số khác nhau sao cho không có bốn chữ số chẵn nào đứng cạnh nhau?

(A) 36000. (B) 37440. (C) 40320. (D) 37404.

Lời giải.

Số các số có 8 chữ số khác nhau được lập từ tập đã cho là 8!.
Ta tìm số các số có 8 chữ số khác nhau được lập từ tập đã cho mà có 4 chữ chẵn cạnh nhau bằng cách

a) Xếp 4 chữ số chẵn thành một hàng có 4! các xếp.

b) Coi 4 chữ số chẵn vừa xếp như một số kết hợp với 4 chữ số lẻ và xếp thành một hàng có 5! cách xếp.

Do đó có $8! - 4! \cdot 5! = 37440$ số.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 9.2. Với các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm tám chữ số khác nhau sao cho không có ba chữ số chẵn nào đứng cạnh nhau và chia hết cho 5?

(A) 2736. (B) 3456. (C) 3312. (D) 3600.

Lời giải.

Số các số có 8 chữ số và chia hết cho 5 là 7! số.
Ta đếm số cách sắp xếp có *ít nhất* ba chữ số chẵn đứng cạnh nhau và chia hết cho 5.

- Trước hết, sắp xếp 3 trong số 4 chữ số chẵn tạo thành một nhóm, có A_4^3 cách. Sau đó xếp nhóm 3 chữ số chẵn này và 5 chữ số còn lại sao cho chữ số 5 ở vị trí cuối cùng, ta có 5! kết quả. Vậy có $A_4^3 \times 5!$ số.
- Trong số các kết quả trên, các kết quả bộ 4 chữ số chẵn đứng cạnh nhau được tính 2 lần. Số kết quả này được tạo ra bằng cách: sắp xếp 4 chữ số lẻ thành một hàng sao cho chữ số 5 ở vị trí cuối, rồi xếp tiếp nhóm chữ số chẵn vào 4 khoảng trống (không xếp sau chữ số 5). Vậy có 4!4! số.

Vậy số các số tự nhiên được lập ra theo yêu cầu là $7! - (A_4^3 \times 5! - 4!4!) = 2736$ số.

Chọn đáp án (A) ..... □

VÍ DỤ 10. Chọn ngẫu nhiên ba số nguyên không âm x, y và z thỏa mãn phương trình $x + y + z = 10$. Tính xác suất để z là số chẵn.

(A) $\frac{35}{36}$. (B) $\frac{6}{11}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $\frac{5}{11}$.

Lời giải.

Chọn ngẫu nhiên ba số nguyên không âm x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 10$ tương đương với bài toán đặt hai vách ngăn vào 12 vị trí có C_{12}^2 cách.
Để z chẵn ta có các trường hợp sau

- $z = 0$: $x + y = 10$ có 11 bộ thỏa mãn.
- $z = 2$: $x + y = 8$ có 9 bộ thỏa mãn.
- $z = 4$: $x + y = 6$ có 7 bộ thỏa mãn.

- $z = 6$: $x + y = 4$ có 5 bộ thỏa mãn.
- $z = 8$: $x + y = 2$ có 3 bộ thỏa mãn.
- $z = 10$: $x + y = 0$ có 1 bộ thỏa mãn.

Suy ra số cách chọn để z chẵn là $11 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1 = 36$.
Xác suất cần tìm là $p = \dfrac{36}{\mathrm{C}_{12}^2} = \dfrac{6}{11}$.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 10.1. Chọn ngẫu nhiên ba số nguyên dương x, y và z thỏa mãn phương trình $x + y + z = 15$. Tính xác suất để z chia hết cho 3.

A $\dfrac{1}{4}$. B $\dfrac{22}{91}$. C $\dfrac{30}{91}$. D $\dfrac{26}{91}$.

Lời giải.

Chọn ngẫu nhiên ba số nguyên dương phân biệt x, y và z thỏa mãn $x + y + z = 15$ tương đương với bài toán đặt hai vách ngăn vào 14 vị trí. Suy ra có C_{14}^2 cách.
Để z chia hết cho 3 ta có các trường hợp sau

- $z = 3$: $x + y = 12$ có $\mathrm{C}_{11}^1 = 11$ cách.
- $z = 6$: $x + y = 9$ có $\mathrm{C}_8^1 = 8$ cách.
- $z = 9$: $x + y = 6$ có $\mathrm{C}_5^1 = 5$ cách.
- $z = 12$: $x + y = 3$ có $\mathrm{C}_2^1 = 2$ cách.

Suy ra số cách chọn để z chia hết cho 3 là $11 + 8 + 5 + 2 = 26$ cách.
Xác suất cần tìm là $p = \dfrac{26}{\mathrm{C}_{14}^2} = \dfrac{26}{91}$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 10.2. Chọn ngẫu nhiên ba số nguyên không âm phân biệt x, y và z thỏa mãn phương trình $x + y + z = 10$. Tính xác suất để z là số lẻ.

A $\dfrac{5}{8}$. B $\dfrac{5}{11}$. C $\dfrac{13}{24}$. D $\dfrac{1}{11}$.

Lời giải.

• Không gian mẫu:
Chọn ngẫu nhiên ba số nguyên không âm x, y và z thỏa mãn $x + y + z = 10$ tương đương với bài toán đặt hai vách ngăn vào 12 vị trí. Suy ra có C_{12}^2 cách.
Ta xét các trường hợp bằng nhau.

- Do 10 không chia hết cho 3 nên không xảy ra trường hợp $x = y = z$.
- Giả sử $x = y$ thì $2x + z = 10$ suy ra $0 \le x \le 5$ nên có 6 bộ thỏa mãn. Do x, y, z có vai trò như nhau nên tổng cộng có $6 \cdot 3 = 18$ bộ.

Vậy không gian mẫu là $\mathrm{C}_{12}^2 - 18 = 48$ cách.
• Trường hợp z lẻ:

- $z = 1$: $x + y = 9$ suy ra có 8 cách.
- $z = 3$: $x + y = 7$ suy ra có 6 cách.
- $z = 5$: $x + y = 5$ suy ra có 6 cách.
- $z = 7$: $x + y = 3$ suy ra có 4 cách.
- $z = 9$: $x + y = 1$ suy ra có 2 cách.

Các kết quả thuận lợi là $8 + 6 + 6 + 4 + 2 = 26$ cách.
Xác suất là $p = \dfrac{26}{48} = \dfrac{13}{24}$.

Chọn đáp án C ..... □

VÍ DỤ 11. Cho tập hợp $\mathscr{A} = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Từ $\mathscr{A}$ lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau và nhỏ hơn 4012?

(A) 240. (B) 180. (C) 120. (D) 220.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho tập hợp $\mathscr{A}$ gồm các số tự nhiên cho trước (từ 0 đến 9). Từ $\mathscr{A}$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có k chữ số khác nhau (k nhỏ hơn số lượng phần tử của tập $\mathscr{A}$) và nhỏ hơn N?

Phương pháp giải: Gọi số cần tìm là $\overline{a_1a_2\ldots a_k}$ (điều kiện $a_1, a_2, \ldots, a_k \in \mathscr{A}$, $a_1 \neq 0$). Ta xét các trường hợp:

TH1. a_1 nhỏ hơn giá trị của số đầu tiên của N, khi đó các số $a_2, a_3, \ldots, a_k$ nhận tùy ý trong các số còn lại của tập $\mathscr{A}$.

TH2. a_1 bằng giá trị của số đầu tiên của N, khi đó ta lần lượt xét các trường hợp của a_2 như trên.
...

Gọi số cần tìm là $\overline{a_1a_2a_3a_4} < 4012$ (điều kiện $a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathscr{A}$, $a_1 \neq 0$).
Vì $\overline{a_1a_2a_3a_4}$ là số chẵn nên $a_4 = 0; 2; 4; 6$ và do $\overline{a_1a_2a_3a_4} < 4012$ nên $a_1 < 4$. Ta xét các trường hợp:

TH1. $a_4 = 0$: vì $a_1 < 4$, suy ra a_1 có 3 cách chọn (do $a_1 \neq 0$).
Số cách sắp xếp cho a_2, a_3 là $\mathrm{A}_5^2 = 20$ cách.
Suy ra số các chữ số lập được trong trường hợp này là $1 \cdot 3 \cdot 20 = 60$ số.

TH2. $a_4 = 2$: vì $a_1 < 4$, suy ra a_1 có 2 cách chọn (do $a_1 \neq 0$, $a_1 \neq a_4$).
Số cách sắp xếp cho a_2, a_3 là $\mathrm{A}_5^2 = 20$ cách.
Suy ra số các chữ số lập được trong trường hợp này là $1 \cdot 2 \cdot 20 = 40$ số.

TH3. $a_4 = 4; 6$: vì $a_1 < 4$, suy ra a_1 có 3 cách chọn (do $a_1 \neq 0$).
Số cách sắp xếp cho a_2, a_3 là $\mathrm{A}_5^2 = 20$ cách.
Suy ra số các chữ số lập được trong trường hợp này là $2 \cdot 3 \cdot 20 = 120$ số.

Vậy số các chữ số lập được thỏa mãn đề bài là $60 + 40 + 120 = 220$ số.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 11.1. Cho tập hợp $\mathscr{A} = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Từ $\mathscr{A}$ lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 4 chữ số khác nhau và nhỏ hơn 4012?

(A) 160. (B) 120. (C) 150. (D) 140.

Lời giải.

Gọi số cần tìm là $\overline{a_1a_2a_3a_4} < 4012$ (điều kiện $a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathscr{A}$, $a_1 \neq 0$).
Vì $\overline{a_1a_2a_3a_4} < 4012$ nên $a_1 < 4$ và do $\overline{a_1a_2a_3a_4}$ lẻ nên $a_4 = 1; 3; 5$. Ta xét các trường hợp:

TH1. $a_4 = 1; 3$: vì $a_1 < 4, a_1 \neq 0$ nên a_1 có 2 cách chọn.
Số cách sắp xếp cho a_2, a_3 là $\mathrm{A}_5^2 = 20$ cách.
Suy ra số các chữ số lập được trong trường hợp này là $2 \cdot 2 \cdot 20 = 80$ số.

TH2. $a_4 = 5$: vì $a_1 < 4$, suy ra a_1 có 3 cách chọn (do $a_1 \neq 0$).
Số cách sắp xếp cho a_2, a_3 là $\mathrm{A}_5^2 = 20$ cách.
Suy ra số các chữ số lập được trong trường hợp này là $1 \cdot 3 \cdot 20 = 60$ số.

Vậy số các chữ số lập được thỏa mãn đề bài là $60 + 80 = 140$ số.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 11.2. Gọi S là tập các số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một số trong S. Tính xác suất để số được chọn lớn hơn hoặc bằng 2018.

(A) $\dfrac{1792}{2296}$. (B) $\dfrac{2016}{2296}$. (C) $\dfrac{2006}{2296}$. (D) $\dfrac{2007}{2296}$.

Lời giải.

Gọi số cần tìm có dạng $\overline{abcd}$ ($a \neq 0$).

+) Ta tìm các số chẵn có 4 chữ số phân biệt:

- Nếu $d = 0$ thì số cách sắp xếp cho 3 vị trí a, b, c là $\mathrm{A}_9^3 = 504$ cách.

- Nếu $d \neq 0$ thì d có 4 cách chọn, a có 8 cách chọn, b có 8 cách chọn, c có 7 cách chọn.
  Suy ra có $4 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 7 = 1792$ số.

Vậy tập S có $504 + 1792 = 2296$ số.

+) Ta tìm các số chẵn có 4 chữ số phân biệt và nhỏ hơn 2018:

- Nếu $\overline{abcd} \geq 2000$ thì có 9 số.
- Nếu $\overline{abcd} < 2000$ thì a có 1 cách chọn, d có 5 cách chọn, b có 8 cách chọn, c có 7 cách chọn. Suy ra có $1 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 7 = 280$ số.

Vậy có $280 + 9 = 289$ số chẵn có 4 chữ số phân biệt và nhỏ hơn 2018, suy ra có $2296 - 289 = 2007$ số chẵn có 4 chữ số phân biệt và lớn hơn hoặc bằng 2018.

Xác suất để chọn được một số lớn hơn hoặc bằng 2018 từ tập S là $\dfrac{2007}{2296}$.

Chọn đáp án D ..... □

VÍ DỤ 12. Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên một số tự nhiên thuộc đoạn $[1; 16]$ được kí hiệu theo thứ tự là a, b, c rồi lập phương trình bậc hai $ax^2 + 2bx + c = 0$. Xác suất để phương trình lập được có nghiệm kép là

A. $\dfrac{17}{2048}$. B. $\dfrac{5}{512}$. C. $\dfrac{3}{512}$. D. $\dfrac{1}{128}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Có n bạn B_1, B_24, ..., B_n mỗi bạn viết ngẫu nhiên một số tự nhiên thuộc đoạn $[k_1; k_2]$ với $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$ hoặc $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ được kí hiệu theo thứ tự là $b_1, b_2, \ldots, b_n$. Tính xác suất để bộ số được viết lên thỏa điều kiện nào đó.

Phương pháp giải: Số phần tử thuộc không gian mẫu: $n(\Omega) = (k_2 - k_1 + 1)^n$.
Đây là dạng toán không có cách làm tổng quát. Tùy theo điều kiện mà yêu cầu đề bài đặt ra mà ta sẽ có cách giải quyết cụ thể. Tuy nhiên, phần lớn các bài toán với số các bộ số nhỏ, ta có thể xử lí bài toán bằng cách liệt kê phần tử.

Gọi Ω là không gian mẫu của phép thử. Ta có $n(\Omega) = 16^3$.
Để phương trình có nghiệm kép thì $\Delta' = b^2 - ac = 0$, tức là $b^2 = ac$.

- Nếu $a = b = c$ thì $b^2 = ac$, ta sẽ có 16 cách chọn.
- Không xảy ra trường hợp $a = b \neq c$, $a = c \neq b$, $b = c \neq a$ vì khi đó ta sẽ suy ra được $a = b = c$.
- Nếu a, b, c khác nhau đôi một và $a, b, c \in [1; 16]$. Ta có thể liệt kê các bộ số thỏa mãn $b^2 = ac$.
  Đó là các bộ số $(1, 2, 4); (1, 3, 9); (1, 4, 16); (2, 4, 8); (3, 6, 12); (4, 6, 9); (4, 8, 16); (9, 12, 16)$.
  Như vậy có tất cả 8 bộ số.
  Chọn vị trí cho a và c trong 2 vị trí đầu - cuối của bộ số (hoán vị a và c): có $2!.8$ cách.

Như vậy xác suất để phương trình lập được có nghiệm kép là $\dfrac{16 + 2!.8}{16^3} = \dfrac{1}{128}$

Chọn đáp án D ..... □

Câu 12.1. Bốn bạn A, B, C, D viết ngẫu nhiên 4 số thuộc đoạn $[3, 25]$ lên giấy. Xác suất để 4 số viết ra có tổng chia hết cho 3 gần với giá trị nào sau đây

A. 0,36. B. 0,33. C. 0,28. D. 0,3.

Lời giải.

Đoạn $[3, 25]$ có 23 phần tử. Số phần tử của không gian mẫu là 23^4.
Xét tập hợp các số thuộc đoạn $[3, 25]$ như sau: X là tập các số chia hết cho 3, Y là tập các số chia cho 3 dư 1, Z là tập các số chia cho 3 dư 2.
$X = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24\}$ (có 8 phần tử), $Y = \{4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25\}$ (có 8 phần tử) và $Z = \{5, 8, 11, 14, 17, 20, 23\}$ (có 7 phần tử).
Xét các trường hợp bộ 4 số viết ra chia hết cho 3:

- **TH1.** Cả 4 số đều chia hết cho 3 (trường hợp $(0, 0, 0, 0)$).
  Lấy 4 số ngẫu nhiên từ tập X: có 8^4 cách.

- **TH2.** 2 số chia hết cho 3, 1 số chia 3 dư 1, 1 số chia 3 dư 2 (trường hợp (0,0,1,2)).
  Lấy 2 số từ tập X, 1 số từ tập Y, 1 số từ tập Z: có $8^2 \cdot 8 \cdot 7$ cách.
  Chọn 2 bạn viết số chia hết cho 3: C_4^2 cách.
  Có 2 cách chọn số chia cho 3 dư 1 và chia 3 dư 2 cho 2 bạn còn lại.
  $\Rightarrow$ Có $8^3 \cdot 7 \cdot 2 \cdot C_4^2$ cách.
- **TH3.** 1 số chia hết cho 3, 3 số chia 3 dư 1 (trường hợp (0,1,1,1))
  Lấy 1 số từ tập X, 3 số từ tập Y: có 8.8^3 cách.
  Chọn vị trí cho số 0: có 4 cách $\Rightarrow$ Có $8^4 \cdot 4$ cách.
- **TH4.** 1 số chia hết cho 3, 3 số chia 3 dư 2 (trường hợp (0,2,2,2)).
  Lấy 1 số từ tập X, 3 số từ tập Z: có 8.7^3 cách.
  Chọn vị trí cho số 0: có 4 cách. $\Rightarrow$ Có $8 \cdot 7^3 \cdot 4$ cách
- **TH5.** 2 số chia cho 3 dư 1, 2 số chia cho 3 dư 2 (trường hợp (1,1,2,2)).
  Lấy 2 số từ tập Y, 2 số từ tập Z: có $8^2.7^2$ cách.
  Chọn vị trí cho hai số 1: C_4^2
  $\Rightarrow$ Có $8^2 \cdot 7^2 \cdot C_4^2$ cách.

Vậy xác suất thỏa yêu cầu đề bài là $\dfrac{8^4 + 8^3 \cdot 7 \cdot 2 \cdot C_4^2 + 8^4 \cdot 4 + 8 \cdot 7^3 \cdot 4 + 8^2 \cdot 7^2 \cdot C_4^2}{23^4} \approx 0{,}33$.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 12.2. Ba bạn An, Bình, Cường viết ngẫu nhiên 3 số thuộc đoạn $[1, 20]$ lên một tờ giấy. Tìm xác suất để 3 số viết ra có đúng 2 số tự nhiên liên tiếp.

A. $\dfrac{3}{80}$. B. $\dfrac{459}{2000}$. C. $\dfrac{981}{4000}$. D. $\dfrac{969}{4000}$.

Lời giải.

$n(\Omega) = 20^3$.

- Cặp số tự nhiên liên tiếp là $[1, 2]$.
  Nếu bạn thứ 3 viết ra số 2 thì có 3 cách chọn người cho số 2.
  Nếu bạn thứ 3 viết ra số 1 thì có 3 cách chọn người cho số 1.
  Nếu bạn thứ ba viết ra số khác bạn thứ nhất và thứ hai thì bạn có 17 cách chọn số.
  (ta có $[1 \quad 2] \quad \cancel{3} \quad \dots \quad 19 \quad 20$).
  Hoán vị 3 số cho 3 bạn có 3! cách.
  Vậy trường hợp này có $3 + 3 + 17 \cdot 3! = 114$ cách.
- Cặp số tự nhiên liên tiếp là $[19, 20]$ thì làm tương tự ta có 114 cách.
- Cặp số tự nhiên không phải 2 cặp trên có 17 cặp (ví dụ $1 \quad [2 \quad 3] \quad 4 \quad 5 \quad \dots \quad 20$).
  Nếu bạn thứ ba viết ra số trùng với bạn thứ nhất và bạn thứ hai thì có 6 cách.
  Nếu bạn thứ ba viết ra số khác bạn thứ nhất và thứ hai thì bạn có 16 cách chọn số.
  (ví dụ $\cancel{1} \quad [2 \quad 3] \quad \cancel{4} \quad 5 \quad \dots \quad 20$).
  Hoán vị 3 số cho 3 bạn có 3! cách.
  Vậy trường hợp này có $6 + 16 \cdot 3! = 108$ cách.

Xác suất để 3 số viết ra có đúng 2 số tự nhiên liên tiếp là $\dfrac{114 + 114 + 17 \cdot (6 + 16 \cdot 3!)}{20^3} = \dfrac{981}{4000}$.

Chọn đáp án C ..... □

VÍ DỤ 13. Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 thiết lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số sao số tạo thành nhất định phải có mặt chữ số 1, các chữ số khác chỉ xuất hiện nhiều nhất một lần và không có số nào có hai chữ số 1 đứng cạnh nhau.

A. 984. B. 23. C. 50. D. 58464.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Bài toán lập số có n chữ số sao cho số được lập luôn có mặt k chữ số cho trước và các chữ số này không đứng cạnh nhau, các chữ số còn lại xuất hiện không quá một lần.

Phương pháp giải:

- Lấy $n - k$ các chữ số thuộc nhóm các chữ số không bắt buộc phải có mặt và sắp xếp chúng theo hàng ngang.

- k chữ số bắt buộc phải có mặt do không đứng cạnh nhau nên được chen vào các khoảng trống giữa các chữ số đã xắp sếp ở trên (kể cả khoảng trống hai đầu).
- *Chú ý:* Ta chỉ thực hiện được nếu số khoảng trống không nhỏ hơn k.

Do số cần lập có 6 chữ số, nhất định có mặt chữ số 1 và các chữ số 1 không đứng cạnh nhau nên có các khả năng sau:

TH1: Số cần lập có đúng 1 chữ số 1.
Khi đó ta lấy 5 chữ số từ 8 chữ số 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 xếp thành hàng ngang và xếp chữ số 1 vào 1 trong 6 khoảng trống. Trường hợp này có $C_8^5 \cdot 5! \cdot 6 = 40320$ số thỏa mãn.
(Có thể lấy 5 chữ số rồi cùng với chữ số 1 sắp xếp thành số có 6 chữ số. Khi đó có $C_8^5 \cdot 6!$ số thỏa mãn).

TH2: Số cần lập có đúng 2 chữ số 1.
Trường hợp này ta lấy 4 chữ số từ 8 chữ số 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 xếp thành hàng ngang và xếp 2 chữ số 1 vào 2 trong 5 khoảng trống. Trường hợp này có $C_8^4 \cdot 4! \cdot C_5^2 = 16800$ số thỏa mãn.

TH3: Số cần lập có đúng 3 chữ số 1.
Trường hợp này ta lấy 3 chữ số từ 8 chữ số 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 xếp thành hàng ngang và xếp 3 chữ số 1 vào 3 trong 4 khoảng trống. Trường hợp này có $C_8^3 \cdot 3! \cdot C_4^3 = 1344$ số thỏa mãn.

Vậy có thể lập được $40320 + 16800 + 1344 = 58464$ số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 13.1. Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 thiết lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau sao số tạo thành nhất định phải có mặt chữ số 1 và chữ số 2 đồng thời 2 chữ số 1 và 2 không đứng cạnh nhau.

A. 720. B. 16800. C. 600. D. 45360.

Lời giải.

Do số cần lập có 6 chữ số đôi một khác nhau và nhất thiết phải có mặt hai chữ số 1 và 2 đồng thời 2 chữ số 1 và 2 không đứng cạnh nhau nên ta thực hiện như sau

- Lấy 4 chữ số từ các chữ số 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 rồi sắp xếp chúng theo hàng ngang. Có $C_7^4 \cdot 4! = 840$ cách thực hiện.
- Sau đó ta sắp xếp chữ số 1 và chữ số 2 vào 5 khoảng trống gồm khoảng trống ở hai đầu và giữa các chữ số đã sắp xếp. Khi đó có $A_5^2 = 20$ cách thực hiện.

Vậy có thể lập được $840 \times 20 = 16800$ số thỏa mãn yêu cầu.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 13.2. Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 thiết lập được bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số đôi một khác nhau sao số tạo thành nhất định phải có mặt chữ số 0, các chữ số khác có mặt nhiều nhất một lần và trong mỗi số không có 2 chữ số 0 nào đứng cạnh nhau.

A. 526176. B. 737856. C. 2268. D. 450576.

Lời giải.

Do số cần lập có 7 chữ số đôi một khác nhau sao số tạo thành nhất định phải có mặt chữ số 0, các chữ số khác có mặt nhiều nhất một lần và trong mỗi số không có 2 chữ số 0 nào đứng cạnh nhau nên có các khả năng sau

TH1: Số cần lập có đúng 1 chữ số 0.
Khi đó ta lấy 6 chữ số từ 9 chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 xếp thành hàng ngang và xếp chữ số 0 vào 1 trong 6 khoảng trống tạo bởi các chữ số đã sắp xếp trừ khoảng trống đầu tiên. Trường hợp này có $C_9^6 \cdot 6! \cdot 6 = 362880$ số thỏa mãn.

TH2: Số cần lập có đúng 2 chữ số 0.
Trường hợp này ta lấy 5 chữ số từ 9 chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 xếp thành hàng ngang và xếp 2 chữ số 0 vào 2 trong 5 khoảng trống tạo bởi các chữ số đã sắp xếp trừ khoảng trống đầu tiên. Trường hợp này có $C_9^5 \cdot 5! \cdot C_5^2 = 151200$ số thỏa mãn.

TH3: Số cần lập có đúng 3 chữ số 0.
Trường hợp này ta lấy 4 chữ số từ 9 chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 xếp thành hàng ngang và xếp 3 chữ số 0 vào 3 trong 4 khoảng trống tạo bởi các chữ số đã sắp xếp trừ khoảng trống đầu tiên. Trường hợp này có $C_9^4 \cdot 4! \cdot C_4^3 = 12096$ số thỏa mãn.

Vậy có thể lập được $362880 + 151200 + 12096 = 526176$ số thỏa mãn yêu cầu.

Chọn đáp án A ..... □

VÍ DỤ 14. Biển số xe máy tỉnh K gồm hai dòng.

- Dòng thứ nhất là $68XY$, trong đó X là một trong 24 chữ cái, Y là một trong 10 chữ số.
- Dòng thứ hai là $abc.de$, trong đó a, b, c, d là các chữ số.

Biển số xe được cho là "đẹp" khi dòng thứ hai có tổng các số là số có chữ số tận cùng bằng 8 và có đúng 4 chữ số giống nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 2 biển số trong đó các biển số "đẹp" để đem bán đấu giá?

A. 12000. B. 143988000. C. 4663440. D. 71994000.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Biển số xe máy tỉnh K gồm hai dòng.

- Dòng thứ nhất là $ABXY$, trong đó X là một trong 24 chữ cái, A, B, Y là một trong 10 chữ số.
- Dòng thứ hai là $abc.de$, trong đó a, b, c, d là các chữ số.

Biển số xe được cho là "đẹp" khi dòng thứ hai có tổng các số là số có chữ số tận cùng bằng m' và có đúng 4 chữ số giống nhau. Hỏi có bao nhiêu biển số "đẹp" ?

Phương pháp giải:

- Dùng qui tắc đếm để đếm số cách chọn ở dòng thứ nhất.
- Ở dòng thứ hai, do có 4 chữ số giống nhau và tổng các chữ số có chữ số tận cùng bằng m' nên ta có $a+b+c+d+e = 4m+n = k$ trong đó $m, n \in \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ và k là số tự nhiên có chữ số tận cùng bằng m'.
  - Nếu m' là số chẵn thì $n \in \{0,2,4,6,8\}$ từ đây suy ra m và suy ra bộ số ở dòng thứ thỏa mãn yêu cầu đề bài.
  - Nếu m' là số lẻ thì $n \in \{1,3,5,7,9\}$ từ đây suy ra m và suy ra bộ số ở dòng thứ thỏa mãn yêu cầu đề bài.

  Dùng qui tắc đếm để đếm số cách chọn ở dòng thứ hai. Sau đó tính tích kết quả ở dòng thứ nhất và dòng thứ hai, ta được số biển số thỏa mãn yêu cầu.

Ở dòng thứ nhất ta có 24 cách chọn X và 10 cách chọn Y.
Ở dòng thứ hai, do có 4 chữ số giống nhau và tổng các chữ số có chữ số tận cùng bằng 8 nên ta có $a+b+c+d+e = 4m+n = k$ trong đó $m, n \in \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ và k là số tự nhiên có chữ số tận cùng bằng 8. Hơn nữa, vì k là số chẵn và $4m$ là số chẵn nên n là số chẵn. Suy ra $n \in \{0,2,4,6,8\}$.

- Nếu $n = 0$ thì $m \in \{2,7\}$. Khi đó, ta có hai một bộ số $\{2,2,2,2,0\}$ và $\{7,7,7,7,0\}$. Đồng thời mỗi bộ số ta có 5 cách chọn để tạo thành dòng thứ hai của bảng số theo yêu cầu.
- Nếu $n = 2$ thì $m \in \{4,9\}$.Khi đó, ta có hai một bộ số $\{4,4,4,4,2\}$ và $\{9,9,9,9,2\}$
- Nếu $n = 4$ thì $m \in \{1,6\}$. Khi đó, ta có hai một bộ số $\{1,1,1,1,4\}$ và $\{6,6,6,6,4\}$
- Nếu $n = 6$ thì $m \in \{3,8\}$. Khi đó, ta có hai một bộ số $\{3,3,3,3,6\}$ và $\{8,8,8,8,6\}$
- Nếu $n = 8$ thì $m \in \{0,5\}$. Khi đó, ta có hai một bộ số $\{5,5,5,5,8\}$ và $\{0,0,0,0,8\}$

Vậy ta có $24 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 5 = 12000$ biển số thỏa mãn yêu cầu. Số các chọn 2 biển số trong 12000 biển số trên là $C_{12000}^2 = 71994000$ cách chọn.
Chọn đáp án D ..... □

Câu 14.1. Biển số xe máy tỉnh K gồm hai dòng.

- Dòng thứ nhất là $67XY$, trong đó X là một trong 24 chữ cái, Y là một trong 10 chữ số.
- Dòng thứ hai là $abc.de$, trong đó a, b, c, d là các chữ số.

Biển số xe được cho là "đẹp" khi dòng thứ hai có tổng các số là số có chữ số tận cùng bằng 9 và có đúng 4 chữ số giống nhau. Hỏi có bao nhiêu biển số "đẹp"?

A. 12000. B. 143988000. C. 4663440. D. 71994000.

Lời giải.

Ở dòng thứ nhất ta có 24 cách chọn X và 10 cách chọn Y.
Ở dòng thứ hai, do có 4 chữ số giống nhau và tổng các chữ số có chữ số tận cùng bằng 8 nên ta có $a+b+c+d+e = 4m+n = k$ trong đó $m, n \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ và k là số tự nhiên có chữ số tận cùng bằng 9. Hơn nữa, vì k là số lẻ và $4m$ là số chẵn nên n là số lẻ. Suy ra $n \in \{1, 3, 5, 7, 9\}$.

- Nếu $n = 1$ thì $m \in \{2, 7\}$. Khi đó, ta có hai một bộ số $\{2, 2, 2, 2, 0\}$ và $\{7, 7, 7, 7, 0\}$. Đồng thời mỗi bộ số ta có 5 cách chọn để tạo thành dòng thứ hai của bảng số theo yêu cầu.
- Nếu $n = 3$ thì $m \in \{4, 9\}$.Khi đó, ta có hai một bộ số $\{4, 4, 4, 4, 3\}$ và $\{9, 9, 9, 9, 3\}$
- Nếu $n = 5$ thì $m \in \{1, 6\}$. Khi đó, ta có hai một bộ số $\{1, 1, 1, 1, 5\}$ và $\{6, 6, 6, 6, 5\}$
- Nếu $n = 7$ thì $m \in \{3, 8\}$. Khi đó, ta có hai một bộ số $\{3, 3, 3, 3, 7\}$ và $\{8, 8, 8, 8, 7\}$
- Nếu $n = 9$ thì $m \in \{0, 5\}$. Khi đó, ta có hai một bộ số $\{5, 5, 5, 5, 9\}$ và $\{0, 0, 0, 0, 9\}$

Vậy ta có $24 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 5 = 12000$ biển số thỏa mãn yêu cầu.
Chọn đáp án A ..... □

Câu 14.2. Biển số xe máy tỉnh K gồm hai dòng.

- Dòng thứ nhất là $67XY$, trong đó X là một trong 24 chữ cái, Y là một trong 10 chữ số.
- Dòng thứ hai là $abc.de$, trong đó a, b, c, d là các chữ số.

Biển số xe được cho là "đẹp" khi dòng thứ hai có tổng các số là số có chữ số tận cùng bằng 7 và có đúng 4 chữ số giống nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn biển số "đẹp" để đi đấu giá?

A 4663440. B 12000. C 143988000. D 71994000.

Lời giải.

Ở dòng thứ nhất ta có 24 cách chọn X và 10 cách chọn Y.
Ở dòng thứ hai, do có 4 chữ số giống nhau và tổng các chữ số có chữ số tận cùng bằng 7 nên ta có $a+b+c+d+e = 4m+n = k$ trong đó $m, n \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ và k là số tự nhiên có chữ số tận cùng bằng 7. Hơn nữa, vì k là số lẻ và $4m$ là số chẵn nên n là số lẻ. Suy ra $n \in \{1, 3, 5, 7, 9\}$.

- Nếu $n = 1$ thì $m \in \{3, 9\}$. Khi đó, ta có hai một bộ số $\{3, 3, 3, 3, 1\}$ và $\{9, 9, 9, 9, 1\}$. Đồng thời mỗi bộ số ta có 5 cách chọn để tạo thành dòng thứ hai của bảng số theo yêu cầu.
- Nếu $n = 3$ thì $m \in \{1, 6\}$.Khi đó, ta có hai một bộ số $\{1, 1, 1, 1, 3\}$ và $\{6, 6, 6, 6, 3\}$
- Nếu $n = 5$ thì $m \in \{3, 8\}$. Khi đó, ta có hai một bộ số $\{3, 3, 3, 3, 5\}$ và $\{8, 8, 8, 8, 5\}$
- Nếu $n = 7$ thì $m \in \{0, 5\}$. Khi đó, ta có hai một bộ số $\{0, 0, 0, 0, 7\}$ và $\{5, 5, 5, 5, 7\}$
- Nếu $n = 9$ thì $m \in \{2, 7\}$. Khi đó, ta có hai một bộ số $\{2, 2, 2, 2, 9\}$ và $\{7, 7, 7, 7, 9\}$

Vậy ta có $24 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 5 = 12000$ biển số thỏa mãn yêu cầu.
Chọn đáp án B ..... □

VÍ DỤ 15. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên trong các số tự nhiên có bốn chữ số. Tính xác suất để số được chọn có ít nhất hai chữ số 8 đứng liền nhau.

A 0,029. B 0,019. C 0,021. D 0,017.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Chọn ngẫu nhiên một số trong các số tự nhiên có m chữ số $(m \geq 2)$. Tính xác suất để số được chọn có ít nhất hai chữ số a $(a \neq 0)$ đứng liền nhau.

Phương pháp giải: Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = 9 \cdot 10^{m-1}$.
Gọi A là biến cố ngẫu nhiên "số tự nhiên có m chữ số được chọn trong đó có ít nhất hai chữ số a đứng liền nhau".
Ta xét tất cả các trường hợp số được chọn có $m, m-1, \ldots, 2$ chữ số a. Ứng với mỗi trường hợp ta tính số các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện có ít nhất hai chữ số a đứng liền nhau. Khi đó $n(A)$ chính tổng các kết quả tìm được.
Xác suất để số được chọn có ít nhất hai chữ số a đứng liền nhau là: $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)}$.

Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = 9 \cdot 10^3 = 9000$.
Gọi A là biến cố ngẫu nhiên "số tự nhiên có bốn chữ số được chọn có ít nhất hai chữ số 8 đứng liền nhau". Ta có ba trường hợp thỏa mãn yêu cầu bài toán.

a) Số tự nhiên có 4 chữ số 8 : có 1 số.

b) Số tự nhiên có 3 chữ số 8 có dạng $\overline{a888}$ hoặc $\overline{8a88}$ hoặc $\overline{88a8}$ hoặc $\overline{888a}$: có $8+9+9+9=35$ số.

c) Số tự nhiên có 2 chữ số 8:
Nếu chữ số 88 đứng đầu có dạng $\overline{88ab}$ thì sẽ có $9 \cdot 9 = 81$ số.
Nếu chữ số 88 không đứng đầu có dạng $\overline{a88b}$ hoặc $\overline{ab88}$ thì sẽ có $2 \cdot 8 \cdot 9 = 144$ số.

Vậy $n(A) = 1 + 35 + 81 + 144 = 261$ số thỏa mãn.
Xác suất để số được chọn có ít nhất hai chữ số 8 đứng liền nhau là: $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{261}{9000} = 0{,}029$.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 15.1. Chọn ngẫu nhiên một số trong các số tự nhiên có bốn chữ số và không chứa chữ số 0 . Tính xác suất để số được chọn có ít nhất hai chữ số 3 đứng liền nhau.

A $\dfrac{70}{729}$. B $\dfrac{85}{2187}$. C $\dfrac{25}{729}$. D $\dfrac{250}{6561}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = 9^4 = 6561$.
Gọi A là biến cố ngẫu nhiên "số tự nhiên có bốn chữ số được chọn có ít nhất hai chữ số 3 đứng liền nhau ". Ta có 2 trường hợp thỏa mãn yêu cầu bài toán.

a) Số tự nhiên có 4 chữ số 3 : có 1 số.

b) Số tự nhiên chỉ có 3 chữ số 3 có dạng $\overline{a333}$ hoặc $\overline{3a33}$ hoặc $\overline{33a3}$ hoặc $\overline{333a}$: có $8+8+8+8=32$ số.

c) Số tự nhiên chỉ có 2 chữ số 3 có dạng $\overline{ab33}$ hoặc $\overline{a33b}$ hoặc $\overline{33ab}$: có $8 \cdot 8 \cdot 3 = 192$ số.

Vậy $n(A) = 1 + 32 + 192 = 225$ số thỏa mãn.
Xác suất để số được chọn có ít nhất hai chữ số 3 đứng liền nhau là: $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{225}{6561} = \dfrac{25}{729}$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 15.2. Chọn ngẫu nhiên một số trong các số tự nhiên có năm chữ số trong đó có ít nhất hai chữ số 5. Tính xác suất để số được chọn không có hai chữ số 5 đứng liền nhau.

A $\dfrac{600}{2081}$. B $\dfrac{4210}{14567}$. C $\dfrac{604}{2081}$. D $\dfrac{4212}{14567}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu : (số các số có 5 chữ số) -(số các số có 5 chữ số trong đó không có chữ số 5)-(số các số có 5 chữ số trong đó có 1 chữ số 5).
$n(\Omega) = 9 \cdot 10^4 - 8 \cdot 9^4 - 9^4 - 4 \cdot 8^4 = 14567$.
Gọi A là biến cố ngẫu nhiên "số tự nhiên có năm chữ số được chọn không có hai chữ số 5 đứng liền nhau".
Ta có ba trường hợp thỏa mãn yêu cầu bài toán.

a) Số tự nhiên có 3 chữ số 5 có dạng $\overline{5a5b5}$: có $9 \cdot 9 = 81$ số.

b) Số tự nhiên có 2 chữ số 5:

- Nếu chữ số 5 đứng đầu thì số tự nhiên ấy có dạng $\overline{5a5bc}$ hoặc $\overline{5ab5c}$ hoặc $\overline{5abc5}$: có $9^3 \cdot 3 = 2187$ số.
- Nếu chữ số 5 không đứng đầu thì số tự nhiên ấy có dạng $\overline{a5b5c}$ hoặc $\overline{a5bc5}$ hoặc $\overline{ab5c5}$: có $8 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 3 = 1944$ số.

Vậy $n(A) = 81 + 2187 + 1944 = 4212$ số thỏa mãn.
Xác suất để số được chọn không có hai chữ số 5 đứng liền nhau là: $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{4212}{14567}$.

Chọn đáp án D ..... □

VÍ DỤ 16. Cho tập $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Từ các phần tử của tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau mà trong đó hai số chẵn không đứng cạnh nhau?

A 26880. B 27360. C 34200. D 37800.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho tập $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Từ các phần tử của tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có $k(k \in \mathbb{N}, 1 < k \leq 9)$ chữ số đôi một khác nhau mà trong đó hai số chẵn không đứng cạnh nhau?

Phương pháp giải:

- Xét số tạo thành với số các chữ số chẵn lần lượt là $0; 1; 2; 3$.
- Sử dụng thuật toán tạo "vách ngăn "để lập số thỏa mãn yêu cầu.

Gọi số có 6 chữ số đó là $n = \overline{abcdef}$. Từ giả thiết suy ra n có 1 hoặc 2 hoặc 3 chữ số chẵn.
Trường hợp 1. n có đúng 1 chữ số chẵn.

- Nếu số chẵn là số 0, khi đó có $5! \cdot 5 = 600$ số n.
- Nếu số chẵn là số khác 0. Xếp 5 lẻ có 5! cách, ứng với mỗi cách xếp đó có 4 cách chọn số chẵn và 6 cách xếp số chẵn vừa chọn.
  Suy ra có $5! \cdot 4 \cdot 6 = 2880$ số n.

Suy ra có $600 + 2880 = 3480$ số n có đúng một số chẵn.
Trường hợp 2. n có 2 chữ số chẵn.

- Nếu a chẵn, khi đó có 4 cách chọn a, có 5 cách chọn b lẻ, có 4 cách chọn vị trí cho chữ số chẵn còn lại, có 4 cách chọn chữ số chẵn đó. Có A_4^3 cách chọn và xếp 3 chữ số lẻ vào ba vị trí còn lại, suy ra số các số n thỏa mãn là $4 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 4 \cdot A_4^3 = 7680$.
- Nếu a lẻ, khi đó có 5 cách chọn a, có 6 cách chọn vị trí để xếp hai số chẵn không cạnh nhau, có A_5^2 cách chọn và xếp 2 số chẵn; có A_4^3 cách chọn và xếp ba số lẻ còn lại vào ba vị trí còn lại.
  Vậy có $5 \cdot 6 \cdot A_5^2 \cdot A_4^3 = 14400$ số n.

Suy ra có $7680 + 14400 = 22080$ số n có đúng hai chữ số chẵn không cạnh nhau.
Trường hợp 3. n có 3 chữ số chẵn.

- Nếu a lẻ, khi đó có $A_5^3 \cdot A_5^3 = 3600$ số n.
- Nếu a chẵn, khi đó có 4 cách chọn a, có 5 cách chọn b lẻ, có 3 cách chọn vị trí để xếp hai số chẵn nữa; có A_4^2 cách chọn và xếp hai số chẵn đó; Có A_4^2 cách chọn và xếp hai số lẻ vào hai vị trí còn lại.
  Vậy có $4 \cdot 5 \cdot 3 \cdot A_4^2 \cdot A_4^2 = 8640$ số n.

Suy ra có $3600 + 8640 = 12240$ số n có ba chữ số chẵn thỏa mãn đề bài.
Vậy tất cả có $3480 + 22080 + 12240 = 37800$ số n thỏa mãn yêu cầu.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 16.1. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau trong đó hai chữ số kề nhau không cùng là số lẻ?

A. 26880. B. 27360. C. 34200. D. 37800.

Lời giải.

Gọi số có 6 chữ số đó là $n = \overline{abcdef}$. Từ giả thiết suy ra n có 1 hoặc 2 hoặc 3 chữ số lẻ.
Trường hợp 1. n có 1 chữ số lẻ.

- a lẻ, khi đó có 5 cách chọn a và 5! cách sắp xếp các chữ số còn lại nên số các số n thoả mãn là: $5 \cdot 5! = 600$.
- a chẵn, khi đó có 4 cách chọn a, có 5 cách chọn vị trí cho chữ số lẻ, có 5 cách chọn chữ số lẻ đó và có 4! cách sắp xếp các chữ số chẵn còn lại nên số các số n thoả mãn là: $4 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 4! = 2400$.

  Vậy tổng cộng $600 + 2400 = 3000$ số n có đúng 1 số lẻ.

Trường hợp 2. n có 2 chữ số lẻ.

- a lẻ, khi đó có 5 cách chọn a, có 5 cách chọn b chẵn, có có 4 cách chọn vị trí cho chữ số lẻ còn lại, có 4 cách chọn chữ số lẻ đó, có C_4^3 cách chọn 3 chữ số chẵn còn lại và có 3! cách sắp xếp các chữ số chẵn còn lại nên số các số n thoả mãn là: $5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 4 \cdot {C_4}^3 \cdot 3! = 9600$.
- a chẵn, khi đó có 4 cách chọn a, có 6 cách chọn vị trí cho 2 chữ số lẻ, có C_5^2 cách chọn 2 chữ số lẻ, có 2! cách sắp xếp các chữ số lẻ, có C_4^3 cách chọn 3 chữ số chẵn còn lại và có 3! cách sắp xếp các chữ số chẵn còn lại nên số các số n thoả mãn là: $4 \cdot 6 \cdot C_5^2 \cdot 2! \cdot {C_4}^3 \cdot 3! = 11520$.

  Vậy tổng cộng $9600 + 11520 = 21120$ số n có đúng 2 số lẻ.

Trường hợp 3. n có 3 chữ số lẻ.

- a lẻ, khi đó có 5 cách chọn a, có 5 cách chọn b chẵn, có 3 cách chọn vị trí cho 2 chữ số lẻ còn lại, có C_4^2 cách chọn 2 chữ số lẻ còn lại, có 2! cách sắp xếp các chữ số lẻ, có C_4^2 cách chọn 2 chữ số chẵn còn lại và có 2! cách sắp xếp các chữ số chẵn còn lại nên số các số A thoả mãn là: $5 \cdot 5 \cdot 3 \cdot \mathrm{C}_4^2 \cdot 2! \cdot {\mathrm{C}_4}^2 \cdot 2! = 10800$.
- a chẵn, khi đó có 4 cách chọn a, có 1 cách chọn vị trí cho 3 chữ số lẻ, có C_5^3 cách chọn 3 chữ số lẻ, có 3! cách sắp xếp các chữ số lẻ, có C_4^2 cách chọn 2 chữ số chẵn còn lại và có 2! cách sắp xếp các chữ số chẵn còn lại nên số các số A thoả mãn là: $4 \cdot 1 \cdot \mathrm{C}_5^3 \cdot 3! \cdot {\mathrm{C}_4}^2 \cdot 2! = 2880$.

  Vậy tổng cộng $10800 + 2880 = 13680$ số A có đúng 3 số lẻ.

Tóm lại, số các số n thoả mãn là: $3000 + 21120 + 13680 = 37800$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 16.2. Từ các chữ số $1; 2; 3; 4; 5; 6$ lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 8 chữ số sao cho trong mỗi số đó có đúng ba chữ số 1, các chữ số còn lại đôi một khác nhau và hai chữ số chẵn không đứng cạnh nhau?

(A) 2680. (B) 2760. (C) 3400. (D) 2400.

Lời giải.

- Số hoán vị 5 chữ số lẻ $1; 1; 1; 3; 5$ là $\dfrac{5!}{3!}$.
- Ứng với mỗi hoán vị có 6 vị trí đầu, cuối và xen kẽ giữa 2 chữ số lẻ. Do đó có A_6^3 cách sắp xếp ba chữ số chẵn $2; 4; 6$ vào trong 6 vị trí đó để được số thỏa mãn đề bài.

Vậy số các số thỏa mãn đề bài là $\dfrac{5!}{3!} \cdot \mathrm{A}_6^3 = 2400$.

Chọn đáp án (D) ..... □

VÍ DỤ 17. Lấy ngẫu nhiên một số tự nhiên có 5 chữ số. Xác suất để chọn được số tự nhiên có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5}$ mà $a_1 \le a_2 + 1 \le a_3 - 3 < a_4 \le a_5 + 2$ bằng

(A) $\dfrac{1001}{45000}$. (B) $\dfrac{77}{1500}$. (C) $\dfrac{287}{22500}$. (D) $\dfrac{1001}{30000}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Có bao nhiêu cách chọn k số tự nhiên $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_k$ trong tập hợp $\{0; 1; 2; \ldots; m\}$ sao cho $a_1 \le a_2 \le a_3 \le \ldots \le a_k$, với $1 \le k \le m$.

Phương pháp giải: Ta có $0 \le a_1 < a_2 + 1 < a_3 + 2 < \ldots < a_k + (k-1) \le m + k - 1$.
Đặt $b_1 = a_1$, $b_2 = a_2 + 1$, $b_3 = a_3 + 2$, $\ldots$, $b_k = a_k + (k-1)$, suy ra $0 \le b_1 < b_2 < \ldots < b_k \le m + k - 1$.
Rõ ràng, mỗi cách chọn k bộ số $(b_1; b_2; \ldots; b_k)$ trong tập $\{0; 1; 2; \ldots; m + k - 1\}$. Do đó có C_{m+k-1}^k cách chọn k số tự nhiên $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_k$ trong tập hợp $\{0; 1; 2; \ldots; m\}$ sao cho $a_1 \le a_2 \le a_3 \le \ldots \le a_k$, với $1 \le k \le m$.

Có $n(\Omega) = 90000$ số tự nhiên có 5 chữ số.
Bây giờ ta tính $n(A)$ số các số tự nhiên có 5 chữ số dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5}$ mà $a_1 \le a_2 + 1 \le a_3 - 3 < a_4 \le a_5 + 2$.
Đặt $a_3 - 3 = k$, khi đó $k \in \mathbb{N}$ và $1 \le k \le 6$.
Ta có $\begin{cases} 1 \le a_1 \le a_2 + 1 \le k \\ k < a_4 \le a_5 + 2 \le 11 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 \le a_1 < a_2 + 2 \le k + 1 \\ k + 1 \le a_4 < a_5 + 3 \le 12. \end{cases}$
Do đó có C_{k+1}^2 cách chọn bộ hai số a_1, a_2 và có C_{12-k}^2 cách chọn bộ hai số a_4, a_5. Nhưng với mỗi cách chọn bộ hai số a_1, a_2 sẽ có 3 cách chọn bộ hai số a_4, a_5 không thỏa mãn thương ứng với 3 cách chọn bộ hai số $(a_4; a_5 + 3)$ là $(a_4; a_5 + 3) \in \{(10; 11); (10; 12); (11; 12)\}$. Bởi vậy

$$n(A) = \sum_{k=1}^{6} \mathrm{C}_{k+1}^2 \cdot \mathrm{C}_{12-k}^2 - 3 \cdot \sum_{k=1}^{6} \mathrm{C}_{k+1}^2 = 1148.$$

Xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{1148}{90000} = \dfrac{287}{22500}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 17.1. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 4 chữ số. Tính xác suất để số được chọn có dạng $\overline{abcd}$, trong đó $a \le b \le c \le d$.

A 0,014. **B** 0,0495. **C** 0,079. **D** 0,055.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 4 chữ số, ta chọn được số có dạng $\overline{abcd}$, trong đó $a \le b \le c \le d$."
Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 9000$.
Từ a, b, c, $d \in \{1; 2; 3; \ldots; 8; 9\}$ và $a \le b \le c \le d$ suy ra $1 \le a < b+1 < c+2 < d+3 \le 12$.
Đặt $x_1 = a$, $x_2 = b+1$, $x_3 = c+2$ và $x_4 = d+3$, khi đó $1 \le x_1 < x_2 < x_3 < x_4 \le 12$. Rõ ràng, mỗi cách chọn bộ số $(x_1; x_2; x_3; x_4)$ cho ta một bộ số $(a; b; c; d)$ để lập được một số tương ứng $\overline{abcd}$, trong đó $a \le b \le c \le d$.
Do đó $n(A) = \mathrm{C}_{12}^4 = 495$.
Xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{495}{9000} = 0{,}055$.

Chọn đáp án D □

Câu 17.2. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số. Lấy ngẫu nhiên một số trong tập S. Tính xác suất để lấy được số mà trong số đó chữ số đứng sau luôn lớn hơn hoặc bằng chữ số đứng trước và ba chữ số đứng giữa đôi một khác nhau.

A $\dfrac{77}{15000}$. **B** $\dfrac{7}{2500}$. **C** $\dfrac{7}{5000}$. **D** $\dfrac{21}{125}$.

Lời giải.

Số phần tử của tập S là $n(\Omega) = 90000$.
Gọi A là biến cố "Lấy ngẫu nhiên một số trong tập S, ta lấy được số mà trong số đó chữ số đứng sau luôn lớn hơn hoặc bằng chữ số đứng trước và ba chữ số đứng giữa đôi một khác nhau."
Số được chọn có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5}$ với $1 \le a_1 < a_2 < a_3 < a_4 \le a_5 \le 9$. Suy ra $0 \le a_1 - 1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5 + 1 \le 10$.
Đặt $a_1' = a_1 - 1$ và $a_5' = a_5 + 1$, ta có $0 \le a_1' < a_2 < a_3 < a_4 < a_5' \le 10$.
Mỗi cách chọn ra bộ 5 số $(a_1'; a_2; a_3; a_4; a_5')$ từ tập $\{0; 1; 2; \ldots; 9; 10\}$ tương ứng với một bộ 5 số $(a_1; a_2; a_3; a_4; a_5)$ thỏa mãn.
Do đó $n(A) = \mathrm{C}_{11}^5$.
Xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{\mathrm{C}_{11}^5}{90000} = \dfrac{77}{15000}$.

Chọn đáp án A □

VÍ DỤ 18. Cho tập hợp $A = \{1; 2; \cdots; 20\}$. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 5 số từ tập A sao cho không có hai số nào là hai số tự nhiên liên tiếp?

A C_{17}^5. **B** C_{15}^5. **C** C_{18}^5. **D** C_{16}^5.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho tập hợp $A = \{1; 2; \cdots; n\}$. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra k số từ tập A sao cho không có hai số nào là hai số tự nhiên liên tiếp? $(2k \le n+1)$

Phương pháp giải: Tập A có n số, khi lấy k số sẽ còn $n-k$ số. Ta hình dung có $n-k$ quả cầu xếp thành hàng dọc (tượng trưng cho $n-k$ số còn lại của tập A sau khi lấy k số thoả mãn yêu cầu).
Giữa $n-k$ quả cầu đó có $n-k+1$ chỗ trống ở hai đầu và ở giữa. Do đó số cách chọn k số không có hai số nào liên tiếp từ tập A chính bằng số cách chọn k chỗ trống trong $n-k+1$ chỗ trống đó, tức là có $\mathrm{C}_{(n-k+1)}^k$ cách chọn.

Tập A có 20 số, khi lấy 5 số sẽ còn 15 số. Ta hình dung có 15 quả cầu xếp thành hàng dọc (tượng trưng cho 15 số còn lại của tập A sau khi lấy 5 số thoả mãn yêu cầu).
Hàng gồm 15 quả cầu đó có 16 chỗ trống ở hai đầu và ở giữa. Do đó số cách chọn 5 số không có hai số nào liên tiếp từ tập A chính bằng số cách chọn 5 chỗ trống trong 16 chỗ trống đó, tức là có C_{16}^5 cách chọn.

Chọn đáp án D □

Câu 18.1. Cho tập hợp $A = \{1; 2; \cdots; 20\}$. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 3 số từ tập A sao cho không có hai số nào là hai số tự nhiên liên tiếp?

A C_{17}^3. **B** C_{19}^3. **C** C_{18}^3. **D** C_{16}^3.

Lời giải.

Tập A có 20 số, khi lấy 3 số sẽ còn 17 số. Ta hình dung có 17 quả cầu xếp thành hàng dọc (tượng trưng cho 17 số còn lại của tập A sau khi lấy 3 số thoả mãn yêu cầu).
Hàng gồm 17 quả cầu đó có 18 chỗ trống ở hai đầu và ở giữa. Do đó số cách chọn 3 số không có hai số nào liên tiếp từ tập A chính bằng số cách chọn 3 chỗ trống trong 18 chỗ trống đó, tức là có C_{18}^3 cách chọn.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 18.2. Một phòng thi có 24 thí sinh có số báo danh liên tiếp. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 3 thí sinh trong đó không có hai thí sinh nào có số báo danh liên tiếp?

(A) C_{20}^3. (B) C_{23}^3. (C) C_{22}^3. (D) C_{21}^3.

Lời giải.

Sau khi chọn 3 thí sinh thì còn lại 21 thí sinh. Xếp các thí sinh đó thành hàng dọc sẽ tạo ra 22 chỗ trống ở giữa và hai đầu. Mỗi cách chọn 3 thí sinh thoả mãn yêu cầu bài toán chính bằng cách chọn 3 chỗ trống trong 22 chỗ trống đó. Vậy sẽ có C_{22}^3 cách chọn.

Chọn đáp án (C) ..... □

VÍ DỤ 19. Từ các chữ số của tập $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số sao cho trong số có 8 chữ số được lập ra mỗi chữ số của tập A đều có mặt ít nhất một lần và không có hai chữ số chẵn nào đứng cạnh nhau.

(A) 33120. (B) 17280. (C) 48240. (D) 13248.

Lời giải.

Vì tập A gồm 7 chữ số nên để lập được số có 8 chữ số để mỗi chữ số trong A đều có mặt thì có 1 chữ số trong A được lặp lại 2 lần. Ta xét các trường hợp:

Trường hợp 1: Số được lặp lại là số lẻ.
Chọn 1 trong 4 số lẻ để lặp lại có 4 cách.
Xếp 5 số lẻ có 5! cách, các số lẻ tạo thành 6 khoảng trống.
Xếp 3 số chẵn vào 6 khoảng trống có A_6^3 cách.
Vì có 2 số lẻ giống nhau được lặp lại nên số cách lập số thỏa mãn yêu cầu bài toán trong trường hợp này là $\dfrac{4 \cdot 5! \cdot A_6^3}{2!} = 28800$ cách lập.

Trường hợp 2: Số được lặp lại là số chẵn.
Chọn 1 trong 3 số lẻ để lặp lại có 3 cách.
Xếp 4 số lẻ có 4! cách, các số lẻ tạo thành 5 khoảng trống.
Xếp 4 số chẵn vào 5 khoảng trống có A_5^4 cách.
Vì có 2 số chẵn giống nhau được lặp lại nên số cách lập số thỏa mãn yêu cầu bài toán trong trường hợp này là $\dfrac{3 \cdot 4! \cdot A_5^4}{2!} = 4320$ cách lập.

Theo quy tắc cộng, có $28800 + 4320 = 33120$ cách lập số thỏa mãn bài toán.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 19.1. Từ các chữ số của tập $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số sao cho trong số có 9 chữ số được lập ra mỗi chữ số của tập A đều có mặt ít nhất một lần và không có hai chữ số chẵn nào đứng cạnh nhau.

(A) 178560. (B) 92160. (C) 48960. (D) 86800.

Lời giải.

Vì tập A gồm 8 chữ số nên để lập được số có 9 chữ số để mỗi chữ số trong A đều có mặt thì có 1 chữ số trong A được lặp lại 2 lần. Ta xét các trường hợp:

Trường hợp 1: Số được lặp lại là số lẻ.
Chọn 1 trong 4 số lẻ để lặp lại có 4 cách.
Xếp 5 số lẻ có 5! cách, các số lẻ tạo thành 6 khoảng trống.
Xếp 4 số chẵn vào 6 khoảng trống có A_6^4 cách.
Vì có 2 số lẻ giống nhau được lặp lại nên số cách lập số thỏa mãn yêu cầu bài toán trong trường hợp này là $\dfrac{4 \cdot 5! \cdot A_6^4}{2!} = 86400$ cách lập.

Trường hợp 2: Số được lặp lại là số chẵn.
Chọn 1 trong 4 số lẻ để lặp lại có 4 cách.
Xếp 4 số lẻ có 4! cách, các số lẻ tạo thành 5 khoảng trống.
Xếp 5 số chẵn vào 5 khoảng trống có 5! cách.
Vì có 2 số chẵn giống nhau được lặp lại nên số cách lập số thỏa mãn yêu cầu bài toán trong trường hợp này là $\dfrac{4 \cdot 4! \cdot 5!}{2!} = 5760$ cách lập.

Theo quy tắc cộng, có $86400 + 5760 = 92160$ cách lập số thỏa mãn bài toán.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 19.2. Từ các chữ số của tập $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số sao cho trong số có 7 chữ số được lập ra mỗi chữ số của tập A đều có mặt ít nhất một lần và không có hai chữ số chẵn nào đứng cạnh nhau.

A 840. **B** 1872. **C** 1936. **D** 1440.

Lời giải.

Vì tập A gồm 6 chữ số nên để lập được số có 7 chữ số để mỗi chữ số trong A đều có mặt thì có 1 chữ số trong A được lặp lại 2 lần.
Gọi $\overline{a_1a_2\ldots a_7}$ là số cần lập. Ta xét các trường hợp:

Trường hợp 1: Số được lặp lại là số 0. Khi đó số cần lập có 4 chữ số chẵn và 3 chữ số lẻ.
Để các chữ số chẵn không kề nhau thì a_i với i lẻ là số chẵn, và các số a_j với j chẵn là số lẻ.
Chọn $a_1 \neq 0$ có 2 cách.
Các số a_3, a_5, a_7 có $3!$ cách chọn.
Các số a_2, a_4, a_6 có $3!$ cách chọn.
Vì có 2 số 0 được lặp lại nên số cách lập trong trường hợp này có $\dfrac{2 \cdot 3! \cdot 3!}{2!} = 36$ cách lập.

Trường hợp 2: Số được lặp lại là số lẻ. Khi đó số cần lập có 3 chữ số chẵn và 4 chữ số lẻ.
Chọn số lẻ để lặp lại có 3 cách.
Xếp các số lẻ có $\dfrac{4!}{2!}$ cách.
Xếp số 0 (trừ vị trí a_1) có 4 cách.
Xếp 2 số chẵn còn lại không kề với số 0 có A_4^2 cách.
Do đó số cách lập số trong trường hợp này là $3 \cdot \dfrac{4!}{2!} \cdot 4 \cdot \mathrm{A}_4^2 = 1728$ cách.

Trường hợp 3: Số được lặp lại là số chẵn khác 0. Khi đó số cần lập có 4 chữ số chẵn và 3 chữ số lẻ.
Để các chữ số chẵn không kề nhau thì a_i với i lẻ là số chẵn, và các số a_j với j chẵn là số lẻ.
Chọn 1 trong 2 số chẵn để lặp lại có 2 cách.
Chọn $a_1 \neq 0$ có 3 cách.
Xếp các số chẵn vào các vị trí a_i với $i \neq 1$, i lẻ có $3!$ cách.
Xếp các số lẻ vào các vị trí a_j với j chẵn có $3!$ cách.
Vì có 2 số chẵn giống nhau được lặp lại nên số cách lập số thỏa mãn yêu cầu bài toán trong trường hợp này là $\dfrac{2 \cdot 3 \cdot 3! \cdot 3!}{2!} = 108$ cách lập.

Theo quy tắc cộng, có $36 + 1728 + 108 = 1872$ cách lập số thỏa mãn bài toán.

Chọn đáp án B ..... □

VÍ DỤ 20. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có bốn chữ số. Tính xác suất để số được chọn có dạng $\overline{abcd}$ trong đó $1 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq 9$.

A 0,0495. **B** 0,014. **C** 0,079. **D** 0,055.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Chọn một số ngẫu nhiên có n chữ số. Tính xác suất để số có được chọn có dạng $\overline{a_1 \ldots a_n}$, trong đó $1 \leq a_1 \leq \ldots \leq a_n \leq 9$.

Phương pháp giải: Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 9 \cdot \underbrace{10 \cdot \cdots \cdot 10}_{(n-1)\text{ số}}$.

- ***Cách 1:*** Việc chọn các chữ số thỏa $1 \leq a_1 \leq \cdots \leq a_n \leq 9$ bằng cách ta chia các trường hợp:
  - Số có n chữ số giống nhau có 9 cách chọn.
  - Số có $(n-1)$ chữ số giống nhau có $9 \cdot \mathrm{C}_8^1$ cách chọn.
  - ...

  Tổng số cách chọn các trường hợp này, ta được $n(A)$.
- ***Cách 2:*** Đặt $b_2 = a_2 + 1, \ldots, b_n = a_n + (n-1)$. Từ giả thiết, ta suy ra
$$1 \leq a_1 < a_2 + 1 < \cdots < a_n + (n-1)1 \leq 9 + (n-1).$$
  Khi đó số cách chọn các chữ số $a_1, a_2, \ldots, a_n$ bằng với số cách chọn các chữ số $a_1, b_2, \ldots, b_n$ khác nhau từ tập hợp $\{1; \ldots; 9 + (n-1)\}$.
  Nghĩa là ta có $\mathrm{C}_{9+(n-1)}^n$ cách chọn, hay $n(A) = \mathrm{C}_{9+(n-1)}^n$.

Vậy ta có xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)}$.

Gọi Ω là không gian mẫu của phép thử trên;
A là biến cố "chọn số tự nhiên có dạng $\overline{abcd}$ trong đó $1 \le a \le b \le c \le d \le 9$.
Chọn một số tự nhiên $\overline{abcd}$ ngẫu nhiên $(a \ne 0)$ có $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9000$ cách.
Vậy số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = 9000$.

- ***Cách 1:*** Chọn số tự nhiên sao cho các chữ số $\overline{abcd}$ thuộc tập hợp $\{1; \ldots; 9\}$ có:
  - 4 chữ số giống nhau có 9 cách.
  - 3 chữ số giống nhau có $9 \cdot \mathrm{C}_8^1 = 72$ cách.
  - 2 cặp số giống nhau có $\mathrm{C}_9^2 = 36$ cách.
  - 2 chữ số giống nhau và 2 chữ số còn lại khác nhau có $9 \cdot \mathrm{C}_8^2 = 252$ cách.
  - 4 chữ số khác nhau có $\mathrm{C}_9^4 = 126$ cách.

  Cứ mỗi cách chọn trên ta chỉ có duy nhất 1 cách sắp xếp năm chữ số này thỏa $1 \le a \le b \le c \le d \le 9$.
  Do đó ta có $9 + 72 + 36 + 252 + 126 = 495$ cách chọn số thỏa yêu cầu bài toán.

- ***Cách 2:*** Đặt $b' = b + 1$, $c' = c + 2$, $d' = d + 3$.
  Từ giả thiết, ta suy ra $1 \le b' < c' < d' \le 9 + 3 = 12$.
  Khi đó số cách chọn các chữ số a, b, c, d bằng với số cách chọn các chữ số a, b', c', d' khác nhau từ tập hợp $\{1; \ldots; 12\}$.
  Cứ mỗi cách chọn trên ta chỉ có duy nhất 1 cách sắp xếp năm chữ số này thỏa $1 \le a \le b \le c \le d \le 9$.
  Nghĩa là ta có $\mathrm{C}_{12}^4 = 495$ cách chọn số thỏa yêu cầu bài toán.

Tương ứng với mỗi cách chọn các chữ số $a_1, a_2, \ldots, a_n$ trên ta chỉ có duy nhất một cách sắp xếp thỏa yêu cầu bài toán.
Vậy xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{495}{9000} = 0{,}055$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 20.1. Một người viết ngẫu nhiên một số có bốn chữ số. Tính xác suất để các chữ số của số được viết ra có thứ tự tăng dần hoặc giảm dần (nghĩa là nếu số được viết dưới dạng $\overline{abcd}$ thì $a < b < c < d$ hoặc $a > b > c > d$).

(A) $\dfrac{7}{500}$. (B) $\dfrac{7}{300}$. (C) $\dfrac{14}{375}$. (D) $\dfrac{7}{250}$.

Lời giải.

Gọi Ω là không gian mẫu của phép thử trên;
A là biến cố "chọn số tự nhiên có dạng $\overline{abcd}$ trong đó $a < b < c < d$ hoặc $a > b > c > d$.
Chọn số tự nhiên $\overline{abcd}$ thuộc tập hợp $\{0; \ldots; 9\}$ có $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9000$ cách, suy ra $n(\Omega) = 9000$.
Xét hai trường hợp, số tự nhiên $\overline{abcd}$ có:

- $9 \ge a > b > c > d \ge 0$: nghĩa là ta chọn 4 chữ số đôi một khác nhau và với mỗi cách chọn ta chỉ có duy nhất một cách sắp xếp thỏa yêu cầu bài toán.
  Do đó ta có $\mathrm{C}_{10}^4 = 210$ cách chọn.
- $1 \le a < b < c < d \le 9$: nghĩa là ta chọn 4 chữ số đôi một khác nhau và với mỗi cách chọn ta chỉ có duy nhất một cách sắp xếp thỏa yêu cầu bài toán.
  Do đó ta có $\mathrm{C}_9^4 = 126$ cách chọn.

Suy ra $n(A) = 210 + 126 = 336$.
Vậy xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{14}{375}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 20.2. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có năm chữ số. Tính xác suất để số được chọn có dạng $\overline{abcde}$ trong đó $1 \le a \le b \le c \le d \le e \le 9$.

(A) 0,0107. (B) 0,0143. (C) 0,0147. (D) 0,0014.

Lời giải.

Gọi Ω là không gian mẫu của phép thử trên;
A là biến cố "chọn số tự nhiên có dạng $\overline{abcde}$ trong đó $1 \le a \le b \le c \le d \le e \le 9$.
Chọn một số tự nhiên $\overline{abcde}$ ngẫu nhiên $(a \ne 0)$ có $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 90000$ cách.
Vậy số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = 90000$.

- ***Cách 1:*** Chọn số tự nhiên $\overline{abcde}$ thuộc tập hợp $\{1;\ldots;9\}$ có:
  - 5 chữ số giống nhau có 9 cách.
  - 4 chữ số giống nhau có $9 \cdot \mathrm{C}_8^1 = 72$ cách.
  - 3 chữ số giống nhau và 2 chữ số còn lại giống nhau có $\mathrm{C}_9^2 = 36$ cách.
  - 3 chữ số giống nhau và 2 chữ số còn lại khác nhau có $9 \cdot \mathrm{C}_8^2 = 252$ cách.
  - 2 cặp chữ số giống nhau có $\mathrm{C}_9^3 = 84$ cách.
  - 2 chữ số giống nhau và 3 chữ số còn lại khác nhau có $9 \cdot \mathrm{C}_8^3 = 504$ cách.
  - 5 chữ số khác nhau có $\mathrm{C}_9^5 = 126$ cách.

  Cứ mỗi cách chọn trên ta chỉ có duy nhất 1 cách sắp xếp năm chữ số này thỏa yêu cầu bài toán.
  Do đó ta có $9 + 72 + 36 + 252 + 84 + 504 + 126 = 1287$ cách chọn số thỏa yêu cầu bài toán.

- ***Cách 2:*** Đặt $b' = b + 1$, $c' = c + 2$, $d' = d + 3$, $e' = e + 4$.
  Từ giả thiết, ta suy ra $1 \le b' < c' < d' < e' \le 9 + 4 = 13$.
  Khi đó số cách chọn các chữ số a, b, c, d, e bằng với số cách chọn các chữ số a, b', c', d', e' khác nhau từ tập hợp $\{1;\ldots;13\}$.
  Cứ mỗi cách chọn trên ta chỉ có duy nhất 1 cách sắp xếp năm chữ số này thỏa yêu cầu bài toán.
  Nghĩa là ta có $\mathrm{C}_{13}^5 = 1287$ cách chọn số thỏa yêu cầu bài toán.

Vậy xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{1287}{90000} = 0{,}0143$.

Chọn đáp án B ..... □

VÍ DỤ 21. Cho tập hợp X gồm các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau có dạng $\overline{abcdef}$. Từ tập X lấy ngẫu nhiên 1 số. Xác suất để lấy được số lẻ từ X và thỏa mãn $a < b < c < d < e < f$ bằng

A. $\dfrac{33}{60480}$. B. $\dfrac{31}{60480}$. C. $\dfrac{62}{68480}$. D. $\dfrac{31}{68040}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Từ các số $\{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\}$. Có bao nhiêu số tự nhiên có k chữ số đôi một khác nhau dạng $\overline{a_1a_2\ldots a_k}$, $(1 \le k \le 9)$ và thỏa mãn $a_1 < a_2 < \ldots < a_k$.

Phương pháp giải: Với một tập con có k phần tử được lấy ra từ tập các số đã cho chỉ có 1 số thỏa mãn điều kiện bài toán ra. Do vậy số các số thỏa mãn điều kiện đầu bài chính bằng số tập con có k phần tử được lấy ra từ tập các số $\{1;2;3;4;5;6;7;8;9\}$. Như vậy có tất cả C_9^k số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Số phần tử của không gian mẫu là số các số có 6 chữ số tự nhiên đôi một khác nhau $n(\Omega) = 9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 136080$ số.
Gọi A là biến cố ngẫu nhiên "Chọn được số lẻ thỏa mãn yêu cầu đàu bài".
Vì số $\overline{abcdef}$ lẻ và thỏa mãn $a < b < c < d < e < f$ nên $f \in \{7;9\}$.

- Nếu $f = 7$ khi đó số các số tạo thành thỏa mãn yêu cầu bằng số tập con có 5 phần tử lấy trong tập 6 phần tử $\{1;2;3;4;5;6\}$, do vậy có $\mathrm{C}_6^5 = 6$ số thỏa mãn.
- Nếu $f = 9$ khi đó số các số tạo thành thỏa mãn yêu cầu bằng số tập con có 5 phần tử lấy trong tập 8 phần tử $\{1;2;3;4;5;6;7;8\}$, do vậy có $\mathrm{C}_8^5 = 56$ số thỏa mãn.

Như vậy: $n(A) = 6 + 56 = 62$ số. Xác suất $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{62}{136080} = \dfrac{31}{68040}$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 21.1. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 4 chữ số. Tính xác suất để số được chọn có dạng $\overline{abcd}$, trong đó $1 \le a \le b \le c \le d \le 9$.

A. $0,014$. B. $0,055$. C. $0,079$. D. $0,049$.

Lời giải.

Số tự nhiên có bốn chữ số có dạng $\overline{abcd}$, $a \in \{1;2;3;4;5;6;7;8;9\}$ suy ra có 9 cách chọn.
$\overline{bcd}$ có 10^3 cách chọn. Suy ra số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 9.10^3 = 9000$.
Gọi A là biến cố ngẫu nhiên "Số được chọn có dạng $\overline{abcd}$, trong đó $1 \le a \le b \le c \le d \le 9$".
Ta xét các trường hợp sau

- Số dạng $\overline{aaaa}$ có 9 số.
- Số dạng $\overline{abcd}$ với $a < b < c < d$ có C_9^4 số.
- Số dạng $\overline{aaab}$ với $a < b$ có C_9^2 số.
- Số dạng $\overline{aabb}$ với $a < b$ có C_9^2 số.
- Số dạng $\overline{aabc}$ với $a < b < c$ có C_9^3 số.
- Số dạng $\overline{abbc}$ với $a < b < c$ có C_9^3 số.
- Số dạng $\overline{abcc}$ với $a < b < c$ có C_9^3 số.
- Số dạng $\overline{abbb}$ với $a < b$ có C_9^2 số.

Từ đó suy ra $n(A) = 9 + C_9^4 + 3 \cdot C_9^2 + 3 \cdot C_9^3 = 495$. Vậy $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{495}{9000} = 0{,}55$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 21.2. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số được lập từ các chữ số $\{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Chọn ngẫu nhiên một số $\overline{abc}$ từ S. Tính xác suất để số được chọn thỏa mãn $a \le b \le c$.

(A) $\dfrac{1}{6}$. (B) $\dfrac{13}{60}$. (C) $\dfrac{11}{60}$. (D) $\dfrac{9}{11}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = 9.10^2 = 900$.
Gọi A là biến cố ngẫu nhiên "Chọn được một số thỏa mãn $a \le b \le c$". Vì $a \le b \le c$ mà $a \ne 0$ nên trong các chữ số sẽ không có số 0.

- Số được chọn có 3 chữ số giống nhau, có 9 số.
- Số được chọn tạo bởi 2 chữ số khác nhau. Số cách chọn 2 chữ số là C_9^2 số, trong mỗi cách chọn sẽ có 2 số thỏa mãn. Như vậy trong trường hợp này có $2 \cdot C_9^2$ số thỏa mãn.
- Số được chọn có 3 chữ số khác nhau. Số cách chọn là C_9^3 số thỏa mãn.

Như vậy ta được: $n(A) = 9 + 2C_9^2 + C_9^3 = 165$ số. Xác suất $P(A) = \dfrac{165}{900} = \dfrac{11}{60}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

VÍ DỤ 22. Một hộp đựng 26 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 26. Bạn Hải rút ngẫu nhiên cùng một lúc ba tấm thẻ. Hỏi có bao nhiêu cách rút sao cho bất kỳ hai trong ba tấm thẻ lấy ra đó có hai số tương ứng ghi trên hai tấm thẻ luôn hơn kém nhau ít nhất 2 đơn vị?

(A) 1768. (B) 1771. (C) 1350. (D) 2024.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho tập hợp A gồm n số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến n. Chọn ngẫu nhiên m số từ A. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho hai số bất kì trong m được chọn luôn hơn kém nhau ít nhất d đơn vị, với $n \ge (m-)d+1$?

Phương pháp giải: Gọi $a_1, a_2, \ldots, a_m$ là các số được chọn, trong đó $1 \le a_1 < a_2 < \ldots < a_m \le n$.
Vì 2 số bất kì trong m số được chọn luôn hơn kém nhau ít nhất d đơn vị nên

$$1 \le a_1 \le a_2 - d \le a_3 - 2d \le \ldots \le a_m - (m-1)d \le n - (m-1)d.$$

Đặt $a_1' = a_1$, $a_2' = a_2 - d + 1$, $a_3' = a_3 - 2d + 2 = a_3 - 2(d-1)$, $\ldots$, $a_m' = a_m - (m-1)(d-1)$. Khi đó ta có

$$1 \le a_1' < a_2' < \ldots < a_m' \le n - (m-1)(d-1).$$

Suy ra mỗi cách chọn $a_1, a_2, \ldots, a_m$ thỏa yêu cầu bài toán tương ứng với mỗi cách chọn $a_1', a_2', \ldots, a_m'$ từ tập hợp A' gồm $n - (m-1)(d-1)$ số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến $n - (m-1)(d-1)$. Do đó số cách chọn m số thỏa yêu cầu bài toán bằng số cách chọn m số từ tập hợp A' nên bằng $C_{n-(m-1)(d-1)}^m$.

Gọi a, b, c là 3 số ghi trên 3 tấm thẻ được chọn, trong đó $1 \le a < b < c \le 26$.
Vì 2 số ghi trên 2 tấm thẻ bất kì trong 3 tấm thẻ được chọn luôn hơn kém nhau ít nhất 2 đơn vị nên $1 \le a \le b-2 \le c-4 \le 22$.
Đặt $a' = a$, $b' = b-1$, $c' = c-2$. Khi đó ta có $1 \le a < b' < c' \le 24$.
Suy ra mỗi cách chọn 3 tấm thẻ ghi 3 số a, b, c thỏa yêu cầu bài toán tương ứng với mỗi cách chọn a', b', c' từ tập hợp A' gồm 24 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 24. Do đó số cách chọn 3 tấm thẻ thỏa yêu cầu bài toán bằng số cách chọn 3 số từ tập hợp A' nên bằng $C_{24}^3 = 2024$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 22.1. Trong một cuộc cá cược, mỗi người rút ngẫu nhiên 4 tấm thẻ từ hộp đựng 40 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 40. Giải thưởng được tính theo giá trị ít nhất mà hai số ghi hai tấm thẻ bất kì từ bốn tấm thẻ được rút ra hơn kém nhau. Người tổ chức muốn quy định con số trúng giải đặc biệt sao cho xác suất của nó ít hơn 1%. Hỏi con số nhỏ nhất mà người tổ chức có thể chọn là bao nhiêu?

A 9. **B** 10. **C** 11. **D** 12.

Lời giải.

Gọi a_1, a_2, a_3, a_4 là bốn số được ghi trên bốn tấm thẻ được rút ra, trong đó $1 \le a_1 < a_2 < a_3 < a_4 \le 40$.
Số cách chọn 4 thẻ bất kì từ 40 thẻ là C_{40}^4. Gọi d là con số ít nhất mà số ghi trên hai trong bốn tấm thẻ được rút ra hơn kém nhau.
Suy ra $1 \le a_1 \le a_2 - d \le a_3 - 2d \le a_4 - 3d \le 40 - 3d$.
Đặt $a_1' = a_1$, $a_2' = a_2 - d + 1$, $a_3' = a_3 - 2d + 2$, $a_4' = a_4 - 3d + 3$.
Suy ra $1 \le a_1' < a_2' < a_3' < a_4' \le 40 - 3d + 3 = 43 - 3d$.
Do đó mỗi kết quả 4 tấm thẻ được chọn tương ứng với một bộ 4 số $\{a_1', a_2', a_3', a_4'\}$ từ $43 - 3d$ số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến $43 - 3d$. Suy ra số cách chọn 4 tấm thẻ có hai số tương ứng ghi trên hai tấm thẻ luôn hơn kém nhau ít nhất d đơn vị là C_{43-3d}^4. Xác suất trúng giải là $p = \dfrac{C_{43-3d}^4}{C_{40}^4}$.

d	9	10	11	12
p	$\dfrac{C_{43-27}^4}{C_{40}^4} \approx 1,99\%$	$\dfrac{C_{43-30}^4}{C_{40}^4} \approx 0,78\%$	$\dfrac{C_{43-33}^4}{C_{40}^4} \approx 0,22\%$	$\dfrac{C_{43-36}^4}{C_{40}^4} \approx 0,04\%$

Chọn đáp án B ..... □

Câu 22.2. Cho tập hợp A gồm 30 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên 4 số từ A. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho hai số bất kì trong 4 được chọn luôn hơn kém nhau ít nhất 4 đơn vị?

A 5985. **B** 14950. **C** 4845. **D** 12650.

Lời giải.

Gọi a, b, c, d là 4 số được chọn, với $(1 \le a < b < c < d \le 30)$.
Vì hai số bất kì trong 5 được chọn luôn hơn kém nhau ít nhất 4 đơn vị nên

$$1 \le a \le b - 4 \le c - 8 \le d - 12 \le 18.$$

Đặt $a' = a$, $b' = b - 3$, $c' = c - 6$, $d' = d - 9$. Khi đó ta có $1 \le a' < b' < c' < d' \le 21$.
Suy ra mỗi cách chọn 4 số a, b, c, d thỏa yêu cầu bài toán tương ứng với một cách chọn 4 số a', b', c', d' từ tập hợp A' gồm 21 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 21. Do vậy số cách chọn 4 số a, b, c, d thỏa yêu cầu bài toán là $C_{21}^4 = 5985$.

Chọn đáp án A ..... □

B. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHIA HẾT

VÍ DỤ 23. Nếu một số được chọn ngẫu nhiên từ một tập hợp gồm 5 chữ số trong đó tổng các chữ số bằng 43. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 11.

A $\dfrac{3}{14}$. **B** $\dfrac{27}{14}$. **C** $\dfrac{11}{14}$. **D** $\dfrac{5}{14}$.

Lời giải.

Gọi số có 5 chữ số mà tổng các chữ số bằng 43 là A.
Chỉ có 2 trường hợp.

TH1: A có 4 chữ số 9 thì chữ số còn lại là 7. Có 4 số dạng này.

TH1: A có 3 chữ số 9 thì 2 chữ số còn lại đều là 8. Có 10 số dạng này.

Số chia hết cho 11 khi hiệu giữa tổng các chữ số ở vị trí chẵn và tổng các chữ số ở vị trí lẻ chia hết hết cho 11.
Do tổng là 43 nên hiệu cũng lẻ. Hiệu chỉ có thể bằng 11 hoặc 33. (Vô lý hiệu bằng 33).
Nên hiệu chỉ có thể là 11.
Do đó tổng các vị trí có thể bằng 16 hoặc 27.
Số các vị trí chẵn hoặc lẻ có thể cao nhất là 3 nên tổng các vị trí đó bằng 27.
Chỉ có 3 số thỏa mãn: 98989 hoặc 97999 hoặc 99979.
Vậy xác suất chọn đúng là $\frac{3}{14}$.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 23.1. Nếu một số được chọn ngẫu nhiên từ một tập hợp gồm 5 chữ số trong đó tổng các chữ số bằng 4. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 11.

A $\frac{6}{35}$. B $\frac{9}{35}$. C $\frac{3}{35}$. D $\frac{12}{35}$.

Lời giải.

Giả sử số cần lập có dạng $\overline{x_1x_2x_3x_4x_5}$.
Ta có phương trình: $x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=4$ với $1\le x_1\le 4$ và $0\le x_{2,3,4,5}\le 3$.
Theo kết quả bài toán chia kẹo Euler, ta có số nghiệm của phương trình cũng là số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega)=\mathrm{C}_7^3=35$.
Gọi A là biến cố chọn được một số từ một tập hợp gồm 5 chữ số trong đó tổng các chữ số bằng 4 và số được chọn chia hết cho 11.
Theo tính chất của một số chia hết cho 11, ta có:

- Với $x_1=1$ thì: $x_2+x_3+x_4+x_5=3\Rightarrow\begin{cases}x_2+x_4=2\to \text{số nghiệm: } \mathrm{C}_3^1=3\\ x_3+x_5=1\to \text{số nghiệm: } \mathrm{C}_2^1=2\end{cases}\Rightarrow$ có $3\cdot 2=6$ số.
- Với $x_1=2$ thì: $x_2+x_3+x_4+x_5=2\Rightarrow\begin{cases}x_2+x_4=2\to \text{số nghiệm: } \mathrm{C}_3^1=3\\ x_3+x_5=0\to \text{số nghiệm: } \mathrm{C}_1^1=2\end{cases}\Rightarrow$có $3\cdot 1=3$ số.

Nhận thấy với $x_1=3$ hoặc $x_1=4$ thì các số không chia hết cho 11.
Vậy số các số chia hết cho 11 là: $n(A)=6+3=9$ số.
Do đó xác suất cần tìm là: $P=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{9}{35}$.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 23.2. Gọi S là tập tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được chọn từ các chữ số $1,2,3,4,5,6,7,8,9$. Lấy ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để chọn được một số chia hết cho 11 và tổng của bốn chữ số của nó cũng chia hết cho 11.

A $P=\frac{8}{21}$. B $P=\frac{2}{63}$. C $P=\frac{1}{126}$. D $P=\frac{1}{63}$.

Lời giải.

Ta có không gian mẫu là $n(\Omega)=\mathrm{A}_9^4$.
Gọi A là biến cố chọn được một số chia hết cho 11 và tổng của bốn chữ số của nó cũng chia hết cho 11.
Giả sử số tự nhiên cần lập là $\overline{abcd}$.
Vì $\overline{abcd}$ chia hết cho 11 nên $a+c=b+d$.
Theo giả thiết $a+b+c+d$ chia hết cho 11.
Vì $a,b,c,d\in\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}\Rightarrow 4<a+b+c+d<36\Rightarrow a+b+c+d\in\{11,22,33\}$.
Do $a+c=b+d$ nên ta có $a+c=b+d=11\Rightarrow(a,c)$ và (b,d) là một trong các cặp số $(2,9)$, $(3,8)$, $(4,7)$, $(5,6)$.
Có C_4^2 cách chọn 2 trong 4 cặp số trên, ứng với mỗi cách đó ta có:
a có 4 cách chọn, b có 2 cách chọn, c và d mỗi chữ số có 1 cách chọn.
Vậy số phần tử của biến cố A là $n(A)=\mathrm{C}_4^2\cdot 4\cdot 2$.
Vậy xác suất xuất hiện biến cố A là $P=\frac{\mathrm{C}_4^2\cdot 4\cdot 2}{\mathrm{A}_9^4}=\frac{1}{63}$.

Chọn đáp án D ..... □

VÍ DỤ 24. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10^6 được thành lập từ hai chữ số 0 và 1. Lấy ngẫu nhiên hai số trong S. Xác suất để lấy được ít nhất một số chia hết cho 3 bằng bao nhiêu?

A $\frac{43}{96}$. B $\frac{43}{93}$. C $\frac{50}{93}$. D $\frac{53}{96}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Gọi S là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10^n được thành lập từ hai chữ số 0 và 1. Lấy ngẫu nhiên k số trong S. Xác suất để lấy được ít nhất một số chia hết cho p bằng bao nhiêu? (trong đó $n\in\mathbb{N}^*$, $n\le 9$;

$k \in \mathbb{N}^*$ và $p \in \{2; 3; 5; 6; 9\}$)

Phương pháp giải: Gọi số cần tìm là $0; 1$ hoặc $\overline{a_1 \ldots a_i}$ với $a_1 \neq 0$ và $a_1,\ a_i \in \{0; 1\}$; $2 \leq i \leq n$.
Số phần tử của tập S là $2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 + \cdots + 1 \cdot 2^{n-1} = 2^n$.

- Vì lấy ngẫu nhiên k số trong S nên $n(\Omega) = \mathrm{C}_{2^n}^k$.
- Gọi A là biến cố lấy được ít nhất một số chia hết cho p.
  Khi đó $\overline{A}$ là biến cố **không** lấy được số chia hết cho p.
  Ta tìm các số trong S chia hết cho p bằng việc chia các trường hợp số cần tìm có i chữ số $(1 \leq i \leq n)$ và sử dụng dấu hiệu chia hết cho p.
- Xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)}$ hoặc $\mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}\left(\overline{A}\right)$.

Gọi số cần tìm là $0; 1$ hoặc $\overline{a_1 \ldots a_i}$ với $a_1 \neq 0$ và $a_1,\ a_i \in \{0; 1\}$; $2 \leq i \leq 6$.
Số phần tử của tập S là $2^6 = 64$.

- Vì lấy ngẫu nhiên hai số trong S nên số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{64}^2$.
- Gọi A là biến cố lấy được ít nhất một số chia hết cho 3.
  Khi đó $\overline{A}$ là biến cố **không** lấy được số chia hết cho 3.
  Xét các số trong tập S mà chia hết cho 3.

TH1. Số có 1 chữ số, đó là số 0 và 1; cả hai số này đều **không** chia hết cho 3.

TH2. Số có 2 chữ số là $\overline{a_1a_2}$ với $a_1 = 1 \Rightarrow$ có 2 số là 10 và 11; cả hai số này đều **không** chia hết cho 3.

TH3. Số có 3 chữ số là $\overline{a_1a_2a_3}$ với $a_1 = 1 \Rightarrow$ có 4 số trong đó có 1 số chia hết cho 3 là số 111.

TH4. Số có 4 chữ số là $\overline{a_1a_2a_3a_4}$ với $a_1 = 1 \Rightarrow$ có 8 số trong đó có 3 số chia hết cho 3 là các số 1110; 1101; 1011.

TH5. Số có 5 chữ số là $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5}$ với $a_1 = 1 \Rightarrow$ có 16 số trong đó có 6 số chia hết cho 3 là các số 11100; 11010; 10110; 11001; 10101; 10011.

TH6. Số có 6 chữ số là $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$ với $a_1 = 1 \Rightarrow$ có 32 số trong đó có 11 số chia hết cho 3.

Do đó có 21 số chia hết cho 3 và có 43 số không chia hết cho 3.

- Xác suất của biến cố $\overline{A}$ là $\mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = \dfrac{\mathrm{C}_{43}^2}{\mathrm{C}_{64}^2} = \dfrac{43}{96}$.
- Xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = \dfrac{53}{96}$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 24.1. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10^4 được thành lập từ hai chữ số 0 và 1. Lấy ngẫu nhiên ba số trong S. Xác suất để lấy được ít nhất một số chia hết cho 5 bằng bao nhiêu?

A. $\dfrac{3}{20}$. B. $\dfrac{17}{20}$. C. $\dfrac{7}{20}$. D. $\dfrac{13}{20}$.

Lời giải.

Gọi số cần tìm là $0; 1$ hoặc $\overline{a_1a_2}$ hoặc $\overline{a_1a_2a_3}$ hoặc $\overline{a_1a_2a_3a_4}$ với $a_1 \neq 0$ và $a_1, \ldots, a_4 \in \{0; 1\}$.
Số phần tử của tập S là $2^4 = 16$.

- Vì lấy ngẫu nhiên ba số trong S nên số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{16}^3$.
- Gọi A là biến cố lấy được ít nhất một số chia hết cho 5.
  Khi đó $\overline{A}$ là biến cố **không** lấy được số chia hết cho 5.
  Xét các số trong tập S mà chia hết cho 5 (chữ số tận cùng bằng 0).

TH1. Số có 1 chữ số, đó là số 0 và 1 trong đó có 1 số chia hết cho 5 là số 0.

TH2. Số có 2 chữ số là $\overline{a_1a_2}$ với $a_1 = 1 \Rightarrow$ có 2 số là 10 và 11 trong đó có 1 số chia hết cho 5 là số 10.

TH3. Số có 3 chữ số là $\overline{a_1a_2a_3}$ với $a_1 = 1 \Rightarrow$ có 4 số trong đó có 2 số chia hết cho 5 là số 110; 100.

TH4. Số có 4 chữ số là $\overline{a_1a_2a_3a_4}$ với $a_1 = 1 \Rightarrow$ có 8 số trong đó có 4 số chia hết cho 5 là các số 1110; 1100; 1000; 1010.

Do đó có 7 số chia hết cho 5 và có 9 số không chia hết cho 5 mà chữ số tận cùng bằng 0.

- Xác suất của biến cố $\overline{A}$ là $\mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = \dfrac{\mathrm{C}_9^3}{\mathrm{C}_{16}^3} = \dfrac{3}{20}$.
- Xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = \dfrac{17}{20}$.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 24.2. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10^7 được thành lập từ hai chữ số 0 và 1. Lấy ngẫu nhiên hai số trong S. Xác suất để lấy được đúng một số chia hết cho 6 bằng bao nhiêu?

A. $\dfrac{373}{508}$. B. $\dfrac{95}{4064}$. C. $\dfrac{135}{508}$. D. $\dfrac{3969}{4064}$.

Lời giải.

Gọi số cần tìm là $0; 1$ hoặc $\overline{a_1 \ldots a_i}$ với $a_1 \neq 0$ và a_1, $a_i \in \{0; 1\}$; $2 \leq i \leq 7$.
Số phần tử của tập S là $2^7 = 128$.

- Vì lấy ngẫu nhiên hai số trong S nên số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{128}^2$.
- Gọi A là biến cố lấy được đúng một số chia hết cho 6.
  Xét các số thuộc S mà chia hết cho 6 (số có chữ số tận cùng bằng 0 và tổng các chữ số chia hết cho 3).

  TH1. Số có 1 chữ số, đó là số 0 và 1 trong đó có 1 số chia hết cho 6 là số 0.

  TH2. Số có 2 chữ số là $\overline{a_1a_2}$ với $a_1 = 1 \Rightarrow$ có 2 số là 10 và 11; cả hai số này đều **không** chia hết cho 6.

  TH3. Số có 3 chữ số là $\overline{a_1a_2a_3}$ với $a_1 = 1 \Rightarrow$ có 4 số; cả bốn số này đều **không** chia hết cho 6.

  TH4. Số có 4 chữ số là $\overline{a_1a_2a_3a_4}$ với $a_1 = 1 \Rightarrow$ có 8 số trong đó có 1 số chia hết cho 6 là các số 1110.

  TH5. Số có 5 chữ số là $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5}$ với $a_1 = 1 \Rightarrow$ có 16 số trong đó có 3 số chia hết cho 6 là các số 11100; 11010; 10110.

  TH6. Số có 6 chữ số là $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$ với $a_1 = 1 \Rightarrow$ có 32 số trong đó có $\mathrm{C}_4^2 = 6$ số chia hết cho 6 là các số 111000; 110100; 110010; 101100; 101010; 100110.

  TH7. Số có 7 chữ số là $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6a_7}$ với $a_1 = 1 \Rightarrow$ có 64 số trong đó có $\mathrm{C}_5^2 = 10$ số chia hết cho 6.

  Do đó có 20 số chia hết cho 6 và có 108 số **không** chia hết cho 6.
- Xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{\mathrm{C}_{108}^1 \cdot \mathrm{C}_{20}^1}{\mathrm{C}_{128}^2} = \dfrac{135}{508}$.

Chọn đáp án C ..... □

VÍ DỤ 25. Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn $[1; 17]$. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng

A. $\dfrac{1079}{4913}$. B. $\dfrac{23}{68}$. C. $\dfrac{1728}{4913}$. D. $\dfrac{1637}{4913}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu chính là số cách mà mỗi bạn chọn ngẫu nhiên một số từ 17 số đã cho viết lên bảng, và mỗi bạn có 17 cách viết nên $n(\Omega) = 17^3$.
Ta chia các số thuộc đoạn $[1; 17]$ thành các tập hợp như sau:

- Tập hợp S các số chia hết cho 3, $S = \{3; 6; 9; 12; 15\}$.
- Tập hợp S_1 các số chia cho 3 dư 1, $S_1 = \{1; 4; 7; 10; 13; 16\}$.
- Tập hợp S_2 các số chia cho 3 dư 2, $S_2 = \{2; 5; 8; 11; 14; 17\}$.

Để tổng ba số được viết ra chia hết cho 3, ta có các cách như sau:

- Cả 3 bạn viết được số thuộc S có 5^3 cách viết.
- Cả 3 bạn viết được số thuộc S_1 có 6^3 cách viết.
- Cả 3 bạn viết được số thuộc S_2 có 6^3 cách viết.
- Mỗi bạn viết mỗi số thuộc mỗi tập S, S_1, S_2 có $5 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 3!$ cách viết.

Vậy xác suất cần tìm là $P = \dfrac{5^3 + 6^3 + 6^3 + 5 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 3!}{17^3} = \dfrac{1637}{4913}$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 25.1. Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn $[1;13]$. Xác suất để ba số được viết ra có tổng không chia hết cho 3 bằng

(A) $\frac{1079}{2197}$. (B) $\frac{1464}{2197}$. (C) $\frac{733}{2197}$. (D) $\frac{333}{2197}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu chính là số cách mà mỗi bạn chọn ngẫu nhiên một số từ 13 số đã cho viết lên bảng, và mỗi bạn có 13 cách viết nên $n(\Omega) = 13^3$.
Ta chia các số thuộc đoạn $[1;13]$ thành các tập hợp như sau:

- Tập hợp S các số chia hết cho 3, $S = \{3;6;9;12\}$.
- Tập hợp S_1 các số chia cho 3 dư 1, $S_1 = \{1;4;7;10;13\}$.
- Tập hợp S_2 các số chia cho 3 dư 2, $S_2 = \{2;5;8;11\}$.

Để tổng ba số được viết ra chia hết cho 3, ta có các cách như sau:

- Cả 3 bạn viết được số thuộc S có 4^3 cách viết.
- Cả 3 bạn viết được số thuộc S_1 có 5^3 cách viết.
- Cả 3 bạn viết được số thuộc S_2 có 4^3 cách viết.
- Mỗi bạn viết mỗi số thuộc mỗi tập S, S_1, S_2 có $4 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3!$ cách viết.

Vậy xác suất cần tìm là $P = 1 - \dfrac{4^3 + 5^3 + 4^3 + 4 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3!}{13^3} = 1 - \dfrac{733}{2197} = \dfrac{1464}{2197}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 25.2. Bốn bạn A, B, C, D mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn $[1;17]$. Xác suất để bốn số được viết ra có tổng chia hết cho 4 bằng

(A) $\frac{8305}{83521}$. (B) $\frac{5233}{83521}$. (C) $\frac{9073}{83521}$. (D) $\frac{15217}{83521}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu chính là số cách mà mỗi bạn chọn ngẫu nhiên một số từ 17 số đã cho viết lên bảng, và mỗi bạn có 17 cách viết nên $n(\Omega) = 17^4$.
Ta chia các số thuộc đoạn $[1;17]$ thành các tập hợp như sau:

- Tập hợp S các số chia hết cho 4, $S = \{4;8;12;16\}$.
- Tập hợp S_1 các số chia cho 4 dư 1, $S_1 = \{1;5;9;13;17\}$.
- Tập hợp S_2 các số chia cho 4 dư 2, $S_2 = \{2;6;10;14\}$.
- Tập hợp S_3 các số chia cho 4 dư 3, $S_3 = \{3;7;11;15\}$.

Để tổng bốn số được viết ra chia hết cho 4, ta có các cách như sau:

- Cả 4 bạn viết được số thuộc S có 4^4 cách viết.
- Cả 4 bạn viết được số thuộc S_1 có 5^4 cách viết.
- Cả 4 bạn viết được số thuộc S_2 có 4^4 cách viết.
- Cả 4 bạn viết được số thuộc S_3 có 4^4 cách viết.
- Có 2 bạn viết được số thuộc S, mỗi bạn còn lại viết được số thuộc S_1, S_3 có $\dfrac{4 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 4!}{2!}$ cách viết.
- Có 2 bạn viết được số thuộc S_3, mỗi bạn còn lại viết được số thuộc S, S_2 có $\dfrac{4^4 \cdot 4!}{2!}$ cách viết.

Vậy xác suất cần tìm là $P = \dfrac{3 \cdot 4^4 + 5^4 + \dfrac{4 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 4!}{2!} + \dfrac{4^4 \cdot 4!}{2!}}{17^4} = \dfrac{8305}{83521}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

VÍ DỤ 26. Cho A là tập các số tự nhiên có 7 chữ số. Lấy một số bất kì của tập A. Tính xác suất để lấy được số lẻ và chia hết cho 9.

A. $\frac{625}{1701}$. B. $\frac{1}{9}$. C. $\frac{1}{18}$. D. $\frac{1250}{1701}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho A là tập các số tự nhiên có k chữ số với $k \geq 3$. Lấy một số bất kì của tập A. Tính xác suất để lấy được số lẻ và chia hết cho 9.

Phương pháp giải:

- Lập tất cả các số tự nhiên có k chữ số sẽ có $9 \cdot 10^{k-1}$ số. Suy ra $n(\Omega) = 9 \cdot 10^{k-1}$.
- Số lẻ nhỏ nhất có k chữ số chia hết cho 9 là $10^{k-1} + 17$.
- Số lẻ lớn nhất có k chữ số chia hết cho 9 là $10^k - 1$.
- Ta có dãy: số lẻ nhỏ nhất,..., số lẻ lớn nhất (mỗi số cách nhau 18 đơn vị).

- Lập tất cả các số tự nhiên có 7 chữ số sẽ có 9000000 số. Suy ra $n(\Omega) = 9000000$.
- Số lẻ nhỏ nhất có 7 chữ số chia hết cho 9 là 1000017.
- Số lẻ lớn nhất có 7 chữ số chia hết cho 9 là 9999999.
- Ta có dãy số lẻ và chia hết cho 9 là 1000017, 1000035, ..., 9999999 (mỗi số cách nhau 18 đơn vị).
- Dãy gồm có $\frac{9999999 - 1000017}{18} + 1 = 500000$ (số). Suy ra $n(A) = 500000$.

Vậy xác suất của biến cố A là $p(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1}{18}$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 26.1. Cho A là tập các số tự nhiên có 6 chữ số. Lấy một số bất kì của tập A. Tính xác suất để lấy được số lẻ lớn hơn 200000 và chia hết cho 9.

A. $\frac{625}{1701}$. B. $\frac{1}{18}$. C. $\frac{2963}{60000}$. D. $\frac{1250}{1701}$.

Lời giải.

- Lập tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số sẽ có 900000 số. Suy ra $n(\Omega) = 900000$.
- Số lẻ nhỏ nhất có 6 chữ số chia hết cho 9 và lớn hơn 200000 là 200007.
- Số lẻ lớn nhất có 6 chữ số chia hết cho 9 là 999999.
- Ta có dãy số lẻ lớn hơn 200000 và chia hết cho 9 là 200007, 200025, ..., 999999 (mỗi số cách nhau 18 đơn vị).
- Dãy gồm có $\frac{999999 - 200007}{18} + 1 = 44445$ (số). Suy ra $n(A) = 44445$.

Vậy xác suất của biến cố A là $p(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{44445}{900000} = \frac{2963}{60000}$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 26.2. Cho A là tập các số tự nhiên có 5 chữ số. Lấy một số bất kì của tập A. Tính xác suất để lấy được số chia hết cho 9 và có tận cùng là chữ số 7.

A. $\frac{1}{18}$. B. $\frac{1}{9}$. C. $\frac{1}{90}$. D. $\frac{2}{27}$.

Lời giải.

- Lập tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số sẽ có 90000 số. Suy ra $n(\Omega) = 90000$.
- Số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số chia hết cho 9 và có tận cùng là chữ số 7 là 10017.
- Số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 9 và có tận cùng là chữ số 7 là 99927.

- Ta có dãy các số chia hết cho 9 và có tận cùng là chữ số 7 là 10017, 10107, 10197, ..., 99927 (mỗi số cách nhau 90 đơn vị).
- Dãy gồm có $\dfrac{99927-10017}{90}+1=1000$ (số). Suy ra $n(A)=1000$.

Vậy xác suất của biến cố A là $p(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{1}{90}$.

Chọn đáp án C ..... □

VÍ DỤ 27. Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A, tính xác suất để chọn được một số chia hết cho 7 và chữ số hàng đơn vị bằng 1.

A. $\dfrac{643}{14120}$. B. $\dfrac{257}{18000}$. C. $\dfrac{643}{45000}$. D. $\dfrac{257}{6048}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên có m chữ số ($m\in\mathbb{N}, m\geq 2$). Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A, tính xác suất để chọn được một số chia hết cho p (với p là số nguyên tố lớn hơn 5) và chữ số hàng đơn vị bằng i, $i=\overline{0,p-1}$.

Phương pháp giải:
Số phần tử của tập A là $9\cdot 10^{m-1}$.
Gọi B là tập hợp các số tự nhiên có m chữ số, chia hết cho p và có chữ số hàng đơn vị bằng i.
Số bé nhất thuộc B là u_1 và số lớn nhất thuộc B là x.
Xét dãy số (u_n) là dãy các số thuộc B được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Khi đó số hạng đầu của dãy trên là u_1, số hạng cuối là x.
Xét $u_n; u_{n-1}\in B, n=\overline{2,l}$, là hai số hạng liên tiếp trong dãy (u_n).

Vì $u_n; u_{n-1}$ đều có chữ số tận cùng là i nên $(u_n-u_{n-1})\vdots 10$.

Mặt khác, $u_n; u_{n-1}\in B$ nên $(u_n-u_{n-1})\vdots p$. Vậy $(u_n-u_{n-1})\vdots 10p$.
Vì $u_n; u_{n-1}$ là hai số hạng liên tiếp nên $u_n=u_{n-1}+10p$.
Vậy (u_n) là cấp số cộng với số hạng đầu là u_1, số hạng cuối là x có công sai bằng $10p$. Số số hạng của dãy trên là $l=\dfrac{x-u_1}{10p}+1$.
Xác suất cần tính bằng: $\dfrac{l}{9\cdot 10^{m-1}}$.

Gọi số tự nhiên có 5 chữ số là $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5}$.
$a_1\in\{1;2;3;\ldots;9\}\Rightarrow a_1$ có 9 cách chọn.
$a_i\in\{0;1;2;\ldots;9\}\Rightarrow a_i$ có 10 cách chọn ($i=\overline{2,5}$).
Vậy tập A có $9\cdot 10^4$ phần tử.
Gọi B là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữa số và chia hết cho 7 và có chữ số hàng đơn vị bằng 1.
Số bé nhất thuộc B là 10031 và số lớn nhất thuộc B là 99981.
Xét dãy số (u_n) là dãy các số thuộc B được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Khi đó $u_1=10031$.
Xét $u_n; u_{n-1}\in B, n=\overline{2,l}$, là hai số hạng liên tiếp trong dãy (u_n).

Vì $u_n; u_{n-1}$ đều có chữ số tận cùng là 1 nên $(u_n-u_{n-1})\vdots 10$.

Mặt khác, $u_n; u_{n-1}\in B$ nên $(u_n-u_{n-1})\vdots 7$.

Do đó $(u_n-u_{n-1})\vdots 70$. Vì $u_n; u_{n-1}$ là hai số hạng liên tiếp nên $u_n=u_{n-1}+70$.
Vậy (u_n) là cấp số cộng với số hạng đầu là $u_1=10031$, số hạng cuối là 99981 có công sai bằng 70. Số số hạng của dãy trên là: $l=\dfrac{99981-10031}{70}+1=1286$.
Vậy tập B có 1286 phần tử.
Do đó xác suất để chọn được một số chia hết cho 7 và chữ số hàng đơn vị bằng 1 là $P=\dfrac{1286}{9\cdot 10^4}=\dfrac{643}{45000}$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 27.1. Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A, tính xác suất để chọn được một số chia hết cho 13 và chữ số hàng đơn vị bằng 3.

A. $\dfrac{173}{22500}$. B. $\dfrac{257}{18000}$. C. $\dfrac{77}{10000}$. D. $\dfrac{257}{6048}$.

Lời giải.

Gọi số tự nhiên có 5 chữ số là $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5}$.
$a_1 \in \{1;2;3;\ldots;9\} \Rightarrow a_1$ có 9 cách chọn.
$a_i \in \{0;1;2;\ldots;9\} \Rightarrow a_i$ có 10 cách chọn $(i = \overline{2,5})$.
Vậy tập A có $9 \cdot 10^4$ phần tử.
Gọi B là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữa số, chia hết cho 13 và có chữ số hàng đơn vị bằng 3.
Số bé nhất thuộc B là 10023 và số lớn nhất thuộc B là 99983.
Xét dãy số (u_n) là dãy các số thuộc B được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Khi đó $u_1 = 10023$.
Xét $u_n; u_{n-1} \in B, n = \overline{2,l}$, là hai số hạng liên tiếp trong dãy (u_n).

Vì $u_n; u_{n-1}$ đều có chữ số tận cùng là 3 nên $(u_n - u_{n-1}) \vdots 10$.

Mặt khác, $u_n; u_{n-1} \in B$ nên $(u_n - u_{n-1}) \vdots 13$.

Vậy $(u_n - u_{n-1}) \vdots 130$. Vì $u_n; u_{n-1}$ là hai số hạng liên tiếp nên $u_n = u_{n-1} + 130$.
Vậy (u_n) là cấp số cộng với số hạng đầu là $u_1 = 10023$, số hạng cuối là 99983 có công sai bằng 130. Số số hạng của dãy trên là: $l = \dfrac{99983 - 10023}{130} + 1 = 693$.
Vậy tập B có 693 phần tử.
Do đó xác suất để chọn được một số chia hết cho 13 và chữ số hàng đơn vị bằng 3 là $P = \dfrac{693}{9 \cdot 10^4} = \dfrac{77}{10000}$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 27.2. Gọi B là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số, chia hết cho 7 và có chữ số hàng đơn vị bằng 1. Tính xác suất để chọn được hai số thuộc B sao cho tổng hai số đó chia hết cho 3.

A $\dfrac{275418}{826255}$. **B** $\dfrac{275419}{826255}$. **C** $\dfrac{27490}{82497}$. **D** $\dfrac{214}{643}$.

Lời giải.

Số bé nhất thuộc B là 10031 và số lớn nhất thuộc B là 99981.
Xét dãy số (u_n) là dãy các số thuộc B được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Khi đó $u_1 = 10031$.
Xét $u_n; u_{n-1} \in B, n = \overline{2,l}$, là hai số hạng liên tiếp trong dãy (u_n).

Vì $u_n; u_{n-1}$ đều có chữ số tận cùng là 1 nên $(u_n - u_{n-1}) \vdots 10$.

Mặt khác, $u_n; u_{n-1} \in B$ nên $(u_n - u_{n-1}) \vdots 7$.

Vậy $(u_n - u_{n-1}) \vdots 70$. Vì $u_n; u_{n-1}$ là hai số hạng liên tiếp nên $u_n = u_{n-1} + 70$.
Vậy (u_n) là cấp số cộng với số hạng đầu là $u_1 = 1001$, số hạng cuối là 99981 có công sai bằng 70. Số số hạng của dãy trên là: $l = \dfrac{99981 - 10031}{70} + 1 = 1286$.
Vậy tập B có 1286 phần tử. Khi đó số cách chọn hai phần tử thộc B là C_{1286}^2.
Số hạng tổng quát của (u_n) là: $u_{n+1} = 10031 + 70n$, $n = \overline{0,1285}$.
Ta chia các phần tử của B thành 3 nhóm:
Nhóm B_0: các phần tử của B và chia hết cho 3.
Nhóm B_1: các phần tử của B và chia cho 3 dư 1.
Nhóm B_2: các phần tử của B và chia cho 3 dư 2.
Mà $u_1 = 10031$ chia 3 dư 2, 70 chia 3 dư 1 nên:

- Nếu $u_{n+1} \in B_0$ thì $n \vdots 3 \Rightarrow$ có 429 phần tử thuộc B_0.
- Nếu $u_{n+1} \in B_1$ thì n chia cho 3 dư 2 $\Rightarrow$ có 428 phần tử thuộc B_1.
- Nếu $u_{n+1} \in B_2$ thì n chia cho 3 dư 1 $\Rightarrow$ có 429 phần tử thuộc B_1.

TH1: Hai số được chọn đều thuộc B_0, có C_{429}^2 cách chọn.
TH2: Một số thuộc B_1, một số thuộc B_2, có $428 \cdot 429$ cách chọn.
Vậy xác suất cần tính bằng: $\dfrac{C_{429}^2 + 428 \cdot 429}{C_{1286}^2} = \dfrac{275418}{826255}$.

Chọn đáp án A ..... □

VÍ DỤ 28. Trong tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số, ta chọn ngẫu nhiên một số. Tính xác suất để chọn được một số chia hết cho 13 và chữ số hàng nghìn bằng 8.

A $\dfrac{13}{9000}$. **B** $\dfrac{77}{9000}$. **C** $\dfrac{13}{375}$. **D** $\dfrac{17}{9000}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Trong tập hợp các số tự nhiên có n chữ số $\overline{a_1a_2\ldots a_n}$ $(n \in \mathbb{N})$, ta chọn ngẫu nhiên một số. Tính xác suất để chọn được một số chia hết cho k và chữ số a_i $(i = \overline{1,n})$ bằng m $(m \in \mathbb{N})$.

Phương pháp giải:

- Không gian mẫu: $n(\Omega) = \underbrace{999\ldots9}_{n \text{ chữ số}} - 10^n + 1$
- Tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất chia hết cho k mà chữ số a_i $(i = \overline{1,n})$ bằng m, đồng thời tìm khoảng cách giữa 2 số liên tiếp. Khi đó số số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu bài toán được tính bằng công thức: s=(số cuối - số đầu): khoảng cách +1.
- Xác suất cần tìm là $P = \dfrac{s}{n(\Omega)}$

Số các số tự nhiên có 4 chữ số là $9999 - 1000 + 1 = 9000$ số.
Các số tự nhiên có 4 chữ số chia hết cho 13 mà chữ số hàng nghìn bằng 8 là: $8008, 8021, \ldots, 8996$.
Khoảng cách giữa 2 số liên tiếp là 13. Suy ra số cách chọn số tự nhiên thỏa mãn là $(8996 - 8008) : 13 + 1 = 77$.
Vậy xác suất cần tìm là $\dfrac{77}{9000}$.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 28.1. Trong tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số, ta chọn ngẫu nhiên một số. Tính xác suất để chọn được một số chia hết cho 23 và chữ số đơn vị bằng 5.

A $\dfrac{43}{90000}$. B $\dfrac{49}{11250}$. C $\dfrac{79}{11250}$. D $\dfrac{653}{90000}$.

Lời giải.

Số các số tự nhiên có 5 chữ số là $99999 - 10000 + 1 = 90000$ số.
Các số tự nhiên có 5 chữ số chia hết cho 23 và chữ số đơn vị bằng 5 là: $10005, 10235, \ldots, 99935$.
Khoảng cách giữa 2 số liên tiếp là 230.
Suy ra số cách chọn số tự nhiên thỏa mãn là $(99935 - 10005) : 230 + 1 = 392$.
Vậy xác suất cần tìm là $\dfrac{392}{90000} = \dfrac{49}{11250}$.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 28.2. Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A, tính xác suất để chọn được một số chia hết cho 13 và chữ số hàng đơn vị bằng 3.

A $\dfrac{459}{45000}$. B $\dfrac{817}{90000}$. C $\dfrac{77}{1000}$. D $\dfrac{1}{100}$.

Lời giải.

Số các số tự nhiên có 5 chữ số là $99999 - 10000 + 1 = 90000$ số.
Các số tự nhiên có 5 chữ số chia hết cho 13 mà chữ số đơn vị bằng 3 là: $10023, 10153, \ldots, 99983$.
Khoảng cách giữa 2 số liên tiếp là 130.
Suy ra số cách chọn số tự nhiên thỏa mãn là $(99983 - 10023) : 130 + 1 = 693$.
Vậy xác suất cần tìm là $\dfrac{693}{90000} = \dfrac{77}{1000}$.

Chọn đáp án C ..... □

VÍ DỤ 29. Gọi A là tập các số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc A. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 45.

A $\dfrac{53}{2268}$. B $\dfrac{1}{84}$. C $\dfrac{8}{567}$. D $\dfrac{23}{1134}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Gọi A là tập các số tự nhiên có các chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc A. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho $a \cdot b$, với a, $b \in \mathbb{N}$ và nguyên tố cùng nhau.

Phương pháp giải:

- Xác định số phần tử của A là số chia hết cho $a \cdot b$, với a, $b \in \mathbb{N}$ và nguyên tố cùng nhau.

— Để số cần tìm chia hết cho $a \cdot b$ thì số đó phải vừa chia hết cho a, vừa chia hết cho b.

— Dựa vào dấu hiệu chia hết, ta tìm cách sắp xếp các chữ số trong số cần tìm.

- Đếm số phần tử của A, suy ra số phần tử của tập không gian mẫu.
- Từ đó tính xác suất.

Nhận xét: Ta có $0+1+2+\cdots+8+9=45 \,\vdots\, 9$.
Số các số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau là $9 \cdot \mathrm{A}_9^7$.
Gọi số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau và là số chia hết cho 45 là $\overline{a_1a_2\ldots a_8}$. Khi đó

$$\overline{a_1a_2\ldots a_8} \,\vdots\, 45 \Leftrightarrow \begin{cases} \overline{a_1a_2\ldots a_8} \,\vdots\, 5 \\ \overline{a_1a_2\ldots a_8} \,\vdots\, 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_8 = 0 \ \vee \ a_8 = 5 \\ \displaystyle\sum_{k=1}^{8} a_k \,\vdots\, 9. \end{cases}$$

Từ $\{0;1;2;\ldots;9\}$ ta có các cặp số có tổng bằng 9 là $\{0;9\}$, $\{1;8\}$, $\{2;7\}$, $\{3;6\}$, $\{4;5\}$ nên $\overline{a_1a_2\ldots a_8} \,\vdots\, 45$ khi

- **TH1:** Cặp $\{0;9\}$ không xuất hiện
  $\Rightarrow a_8 = 5$ và $7!$ cách sắp xếp 7 số còn lại.
- **TH2:** Cặp $\{4;5\}$ không xuất hiện
  $\Rightarrow a_8 = 0$ và $7!$ cách sắp xếp 7 số còn lại.
- **TH3:** Cặp $\{0;9\}$ và $\{4;5\}$ cùng xuất hiện
  $\Rightarrow$ Có 3 cách loại đi một cặp số có tổng bằng 9.
  - Nếu $a_8 = 0$ thì ta có $7!$ cách sắp xếp 7 số còn lại.
  - Nếu $a_8 = 5$ thì ta có 6 cách sắp xếp số 0 và $6!$ cách sắp xếp 6 số còn lại.
  $\Rightarrow$ Có $3 \cdot (7! + 6 \cdot 6!)$ số thỏa mãn.

Vậy có $2 \cdot 7! + 3 \cdot (7! + 6 \cdot 6!)$ số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau và là số chia hết cho 45.

- Lấy ngẫu nhiên một số thuộc A, ta có $n(\Omega) = 9 \cdot \mathrm{A}_9^7$.
- Số khả năng có thể lấy được số chia hết cho 45 là $2 \cdot 7! + 3 \cdot (7! + 6 \cdot 6!)$.
- Vậy xác suất cần tìm là $\dfrac{2 \cdot 7! + 3 \cdot (7! + 6 \cdot 6!)}{9 \cdot \mathrm{A}_9^7} = \dfrac{53}{2268}$.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 29.1. Gọi A là tập các số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc A. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 18.

A. $\dfrac{2}{81}$. B. $\dfrac{32}{567}$. C. $\dfrac{53}{2268}$. D. $\dfrac{25}{567}$.

Lời giải.

Nhận xét: Ta có $0+1+2+\cdots+8+9=45 \,\vdots\, 9$.
Số các số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau là $9 \cdot \mathrm{A}_9^7$.
Gọi số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau và là số chia hết cho 18 là $\overline{a_1a_2\ldots a_8}$. Khi đó

$$\overline{a_1a_2\ldots a_8} \,\vdots\, 18 \Leftrightarrow \begin{cases} \overline{a_1a_2\ldots a_8} \,\vdots\, 2 \\ \overline{a_1a_2\ldots a_8} \,\vdots\, 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_8 \text{ là số chẵn} \\ \displaystyle\sum_{k=1}^{8} a_k \,\vdots\, 9. \end{cases}$$

Từ $\{0;1;2;\ldots;9\}$ ta có các cặp số có tổng bằng 9 là $\{0;9\}$, $\{1;8\}$, $\{2;7\}$, $\{3;6\}$, $\{4;5\}$ nên $\overline{a_1a_2\ldots a_8} \,\vdots\, 18$ khi

- **TH1:** Cặp $\{0;9\}$ không xuất hiện
  $\Rightarrow$ Có 4 cách chọn a_8 là số chẵn và $7!$ cách sắp xếp 7 số còn lại.
  $\Rightarrow$ Có $4 \cdot 7!$ số thỏa mãn.
- **TH2:** Cặp $\{0;9\}$ xuất hiện
  $\Rightarrow$ Có 4 cách loại đi một cặp số có tổng bằng 9.
  - Nếu $a_8 = 0$ thì ta có $7!$ cách sắp xếp 7 số còn lại.
  - Nếu $a_8 \neq 0$ thì ta có 3 cách chọn a_8 là số chẵn, 6 cách sắp xếp số 0 và $6!$ cách sắp xếp 6 số còn lại.
  $\Rightarrow$ Có $4 \cdot (7! + 3 \cdot 6 \cdot 6!)$ số thỏa mãn.

Vậy có $4 \cdot 7! + 4 \cdot (7! + 3 \cdot 6 \cdot 6!)$ số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau và là số chia hết cho 18.

- Lấy ngẫu nhiên một số thuộc A, ta có $n(\Omega) = 9 \cdot \mathrm{A}_9^7$.
- Số khả năng có thể lấy được số chia hết cho 18 là $4 \cdot 7! + 4 \cdot (7! + 3 \cdot 6 \cdot 6!)$.
- Vậy xác suất cần tìm là $\dfrac{4 \cdot 7! + 4 \cdot (7! + 3 \cdot 6 \cdot 6!)}{9 \cdot \mathrm{A}_9^7} = \dfrac{32}{567}$.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 29.2. Gọi A là tập các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc A. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 45.

A $\dfrac{37}{5670}$. B $\dfrac{16}{2835}$. C $\dfrac{19}{1890}$. D $\dfrac{1}{135}$.

Lời giải.

Nhận xét: Ta có $0 + 1 + 2 + \cdots + 8 + 9 = 45 \,\vdots\, 9$.
Số các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau là $9 \cdot \mathrm{A}_9^5$.
Gọi số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau và là số chia hết cho 45 là $\overline{a_1a_2\ldots a_6}$. Khi đó

$$\overline{a_1a_2\ldots a_6} \,\vdots\, 45 \Leftrightarrow \begin{cases} \overline{a_1a_2\ldots a_6} \,\vdots\, 5 \\ \overline{a_1a_2\ldots a_6} \,\vdots\, 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_6 = 0 \ \vee \ a_6 = 5 \\ \displaystyle\sum_{k=1}^{6} a_k \,\vdots\, 9. \end{cases}$$

Từ $\{0; 1; 2; \ldots; 9\}$ ta có các cặp số có tổng bằng 9 là $\{0; 9\}$, $\{1; 8\}$, $\{2; 7\}$, $\{3; 6\}$, $\{4; 5\}$ nên $\overline{a_1a_2\ldots a_6} \,\vdots\, 45$ khi

- **TH1:** Có cặp $\{0; 9\}$, không có cặp $\{4; 5\}$
  Chọn thêm 2 trong 3 cặp số còn lại, ta có $\mathrm{C}_3^2 = 3$ (cách).
  $\Rightarrow a_6 = 0$ và $5!$ cách sắp xếp 5 số còn lại $\Rightarrow$ có $3 \cdot 5!$ số thỏa mãn.
- **TH2:** Có cặp $\{4; 5\}$, không có cặp $\{0; 9\}$
  Chọn thêm 2 trong 3 cặp số còn lại, ta có $\mathrm{C}_3^2 = 3$ (cách).
  $\Rightarrow a_6 = 5$ và $5!$ cách sắp xếp 5 số còn lại $\Rightarrow$ có $3 \cdot 5!$ số thỏa mãn.
- **TH3:** Có cả hai cặp $\{0; 9\}$ và $\{4; 5\}$
  Chọn thêm 1 trong 3 cặp số còn lại, ta có $\mathrm{C}_3^1 = 3$ (cách).
  - Nếu $a_6 = 0$ thì ta có $5!$ cách sắp xếp 5 số còn lại.
  - Nếu $a_6 = 5$ thì ta có 4 cách sắp xếp số 0 và $4!$ cách sắp xếp 4 số còn lại.
  Nên có $3 \cdot (5! + 4 \cdot 4!)$ số thỏa mãn.

Vậy có $6 \cdot 5! + 3 \cdot (5! + 4 \cdot 4!)$ số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau và là số chia hết cho 45.

- Lấy ngẫu nhiên một số thuộc A, ta có $n(\Omega) = 9 \cdot \mathrm{A}_9^5$.
- Số khả năng có thể lấy được số chia hết cho 45 là $6 \cdot 5! + 3 \cdot (5! + 4 \cdot 4!)$.
- Vậy xác suất cần tìm là $\dfrac{6 \cdot 5! + 3 \cdot (5! + 4 \cdot 4!)}{9 \cdot \mathrm{A}_9^5} = \dfrac{19}{1890}$.

Chọn đáp án C ..... □

VÍ DỤ 30. Gọi S là tập các số tự nhiên có bốn chữ số đôi một khác nhau được lập từ bảy chữ số $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$. Lấy ngẫu nhiên một số thuộc tập S. Tính xác suất để lấy được một số chẵn và trong mỗi số đó có tổng hai chữ số hàng chục và hàng trăm bằng 5.

A $\dfrac{4}{45}$. B $\dfrac{1}{10}$. C $\dfrac{11}{70}$. D $\dfrac{16}{105}$.

Lời giải.

Gọi Ω là không gian mẫu của phép thử. Ta có $n(\Omega) = 6 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 720$.
Gọi A là biến cố "Lấy được số chẵn và trong mỗi số đó có tổng hai chữ số hàng chục và hàng trăm bằng 5".
Giả sử $\overline{abcd} \in A$. Khi đó $a \neq 0, d \in \{0; 2; 4; 6\}, b + c = 5 = 0 + 5 = 1 + 4 = 2 + 3$.

- Trường hợp $d = 0$, chọn $b \in \{1; 2; 3; 4\}$ có 4 cách, chọn c có 1 cách (sao cho $b + c = 5$), cuối cùng chọn a có 4 cách.

- Trường hợp $b = 0$ hoặc $c = 0$, có 2 cách chọn cặp b, c, chọn $d \in \{2; 4; 6\}$ có 3 cách, cuối cùng chọn a có 4 cách.
- Trường hợp $b, c \neq 0$, $d = 6$, chọn $b \in \{1; 2; 3; 4\}$ có 4 cách, chọn c có 1 cách (sao cho $b + c = 5$), cuối cùng chọn a có 3 cách.
- Trường hợp $b, c \neq 0$, chọn $d \in \{2; 4\}$ có 2 cách, chọn cặp b, c có 2 cách, cuối cùng chọn a có 3 cách.

Vậy $n(A) = 4 \cdot 4 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + 4 \cdot 3 + 2 \cdot 2 \cdot 3 = 64 \Rightarrow \mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{4}{45}$.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 30.1. Gọi S là tập các số tự nhiên có bốn chữ số đôi một khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một số thuộc tập S. Tính xác suất để lấy được một số lẻ và trong mỗi số đó có tổng hai chữ số hàng chục và hàng trăm bằng 6.

A $\dfrac{83}{2268}$. **B** $\dfrac{5}{108}$. **C** $\dfrac{5}{63}$. **D** $\dfrac{5}{189}$.

Lời giải.

Gọi Ω là không gian mẫu của phép thử. Ta có $n(\Omega) = 9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 4536$.
Gọi A là biến cố "Lấy được số lẻ và trong mỗi số đó có tổng hai chữ số hàng chục và hàng trăm bằng 6".
Giả sử $\overline{abcd} \in A$. Khi đó $a \neq 0, d \in \{1; 3; 5; 7; 9\}, b + c = 6 = 0 + 6 = 1 + 5 = 2 + 4$.

- Trường hợp $d \in \{1; 5\}$, chọn d có 2 cách, chọn $b \in \{2; 4\}$ có 2 cách, chọn c có 1 cách (sao cho $b + c = 6$), cuối cùng chọn $a \neq 0, b, c, d$ có 6 cách.
- Trường hợp $d \in \{3; 7; 9\}$, chọn d có 3 cách, chọn $b \in \{1; 5; 2; 4\}$ có 4 cách, chọn c có 1 cách (sao cho $b + c = 6$), cuối cùng chọn $a \neq 0, b, c, d$ có 6 cách.
- Trường hợp chọn $b \in \{0; 6\}$ có 2 cách, chọn c có 1 cách (sao cho $b + c = 6$), chọn $d \in \{1; 3; 5; 7; 9\}$ có 5 cách, cuối cùng chọn $a \neq 0, b, c, d$ có 7 cách.

Vậy $n(A) = 2 \cdot 2 \cdot 6 + 3 \cdot 4 \cdot 6 + 2 \cdot 5 \cdot 7 = 166 \Rightarrow \mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{83}{2268}$.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 30.2. Gọi S là tập các số tự nhiên có bốn chữ số đôi một khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một số thuộc tập S. Tính xác suất để lấy được một số chia hết cho 5 và trong mỗi số đó có tổng hai chữ số hàng chục và hàng trăm bằng 6.

A $\dfrac{1}{84}$. **B** $\dfrac{1}{54}$. **C** $\dfrac{13}{1134}$. **D** $\dfrac{1}{81}$.

Lời giải.

Gọi Ω là không gian mẫu của phép thử. Ta có $n(\Omega) = 9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 4536$.
Gọi A là biến cố "Lấy được số chia hết cho 5 và trong mỗi số đó có tổng hai chữ số hàng chục và hàng trăm bằng 6".
Giả sử $\overline{abcd} \in A$. Khi đó $a \neq 0, d \in \{0; 5\}, b + c = 6 = 0 + 6 = 1 + 5 = 2 + 4$.

- Trường hợp $d = 0$, chọn $b \in \{1; 5; 2; 4\}$ có 4 cách, chọn c có 1 cách (sao cho $c + b = 6$), cuối cùng chọn a có 7 cách.
- Trường hợp $d = 5$, chọn $b \in \{2; 4\}$ có 2 cách, chọn c có 1 cách (sao cho $c + b = 6$), cuối cùng chọn a có 6 cách.
- Trường hợp $d = 5$, chọn $b \in \{0; 6\}$ có 2 cách, chọn c có 1 cách (sao cho $c + b = 6$), cuối cùng chọn a có 7 cách.

Vậy $n(A) = 4 \cdot 7 + 2 \cdot 6 + 2 \cdot 7 = 54 \Rightarrow \mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{1}{84}$.

Chọn đáp án A ..... □

VÍ DỤ 31. Cho tập $X = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$. Lập từ X một số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau. Xác suất để lập được số chia hết cho 1111 là

A $\dfrac{\mathrm{A}_8^2 \cdot \mathrm{A}_6^2 \cdot \mathrm{A}_4^2}{8!}$. **B** $\dfrac{384}{8!}$. **C** $\dfrac{\mathrm{C}_8^2 \cdot \mathrm{C}_6^2 \cdot \mathrm{C}_4^2}{8!}$. **D** $\dfrac{4!4!}{8!}$.

Lời giải.

- Gọi Ω là tập hợp các số có 8 chữ số sinh bởi tập X suy ra $n_\Omega = 8!$.
- Gọi A là tập các số tự nhiên có 8 chữ số thỏa đề bài.
  - Giả sử $m = \overline{a_1a_2a_3a_4b_1b_2b_3b_4}$ là số có 8 chữ số thỏa đề bài và đặt $x = \overline{a_1a_2a_3a_4}$; $y = \overline{b_1b_2b_3b_4}$. Vì $1 + 2 + \ldots + 8 = 36 \,\vdots\, 9$ nên $m \,\vdots\, 9$.

— Vì $(9, 1111) = 1$ nên $m \vdots 9999$.

— Ta có $m = x \cdot 10^4 + y = 9999x + (x + y) \vdots 9999$ từ đó suy ra $(x + y)$ chia hết cho 9999 suy ra $x + y = 9999$ (vì $0 < x + y < 2.9999$). Suy ra $a_1 + b_1 = a_2 + b_2 = a_3 + b_3 = a_4 + b_4 = 9$.

— Từ tập X ta có 4 cặp $(1; 8), (2; 7), (3; 6), (4; 5)$ có tổng bằng 9. Do đó có 8 cách chọn a_1, 6 cách chọn a_2, 4 cách chọn a_3 và 2 cách chọn a_4 (chọn a_i có luôn b_i).

— Vậy số các số thỏa đề bài là $n_A = 8 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 2 = 384$ (số).

Vậy xác suất để lập được số chia hết cho 1111 là $\mathbb{P}(A) = \dfrac{n_A}{n_\Omega} = \dfrac{384}{8!}$.

.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 31.1. Một hộp đựng 50 quả cầu được đánh số theo thứ tự từ 1 đến 50. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất để tích 3 số ghi trên 3 quả cầu lấy được là một số chia hết cho 8.

A $\dfrac{193}{392}$. **B** $\dfrac{199}{392}$. **C** $\dfrac{196}{392}$. **D** $\dfrac{195}{392}$.

Lời giải.

- Không gian mẫu $n_\Omega = \mathrm{C}_{50}^3$ cách lấy ra 3 quả cầu từ hộp đã cho.
- Chia 50 quả cầu trong hộp thành 4 nhóm:
  — Nhóm I: gồm 25 quả cầu mang số lẻ.
  — Nhóm II: gồm 13 quả cầu mang số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 4
  — Nhóm III: gồm 6 quả cầu mang số chia hết cho 4 mà không chia hết cho 8.
  — Nhóm IV: gồm 6 quả cầu mang số chia hết cho 8.

  Để tích 3 số ghi trên 3 quả cầu lấy được là một số không chia hết cho 8 thì có 4 trường hợp sau xảy ra:

  a) 1 quả thuộc nhóm I, 2 quả thuộc nhóm II: có $\mathrm{C}_{25}^1 \cdot \mathrm{C}_{13}^2$ cách lấy.
  b) 2 quả thuộc nhóm I, 1 quả thuộc nhóm II: có $\mathrm{C}_{25}^2 \cdot \mathrm{C}_{13}^1$ cách lấy.
  c) 2 quả thuộc nhóm I, 1 quả thuộc nhóm III: có $\mathrm{C}_{25}^2 \cdot \mathrm{C}_6^1$ cách lấy.
  d) 3 quả thuộc nhóm I: có C_{25}^3 cách lấy.

Vậy xác suất cần tính là $1 - \dfrac{\mathrm{C}_{25}^1 \cdot \mathrm{C}_{13}^2 + \mathrm{C}_{25}^2 \cdot \mathrm{C}_{13}^1 + \mathrm{C}_{25}^2 \cdot \mathrm{C}_6^1 + \mathrm{C}_{25}^3}{\mathrm{C}_{50}^3} = \dfrac{193}{392}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 31.2. Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có chín chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên thuộc vào tập A. Tính xác suất để chọn được một số thuộc A và số đó chia hết cho 3.

A $\dfrac{16}{27}$. **B** $\dfrac{3 \cdot 8 \cdot \mathrm{A}_8^8}{9 \cdot \mathrm{A}_9^8}$. **C** $\dfrac{11}{27}$. **D** $\dfrac{5}{27}$.

Lời giải.

- Trước hết ta tính số phần tử không gian mẫu.
  Với số tự nhiên có chín chữ số đôi một khác nhau thì chữ số đầu tiên có 9 cách chọn và có A_9^8 cho 8 vị trí còn lại. Vậy $n_\Omega = 9\mathrm{A}_9^8$.
- Giả sử $A = \{0; 1; 2; ...; 9\}$ ta thấy tổng các phần tử của A bằng $45 \vdots 3$ nên số có chín chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 3 sẽ được tạo thành từ 9 chữ số của các tập $A \setminus \{0\}; A \setminus \{3\}; A \setminus \{6\}; A \setminus \{9\}$ nên số các số loại này là $n_A = \mathrm{A}_9^9 + 3 \cdot 8 \cdot \mathrm{A}_8^8$.

Vậy xác suất cần tìm là $\mathbb{P}(A) = \dfrac{n_A}{n_\Omega} = \dfrac{\mathrm{A}_9^9 + 3 \cdot 8 \cdot \mathrm{A}_8^8}{9 \cdot \mathrm{A}_9^8} = \dfrac{11}{27}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

VÍ DỤ 32. Trong một lớp học có 25 học sinh trong đó có ba bạn An, Bình, Chi. Khi xếp tùy ý các học sinh này vào dãy ghế được đánh số từ 1 tới 25, mỗi ghế có một học sinh ngồi. Tính xác suất để số ghế của Bình bằng trung bình cộng số ghế của An và số ghế của Chi?

A $\dfrac{13}{575}$. **B** $\dfrac{12}{575}$. **C** $\dfrac{14}{575}$. **D** $\dfrac{11}{575}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho một tập các số tự nhiên liên tiếp từ 1 tới n. Lấy ngẫu nhiên k số trong đó, tính xác suất để một trong k số đó là trung bình của $k-1$ số còn lại.

Phương pháp giải: Đây là dạng bài khó và không có công thức giải cụ thể cho trường hợp tổng quát, chỉ có thể liệt kê ra các trường hợp thỏa mãn mà thôi.

Đối với trường hợp riêng $k=3$, ta có công thức giải nhanh sau đây: $P(A)=\dfrac{(\mathrm{C}_p^2+\mathrm{C}_q^2)}{\mathrm{C}_n^3}$ trong đó p,q là số các số chẵn và số các số lẻ trong n số tự nhiên liên tiếp từ 1 tới n.

Do số ghế của Bình là một số nguyên dương và là trung bình cộng hai số ghế của An và Chi, do đó, số ghế của An và Chi phải cùng là số ghế chẵn và số lẻ.
Không gian mẫu: Chọn vị trí ngồi cho 25 học sinh có 25!
Chọn số ghế của An và Chi cùng là số chẵn: A_{12}^2.
Chọn số ghế của An và Chi cùng là số lẻ: A_{13}^2
Chọn ghế cho 22 học sinh còn lại :22!
Xác suất để số ghế của Bình là trung bình cộng số ghế An và Chi là $\dfrac{(\mathrm{A}_{12}^2+\mathrm{A}_{13}^2)\cdot 22!}{25!}=\dfrac{12}{575}$.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 32.1. Trong một hộp có 20 thẻ đánh số từ 1 tới 20. Lấy ngẫu nhiên năm thẻ trong đó. Tính xác suất để trong năm thẻ đó có một thẻ mang số 2, một thẻ là số chính phương, trong ba thẻ còn lại có một thẻ là trung bình của hai thẻ còn lại?

A. $\dfrac{202}{15504}$. B. $\dfrac{201}{15504}$. C. $\dfrac{218}{15504}$. D. $\dfrac{219}{15504}$.

Lời giải.

Không gian mẫu $\Omega=\mathrm{C}_{20}^5$.
Chọn số chính phương trong các số từ 1 tới 20

TH1 Hai thẻ mang số $2;4$, cần chọn ba thẻ còn lại sao trong ba thẻ đó, có một thẻ là trung bình của hai thẻ còn lại.
Số trường hợp xảy ra là: $\mathrm{C}_{10}^2+\mathrm{C}_{10}^2-1-\mathrm{C}_9^1-2-\mathrm{C}_8^1=70$.

TH2 Hai thẻ mang số $2;9$, cần chọn ba thẻ còn lại sao trong ba thẻ đó, có một thẻ là trung bình của hai thẻ còn lại.
Số trường hợp xảy ra là: $\mathrm{C}_{10}^2+\mathrm{C}_{10}^2-1-\mathrm{C}_9^1-8-\mathrm{C}_9^1=63$.

TH3 Hai thẻ mang số $2;16$, cần chọn ba thẻ còn lại sao trong ba thẻ đó, có một thẻ là trung bình của hai thẻ còn lại.
Số trường hợp xảy ra là: $\mathrm{C}_{10}^2+\mathrm{C}_{10}^2-1-\mathrm{C}_9^1-4-\mathrm{C}_8^1=68$.

Vậy tổng số trường hợp là $70+63+68=201$
Đáp số : $\dfrac{201}{15504}$
Giải thích về số trường hợp trong trường hợp 1:

- $\mathrm{C}_{10}^2+\mathrm{C}_{10}^2$: số trường hợp mà một số là trung bình của hai số còn lại(bài toán tổng quát với $k=3$, ở đây không kể tới thứ tự các thẻ.)
- -1: trừ đi số trường hợp có trung bình bằng 2.
- $-\mathrm{C}_9^1$: trừ đi số trường hợp lấy hai số chẵn có một số là 2.
- -2: trừ đi số trường hợp có trung bình bằng 4 và loại đi trường hợp một trong hai số đó bằng 2 .
- $-\mathrm{C}_8^1$: trừ đi số trường hợp lấy hai số chẵn có một số là 4 và một số khác 2.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 32.2. Trong một hộp được đánh số từ 1 tới 10. Lấy ngẫu nhiên bốn thẻ trong đó. Tính xác suất để số của một trong bốn thẻ là trung bình của số của ba thẻ còn lại?

A. $\dfrac{46}{210}$. B. $\dfrac{42}{210}$. C. $\dfrac{23}{210}$. D. $\dfrac{21}{210}$.

Lời giải.

Không gian mẫu là $\Omega:\mathrm{C}_{10}^4$. Chọn ra 3 số có tổng chia hết cho 3 có các trường hợp sau:

- $3;6;9(l)$
- $3;1;2(l)$
- $3;1;8(tm)$
- $3;1;5(l)$
- $3;4;2(l)$
- $3;4;5(l)$
- $3;4;8(tm)$
- $3;7;2(tm)$
- $3;7;5(l)$
- $3;7;8(tm)$
- $3;10;2(tm)$
- $3;10;5(tm)$
- $3;10;8(tm)$
- $6;1;2(tm)$
- $6;1;8(tm)$
- $6;1;5(tm)$
- $6;4;2(l)$
- $6;4;5(l)$
- $6;4;8(l)$
- $6;7;2(tm)$
- $6;7;5(tm)$
- $6;7;8(l)$
- $6;10;2(l)$
- $6;10;5(tm)$
- $6;10;8(l)$
- $9;1;2(tm)$
- $9;1;8(tm)$
- $9;1;5(l)$
- $9;4;2(tm)$
- $9;4;5(tm)$
- $9;4;8(tm)$
- $9;7;2(tm)$
- $9;7;5(l)$
- $9;7;8(l)$
- $9;10;2(tm)$
- $9;10;5(tm)$
- $9;10;8(l)$
- $1;4;7(l)$
- $1;4;10(tm)$
- $1;7;10(tm)$
- $4;7;10(l)$
- $2;5;8(l)$

Vậy có 23 trường hợp thỏa mãn, $P(A) = \dfrac{23}{210}$

Chọn đáp án C ..... □

VÍ DỤ 33. Cho E là tập các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau lập được từ các số $0;1;2;3;4;5;6$. Tính xác suất để chọn ngẫu nhiên từ E được một số có dạng $\overline{abcdef}$ sao cho $a+b=c+d=e+f$.

A $\dfrac{1}{90}$. B $\dfrac{4}{135}$. C $\dfrac{8}{225}$. D $\dfrac{5}{138}$.

Lời giải.

Số $\overline{abcdef}$ được lập từ tập $\{0;1;2;3;4;5;6\}$ và có

$$a+b=c+d=e+f=\frac{a+b+c+d+e+f}{3}=\frac{0+1+2+3+4+5+6-x}{3}=\frac{21-x}{3}=7-\frac{x}{3}$$

với $x \in \{0;1;2;3;4;5;6\}$.

Suy ra x chia hết cho 3. Vậy $x \in \{0;3;6\}$.

- TH1: $x=0$. Khi đó $\{a;b;c;d;e;f\}=\{1;2;3;4;5;6\}$ và $a+b=c+d=e+f=7$.
  Chia tập số trên thành các cặp $\{(1;6),(6;1),(2;5),(5;2),(3;4),(4;3)\}$ và tiến hành chọn các cặp $(a;b),(c;d),(e;f)$.
  Có 6 cách chọn cặp $(a;b)$.
  Có 4 cách chọn cặp $(c;d)$.
  Có 2 cách chọn cặp $(e;f)$.
  Tổng cộng có $6\cdot4\cdot2=48$ số thỏa mãn trong trường hợp này.
- TH2: $x=3$. Khi đó $\{a;b;c;d;e;f\}=\{0;1;2;4;5;6\}$ và $a+b=c+d=e+f=6$.
  Chia tập số trên thành các cặp $\{(0;6),(6;0),(1;5),(5;1),(2;4),(4;2)\}$ và tiến hành chọn các cặp $(a;b),(c;d),(e;f)$.
  Có 5 cách chọn cặp $(a;b)$ (vì $a\neq0$).
  Có 4 cách chọn cặp $(c;d)$.
  Có 2 cách chọn cặp $(e;f)$.
  Tổng cộng có $5\cdot4\cdot2=40$ số thỏa mãn trong trường hợp này.
- TH3: $x=6$. Khi đó $\{a;b;c;d;e;f\}=\{0;1;2;3;4;5\}$ và $a+b=c+d=e+f=5$.
  Chia tập số trên thành các cặp $(0;5),(5;0),(1;4),(4;1),(2;3),(3;2)$ và tiến hành chọn các cặp $(a;b),(c;d),(e;f)$.
  Có 5 cách chọn cặp $(a;b)$ (vì $a\neq0$).
  Có 4 cách chọn cặp $(c;d)$.
  Có 2 cách chọn cặp $(e;f)$.
  Tổng cộng có $5\cdot4\cdot2=40$ số thỏa mãn trong trường hợp này.

Như vậy, tập E có $48+40+40=128$ số thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Ta đi đếm số phần tử của E. Ta có $|E|=\mathrm{A}_7^6-\mathrm{A}_6^5=4320$.

Vậy xác xuất cần tính là $\dfrac{128}{4320}=\dfrac{4}{135}$.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 33.1. Cho E là tập các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau lập được từ các số $0; 1; 2; 3; 7; 8; 9$. Tính xác suất để chọn ngẫu nhiên từ E được một số có dạng $\overline{abcdef}$ sao cho $a+b=c+d=e+f$.

A $\frac{4}{137}$. **B** $\frac{7}{360}$. **C** $\frac{1}{108}$. **D** $\frac{1}{54}$.

Lời giải.

Số $\overline{abcdef}$ được lập từ tập $\{0; 1; 2; 3; 7; 8; 9\}$ và có

$$a+b=c+d=e+f=\frac{a+b+c+d+e+f}{3}=\frac{0+1+2+3+7+8+9-x}{3}=\frac{30-x}{3}=10-\frac{x}{3}$$

với $x \in \{0; 1; 2; 3; 7; 8; 9\}$.

Suy ra x chia hết cho 3. Vậy $x \in \{0; 3; 9\}$.

- TH1: $x=0$. Khi đó $\{a; b; c; d; e; f\}=\{1; 2; 3; 7; 8; 9\}$ và $a+b=c+d=e+f=10$.
  Chia tập số trên thành các cặp $\{(1; 9), (9; 1), (2; 8), (8; 2), (3; 7), (7; 3)\}$ và tiến hành chọn các cặp $(a; b), (c; d), (e; f)$.
  Có 6 cách chọn cặp $(a; b)$.
  Có 4 cách chọn cặp $(c; d)$.
  Có 2 cách chọn cặp $(e; f)$.
  Tổng cộng có $6 \cdot 4 \cdot 2 = 48$ số thỏa mãn trong trường hợp này.
- TH2: $x=3$. Khi đó $\{a; b; c; d; e; f\}=\{0; 1; 2; 7; 8; 9\}$ và $a+b=c+d=e+f=9$.
  Chia tập số trên thành các cặp $\{(0; 9), (9; 0), (1; 8), (8; 1), (2; 7), (7; 2)\}$ và tiến hành chọn các cặp $(a; b), (c; d), (e; f)$.
  Có 5 cách chọn cặp $(a; b)$ (vì $a \neq 0$).
  Có 4 cách chọn cặp $(c; d)$.
  Có 2 cách chọn cặp $(e; f)$.
  Tổng cộng có $5 \cdot 4 \cdot 2 = 40$ số thỏa mãn trong trường hợp này.
- TH3: $x=9$. Khi đó $\{a; b; c; d; e; f\}=\{0; 1; 2; 3; 7; 8\}$ và $a+b=c+d=e+f=7$. Không có số $\overline{abcdef}$ nào thỏa mãn ràng buộc này.

Như vậy, tập E có $48+40=84$ số thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Ta đi đếm số phần tử của E. Ta có $|E| = \mathrm{A}_7^6 - \mathrm{A}_6^5 = 4320$.

Vậy xác xuất cần tính là $\frac{84}{4320}=\frac{7}{360}$.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 33.2. Cho E là tập các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau lập được từ các số $0; 1; 3; 5; 6; 8; 9$. Tính xác suất để chọn ngẫu nhiên từ E được một số có dạng $\overline{abcdef}$ sao cho $a+b=c+d=e+f$.

A $\frac{1}{90}$. **B** $\frac{1}{108}$. **C** $\frac{8}{225}$. **D** $\frac{5}{138}$.

Lời giải.

Số $\overline{abcdef}$ được lập từ tập $\{0; 1; 3; 5; 6; 8; 9\}$ và có

$$a+b=c+d=e+f=\frac{a+b+c+d+e+f}{3}=\frac{0+1+3+5+6+8+9-x}{3}=\frac{32-x}{3}$$

với $x \in \{0; 1; 3; 5; 6; 8; 9\}$. Vì 32 chia 3 dư 2 nên x chia 3 dư 2. Vậy $x \in \{5; 8\}$.

- TH1: $x=5$. Khi đó $\{a; b; c; d; e; f\}=\{0; 1; 3; 6; 8; 9\}$ và $a+b=c+d=e+f=9$.
  Chia cặp số trên thành các tập $\{(0; 9), (9; 0), (1; 8), (8; 1), (3; 6), (6; 3)\}$.
  Có 5 cách chọn cặp $(a; b)$ (vì $a \neq 0$).
  Có 4 cách chọn cặp $(c; d)$.
  Có 2 cách chọn cặp $(e; f)$.
  Tổng cộng có $5 \cdot 4 \cdot 2 = 40$ số thỏa mãn trong trường hợp này.
- TH2: $x=8$. Khi đó $\{a; b; c; d; e; f\}=\{0; 1; 3; 5; 6; 9\}$ và $a+b=c+d=e+f=8$. Không có số $\overline{abcdef}$ nào thỏa ràng buộc này.

Như vậy, tập E có 40 số thỏa mãn yêu cầu bài toán. Ta đi đếm số phần tử của E. Ta có $|E| = \mathrm{A}_7^6 - \mathrm{A}_6^5 = 4320$.

Vậy xác xuất cần tính là $\frac{40}{4320}=\frac{1}{108}$.

Chọn đáp án B ..... □

C. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SẮP XẾP ĐỒ VẬT, SẮP XẾP NGƯỜI

VÍ DỤ 34. Một dãy phố có 5 cửa hàng bán quần áo. Có 5 người khách đến mua quần áo, mỗi người khách vào ngẫu nhiên một trong năm cửa hàng đó. Tính xác suất để có ít nhất một cửa hàng có nhiều hơn 2 người khách vào.

A $\frac{161}{625}$. **B** $\frac{101}{625}$. **C** $\frac{181}{625}$. **D** $\frac{141}{625}$.

Lời giải.

Gọi Ω là không gian mẫu, suy ra $n(\Omega) = 5^5 = 3125$.
Gọi A là biến cố "có ít nhất một cửa hàng có nhiều hơn 2 người khách".
Khi đó, ta có các trường hợp sau

Trường hợp 1. 3 khách vào một cửa hàng.

- Chọn 3 khách trong 5 khách có C_3^5 cách.
- Xếp 3 khách này vào 1 cửa hàng trong 5 cửa hàng có 5 cách.
- Còn lại 2 khách, mỗi khách có 4 cách chọn cửa hàng để vào có 4^2 cách.
- Theo quy tắc nhân có $\mathrm{C}_3^5 \cdot 5 \cdot 4^2 = 800$ cách.

Trường hợp 2. 4 khách vào một cửa hàng.

- Chọn 4 khách trong 5 khách có C_4^5 cách.
- Xếp 4 khách này vào 1 cửa hàng trong 5 cửa hàng có 5 cách.
- Còn lại 1 khách, có 4 cách chọn 1 cửa hàng để vào.
- Theo quy tắc nhân có $\mathrm{C}_4^5 \cdot 5 \cdot 4 = 100$ cách.

Trường hợp 3. 5 khách vào một cửa hàng trong 5 cửa hàng có 5 cách.

Suy ra $n(A) = 800 + 100 + 5 = 905$.
Vậy $\mathrm{P}(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{905}{3125} = \frac{181}{625}$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 34.1. Một người bỏ ngẫu nhiên 4 lá thư và 4 chiếc phong bì thư đã đề sẵn địa chỉ. Xác suất để có ít nhất một lá thư bỏ đúng địa chỉ là.

A $\frac{5}{8}$. **B** $\frac{2}{3}$. **C** $\frac{3}{8}$. **D** $\frac{1}{3}$.

Lời giải.

Gọi 4 lá thư lần lượt là A, B, C, D và 4 phong bì thư có địa chỉ đúng với 4 lá thư trên lần lượt là $1; 2; 3; 4$.
Gọi Ω là không gian mẫu. Suy ra $n(\Omega) = 4! = 24$.
Gọi A là biến cố "có ít nhất một lá thư bỏ đúng địa chỉ".
Khi đó ta có các trường hợp sau.

Trường hợp 1. Cả 4 lá thư đều bỏ đúng địa chỉ, suy ra chỉ có 1 khả năng duy nhất.

Trường hợp 2. Có đúng 2 lá thư bỏ đúng địa chỉ, suy ra có 6 khả năng xảy ra là $A1 - B2 - C4 - D3, A1 - B4 - C3 - D2, A1 - B3 - C2 - D4, A2 - B1 - C3 - D4, A3 - B2 - C1 - D4, A4 - B2 - C3 - D1$.

Trường hợp 3. Có đúng 1 lá thư bỏ đúng địa chỉ.

- Nếu A bỏ đúng địa thì có 2 khả năng xảy ra là $A1 - B3 - C4 - D2, A1 - B4 - C2 - D3$.
- Tương tự, nếu chỉ B hoặc C hoặc D bỏ đúng địa chỉ thì mỗi trường hợp cũng có 2 khả năng xảy ra.
- Suy ra Trường hợp 3 có 8 khả năng xảy ra.

Do đó $n(A) = 1 + 6 + 8 = 15$.
Vậy $\mathrm{P}(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{5}{8}$.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 34.2. Thầy chủ nhiệm có 16 cuốn sách đôi một khác nhau gồm 8 cuốn sách toán, 5 cuốn sách lý và 3 cuốn sách anh. Thầy lấy 8 cuốn tặng đều cho 8 bạn học sinh. Tính xác suất để sau khi tặng mỗi loại sách còn ít nhất một cuốn.

A $\frac{127}{175}$. **B** $\frac{134}{165}$. **C** $\frac{163}{185}$. **D** $\frac{173}{195}$.

Lời giải.

Gọi Ω là không gian mẫu. Suy ra $n(\Omega) = \mathrm{A}_{16}^8$.
Gọi A là biến cố "sau khi tặng mỗi loại sách còn ít nhất một cuốn".
Xét biến cố đối $\overline{A}$ của A là "sau khi tặng có sách được tặng hết".

- Tặng hết sách toán có 8! cách.
- Tặng hết sách lý và anh có $A_8^5 \cdot A_3^3 = 8!$ cách.
- Chỉ tặng hết sách lý có $A_8^5\left(A_{11}^3 - A_3^3\right)$ cách.
- Chỉ tặng hết sách anh có $A_8^3\left(A_{13}^5 - A_5^5\right)$ cách.

Suy ra

- $n(\overline{A}) = 2 \cdot 8! + A_8^5\left(A_{11}^3 - A_3^3\right) + A_8^3\left(A_{13}^5 - A_5^5\right) = 58544640.$
- $P(\overline{A}) = \dfrac{n(\overline{A})}{n(\Omega)} = \dfrac{22}{195}.$

Do đó $P(A) = 1 - P(\overline{A}) = \dfrac{173}{195}.$

Chọn đáp án D ..... □

VÍ DỤ 35. Xếp ngẫu nhiên 8 chữ cái trong cụm từ "THANH HOA" thành một hàng ngang. Tính xác suất để có ít nhất hai chữ H đứng cạnh nhau.

A $\dfrac{5}{14}$. B $\dfrac{79}{84}$. C $\dfrac{5}{84}$. D $\dfrac{9}{14}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Có m chữ cái $B_1, B_2, \ldots, B_m$ xếp vào n vị trí trên một hàng ngang $(0 < m \leq n)$. Trong đó B_1 xuất hiện k_1 lần, B_2 xuất hiện k_2 lần, $\ldots, B_m$ xuất hiện k_n lần sao cho $k_1 + k_2 + \ldots + k_m = n$. Tính xác xuất để có ít nhất 2 chữ cái B_j đứng cạnh nhau $(j = \overline{1, m})$.

Phương pháp giải:

a) Tính số phần tử của không gian mẫu.

b) Tính số phần tử của biến cố đối rồi suy ra số phần tử của biến cố cần tìm.

c) Tính xác suất của biến cố đề bài yêu cầu.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \dfrac{8!}{3!.2!}$.

Gọi A là biến cố "xếp ngẫu nhiên 8 chữ cái thành hàng ngang sao cho ít nhất hai chữ H đứng cạnh nhau." Ta sẽ tìm số phần tử của $\overline{A}$.

Đầu tiên khi xếp 2 chữ cái A và 3 chữ cái T, O, N ta có $\dfrac{5!}{2!} = 60$ cách xếp.

Ta có 6 vị trí gồm 2 ở đầu mút của dòng và 4 khoảng giữa để chọn 3 vị trí xếp 3 chữ cái H, ta có C_6^3 cách sắp xếp.

Do đó

$$n(\overline{A}) = 60C_6^3 = 1200.$$

Suy ra

$$n(A) = n(\Omega) - n(\overline{A}) = 3360 - 1200 = 2160.$$

Vậy xác suất cần tìm là

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{2160}{3360} = \frac{9}{14}.$$

Câu 35.1. Có m chữ cái $B_1, B_2, \ldots, B_m$ xếp vào n vị trí trên một hàng ngang $(0 < m \leq n)$. Trong đó B_1 xuất hiện k_1 lần, B_2 xuất hiện k_2 lần, $\ldots, B_m$ xuất hiện k_m lần (với $k_1 + k_2 + \ldots + k_m = n$). Tính xác xuất để có ít nhất 2 chữ cái B_j đứng cạnh nhau $(j = \overline{1, m})$.

A $\dfrac{(n-k_j)!k_j!}{k_1!\ldots k_m!}$. B $1 - \dfrac{(n-k_j)!k_j!}{n!}C_{n-k_j+1}^{k_j}$. C $\dfrac{(n-k_j)!k_j!}{n!}C_{n-k_j+1}^{k_j}$. D $\dfrac{(n-k_j)!k_j!}{n!}A_{n-k_j+1}^{k_j}$.

Lời giải.

Phương pháp:

a) Tính số phần tử của không gian mẫu.

b) Tính số phần tử thuận lợi cho biến cố cần tìm xác suất mà đề bài yêu cầu (Bài toán này ta cần tìm số phần tử của biến cố đối rồi suy ra số phần tử của biến cố cần tìm).

c) Tính xác suất của biến cố đề bài yêu cầu.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \dfrac{n!}{k_1!.k_2!\ldots k_m!}$.
Gọi A là biến cố "xếp ngẫu nhiên m chữ cái đã cho vào n vị trí trên một hàng ngang sao cho ít nhất hai chữ cái B_j đứng cạnh nhau". Ta sẽ tìm số phần tử của $\overline{A}$.
Số cách xếp các chữ khác B_j là $\dfrac{(n-k_j)!k_j!}{k_1!\ldots k_m!}$.
Có $n-k_j+1$ vị trí để chọn sắp xếp k_j các chữ cái B_j nên có $C_{n-k_j+1}^{k_j}$ cách sắp xếp các chữ B_j không đứng cạnh nhau.
Vì vậy số phần tử của biến cố $\overline{A}$ là

$$n(\overline{A}) = \frac{(n-k_j)!k_j!}{k_1!\ldots k_m!}C_{n-k_j+1}^{k_j}.$$

Khi đó

$$P(\overline{A}) = \frac{n(\overline{A})}{n(\Omega)} = \frac{\dfrac{(n-k_j)!k_j!}{k_1!\ldots k_m!}C_{n-k_j+1}^{k_j}}{\dfrac{n!}{k_1!.k_2!\ldots k_m!}} = \frac{(n-k_j)!k_j!}{n!}C_{n-k_j+1}^{k_j}$$

Vậy

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - \frac{(n-k_j)!k_j!}{n!}C_{n-k_j+1}^{k_j}.$$

Câu 35.2. Có m chữ cái $B_1, B_2, \ldots, B_m$ xếp vào n vị trí trên một hàng ngang $(0 < m \leq n)$. Trong đó B_1 xuất hiện k_1 lần, B_2 xuất hiện k_2 lần, $\ldots, B_m$ xuất hiện k_m lần sao cho $k_1 + k_2 + \ldots + k_m = n$. Tính xác xuất để có đúng $k_j - 1$ chữ cái B_j đứng cạnh nhau $(j = \overline{1,m})$.

A $\dfrac{(n-k_j)!k_j!}{n!}C_{n-k_j+1}^{2}$. **B** $1 - \dfrac{(n-k_j)!k_j!}{n!}A_{n-k_j+1}^{2}$. **C** $\dfrac{(n-k_j)!k_j!}{n!}A_{n-k_j+1}^{2}$. **D** $\dfrac{(n-k_j)!k_j!}{k_1!\ldots k_m!}A_{n-k_j+1}^{2}$.

Lời giải.

Phương pháp:

a) Tính số phần tử của không gian mẫu.

b) Tính số phần tử của biến cố A : " xếp các chữ cái $B_1, B_2, \ldots, B_m$ vào n vị trí trên một hàng ngang $(0 < m \leq n)$ sao cho có đúng $k_j - 1$ chữ cái B_j đứng cạnh nhau $(j = \overline{1,m})$. "

c) Tính xác suất của biến cố A.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \dfrac{n!}{k_1!.k_2!\ldots k_m!}$.
Gọi A là biến cố "xếp ngẫu nhiên m chữ cái đã cho vào n vị trí trên thành hàng ngang sao cho có đúng $k_j - 1$ chữ cái B_j đứng cạnh nhau $(j = \overline{1,m})$".
Số cách xếp các chữ khác B_j là

$$\frac{(n-k_j)!k_j!}{k_1!\ldots k_m!}.$$

Có $n-k_j+1$ vị trí để chọn sắp xếp các chữ cái B_j. Vì có đúng $k_j - 1$ chữ cái B_j đứng cạnh nhau và một chữ B_j đứng riêng nên ta cần chọn 2 vị trí để xếp các chữ B_j. Số cách chọn và xếp các chữ B_j là

$$A_{n-k_j+1}^{2}.$$

Do đó số phần tử của biến cố A là

$$n(A) = \frac{(n-k_j)!k_j!}{k_1!\ldots k_m!}A_{n-k_j+1}^{2}.$$

Vậy

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{\dfrac{(n-k_j)!k_j!}{k_1!\ldots k_m!}A_{n-k_j+1}^{2}}{\dfrac{n!}{k_1!.k_2!\ldots k_m!}} = \frac{(n-k_j)!k_j!}{n!}A_{n-k_j+1}^{2}.$$

VÍ DỤ 36. Có 50 học sinh là cháu ngoan Bác Hồ, trong đó có 4 cặp sinh đôi (không có anh chị em sinh ba trở lên). Cần chọn ra 5 học sinh trong 50 học sinh trên. Có bao nhiêu cách chọn mà trong nhóm 5 em chọn ra không có cặp sinh đôi nào?

A 2049852. **B** 850668. **C** 2049300. **D** 2049576.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho một số lượng học sinh trong đó có một số cặp sinh đôi. Chọn ra một nhóm học sinh mà không có cặp sinh đôi nào.

Phương pháp giải: Với số lượng học sinh cần chọn, ta sẽ có tối đa n cặp sinh đôi.

B1: Tìm số cách chọn sao cho có ít nhất n cặp sinh đôi. Chọn n trong số những cặp sinh đôi của đề bài và chọn bất kì học sinh còn lại để đủ số lượng học sinh.

B2: Tìm số cách chọn sao cho có ít nhất $n-1$ cặp sinh đôi. Chọn $n-1$ trong số những cặp sinh đôi của đề bài và chọn bất kì học sinh còn lại để đủ số lượng học sinh. Trong trường hợp này sẽ có sự lặp lại của trương hợp có ít nhất n cặp song sinh. Ta sẽ trừ ra để có kết quả cần tìm.

B3: Cứ tiếp tục như vậy đến khi cần chọn ít nhất 1 cặp sinh đôi. Lúc này sử dụng biến có đối sẽ tính được số cách chọn không có cặp sinh đôi nào.

Chọn 5 em bất kì từ 50 em có $C_{50}^5 = 2118760$ cách.
Khi chọn nhóm 5 em sẽ có tối đa 2 cặp sinh đôi.
Trường hợp có đúng 2 cặp song sinh.
Chọn 2 cặp sinh đôi trong 4 cặp sinh đôi có $C_4^2 = 6$ cách.
Chọn học sinh thứ năm trong số 46 học sinh còn lại có $C_{46}^1 = 46$ cách.
Trong trường hợp này có $46 \cdot 6 = 276$ cách.
Để chọn 5 học sinh có ít nhất một cặp song sinh ta làm như sau

- Chọn 1 trong 4 cặp song sinh có 4 cách.
- Chọn 3 học sinh còn lại trong 48 em có C_{48}^3 cách.

Trong cách chọn trên, những trường hợp có hai cặp song sinh được đếm 2 lần. Do đó số cách chọn là $4 \cdot C_{48}^3 - 276 = 68908$ cách.
Vậy ta có $2118760 - 68908 = 2049852$.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 36.1. Có 50 học sinh là cháu ngoan Bác Hồ, trong đó có 4 nhóm sinh ba. Cần chọn ra 8 học sinh trong 50 học sinh trên. Có bao nhiêu cách chọn mà trong nhóm 8 em chọn ra không có nhóm sinh ba nào?

A. 530742894. B. 48903492. C. 530748570. D. 530745570.

Lời giải.

Chọn 8 em bất kì từ 50 em có $C_{50}^8 = 536878650$ cách.
Khi chọn nhóm 8 em sẽ có tối đa 2 nhóm sinh ba.
Trường hợp có đúng 2 nhóm sinh ba.
Chọn 2 nhóm sinh ba trong 4 nhóm sinh ba có $C_4^2 = 6$ cách.
Chọn 2 học sinh trong số 44 học sinh còn lại có $C_{44}^2 = 946$ cách.
Trong trường hợp này có $946 \cdot 6 = 5676$ cách.
Để chọn 8 học sinh có ít nhất một nhóm sinh ba ta làm như sau

- Chọn 1 trong 4 nhóm sinh ba có 4 cách.
- Chọn 5 học sinh còn lại trong 47 em có C_{47}^5 cách.

Trong cách chọn trên, những trường hợp có hai nhóm sinh ba được đếm 2 lần. Do đó số cách chọn là $4 \cdot C_{47}^5 - 5676 = 6130080$ cách.
Vậy số cách chọn thỏa yêu cầu bài toán là $536878650 - 6130080 = 530748570$ cách.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 36.2. Có 10 cặp vợ chồng ngồi đợi ở 1 phòng khám. Bác sĩ gọi ngẫu nhiên 4 người vào phòng khám. Có bao nhiêu cách gọi sao cho trong 4 người đó không có cặp vợ chồng nào?

A. 3270. B. 3315. C. 3225. D. 3360.

Lời giải.

Chọn 4 người bất kỳ có $C_{20}^4 = 4845$ cách.
Trong nhóm 4 người có tối đa 2 cặp vợ chồng.
Chọn 4 người, trong đó có ít nhất một cặp vợ chồng có $10 \cdot C_{18}^2 - C_{10}^2 = 1485$.
Vậy số cách chọn thỏa yêu cầu bài toán là $4845 - 1485 = 3360$ cách.

Chọn đáp án D ..... □

VÍ DỤ 37. Xếp ngẫu nhiên 8 học sinh gồm 1 lớp $12A$, 3 học sinh lớp $12B$ và 4 học sinh lớp $12C$ thành một hàng ngang. Tính xác suất để trong hàng các học sinh lớp $12C$ không đứng cạnh nhau.

A $\frac{1}{20}$. **B** $\frac{1}{35}$. **C** $\frac{1}{28}$. **D** $\frac{1}{14}$.

Lời giải.

Xếp 8 học sinh thành một hàng ngang có 8! cách.
Bây giờ ta xếp 4 học sinh $12C$ thành một hàng ngang có 4! cách. Giữa các học sinh và hai đầu hàng có 5 khoảng trống ta đánh số thứ tự từ trái sang phải là $1, 2, 3, 4, 5$

$$1 - C - 2 - C - 3 - C - 4 - C - 5$$

Ta xếp 4 học sinh lớp $12A, 12B$ vào các vị trí sau:

Trường hợp 1: Vị trí $1, 2, 3, 4$ có 4! cách.

Trường hợp 2: Vị trí $2, 3, 4, 5$ có 4! cách.

Trường hợp 3: Vị trí $2, 2, 3, 4$ (tức là vị trí số 2 có 2 học sinh) có 4! cách.

Trường hợp 4: Vị trí $2, 3, 3, 4$ có 4! cách.

Trường hợp 5: Vị trí $2, 3, 4, 4$ có 4! cách.

Suy ra có $5 \cdot 4!$ cách xếp 4 học sinh lớp $12A, 12B$.
Do đó có $5 \cdot 4! \cdot 4!$ cách xếp sao cho để trong hàng các học sinh lớp $12C$ không đứng cạnh nhau.
Vậy xác suất cần tính là $P = \frac{5 \cdot 4! \cdot 4!}{8!} = \frac{1}{14}$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 37.1. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 1 lớp $12A$, 4 học sinh lớp $12B$ và 5 học sinh lớp $12C$ thành một hàng ngang. Tính xác suất để trong hàng các học sinh lớp $12C$ không đứng cạnh nhau.

A $\frac{1}{38}$. **B** $\frac{1}{30}$. **C** $\frac{1}{40}$. **D** $\frac{1}{42}$.

Lời giải.

Xếp 10 học sinh thành một hàng ngang có 10! cách.
Bây giờ ta xếp 5 học sinh $12C$ thành một hàng ngang có 5! cách. Giữa các học sinh và hai đầu hàng có 6 khoảng trống ta đánh số thứ tự từ trái sang phải là $1, 2, 3, 4, 5, 6$

$$1 - C - 2 - C - 3 - C - 4 - C - 5 - C - 6$$

Ta xếp 5 học sinh lớp $12A, 12B$ vào các vị trí sau:

Trường hợp 1: Vị trí $1, 2, 3, 4, 5$ có 5! cách.

Trường hợp 2: Vị trí $2, 3, 4, 5, 6$ có 5! cách.

Trường hợp 3: Vị trí $2, 2, 3, 4, 5$ (tức là vị trí 2 có 2 học sinh) có 5! cách.

Trường hợp 4: Vị trí $2, 3, 3, 4, 5$ có 5! cách.

Trường hợp 5: Vị trí $2, 3, 4, 4, 5$ có 5! cách.

Trường hợp 6: Vị trí $2, 3, 4, 5, 5$ có 5! cách.

Suy ra có $6 \cdot 5!$ cách xếp 4 học sinh lớp $12A, 12B$.
Do đó có $6 \cdot 5! \cdot 5!$ cách xếp sao cho để trong hàng các học sinh lớp $12C$ không đứng cạnh nhau.
Vậy xác suất cần tính là $P = \frac{6 \cdot 5! \cdot 5!}{10!} = \frac{1}{42}$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 37.2. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh gồm 1 lớp $12A$, 3 học sinh lớp $12B$ và 2 học sinh lớp $12C$ thành một hàng ngang. Tính xác suất để trong hàng các học sinh lớp $12B$ không đứng cạnh nhau.

A $\frac{1}{10}$. **B** $\frac{1}{2}$. **C** $\frac{1}{4}$. **D** $\frac{1}{5}$.

Lời giải.

Xếp 6 học sinh thành một hàng ngang có 6! cách.
Bây giờ ta xếp 3 học sinh $12B$ thành một hàng ngang có 3! cách. Giữa các học sinh và hai đầu hàng có 4 khoảng trống ta đánh số thứ tự từ trái sang phải là $1, 2, 3, 4$

$$1 - C - 2 - C - 3 - C - 4$$

Ta xếp 3 học sinh lớp $12A, 12C$ vào các vị trí sau:

Trường hợp 1: Vị trí $1, 2, 3$ có 3! cách.

Trường hợp 2: Vị trí $2, 3, 4$ có 3! cách.

Trường hợp 3: Vị trí $2, 2, 3$ (tức là vị trí 2 có 2 học sinh) có 3! cách.

Trường hợp 4: Vị trí $2, 3, 3$ có 3! cách.

Suy ra có $4 \cdot 3!$ cách xếp 4 học sinh lớp $12A, 12C$.
Do đó có $4 \cdot 3! \cdot 3!$ cách xếp sao cho để trong hàng các học sinh lớp $12B$ không đứng cạnh nhau.
Vậy xác suất cần tính là $P = \dfrac{4 \cdot 3! \cdot 3!}{6!} = \dfrac{1}{5}$.

Chọn đáp án D ..... □

VÍ DỤ 38. Trong thư viện có 3 quyển sách Toán, 3 quyển sách Lý, 3 quyển sách Hóa và 3 quyển sách Sinh. Biết các quyển sách cùng môn giống nhau, xếp 12 quyển sách lên trên giá thành một hàng sao cho không có 3 quyển nào cùng môn đứng cạnh nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách xếp?

A 308664. B 16800. C 369600. D 295176.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Bài toán xếp sách hoặc đồ vật có cùng loại trên một hàng ngang sao cho các đồ vật cùng loại thì cạnh nhau.

Phương pháp giải: Sử dụng nguyên lý bao hàm - loại trừ. Cho tập A_1, A_2, ..., A_n là các tập hữu hạn thì:

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\}; I \neq \varnothing} (-1)^{|I|+1} \left|\bigcap_{i \in I} A_i\right|.$$

Lời giải.

Cách 1. Ta quy nạp theo n. Với $n = 2$ ta cần chứng minh

$$|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|.$$

Thật vậy ta có

$A_1 \cup A_2$ là hợp của hai tập rời nhau là A_1 và $A_2 \setminus (A_1 \cap A_2)$;
A_2 là hợp của hai tập rời nhau $A_2 \setminus (A_1 \cap A_2)$ và $A_1 \cap A_2$.

Ta có:

$$|A_2| = |A_2 \setminus (A_1 \cap A_2)| + |A_1 \cap A_2|.$$
$$|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2 \setminus (A_1 \cap A_2)|.$$

Cộng vào ta có đpcm.
Giả sử đẳng thức đúng tới $n-1$ tập hợp. Ta chứng minh nó đúng với n tập hợp

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \left|\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \cup A_n\right| = \left|\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right| + |A_n| - \left|\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) \cap A_n\right|$$
$$= \left|\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right| + |A_n| - \left|\bigcup_{i=1}^{n-1} (A_i \cap A_n)\right|$$
$$= \sum_{I \subseteq \{1,2,\ldots,n-1\}; I \neq \varnothing} (-1)^{|I|+1} \left|\bigcap_{i \in I} A_i\right| + |A_n| - \sum_{I \subseteq \{1,2,\ldots,n-1\}; I \neq \varnothing} (-1)^{|I|+1} \left|\bigcap_{i \in I} (A_i \cap A_n)\right|.$$

Vậy ta có công thức đúng với n. Suy ra điều phải chứng minh.

Cách 2. Gọi a là phần tử của $\bigcup\limits_{i=1}^{n} A_i$ xuất hiện trong đúng r tập. Xét vế phải của bài toán, số lần xuất hiện của phần tử a là $\mathrm{C}_r^1 - \mathrm{C}_r^2 + \mathrm{C}_r^3 - \cdots + (-1)^{r+1}\mathrm{C}_r^r = \mathrm{C}_r^0 = 1$. Như vậy số lần đếm phần tử a cả hai vế đều là đúng một lần, suy ra đẳng thức đúng.

Chọn đáp án A ..... □

Số cách xếp 12 quyển sách lên giá sách là $\dfrac{12!}{(3!)^4}$ cách.

Vì các loại sách có vai trò như nhau nên số các xếp ít nhất 1 loại sách 3 cuốn liền kề nhau là

$$C_4^1 \cdot \frac{10!}{(3!)^3} \quad \text{cách.}$$

Số cách xếp mà trong đó có ít nhất 2 loại sách, mỗi loại có 3 cuốn liền kề nhau là

$$C_4^2 \cdot \frac{8!}{(3!)^2} \quad \text{cách.}$$

Số cách xếp mà trong đó có ít nhất 3 loại sách, mỗi loại 3 cuốn liền kề nhau là

$$C_4^3 \cdot \frac{6!}{3!} \quad \text{cách.}$$

Số cách xếp cả 4 loại sách, mỗi loại 3 cuốn liền kề nhau là 2!.

Áp dụng nguyên lí bao hàm và loại trừ, ta có số cách xếp theo yêu cầu bài toán là

$$\frac{12!}{(3!)^4} - C_4^1 \cdot \frac{10!}{(3!)^3} + C_4^2 \cdot \frac{8!}{(3!)^2} - C_4^3 \cdot \frac{6!}{3!} + 2! = 308664 \quad \text{cách.}$$

Câu 38.1. Trong thư viện có 5 quyển sách Toán, 4 quyển sách Hóa và 3 quyển sách Sinh. Biết các quyển sách cùng môn giống nhau, xếp 12 quyển sách lên trên giá thành một hàng sao cho không có quyển nào cùng môn đứng cạnh nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách xếp?

A 26275. **B** 67522. **C** 25762. **D** 52672.

Lời giải.

Số cách xếp 12 quyển sách lên giá sách là $A = \dfrac{12!}{5!4!3!} = 27720$ cách.

Vì các loại sách có vai trò như nhau nên số các xếp ít nhất 1 loại sách thỏa yêu cầu các cuốn sách cùng loại liền kề nhau là

$$B = \frac{8!}{4!3!} + \frac{9!}{5!3!} + \frac{10!}{5!4!} = 2044 \quad \text{cách.}$$

Số cách xếp mà trong đó có ít nhất 2 loại sách thỏa yêu cầu các cuốn sách cùng loại liền kề nhau là

$$C = \frac{5!}{3!} + \frac{6!}{4!} + \frac{7!}{5!} = 92 \quad \text{cách.}$$

Số cách xếp mà trong đó có ít nhất 3 loại sách thỏa yêu cầu các cuốn sách cùng loại liền kề nhau là $D = 3! = 6$ cách.

Áp dụng nguyên lí bao hàm và loại trừ, ta có số cách xếp theo yêu cầu bài toán là

$$A - B + C - D = 27720 - 2044 + 92 - 6 = 25762 \quad \text{cách.}$$

Chọn đáp án C ..... □

Câu 38.2. Trong thư viện có 2 quyển sách Toán, 2 quyển sách Lý, 2 quyển sách Hóa, 2 quyển sách Sinh và 2 quyển sách Văn. Biết các quyển sách cùng môn giống nhau, xếp 10 quyển sách lên trên giá thành một hàng sao cho không có 2 quyển nào cùng môn đứng cạnh nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách xếp?

A 93840. **B** 48390. **C** 34890. **D** 39480.

Lời giải.

Số cách xếp 10 quyển sách lên giá sách là $\dfrac{10!}{(2!)^5}$ cách.

Vì các loại sách có vai trò như nhau nên số các xếp ít nhất 1 loại sách 2 cuốn liền kề nhau là

$$C_5^1 \cdot \frac{9!}{(2!)^4} \quad \text{cách.}$$

Số cách xếp mà trong đó có ít nhất 2 loại sách, mỗi loại có 2 cuốn liền kề nhau là

$$C_5^2 \cdot \frac{8!}{(2!)^3} \quad \text{cách.}$$

Số cách xếp mà trong đó có ít nhất 3 loại sách, mỗi loại 2 cuốn liền kề nhau là

$$C_5^3 \cdot \frac{7!}{(2!)^2} \quad \text{cách.}$$

Số cách xếp ít nhất 4 loại sách, mỗi loại 2 cuốn liền kề nhau là

$$C_5^4 \cdot \frac{8!}{2!} \quad \text{cách..}$$

Số cách xếp cả 5 loại sách, mỗi loại 2 cuốn liền kề nhau là $6!$ cách..

Áp dụng nguyên lí bao hàm và loại trừ, ta có số cách xếp theo yêu cầu bài toán là

$$\frac{10!}{(2!)^5} - C_5^1 \cdot \frac{9!}{(2!)^4} + C_5^2 \cdot \frac{8!}{(2!)^3} - C_5^3 \cdot \frac{7!}{(2!)^2} + C_5^4 \cdot \frac{6!}{2!} - 5! = 39480 \quad \text{cách.}$$

Chọn đáp án D ..... □

VÍ DỤ 39. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 11A, 3 học sinh lớp 11B và 5 học sinh lớp 11C thành một hàng ngang. Xác suất để không có học sinh nào của cùng một lớp đứng cạnh nhau là

A $\frac{4}{315}$. B $\frac{11}{1260}$. C $\frac{11}{630}$. D $\frac{11}{126}$.

Lời giải.

Sắp 10 học sinh của 3 lớp vào 1 hàng ngang có $10!$ cách sắp nên số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = 10!$.
Gọi A là biến cố "Không có học ính nào của cùng một lớp đứng cạnh nhau ".
Đâu tiên, ta sẽ sắp 5 học sinh lớp C vào 1 hàng, sau đó sẽ xếp 5 học sinh còn lại vào giữa các học sinh lớp C. Khi đó ta có hai khả năng sau:

- TH1: 2 học sinh lớp C đứng đầu hàng và cuối hàng.
  Sắp 5 học sinh lớp C có $5!$ cách. Chọn 1 học sinh lớp A và 1 học sinh lớp B gộp thành một nhóm có $2 \cdot 3 = 6$ cách.
  Sắp nhóm này và 3 học sinh còn lại vào 4 vị trí giữa các học sinh lớp C có $4!$ cách.
  Hoán vị 2 học sinh trong nhóm có 2 cách.
  Suy ra trường hợp 1 có $5! \cdot 6 \cdot 4! \cdot 2 = 34560$ cách.
- TH2: 5 học sinh của lớp C và 5 học sinh của hai lớp A,B đứng xen kẽ nhau. Khi đó có $5! \cdot 5! \cdot 2! = 28800$ cách.

Do đó $n(A) = 34560 + 28800 = 63360$.
Vậy $P_A = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{11}{630}$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 39.1. Xếp ngẫu nhiên 12 học sinh gồm 3 học sinh lớp 11A, 3 học sinh lớp 11B và 6 học sinh lớp 11C thành một hàng ngang. Xác suất để không có học sinh nào của cùng một lớp đứng cạnh nhau là

A $\frac{1}{264}$. B $\frac{1}{231}$. C $\frac{5}{924}$. D $\frac{19}{924}$.

Lời giải.

Sắp 12 học sinh của 3 lớp vào 1 hàng ngang có $12!$ cách sắp nên số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = 12!$.
Gọi A là biến cố "Không có học sinh nào của cùng một lớp đứng cạnh nhau".
Đâu tiên, ta sẽ sắp 6 học sinh lớp C vào 1 hàng, sau đó sẽ xếp 6 học sinh còn lại vào giữa các học sinh lớp C. Khi đó ta có hai khả năng sau:

- TH1: 2 học sinh lớp C đứng đầu hàng và cuối hàng.
  Sắp 6 học sinh lớp C có $6!$ cách. Chọn 1 học sinh lớp A và 1 học sinh lớp B gộp thành một nhóm có $3 \cdot 3 = 9$ cách.
  Sắp nhóm này và 4 học sinh còn lại vào 5 vị trí giữa các học sinh lớp C có $5!$ cách.
  Hoán vị 2 học sinh trong nhóm có 2 cách.
  Suy ra trường hợp 1 có $6! \cdot 9 \cdot 5! \cdot 2 = 1555200$ cách.
- TH2: 6 học sinh của lớp C và 6 học sinh của hai lớp A,B đứng xen kẽ nhau. Khi đó có $6! \cdot 6! \cdot 2! = 1036800$ cách.

Do đó $n(A) = 1555200 + 1036800 = 2592000$.
Vậy $P_A = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{5}{924}$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 39.2. Một nhóm 10 học sinh gồm 6 học sinh nam trong đó có Quang và 4 học sinh nữ trong đó có Huyền được xếp thành một hàng ngang để dự lễ sơ kết năm học. Xác suất để xếp được giữa 2 bạn nữ gần nhau có đúng 2 bạn nam, đồng thời Quang và Huyền không ngồi cạnh nhau là

A. $\frac{109}{30240}$. B. $\frac{1}{280}$. C. $\frac{1}{5040}$. D. $\frac{109}{60480}$.

Lời giải.

Sắp 10 bạn vào một hàng ngang có 10! cách, suy ra số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = 10!$.
Gọi A là biến cố "Giữa 2 bạn nữ gần nhau có đúng 2 bạn nam, đồng thời Quang và Huyền không ngồi cạnh nhau".
Giả sử hàng ghế được đánh số từ 1 đến 10.
Để có cách xếp sao cho giữa hai bạn nữ có đúng hai bạn nam thì các bạn nữ phải ngồi các ghế được đánh số 1, 4, 7, 10 và các bạn nam ngồi ở vị trí còn lại, khi đó có $4! \cdot 6!$ cách xếp.
Bây giờ ta sẽ xếp chỗ ngồi sao cho Huyền và Quang ngồi cạnh nhau.
Nếu Huyền ngồi ở vị trí số 1 hoặc 10 thì ở mỗi vị trí có một cách xếp Quang, nếu Huyền ngồi ở vị trí số 4 hoặc 7 thì ở mỗi vị trí có hai cách xếp Quang.
Suy ra số cách xếp Quang và Huyền cạnh nhau là $2 + 2 \cdot 2 = 6$ cách.
Sắp xếp các bạn còn lại có $3! \cdot 5!$
Do đó $n(A) = 4! \cdot 6! - 6 \cdot 3! \cdot 5! = 12960$.
Vậy $\mathrm{P}_A = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1}{280}$.

Chọn đáp án B ..... □

VÍ DỤ 40. Có 20 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Chọn ngẫu nhiên 8 tấm thẻ, tính xác suất để chọn được 5 tấm mang số lẻ, 3 tấm mang số chẵn trong đó có đúng 3 tấm thẻ mang số chia hết cho 3. Kết quả đúng là

A. $\frac{308}{1105}$. B. $\frac{84}{1105}$. C. $\frac{308}{969}$. D. $\frac{126}{20995}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $|\Omega| = C_{20}^8 = 125970$.
Ta có: Trong 20 tấm có 3 tấm mang số chẵn và chia hết cho 3,
có 7 tấm mang số chẵn và không chia hết cho 3,
có 3 tấm mang số lẻ và chia hết cho 3,
có 7 tấm mang số lẻ và không chia hết cho 3.

Trường hợp 1: Không có tấm mang số chẵn chia hết cho 3.
Số cách chọn 3 tấm số chẵn không chia hết cho 3 là $C_7^3 = 35$.
Số cách chọn 3 tấm số lẻ chia hết cho 3 là $C_3^3 = 1$.
Số cách chọn 2 tấm số lẻ không chia hết cho 3 là $C_7^2 = 21$.
Số cách chọn thỏa trường hợp 1 là $35 \cdot 1 \cdot 21 = 735$.

Trường hợp 2: Có 1 tấm mang số chẵn chia hết cho 3.
Số cách chọn 1 tấm số chẵn chia hết cho 3 là $C_3^1 = 3$.
Số cách chọn 2 tấm số chẵn không chia hết cho 3 là $C_7^2 = 21$.
Số cách chọn 2 tấm số lẻ chia hết cho 3 là $C_3^2 = 3$.
Số cách chọn 3 tấm số lẻ không chia hết cho 3 là $C_7^3 = 35$.
Số cách chọn thỏa trường hợp 2 là $3 \cdot 21 \cdot 3 \cdot 35 = 6615$.

Trường hợp 3: Có 2 tấm mang số chẵn chia hết cho 3.
Số cách chọn 2 tấm số chẵn chia hết cho 3 là $C_3^2 = 3$.
Số cách chọn 1 tấm số chẵn không chia hết cho 3 là $C_7^1 = 7$.
Số cách chọn 1 tấm số lẻ chia hết cho 3 là $C_3^1 = 3$.
Số cách chọn 4 tấm số lẻ không chia hết cho 3 là $C_7^4 = 35$.
Số cách chọn thỏa trường hợp 3 là $3 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 35 = 2205$.

Trường hợp 4: Có 3 tấm mang số chẵn chia hết cho 3.
Số cách chọn 3 tấm số chẵn chia hết cho 3 là $C_3^3 = 1$.
Số cách chọn 5 tấm số lẻ không chia hết cho 3 là $C_7^5 = 21$.
Số cách chọn thỏa trường hợp 4 là $1 \cdot 21 = 21$.

Gọi A là biến cố "Chọn 8 thẻ trong đó 3 tấm mang số chẵn, 5 tấm mang số lẻ và có đúng 3 tấm mang số chia hết cho 3."
Ta có: $|\Omega_A| = 6615 + 2205 + 21 + 735 = 9576$.
Xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{|\Omega_A|}{|\Omega|} = \frac{9576}{125970} = \frac{84}{1105}$.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 40.1. Một trường phổ thông có 15 giáo viên Toán trong đó có 5 nữ, 10 giáo viên Lý trong đó có 4 nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 giáo viên. Tính xác suất chọn được 3 giáo viên Toán, 2 giáo viên Lý và có đúng 2 nữ.

A $\dfrac{254}{1771}$. **B** $\dfrac{204}{1771}$. **C** $\dfrac{10}{77}$. **D** $\dfrac{74}{1771}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $|\Omega| = C_{25}^5 = 53130$.

Trường hợp 1: Không có giáo viên nữ dạy Toán.
Số cách chọn 3 giáo viên nam dạy Toán là $C_{10}^3 = 120$.
Số cách chọn 2 giáo viên nữ dạy Lý là $C_4^2 = 6$.
Số cách chọn thỏa trường hợp 1 là $120 \cdot 6 = 720$.

Trường hợp 2: Có 1 giáo viên nữ dạy Toán.
Số cách chọn 1 giáo viên nữ dạy Toán là $C_5^1 = 5$.
Số cách chọn 2 giáo viên nam dạy Toán là $C_{10}^2 = 45$.
Số cách chọn 1 giáo viên nữ dạy Lý là $C_4^1 = 4$.
Số cách chọn 1 giáo viên nam dạy Lý là $C_6^1 = 6$.
Số cách chọn thỏa trường hợp 2 là $5 \cdot 45 \cdot 4 \cdot 6 = 5400$.

Trường hợp 3: Có 2 giáo viên nữ dạy Toán.
Số cách chọn 2 giáo viên nữ dạy Toán là $C_5^2 = 10$.
Số cách chọn 1 giáo viên nam dạy Toán là $C_{10}^1 = 10$.
Số cách chọn 2 giáo viên nam dạy Lý là $C_6^2 = 15$.
Số cách chọn thỏa trường hợp 2 là $10 \cdot 10 \cdot 15 = 1500$.

Gọi A là biến cố "Chọn 3 giáo viên Toán, 2 giáo viên Lý và có đúng 2 nữ".
Ta có: $|\Omega_A| = 720 + 5400 + 1500 = 7620$.
Xác suất cần tìm là $P(A) = \dfrac{|\Omega_A|}{|\Omega|} = \dfrac{7620}{53130} = \dfrac{254}{1771}$.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 40.2. Một trường phổ thông có 15 giáo viên Toán trong đó có 5 nữ, 10 giáo viên Lý trong đó có 4 nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 giáo viên. Tính xác suất trong 5 giáo viên được chọn có cả Toán và Lý, có cả nam và nữ.

A $\dfrac{3051}{3542}$. **B** $\dfrac{120}{253}$. **C** $\dfrac{652}{759}$. **D** $\dfrac{652}{579}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $|\Omega| = C_{25}^5 = 53130$.

- Số cách chọn 5 giáo viên có cả Toán và Lý là $C_{25}^5 - C_{15}^5 - C_{10}^5 = 49875$.
- Số cách chọn 5 giáo viên nam có cả Toán và Lý là $C_{16}^5 - C_{10}^5 - C_6^5 = 4110$.
- Số cách chọn 5 giáo viên nữ có cả Toán và Lý là $C_9^5 - C_5^5 = 125$.

Gọi A là biến cố "Chọn 5 giáo viên Toán, trong đó có cả Toán và Lý, có cả nam và nữ."
Ta có: $|\Omega_A| = 45640$.
Xác suất cần tìm là $P(A) = \dfrac{|\Omega_A|}{|\Omega|} = \dfrac{45640}{53130} = \dfrac{652}{759}$.

Chọn đáp án C ..... □

VÍ DỤ 41. Có một viên bi xanh, hai viên bi vàng và ba viên bi đỏ (các viên bi có bán kính đôi một khác nhau). Hỏi có bao nhiêu cách xếp 6 viên bi thành một hàng ngang (các vị trí có đánh số thứ tự) sao cho các viên bi cùng màu không xếp cạnh nhau?

A $(3!)^2$. **B** $2 \cdot (3!)^2$. **C** $6!$. **D** $(2 \cdot 3!)^2$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: xếp n viên bi đỏ, k viên bi xanh và $n - k$ viên bi vàng (các viên bi có bán kính đôi một khác nhau) thành một hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu cách xếp thành hàng ngang (các vị trí có đánh số thứ tự) sao cho hai viên bi cùng màu không xếp cạnh nhau?

Phương pháp giải:

- Giai đoạn 1: xếp n bi đỏ vào n vị trí có $2 \cdot n!$ cách (xếp ở vị trí lẻ, hoặc chẵn).
- Giai đoạn 2: xếp n viên bi xanh và vàng vào n vị trí còn lại có $n!$ cách.
- Vậy có tất cả $2 \cdot (n!)^2$ cách.

Do các viên bi có kích thước đôi một khác nhau và các viên bi cùng màu không xếp cạnh nhau nên ta thực hiện như sau:

- Giai đoạn 1: xếp 3 viên bi đỏ vào 3 vị trí có tất cả $2 \cdot 3!$ cách.
- Giai đoạn 2: xếp 3 viên bi còn lại (1 xanh, 2 vàng) vào 3 vị trí còn lại có tất cả $3!$ cách.
- Vậy tổng số cách xếp là $2 \cdot (3!)^2$.

Câu 41.1. Có một viên bi xanh, hai viên bi vàng và bốn viên bi đỏ (các viên bi có bán kính đôi một khác nhau). Hỏi có bao nhiêu cách xếp 7 viên bi thành một hàng ngang (các vị trí có đánh số thứ tự) sao cho các viên bi cùng màu không xếp cạnh nhau?

A $8 \cdot (3!)^2$. **B** $7!$. **C** $2 \cdot (3!)^2$. **D** $4! \cdot 3!$.

Lời giải.

Do các viên bi có kích thước đôi một khác nhau và các viên bi cùng màu không xếp cạnh nhau nên ta thực hiện như sau:

- Giai đoạn 1: xếp 4 viên bi đỏ vào 4 vị trí có tất cả $4!$ cách.
- Giai đoạn 2: xếp 3 viên bi còn lại (1 xanh, 2 vàng) vào 3 vị trí còn lại có tất cả $3!$ cách.
- Vậy tổng số cách xếp là $3! \cdot 4!$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 41.2. Có hai viên bi xanh, hai viên bi vàng và năm viên bi đỏ (các viên bi có bán kính đôi một khác nhau). Hỏi có bao nhiêu cách xếp 9 viên bi thành một hàng ngang (các vị trí có đánh số thứ tự) sao cho các viên bi cùng màu không xếp cạnh nhau?

A $9!$. **B** $4! \cdot 5!$. **C** $2 \cdot 4! \cdot 5!$. **D** $4 \cdot 4! \cdot 5!$.

Lời giải.

Do các viên bi có kích thước đôi một khác nhau và các viên bi cùng màu không xếp cạnh nhau nên ta thực hiện như sau:

- Giai đoạn 1: xếp 5 viên bi đỏ vào 5 vị trí có tất cả $5!$ cách.
- Giai đoạn 2: xếp 4 viên bi còn lại (2 xanh, 2 vàng) vào 4 vị trí còn lại có tất cả $4!$ cách.
- Vậy tổng số cách xếp là $5! \cdot 4!$.

Chọn đáp án B ..... □

VÍ DỤ 42. Trong một cuộc thi chạy 1000 m có 9 bạn tham gia trong đó có 2 bạn lớp A_1, 3 bạn lớp A_2 và 4 bạn ở các lớp khác nhau. Thầy giáo xếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang để xuất phát. Tính xác suất để không có học sinh nào cùng lớp đứng cạnh nhau.

A $\frac{1}{26}$. **B** $\frac{85}{252}$. **C** $\frac{5}{18}$. **D** $\frac{401}{1260}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 9!$.
Gọi A là biến cố: "Không có hai học sinh nào cùng lớp đứng cạnh nhau".
Để xếp 9 học sinh thành hàng ngang mà không có hai học sinh cùng lớp nào đứng cạnh nhau ta tiến hành như sau.
Trước hết xếp nhóm 6 học sinh gồm 2 học sinh A_1 và 4 học sinh không cùng lớp thành một hàng.

- **Trường hợp 1:** 2 học sinh A_1 đứng cạnh nhau, có $2! \times 5!$ khả năng khác nhau.
  Ta có giữa hai học sinh A_1 cần xếp một học sinh A_2 vào giữa, có 3 cách chọn.
  Hai học sinh còn lại có A_6^2 cách xếp vào hàng.
  Do đó, có $5! \times 2! \times A_6^2 \times 3 = 21600$ cách.
- **Trường hợp 2:** 2 học sinh A_1 không đứng cạnh nhau, có $4! \times A_5^2$ khả năng.
  Khi đó, có A_7^3 cách xếp 3 học sinh lớp A_2 vào hàng.
  Số cách sắp xếp cho 9 học sinh trong trường hợp này là $4! \times A_5^2 \times A_7^3 = 100800$ cách.

Tổng số phần tử của biến cố A là $n(A) = 21600 + 100800 = 122400$.

Do đó xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{85}{252}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 42.1. Một nhóm gồm có 10 học sinh trong đó có 2 học sinh tổ 1, 4 học sinh tổ 2 và 4 học sinh thuộc các tổ khác nhau và không thuộc tổ 1, tổ 2. Xếp 10 học sinh thành một hàng dọc. Tính xác suất để không có hai học sinh nào cùng tổ đứng cạnh nhau.

A $\dfrac{1}{7}$. **B** $\dfrac{3}{7}$. **C** $\dfrac{2}{7}$. **D** $\dfrac{5}{7}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 10!$.

Gọi A là biến cố: "Không có hai học sinh nào cùng tổ đứng cạnh nhau".

Để xếp 10 học sinh thành hàng dọc mà không có hai học sinh nào cùng tổ đứng cạnh nhau ta tiến hành xếp 6 học sinh gồm 2 học sinh tổ 1 và 4 học sinh không cùng tổ thành hàng dọc, sau đó chèn 4 học sinh tổ 2 vào các vị trí thích hợp.

- **Trường hợp 1:** 2 học sinh tổ 1 đứng cạnh nhau, có $2! \times 5!$ khả năng khác nhau.
  Giữa 2 học sinh tổ 1 cần chọn 1 trong 4 học sinh tổ 2 xếp vào giữa, có 4 cách chọn.
  Khi đó 7 học sinh đã vào hàng tạo ra 6 vị trí có thể xếp 3 học sinh còn lại.
  Số cách xếp 3 học sinh còn lại vào hàng là A_6^3.
  Số cách xếp 10 học sinh trong trường hợp này là $2! \times 5! \times \mathrm{A}_6^3 \times 4 = 115200$.

- **Trường hợp 2:** 2 học sinh tổ 1 không đứng cạnh nhau. Có $4! \times \mathrm{A}_5^2$ khả năng.
  Khi đó 6 học sinh đã vào hàng tạo ra 7 vị trí xen kẽ có thể xếp 4 học sinh tổ 2 vào hàng.
  Số cách xếp 4 học sinh tổ 2 vào hàng là A_7^4.
  Số cách sắp xếp 10 học sinh trong trường hợp này là $4! \times \mathrm{A}_5^2 \times \mathrm{A}_7^4 = 403200$.

Tổng số phần tử của biến cố A là $n(A) = 115200 + 403200 = 518400$.

Xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{1}{7}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 42.2. Một nhóm gồm có 9 học sinh trong đó có 3 học sinh lớp A, 3 học sinh lớp B và 3 học sinh thuộc các lớp khác nhau và không thuộc lớp A, lớp B. Xếp 9 học sinh thành một hàng dọc. Tính xác suất để không có hai học sinh nào cùng lớp đứng cạnh nhau.

A $\dfrac{1}{7}$. **B** $\dfrac{1}{42}$. **C** $\dfrac{5}{7}$. **D** $\dfrac{17}{84}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 9!$.

Gọi A là biến cố: "Không có hai học sinh nào cùng lớp đứng cạnh nhau".

Trước hết ta xếp 3 học sinh lớp A và 3 học sinh không cùng lớp thành một hàng dọc một cách tùy ý, sau đó xếp 3 học sinh lớp B vào hàng theo yêu cầu.

- **Trường hợp 1:** 3 học sinh lớp A đứng cạnh nhau, có $3! \times 4!$ khả năng.
  Với mỗi cách xếp đó, ta cần chọn và xếp 2 trong 3 học sinh lớp B xen kẽ vào vị trí của 3 học sinh lớp A. Học sinh còn lại có 5 cách lựa chọn vị trí.
  Suy ra số cách xếp 3 học sinh lớp A vào hàng là $\mathrm{A}_3^2 \times 5$ cách.
  Tổng số cách sắp xếp 9 học sinh trong trường hợp đang xét là $3! \times 4! \times \mathrm{A}_3^2 \times 5 = 4320$.

- **Trường hợp 2:** 3 học sinh lớp A có đúng 2 học sinh đứng cạnh nhau, có $3! \times \mathrm{A}_3^2 \times \mathrm{A}_4^2$.
  Chọn 1 trong 3 học sinh lớp B xếp vào giữa hai học sinh lớp A, có 3 cách.
  Khi đó, có 6 vị trí có thể xếp hai học sinh còn lại của lớp B vào hàng. Có A_6^2 cách xếp.
  Tổng số cách xếp 9 học sinh theo yêu cầu của trường hợp này là $3! \times \mathrm{A}_3^2 \times \mathrm{A}_4^2 \times 3 \times \mathrm{A}_6^2 = 38880$.

- **Trường hợp 3:** Cả 3 học sinh lớp A không có học sinh nào đứng cạnh nhau. Số cách sắp xếp là $3! \times \mathrm{A}_4^3$ khả năng.
  Khi đó, 6 học sinh đã vào hàng, tạo ra 7 vị trí có thể lựa chọn xếp 3 học sinh lớp B vào hàng.
  Do đó, số cách sắp xếp của trường hợp này là $4! \times \mathrm{A}_4^3 \times \mathrm{A}_7^3 = 30240$.

Tổng số phần tử của biến cố A là $n(A) = 73440$.

Xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{17}{84}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

VÍ DỤ 43. Người ta dùng 18 cuốn sách bao gồm 7 cuốn sách Toán, 6 cuốn sách Lý và 5 cuốn sách Hóa (các cuốn sách cùng loại giống nhau) để làm phần thưởng cho 9 học sinh (trong đó có 2 học sinh A và B) mỗi học sinh nhận được 2 cuốn sách khác thể loại (không tính thứ tự các cuốn sách). Tính xác suất để hai học sinh A và B nhận được phần thưởng giống nhau.

A $\frac{7}{126}$. B $\frac{5}{18}$. C $\frac{25}{152}$. D $\frac{13}{18}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Người ta dùng $2m$ cuốn sách bao gồm m_1 cuốn sách Toán, m_2 cuốn sách Lý và m_3 cuốn sách Hóa (các cuốn sách cùng loại giống nhau) để làm phần thưởng cho m học sinh (trong đó có 2 học sinh A và B) mỗi học sinh nhận được 2 cuốn sách khác thể loại (không tính thứ tự các cuốn sách). Tính xác suất để hai học sinh A và B nhận được phần thưởng giống nhau.

Phương pháp giải:
Gọi x là số học sinh nhận sách Hóa và Lý, y là số học sinh nhận sách Hóa và Toán, z là số học sinh nhận sách Toán và Lý. Ta có

$$\begin{cases} x+y=m_3 \\ x+z=m_2 \\ y+z=m_1 \\ x+y+z=m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=m-m_1 \\ y=m-m_2 \\ z=m-m_3. \end{cases}$$

Số cách chia cho m học sinh, mỗi học sinh một cặp là $|\Omega| = \dfrac{m!}{m_1!m_2!m_3!}$ cách.

- TH1. A và B cùng được sách Hóa, Lí, khi đó trong $m-2$ bạn còn lại có $m-m_2$ bạn nhận sách Hóa, Toán, có $m-m_3$ bạn nhận sách Toán, Lí, có $m-m_1-2$ bạn nhận sách Hóa, Lí. Số cách phân chia là $\mathrm{C}_{m-2}^{m-m_2} \cdot \mathrm{C}_{m_2-2}^{m-m_3} \cdot \mathrm{C}_{m-m_1-2}^{m-m_1-2}$ cách.
- Tương tự với trường hợp A và B cùng được sách Hóa, Toán, sau đó A và B cùng được sách Toán, Lí.

Từ đó ta tính được xác xuất phải tìm.

Gọi x là số học sinh nhận sách Hóa và Lý, y là số học sinh nhận sách Hóa và Toán, z là số học sinh nhận sách Toán và Lý.

Ta có $\begin{cases} x+y=5 \\ x+z=6 \\ y+z=7 \\ x+y+z=9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=3 \\ z=4. \end{cases}$

Như vậy khi chia 18 cuốn sách thành 9 cặp, mỗi cặp có hai quyển khác loại sẽ có 2 cặp Hóa, Lí, 3 cặp Hóa, Toán, 4 cặp Toán, Lí. Số cách chia cho 9 học sinh, mỗi học sinh một cặp là $|\Omega| = \dfrac{9!}{2!3!4!} = 1260$ cách.

- TH1. A và B cùng được sách Hóa, Lí, khi đó trong 7 bạn còn lại có 3 bạn nhận sách Hóa, Toán, có 4 bạn nhận sách Toán, Lí. Số cách phân chia là $\mathrm{C}_7^3 \cdot \mathrm{C}_4^4 = 35$ cách.
- TH2. A và B cùng được sách Hóa, Toán, khi đó trong 7 bạn còn lại có 2 bạn nhận sách Hóa, Lí, có 1 bạn nhận sách Hóa, Toán, có 4 bạn nhận sách Toán, Lí. Số cách phân chia là $\mathrm{C}_7^2 \cdot \mathrm{C}_5^1 \cdot \mathrm{C}_4^4 = 105$ cách.
- TH3. A và B cùng được sách Toán, Lí, khi đó trong 7 bạn còn lại có 2 bạn nhận sách Hóa, Lí, có 3 bạn nhận sách Hóa, Toán, có 2 bạn nhận sách Toán, Lí. Số cách phân chia là $\mathrm{C}_7^2 \cdot \mathrm{C}_5^3 \cdot \mathrm{C}_2^2 = 210$ cách.

Do đó xác suất cần tìm là $\dfrac{35+105+210}{1260} = \dfrac{5}{18}$.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 43.1. Cô giáo có 7 cuốn sách Toán, 8 cuốn sách Lý và 9 cuốn sách Hóa (các cuốn sách cùng loại giống nhau) dùng làm phần thưởng cho 12 học sinh sao cho mỗi học sinh nhận được 2 cuốn sách khác thể loại (không tính thứ tự các cuốn sách). Trong số 12 học sinh có bạn An và bạn Bình. Tính xác suất để hai bạn An và Bình nhận được phần thưởng giống nhau.

A $\frac{19}{66}$. B $\frac{23}{66}$. C $\frac{17}{66}$. D $\frac{13}{66}$.

Lời giải.

Gọi x là số học sinh nhận sách Hóa và Lý, y là số học sinh nhận sách Hóa và Toán, z là số học sinh nhận sách Toán và Lý.

Ta có $\begin{cases} x+y=9 \\ x+z=8 \\ y+z=7 \\ x+y+z=12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=5 \\ y=4 \\ z=3. \end{cases}$

Như vậy khi chia 24 cuốn sách thành 12 cặp, mỗi cặp có hai quyển khác loại sẽ có 5 cặp Hóa, Lí, 4 cặp Hóa, Toán, 3 cặp Toán, Lí. Số cách chia cho 12 học sinh, mỗi học sinh một cặp là $|\Omega| = \dfrac{12!}{3!4!5!} = 27720$ cách.

- TH1. An và Bình cùng được sách Hóa, Lí, khi đó trong 10 bạn còn lại có 3 bạn nhận sách Hóa, Lí, 4 bạn nhận sách Hóa, Toán, có 3 bạn nhận sách Toán, Lí. Số cách phân chia là $C_10^3 \cdot C_7^4 \cdot C_3^3 = 4200$ cách.
- TH2. An và Bình cùng được sách Hóa, Toán, khi đó trong 10 bạn còn lại có 5 bạn nhận sách Hóa, Lí, có 2 bạn nhận sách Hóa, Toán, có 3 bạn nhận sách Toán, Lí. Số cách phân chia là $C_10^5 \cdot C_5^2 \cdot C_3^3 = 2520$ cách.
- TH3. An và Bình cùng được sách Toán, Lí, khi đó trong 10 bạn còn lại có 5 bạn nhận sách Hóa, Lí, có 4 bạn nhận sách Hóa, Toán, có 1 bạn nhận sách Toán, Lí. Số cách phân chia là $C_10^5 \cdot C_5^4 \cdot C_1^1 = 1260$ cách.

Do đó xác suất cần tìm là $\dfrac{4200+2520+1260}{27720} = \dfrac{19}{66}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 43.2. Người ta dùng 12 cuốn sách bao gồm 3 cuốn sách Toán, 4 cuốn sách Lý và 5 cuốn sách Hóa (các cuốn sách cùng loại giống nhau) để làm phần thưởng cho 6 học sinh (trong đó có 2 học sinh An và Bình) mỗi học sinh nhận được 2 cuốn sách khác thể loại (không tính thứ tự các cuốn sách). Tính xác suất để hai học sinh An và Bình nhận được phần thưởng khác nhau.

(A) $\dfrac{11}{16}$. (B) $\dfrac{11}{15}$. (C) $\dfrac{4}{15}$. (D) $\dfrac{5}{16}$.

Lời giải.

Gọi x là số học sinh nhận sách Hóa và Lý, y là số học sinh nhận sách Hóa và Toán, z là số học sinh nhận sách Toán và Lý.

Ta có $\begin{cases} x+y=5 \\ x+z=4 \\ y+z=3 \\ x+y+z=6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3 \\ y=2 \\ z=1. \end{cases}$

Như vậy khi chia 12 cuốn sách thành 6 cặp, mỗi cặp có hai quyển khác loại sẽ có 3 cặp Hóa, Lí, 2 cặp Hóa, Toán, 1 cặp Toán, Lí. Số cách chia cho 6 học sinh, mỗi học sinh một cặp là $|\Omega| = \dfrac{6!}{3!2!1!} = 60$ cách.

- TH1. An được sách Hóa, Lí, Bình được sách Hóa, Toán hoặc ngược lại. Khi đó trong 4 bạn còn lại có 2 bạn nhận sách Hóa, Lí, 1 bạn nhận sách Hóa, Toán, có 1 bạn nhận sách Toán, Lí. Số cách phân chia là $2! \cdot C_4^2 \cdot C_2^1 \cdot C_1^1 = 24$ cách.
- TH2. An được sách Hóa, Lí, Bình được sách Toán, Lí hoặc ngược lại. Khi đó trong 4 bạn còn lại có 2 bạn nhận sách Hóa, Lí, có 2 bạn nhận sách Hóa, Toán. Số cách phân chia là $2! \cdot C_4^2 \cdot C_2^2 = 12$ cách.
- TH3. An được sách Hóa, Toán, Bình được sách Toán, Lí hoặc ngược lại. Khi đó trong 4 bạn còn lại có 3 bạn nhận sách Hóa, Lí, có 1 bạn nhận sách Hóa, Toán. Số cách phân chia là $2! \cdot C_4^3 \cdot C_1^1 = 8$ cách.

Do đó xác suất cần tìm là $\dfrac{24+12+8}{60} = \dfrac{11}{15}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

VÍ DỤ 44. Có 5 học sinh lớp A, 5 học sinh lớp B được xếp ngẫu nhiên vào hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy 5 ghế (xếp mỗi học sinh một ghế). Tính xác suất để 2 học sinh bất kì ngồi đối diện nhau khác lớp.

(A) $\dfrac{(5!)^2}{10!}$. (B) $\dfrac{5!}{10!}$. (C) $\dfrac{2\cdot(5!)^2}{10!}$. (D) $\dfrac{2^5\cdot(5!)^2}{10!}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Có k học sinh lớp A, k học sinh lớp B ($k \in \mathbb{N}^*$) được xếp ngẫu nhiên vào hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy k ghế (xếp mỗi học sinh một ghế). Tính xác suất để 2 học sinh bất kì ngồi đối diện nhau khác lớp.

Phương pháp giải:

- Cách 1:

Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = (2k)!$.
Gọi C là biến cố "2 học sinh bất kì ngồi đối diện nhau khác lớp."
Xếp chỗ cho học sinh thứ nhất của lớp A có $n_1 = 2k$ cách.
Xếp chỗ cho học sinh thứ nhất của lớp B ngồi đối diện với học sinh lớp A vừa ngồi có $n_2 = k$ cách.
Xếp chỗ cho học sinh thứ hai của lớp A có $n_3 = 2k - 2$ cách.
Xếp chỗ cho học sinh thứ hai của lớp B ngồi đối diện với học sinh lớp A vừa ngồi có $n_4 = k - 1$ cách.
Xếp tương tự cho đến hết học sinh của hai lớp.

$$\begin{aligned}\text{Theo quy tắc nhân, ta có } n(C) &= n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdot \dots \cdot n_{2k}\\ &= (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot k) \cdot (2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2k-2) \cdot (2k))\\ &= 2^k (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot k)^2 = 2^k \cdot (k!)^2\end{aligned}$$

Vậy xác suất cần tìm là $P(C) = \dfrac{n(C)}{n(\Omega)} = \dfrac{2^k \cdot (k!)^2}{(2k)!}$.

• Cách 2:
Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = (2k)!$.
Gọi C là biến cố "2 học sinh bất kì ngồi đối diện nhau khác lớp."
Gọi hai dãy ghế là dãy I và dãy II.
Xếp m học sinh lớp A ($m \le k$, $m \in \mathbb{N}^*$) vào dãy I có C_k^m cách.
Tiếp theo, xếp $k - m$ học sinh lớp A còn lại vào dãy II sao cho không đối diện với học sinh lớp mình. Sau đó, xếp k học sinh lớp B vào những chỗ còn lại.
Hoán vị k học sinh lớp A, hoán vị k học sinh lớp B có $k! \cdot k! = (k!)^2$ cách.
Suy ra $n(C) = \sum\limits_{m=0}^{k} C_k^m k!k! = 2^k (k!)^2$.
Vậy xác suất cần tìm là $P(C) = \dfrac{n(C)}{n(\Omega)} = \dfrac{2^k \cdot (k!)^2}{(2k)!}$.

Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = 10!$.
Gọi C là biến cố "2 học sinh bất kì ngồi đối diện nhau khác lớp."
Xếp chỗ cho học sinh thứ nhất của lớp A có $n_1 = 10$ cách.
Xếp chỗ cho học sinh thứ nhất của lớp B ngồi đối diện với học sinh của lớp A vừa ngồi có $n_2 = 5$ cách.
Xếp chỗ cho học sinh thứ hai của lớp A có $n_3 = 8$ cách.
Xếp chỗ cho học sinh thứ hai của lớp B ngồi đối diện với học sinh của lớp A vừa ngồi có $n_4 = 4$ cách.
Xếp tương tự cho đến hết học sinh của hai lớp.
Theo quy tắc nhân, ta có $n(C) = n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdot \dots \cdot n_{10} = (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5) \cdot (2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10) = 2^5 \cdot (5!)^2$.
Vậy xác suất cần tìm là $P(C) = \dfrac{n(C)}{n(\Omega)} = \dfrac{2^5 \cdot (5!)^2}{10!}$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 44.1. Có 6 học sinh lớp A, 6 học sinh lớp B được xếp ngẫu nhiên vào hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy 6 ghế (xếp mỗi học sinh một ghế). Tính xác suất để 2 học sinh khác lớp ngồi xen kẽ và đối diện nhau.

A $\dfrac{2 \cdot 6!}{12!}$. **B** $\dfrac{6!}{12!}$. **C** $\dfrac{2 \cdot (6!)^2}{12!}$. **D** $\dfrac{(6!)^2}{12!}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = 12!$.
Gọi C là biến cố "2 học sinh khác lớp ngồi xen kẽ và đối diện nhau."
Đánh số ghế hai dãy như sau

1	2	3	4	5	6
12	11	10	9	8	7

• Trường hợp 1: Xếp học sinh lớp A ngồi ghế chẵn, học sinh lớp B ngồi ghế lẻ.
Hoán vị 6 học sinh lớp A, hoán vị 6 học sinh lớp B có $6! \cdot 6!$ cách.
• Trường hợp 2: Xếp học sinh lớp A ngồi ghế lẻ, học sinh lớp B ngồi ghế chẵn.
Hoán vị 6 học sinh lớp A, hoán vị 6 học sinh lớp B có $6! \cdot 6!$ cách.
Suy ra $n(C) = 2 \cdot 6! \cdot 6! = 2 \cdot (6!)^2$.
Vậy xác suất cần tìm là $P(C) = \dfrac{n(C)}{n(\Omega)} = \dfrac{2 \cdot (6!)^2}{12!}$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 44.2. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh, trong đó có An và Bình, vào hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy 5 ghế (xếp mỗi học sinh một ghế). Tính xác suất để An và Bình ngồi cạnh nhau hoặc đối diện nhau.

A $\frac{8}{45}$. B $\frac{13}{45}$. C $\frac{16}{45}$. D $\frac{11}{45}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = 10!$.
Gọi A là biến cố "An và Bình ngồi cạnh nhau hoặc đối diện nhau."
• Trường hợp 1: An và Bình ngồi cạnh nhau.
Chọn 2 ghế cạnh nhau ở cùng dãy cho An và Bình có 8 cách.
Hoán vị chỗ của An và Bình có 2 cách.
Xếp 8 học sinh còn lại vào 8 ghế còn lại có 8! cách.
Suy ra xếp An và Bình ngồi cạnh nhau có $8 \cdot 2 \cdot 8! = 16 \cdot 8!$ cách.
• Trường hợp 2: An và Bình ngồi đối diện nhau.
Chọn ghế cho An có 10 cách.
Với mỗi cách xếp An, có 1 cách xếp Bình (ngồi đối diện).
Xếp 8 học sinh còn lại vào 8 ghế còn lại có 8! cách.
Suy ra xếp An và Bình ngồi đối diện nhau có $10 \cdot 8!$ cách.
Ta có $n(A) = 16 \cdot 8! + 10 \cdot 8! = 26 \cdot 8!$.
Vậy xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{26 \cdot 8!}{10!} = \frac{13}{45}$.

Chọn đáp án B □

VÍ DỤ 45. Người ta dùng 18 cuốn sách bao gồm 7 cuốn sách Toán, 6 cuốn sách Lý và 5 cuốn sách Hóa (các cuốn sách cùng loại thì giống nhau) để làm phần thưởng cho 9 học sinh A, B, C, D, E, F, G, H, I mỗi học sinh nhận được 2 cuốn sách khác thể loại (không tính thứ tự các cuốn sách). Tính xác suất để hai học sinh A và B nhận được phần thưởng giống nhau.

A $\frac{5}{9}$. B $\frac{7}{9}$. C $\frac{5}{18}$. D $\frac{7}{18}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cần chia $2n$ đồ vật bao gồm 3 loại V_1, V_2, V_3 (các đồ vật trong cùng một loại thì giống nhau) cho n người. Mỗi người nhận được 2 đồ vật khác loại (không tính thứ tự các đồ vật). Tính xác suất để m người trong n người nhận được phần đồ vật giống nhau.

Phương pháp giải: Gọi X là biến cố "m người trong n người nhận được phần đồ vật giống nhau".
Gọi v_1, v_2, v_3 lần lượt là số lượng đồ vật tương ứng với V_1, V_2, V_3.
Lần lượt xét các trường hợp.

TH 1. m người nhận cùng loại đồ vật (V_1, V_2). Gọi x là số người nhận cùng loại đồ vật (V_1, V_2) có thể xảy ra.
Ta phải có $v_1 + v_2 - 2x = v_3 \Leftrightarrow x = x_0,\ x_0 \geq m$.
Ta thấy số cách chia phụ thuộc vào số cách chia của $n - m$ người còn lại như sau:

- Vì ngoài m người trong n người nhận, còn có $x_0 - m$ người nữa cũng nhận cùng loại đồ vật (V_1, V_2) nên số cách chọn $x_0 - m$ người này từ $n - m$ người còn lại là $C_{n-m}^{x_0-m}$ cách.
- Khi đó, có v_3 đồ vật V_3 và v_3 tổng v_1' đồ vật V_1 còn lại và v_2' đồ vật V_2 còn lại. Số cách chia phụ thuộc vào số lượng một trong hai đồ vật V_1, V_2 còn lại và thông thường chúng ta hay dựa vào số lượng ít hơn là $\min\{v_1'; v_2'\}$, có $C_{n-x_0}^{\min\{v_1';v_2'\}}$ cách.

Suy ra số cách chia cho trường hợp này là $C_{n-m}^{x_0-m} \times C_{n-x_0}^{\min\{v_1';v_2'\}}$ cách.

TH 2. m người nhận cùng loại đồ vật (V_1, V_3). Gọi y là số người nhận cùng loại đồ vật (V_1, V_3) có thể xảy ra.
Ta phải có $v_1 + v_3 - 2y = v_2 \Leftrightarrow y = y_0,\ y_0 \geq m$.
Suy ra số cách chia cho trường hợp này là $C_{n-m}^{y_0-m} \times C_{n-y_0}^{\min\{v_1';v_3'\}}$ cách.

TH 3. m người nhận cùng loại đồ vật (V_2, V_3). Gọi z là số người nhận cùng loại đồ vật (V_2, V_3) có thể xảy ra.
Ta phải có $v_2 + v_3 - 2z = v_1 \Leftrightarrow z = z_0,\ z_0 \geq m$.
Suy ra số cách chia cho trường hợp này là $C_{n-m}^{z_0-m} \times C_{n-z_0}^{\min\{v_2';v_3'\}}$ cách.

Mỗi người nhận 2 đồ vật khác loại nên số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \frac{n!}{x_0! \times y_0! \times z_0!}$.

Vậy xác suất cần tìm là $P(A) = \dfrac{\mathrm{C}_{n-m}^{x_0-m} \times \mathrm{C}_{n-x_0}^{\min\{v_1';v_2'\}} + \mathrm{C}_{n-m}^{y_0-m} \times \mathrm{C}_{n-y_0}^{\min\{v_1';v_3'\}} + \mathrm{C}_{n-m}^{z_0-m} \times \mathrm{C}_{n-z_0}^{\min\{v_2';v_3'\}}}{\dfrac{n!}{x_0! \times y_0! \times z_0!}}$.

Gọi X là biến cố "A và B nhận được phần thưởng giống nhau". Vì mỗi học sinh nhận được 2 cuốn sách khác thể loại nên có 3 trường hợp cho biến cố X: hai em nhận cùng loại (Toán, Lý), hoặc (Toán, Hóa), hoặc (Lý, Hóa).
Gọi T, L, H lần lượt là số cuốn sách Toán, Lý, Hóa mà người ta dùng. Khi đó $T = 7$, $L = 6$, $H = 5$.

TH 1. A và B nhận cùng loại (Toán, Lý). Gọi x là số học sinh nhận cùng loại (Toán, Lý).
Ta phải có $T + L - 2x = H \Leftrightarrow x = 4$.
Ta thấy số cách nhận thưởng phụ thuộc vào số cách nhận thưởng của 7 học sinh còn lại (trừ A và B) như sau:

- Vì ngoài hai học sinh A và B còn có 2 học sinh nữa cũng nhận cùng loại (Toán, Lý) nên số cách chọn 2 học sinh này từ 7 học sinh còn lại là C_7^2 cách.
- Vì $x = 4$ nên ta có 5 cuốn sách Hóa và 5 tổng 3 sách Toán còn lại và 2 sách Lý còn lại. Số cách nhận thưởng phụ thuộc vào số lượng sách ít nhất là 2 sách Lý còn lại, có C_5^2 cách.

Suy ra số cách nhận thưởng cho trường hợp này là $\mathrm{C}_7^2 \times \mathrm{C}_5^2$ cách.

TH 2. A và B nhận cùng loại (Toán, Hóa). Gọi y là số học sinh nhận cùng loại (Toán, Hóa).
Ta phải có $T + H - 2y = L \Leftrightarrow y = 3$.
Số cách nhận thưởng cho trường hợp này là $\mathrm{C}_7^1 \times \mathrm{C}_6^2$ cách.

TH 3. A và B nhận cùng loại (Lý, Hóa). Gọi z là số học sinh nhận cùng loại (Lý, Hóa).
Ta phải có $L + H - 2z = T \Leftrightarrow z = 2$.
Số cách chia cho trường hợp này là $\mathrm{C}_7^0 \times \mathrm{C}_7^3$ cách.

Mỗi học sinh nhận được 2 cuốn sách khác thể loại nên số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \dfrac{9!}{4! \times 3! \times 2!}$.
Vậy xác suất cần tìm là $P(A) = \dfrac{\mathrm{C}_7^2 \times \mathrm{C}_5^2 + \mathrm{C}_7^1 \times \mathrm{C}_6^2 + \mathrm{C}_7^0 \times \mathrm{C}_7^3}{\dfrac{9!}{4! \times 3! \times 2!}} = \dfrac{5}{18}$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 45.1. Ở một trường mầm non, cô giáo mua về 11 quả cam, 14 quả quýt và 15 quả lê bổ sung dinh dưỡng cho 20 trẻ suy dinh dưỡng trong đó có An, Bình và Thúy. Mỗi trẻ nhận 2 quả khác loại. Xác suất để An, Bình và Thúy nhận cùng loại quả giống nhau bằng

A. $\dfrac{529}{2310}$. B. $\dfrac{51}{380}$. C. $\dfrac{97}{1007760}$. D. $\dfrac{1}{10}$.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "An, Bình và Thúy nhận cùng loại quả giống nhau". Vì mỗi trẻ nhận 2 quả khác loại nên có 3 trường hợp cho biến cố A: ba em nhận cùng loại (cam, quý), hoặc (cam, lê), hoặc (quýt, lê).
Gọi C, Q, L lần lượt là số cam, quýt, lê mà cô giáo đã mua. Khi đó $C = 11$, $Q = 14$, $L = 15$.

TH 1. An, Bình và Thúy nhận cùng loại (cam, quý). Gọi x là số trẻ nhận cùng loại (cam, quý).
Ta phải có $C + Q - 2x = L \Leftrightarrow x = 5$.
Ta thấy số cách chia quả phụ thuộc vào số cách chia quả cho 17 em còn lại (trừ An, Bình và Thúy) như sau:

- Vì ngoài ba em An, Bình và Thúy còn có 2 em nữa cũng nhận cùng loại (cam, quý) nên số cách chọn 2 em này từ 17 em còn lại là C_{17}^2 cách.
- Vì $x = 5$ nên ta có 15 quả lê và 15 tổng 6 cam còn lại và 9 quýt còn lại. Số cách chia phụ thuộc vào số lượng quả ít nhất là 6 cam còn lại, có C_{15}^6 cách.

Suy ra số cách chia cho trường hợp này là $\mathrm{C}_{17}^2 \times \mathrm{C}_{15}^6$ cách.

TH 2. An, Bình và Thúy nhận cùng loại (cam, lê). Gọi y là số trẻ nhận cùng loại (cam, lê).
Ta phải có $C + L - 2y = Q \Leftrightarrow y = 6$.
Số cách chia cho trường hợp này là $\mathrm{C}_{17}^3 \times \mathrm{C}_{14}^5$ cách.

TH 3. An, Bình và Thúy nhận cùng loại (quýt, lê). Gọi z là số trẻ nhận cùng loại (quýt, lê).
Ta phải có $Q + L - 2z = C \Leftrightarrow z = 9$.
Số cách chia cho trường hợp này là $\mathrm{C}_{17}^6 \times \mathrm{C}_{11}^5$ cách.

Mỗi trẻ nhận 2 quả khác loại nên số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \dfrac{20!}{5! \times 6! \times 9!}$.

Vậy xác suất cần tìm là $P(A) = \dfrac{\mathrm{C}_{17}^2 \times \mathrm{C}_{15}^6 + \mathrm{C}_{17}^3 \times \mathrm{C}_{14}^5 + \mathrm{C}_{17}^6 \times \mathrm{C}_{11}^5}{\dfrac{20!}{5! \times 6! \times 9!}} = \dfrac{1}{10}$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 45.2. Một shop hoa dùng 24 bó hoa bao gồm 10 bó hoa hồng, 8 bó hoa lan và 6 bó hoa cúc (các bó hoa cùng loại thì giống nhau) để bán cho 12 khác hàng trong đó có Tân và Hoài. Mỗi khách hàng nhận 2 bó hoa khác loại (không tính thứ tự các bó hoa). Xác suất để Tân và Hoài nhận cùng loại hoa giống nhau bằng

A $\dfrac{1}{3}$. **B** $\dfrac{1}{4}$. **C** $\dfrac{1}{5}$. **D** $\dfrac{1}{2}$.

Lời giải.

Gọi X là biến cố "Tân và Hoài nhận cùng loại hoa giống nhau". Vì mỗi khách hàng nhận 2 bó hoa khác loại nên có 3 trường hợp cho biến cố X: hai khách hàng nhận cùng loại hoa (hồng, lan), hoặc (hồng, cúc), hoặc (lan, cúc).
Gọi H, L, C lần lượt là số bó hoa hồng, lan, cúc mà shop hoa bán. Khi đó $H = 10$, $L = 8$, $C = 6$.

TH 1. Tân và Hoài nhận cùng loại hoa (hồng, lan). Gọi x là số khách hàng nhận cùng loại hoa (hồng, lan).
Ta phải có $H + L - 2x = C \Leftrightarrow x = 6$.
Ta thấy số cách bán hoa phụ thuộc vào số cách bán cho 10 khách hàng còn lại (trừ Tân và Hoài) như sau:

- Vì ngoài hai khách hàng Tân và Hoài còn có 4 khách hàng nữa cũng nhận cùng loại hoa (hồng, lan) nên số cách chọn 4 khách hàng này từ 10 khách hàng còn lại là C_{10}^4 cách.
- Vì $x = 6$ nên ta có 6 bó hoa cúc và 6 tổng 4 bó hoa hồng còn lại và 2 bó hoa lan còn lại. Số cách bán phụ thuộc vào số lượng bó hoa ít nhất là 2 bó hoa lan còn lại, có C_6^2 cách.

Suy ra số cách bán cho trường hợp này là $\mathrm{C}_{10}^4 \times \mathrm{C}_6^2$ cách.

TH 2. Tân và Hoài nhận cùng loại hoa (hồng, cúc). Gọi y là số khách hàng nhận cùng loại hoa (hồng, cúc).
Ta phải có $H + C - 2y = L \Leftrightarrow y = 4$.
Số cách bán cho trường hợp này là $\mathrm{C}_{10}^2 \times \mathrm{C}_8^2$ cách.

TH 3. Tân và Hoài nhận cùng loại hoa (lan, cúc). Gọi z là số khách hàng nhận cùng loại hoa (lan, cúc).
Ta phải có $L + C - 2z = H \Leftrightarrow z = 2$.
Số cách bán cho trường hợp này là $\mathrm{C}_{10}^0 \times \mathrm{C}_{10}^4$ cách.

Mỗi khách hàng nhận 2 bó hoa khác loại nên số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \dfrac{12!}{6! \times 4! \times 2!}$.

Vậy xác suất cần tìm là $P(A) = \dfrac{\mathrm{C}_{10}^4 \times \mathrm{C}_6^2 + \mathrm{C}_{10}^2 \times \mathrm{C}_8^2 + \mathrm{C}_{10}^0 \times \mathrm{C}_{10}^4}{\dfrac{12!}{6! \times 4! \times 2!}} = \dfrac{1}{3}$.

Chọn đáp án A ..... □

VÍ DỤ 46. Xung quanh bờ hồ hình tròn có 17 cây cảnh. Người ta định chặt bớt 4 cây. Tính xác suất sao cho không có 2 cây nào kề nhau bị chặt.

A $\dfrac{11}{28}$. **B** $\dfrac{13}{28}$. **C** $\dfrac{15}{28}$. **D** $\dfrac{5}{14}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Có n cây xếp thành vòng tròn, chặt k cây. Tính xác suất sao cho không có hai cây nào kề nhau bị chặt.

Phương pháp giải:

- Trường hợp 1: Vị trí các cây $1 < a_1 < a_2 - 1 < \ldots < a_k - k + 1 \leq n - k + 1$. Số cách chọn C_{n-k}^k.
- Trường hợp 2: Vị trí $a_1 = 1, 3 \leq a_2 < a_3 - 1 < \ldots < a_k - k + 2 \leq n - k + 1$. Số cách chọn $a_2, \ldots, a_k$ là C_{n-k-1}^{k-1}.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\omega) = \mathrm{C}_n^k$.

Vậy xác suất để không có hai cây nào kề nhau bị chặt là $\dfrac{\mathrm{C}_{n-k}^k + \mathrm{C}_{n-k-1}^{k-1}}{\mathrm{C}_n^k}$.

Gọi A là biến cố: "4 cây bị chặt mà không có 2 cây nào cạnh nhau".
Dễ thấy không gian mẫu có số phần tử bằng $C_{17}^4 = 2380$.
Ta chọn 1 cây bất kì và gọi nó là X.

- Trường hợp 1: X không bị chặt, ta còn lại 16 cây (trong đó 12 cây không bị chặt và 4 cây bị chặt). Ta xếp 4 cây bị chặt vào 13 vị trí xen kẽ 12 cây không bị chặt có C_{13}^4 cách.
- Trường hợp 2: X bị chặt, ta còn lại 16 cây. Trừ đi hai cây cạnh X không bị chặt ta còn 14 cây (trong đó 11 cây không bị chặt và 3 cây bị chặt).
  Xếp 3 cây vào 12 vị trí xen kẽ 11 cây không bị chặt ta có C_{12}^3 cách.

Suy ra $n(A) = C_{13}^4 + C_{12}^3 = 935$.
Vậy $P(A) = \dfrac{935}{2380} = \dfrac{11}{28}$.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 46.1. Nhóm A có 2 người, nhóm B có 3 người, nhóm C có 5 người. Xếp 10 người của cả ba nhóm quanh một bàn tròn. Tính xác suất sao cho không có 2 người cùng nhóm nào ngồi cạnh nhau.

A $\dfrac{1}{48}$. **B** $\dfrac{1}{128}$. **C** $\dfrac{1}{64}$. **D** $\dfrac{1}{32}$.

Lời giải.

Ta có số phần tử của không gian mẫu là 9! cách.
Gọi X là biến cố "xếp 10 người của ba nhóm A, B, C quanh một bàn tròn sao cho không có 2 cùng nhóm ngồi cạnh nhau".
Xếp 5 người trong nhóm C có 4! cách. Tạo ra 5 khoảng trống, nên xếp 5 người còn lại vào 5 khoảng trống này có 5! cách.
Vậy $P(X) = \dfrac{4! \cdot 5!}{9!} = \dfrac{1}{128}$.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 46.2. Một nhóm gồm 11 học sinh, trong đó có ba bạn An, Bình, Cường được xếp ngẫu nhiên vào một bàn tròn. Xác suất để ba bạn An, Bình, Cường không có bạn nào được xếp cạnh nhau bằng:

A $\dfrac{7}{10}$. **B** $\dfrac{7}{15}$. **C** $\dfrac{4}{15}$. **D** $\dfrac{11}{15}$.

Lời giải.

Xếp ngẫu nhiên 11 học sinh quanh một bàn tròn có $(11-1)! = 10!$ cách.
Ta tìm số cách xếp thỏa mãn

- Xếp 8 ghế quanh bàn tròn rồi xếp 8 bạn vào (8 trong số 11 bạn trừ An, Bình, Cường) có $(8-1)! = 7!$ cách.
- 8 bạn này tạo ra 8 khoảng trống, xếp ba bạn An, Bình, Cường vào 3 trong 8 khoảng trống đó có A_8^3 cách.

Số cách xếp thỏa mãn là $7! \cdot A_8^3$ cách.
Vậy xác xuất cần tính bằng $\dfrac{7! \cdot A_8^3}{10!} = \dfrac{7}{15}$.

Chọn đáp án B ..... □

VÍ DỤ 47. Có 6 viên bi gồm 2 bi xanh; 2 bi đỏ; 2 bi vàng (các bi có bán kính khác nhau). Tính xác suất để khi xếp 6 viên bi trên thành một hàng ngang thì không có 2 viên bi cùng màu nào đứng cạnh nhau.

A $\dfrac{1}{3}$. **B** $\dfrac{1}{15}$. **C** $\dfrac{14}{15}$. **D** $\dfrac{2}{3}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Có k viên bi xanh, k viên bi đỏ và k viên bi vàng (các viên bi có bán kính khác nhau). Xếp các viên bi thành một hàng ngang. Tính xác suất để không có k viên bi nào cùng màu đứng cạnh nhau.

Phương pháp giải: Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = (3k)!$
Gọi A là biến cố: "Không có k viên bi cùng màu nào đứng cạnh nhau".
Ta đi tìm số trường hợp có bộ k viên bi cùng màu đứng cạnh nhau.

TH1. có 3 bộ k bi cùng màu

TH2. có 2 bộ k bi cùng màu

TH3. có 1 bộ k bi cùng màu.

Từ đó tính được $n(A) \Rightarrow \mathrm{P}(A)$.

Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = 6!$.
Gọi A là biến cố: "6 viên bi trong hàng không có 2 viên bi cùng màu nào đứng cạnh nhau".
Ta đi tìm số trường hợp: 6 viên bi trong hàng có 2 viên bi cùng màu đứng cạnh nhau.

TH1. có 3 cặp bi cùng màu.
Trường hợp này có $2! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 3! = 48$ cách.

TH2. có 2 cặp bi cùng màu.

- **Khả năng thứ nhất:** Cặp bi xanh và cặp bi đỏ.
  Khi đó ta xem cặp xanh như 1 vị trí, cặp đỏ như một vị trí cùng với 2 viên bi vàng nên có 4! cách xếp. Hai viên bi trong cặp bi xanh có thể đổi vị trí nên có 2! cách, hai viên bi trong cặp bi đỏ đổi vị trí nên có 2! cách. Nhưng đếm như thế này là thừa trường hợp 3 cặp bi cạnh nhau.
  Do đó khả năng thứ nhất có $4! \cdot 2! \cdot 2! - 48 = 48$ cách.
- **Khả năng thứ hai:** Cặp bi xanh và cặp bi vàng. Tương tự có 48 cách.
- **Khả năng thứ ba:** Cặp bi đỏ và cặp bi vàng. Tương tự có 48 cách

Vậy trường hợp 2 có $48 + 48 + 48 = 144$ cách.

TH3. Có 1 cặp bi cùng màu.

- **Khả năng thứ nhất:** Chỉ có hai viên bi xanh cùng màu.
  Ta xem cặp bi xanh như một vị trí, cùng với 2 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng nên có 5! cách xếp. Hai viên bi xanh có thể đổi vị trí nên có 2! cách. Nhưng ta đếm như thế là thừa trường hợp 2 cặp bi cùng màu (cặp bi xanh - cặp bi đỏ và cặp bi xanh - cặp bi vàng) và trường hợp 3 cặp bi cùng màu.
  Do đó khả năng thứ nhất có $5! \cdot 2! - (2 \cdot 48) - 48 = 96$ cách.
- **Khả năng thứ hai:** Chỉ có hai viên bi đỏ cùng màu. Tương tự có 96 cách.
- **Khả năng thứ ba:** Chỉ có hai viên bi vàng cùng màu. Tương tự có 96 cách.

Vậy trường hợp 3 có $96 + 96 + 96 = 288$ cách.

Do đó $n(A) = 6! - 48 - 144 - 288 = 240$. $\Rightarrow \mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{240}{6!} = \dfrac{1}{3}$.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 47.1. Có 1 bi xanh; 2 bi vàng và 3 bi đỏ (các bi có bán kính khác nhau). Tính xác suất để khi xếp 6 viên bi trên thành một hàng ngang thì các viên bi cùng màu không đứng cạnh nhau.

A. $\dfrac{59}{60}$. B. $\dfrac{1}{6}$. C. $\dfrac{5}{6}$. D. $\dfrac{1}{60}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = 6!$.
Gọi A là biến cố: "các viên bi cùng màu không đứng cạnh nhau".
Ta đánh số thứ tự các ô cần xếp bi là: I, II, III, IV, V, VI.

TH1. Bi màu đỏ ở các vị trí I, III, V nên có 3! cách.
Bi màu vàng và màu xanh ở các vị trí còn lại II, IV, VI nên cũng có 3! cách.
Do đó trường hợp này có $3! \cdot 3! = 36$ cách.

TH2. Bi màu đỏ ở các vị trí II, IV, VI nên có 3! cách.
Bi màu vàng và màu xanh ở các vị trí còn lại I, III, V nên cũng có 3! cách
Do đó trường hợp này có $3! \cdot 3! = 36$ cách.

TH3. Bi màu đỏ ở các vị trí I, III, VI nên có 3! cách.
Bi màu vàng và màu xanh ở tùy ý các vị trí còn lại thì có 3! cách nhưng trong đó có vị trí II(xanh)-IV(vàng)-V(vàng) không thỏa mãn.
Do đó trong trường hợp này có $3! \cdot (3! - 2) = 24$ cách.

TH4. Bi màu đỏ ở các vị trí I, IV, VI nên có 3! cách.
Bi màu vàng và màu xanh ở các vị trí còn lại thì có 3! cách nhưng trong đó có vị trí II(vàng)-III(vàng)-V(xanh) không thỏa mãn.
Do đó trong trường hợp này có $3! \cdot (3! - 2) = 24$ cách.

Do đó $n(A) = 36 + 24 + 36 + 24 = 120$. $\Rightarrow \mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{120}{6!} = \dfrac{1}{6}$.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 47.2. Có 2 bi màu xanh, 3 bi màu đỏ và 4 bi màu vàng (các viên bi có bán kính khác nhau). Xếp các viên bi trên thành một hàng ngang. Tính xác suất để giữa hai viên bi màu xanh không có bi màu đỏ.

A $\dfrac{1}{8}$. B $\dfrac{1}{1260}$. C $\dfrac{2}{5}$. D $\dfrac{3}{5}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = 9!$.
Gọi A là biến cố: "Giữa hai viên bi màu xanh không có bi màu đỏ".
Gọi k là số viên bi màu vàng ở giữa hai viên bi màu xanh, với $k = 0; 1; 2; 3; 4$.
Ta sẽ đếm cách tạo thành cụm $XVV \ldots VX$.

- Chọn 2 viên bi xanh xếp hai đầu có 2! cách. Chọn k viên bi màu vàng xếp vào giữa hai viên bị màu xanh có A_4^k cách. Do đó có A_4^k cách tạo ra cụm $XVV \ldots VX$.
- Coi cụm $XVV \ldots VX$ là một vị trí. Cụm này cùng với $9 - (k + 2)$ viên bi còn lại tạo thành $8 - k$ vị trí. Xếp hàng cho các vị trí này có $(8 - k)!$ cách.

Vậy với mỗi k như trên có $2! \cdot \mathrm{A}_4^k \cdot (8 - k)!$ cách xếp hàng.

Do đó $n(A) = \displaystyle\sum_{k=0}^{4} 2! \cdot \mathrm{A}_4^k \cdot (8 - k)! = 145152 \Rightarrow \mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{145152}{9!} = \dfrac{2}{5}$.

Chọn đáp án C ..... □

VÍ DỤ 48. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 5 học sinh nam (trong đó có Hoàng) và 5 học sinh nữ (trong đó có Lan) thành một hàng ngang. Xác suất để trong 10 học sinh trên không có 2 học sinh cùng giới đứng cạnh nhau, đồng thời Hoàng và Lan không đứng cạnh nhau bằng

A $\dfrac{1}{175}$. B $\dfrac{8}{1575}$. C $\dfrac{4}{1575}$. D $\dfrac{1}{450}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Xếp ngẫu nhiên $2n$ học sinh gồm n học sinh nam (trong đó có cậu A) và n học sinh nữ (trong đó có cô B) thành một hàng ngang, với $n \in \mathbb{N}^*$. Tính xác suất để trong $2n$ học sinh trên không có 2 học sinh cùng giới đứng cạnh nhau, đồng thời cậu A và cô B không đứng cạnh nhau.

Phương pháp giải: Ta xét bài toán phủ định: Xếp ngẫu nhiên $2n$ học sinh gồm n học sinh nam (trong đó có cậu A) và n học sinh nữ (trong đó có cô B) thành một hàng ngang, với $n \in \mathbb{N}^*$. Tính xác suất để trong $2n$ học sinh trên không có 2 học sinh cùng giới đứng cạnh nhau, đồng thời cậu A và cô B đứng cạnh nhau.
Mỗi cách sắp xếp $2n$ học sinh thành một hàng ngang là một hoán vị của $2n$ học sinh do đó không gian mẫu có $n(\Omega) = (2n)!$ (cách).
Xếp n học sinh nam có $n!$ cách; xếp n học sinh nữ có $n!$ cách. Xen hàng nam vào hàng nữ sao cho nam và nữ xếp xen kẽ có 2 cách.
Vậy xếp $2n$ học sinh gồm n học sinh nam và n học sinh nữ vào một hàng ngang sao cho nam nữ đứng xen kẽ nhau có $2 \cdot (n!)^2$ cách.

a) **Bước 1:** Xếp $2n - 2$ học sinh gồm $n - 1$ học sinh nam và $n - 1$ học sinh nữ khác cậu A và cô B vào một hàng ngang sao cho nam nữ đứng xen kẻ nhau có $2 \cdot [(n - 1)!]^2$ cách.

b) **Bước 2:** Xếp cậu A và cô B vào hàng ngang có n vị trí nên có n cách.

Vậy số cách xếp $2n$ học sinh trên không có 2 học sinh cùng giới đứng cạnh nhau, đồng thời cậu A và cô B đứng cạnh nhau là $2 \cdot n \cdot [(n - 1)!]^2$.
Suy ra số cách xếp $2n$ học sinh trên không có 2 học sinh cùng giới đứng cạnh nhau, đồng thời cậu A và cô B không đứng cạnh nhau là $2 \cdot (n!)^2 - 2 \cdot n \cdot [(n - 1)!]^2$ cách.
Xác suất cần tình bằng $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{2 \cdot (n!)^2 - 2 \cdot n \cdot ((n - 1)!)^2}{(2n)!}$.

Mỗi cách sắp xếp 10 học sinh thành một hàng ngang là một hoán vị của 10 học sinh do đó không gian mẫu có $n(\Omega) = 10!$ (cách).
Gọi biến cố A: "Xếp 10 học sinh trên không có 2 học sinh cùng giới đứng cạnh nhau, đồng thời Hoàng và Lan không đứng cạnh nhau ".

Khi đó $\overline{A}$: "Xếp 10 học sinh trên không có 2 học sinh cùng giới đứng cạnh nhau, đồng thời Hoàng và Lan đứng cạnh nhau ". Ta sẽ tìm các kết quả thuận lợi của biến cố $\overline{A}$.

- Xếp 10 học sinh trên không có 2 học sinh cùng giới đứng cạnh nhau có $2 \cdot (5!)^2$ cách.
- Xếp 10 học sinh trên không có 2 học sinh cùng giới đứng cạnh nhau, trong đó Hoàng và Lan đứng cạnh nhau có $2 \cdot 5 \cdot (4!)^2$ cách.

Do đó $n(\overline{A}) = 2 \cdot 5 \cdot (4!)^2$.
suy ra $n(A) = 2 \cdot (5!)^2 - 2 \cdot 5 \cdot (4!)^2$.
Vậy $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{2 \cdot (5!)^2 - 2 \cdot 5 \cdot (4!)^2}{10!} = \dfrac{8}{1575}$.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 48.1. Xếp 10 quyển sách tham khảo khác nhau gồm: 1 quyển sách Văn, 3 quyển sách tiếng Anh và 6 quyển sách Toán (trong đó có hai quyển Toán T1 và Toán T2) thành một hàng ngang trên giá sách. Tính xác suất để mỗi quyển sách tiếng Anh đều được xếp ở giữa hai quyển sách Toán, đồng thời hai quyển Toán T1 và toán T2 luôn được xếp cạnh nhau.

A $\dfrac{1}{210}$. **B** $\dfrac{1}{600}$. **C** $\dfrac{1}{300}$. **D** $\dfrac{1}{450}$.

Lời giải.

Số phần tử không gian mẫu bằng số cách xếp túy ý 10 cuốn sách thành một hàng ngang có 10! cách.
Trước hết ta xếp hai cuốn Toán T1 và Toán T2 đứng cạnh nhau thành một xem như một vị trí kí hiệu là T có 2! cách.
Bây giờ xếp T với bốn cuốn sách Toán còn lại có 5! cách xếp.
Khi đó 3 cuốn sách tiếng Anh sẽ được xếp vào 3 trong 4 khoảng trống giữa các cuốn sách Toán vừa xếp nên có A_4^3 cách xếp.
Cuối cùng quyển sách Văn chỉ có thể xếp vào một trong ba vị trí để thỏa đề bài.
Vậy số cách xếp thỏa đề bài bằng $2! \cdot 5! \cdot \mathrm{A}_4^3 \cdot 3$. Vậy xác suất cần tính bằng

$$\mathrm{P}(A) = \frac{2! \cdot 5! \cdot \mathrm{A}_4^3 \cdot 3}{10!} = \frac{1}{210}.$$

Chọn đáp án A ..... □

Câu 48.2. Một nhóm có 8 học sinh gồm 4 bạn nam và 4 bạn nữ, trong đó có 1 cặp sinh đôi 1 nam, 1 nữ. Xếp ngẫu nhiên 8 học sinh này vào 2 dãy ghế đối diện, mỗi dãy 4 ghế, sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Xác suất để cặp sinh đôi ngồi cạnh nhau và nam nữ không ngồi đối diện nhau bằng

A $P = \dfrac{3}{70}$. **B** $P = \dfrac{2}{35}$. **C** $P = \dfrac{2}{105}$. **D** $P = \dfrac{3}{140}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 8!$.
Gọi biến cố A : "Cặp sinh đôi ngồi cạnh nhau và nam nữ không ngồi đối diện nhau".
Chọn vị trí cho 1 cặp sinh đôi có 6 cách.
Xếp cặp sinh đôi ngồi cạnh nhau có 2! cách.
Chọn 1 học sinh nam ngồi đối diện với học sinh nam sinh đôi có 3 cách.
Chọn 1 học sinh nữ ngồi đối diện với học sinh nữ sinh đôi có 3 cách.
Còn 4 vị trí, chọn hai học sinh nam và xếp vào hai vị trí đối diện nhau có $\mathrm{C}_2^1 \cdot 2! = 4$.
Xếp hai học sinh nữ còn lại vào hai vị trí còn lại có $2! = 2$ cách.
Vậy $n(A) = 6 \cdot 2! \cdot 3 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 2$.
Suy ra $P(A) = \dfrac{6 \cdot 2! \cdot 3 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 2}{8!} = \dfrac{3}{140}$.

Chọn đáp án D ..... □

VÍ DỤ 49. Một hộp đựng 6 bút màu xanh, 6 bút màu đen, 5 bút màu tím và 3 bút màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên ra 4 chiếc bút. Tính xác suất để có ít nhất hai chiếc bút cùng màu được lấy ra.

A $\dfrac{36}{323}$. **B** $\dfrac{285}{323}$. **C** $\dfrac{38}{323}$. **D** $\dfrac{287}{323}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Một hộp đựng n bút màu xanh, m bút màu đen, l bút màu tím và r bút màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên ra 4 chiếc bút. Tính xác suất để có ít nhất hai chiếc bút cùng màu được lấy ra.

Phương pháp giải:
Số cách lấy 4 bút là C_k^4 với $k = n + m + l + r$.
Suy ra $n(\Omega) = C_k^4$.
Gọi biến cố A: "trong 4 bút lấy ra có ít nhất 2 bút cùng màu ".
Suy ra $\overline{A}$: "trong 4 bút lấy ra mỗi bút một màu ".
Suy ra $n(\overline{A}) = n \cdot m \cdot l \cdot r$.
Xác suất để có ít nhất hai chiếc bút cùng màu được lấy ra là
$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - \dfrac{n(\overline{A})}{n(\Omega)}$.

Số cách lấy 4 bút là C_{20}^4.
Suy ra $n(\Omega) = C_{20}^4$.
Gọi biến cố A: "trong 4 bút lấy ra có ít nhất 2 bút cùng màu ".
Suy ra $\overline{A}$: "trong 4 bút lấy ra mỗi bút một màu ".
Suy ra $n(\overline{A}) = 6 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 3$.
Xác suất để có ít nhất hai chiếc bút cùng màu được lấy ra là

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - \frac{n(\overline{A})}{n(\Omega)} = 1 - \frac{6 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 3}{C_{20}^4} = \frac{287}{323}.$$

Chọn đáp án D ..... □

Câu 49.1. Một hộp đựng 5 quả cầu xanh, 4 quả cầu đỏ và 3 quả cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên 3 quả cầu. Tính xác suất để có ít nhất hai chiếc bút cùng màu được lấy ra.

A. $\dfrac{5}{220}$. B. $\dfrac{8}{11}$. C. $\dfrac{3}{11}$. D. $\dfrac{3}{220}$.

Lời giải.

Số cách lấy 3 bút là C_{12}^3.
Suy ra $n(\Omega) = C_{12}^3 = 220$.
Gọi biến cố A: "trong 3 bút lấy ra có ít nhất 2 bút cùng màu ".
Suy ra $\overline{A}$: "trong 3 bút lấy ra mỗi bút một màu ".
Suy ra $n(\overline{A}) = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$.
Xác suất để có ít nhất hai chiếc bút cùng màu được lấy ra là

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - \frac{n(\overline{A})}{n(\Omega)} = 1 - \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{C_{12}^3} = \frac{8}{11}.$$

Chọn đáp án B ..... □

Câu 49.2. Một hộp đựng 6 bút màu xanh, 6 bút màu đen, 5 bút màu tím và 3 bút màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên ra 4 chiếc bút. Tính xác suất để có đúng 3 chiếc bút cùng màu được lấy ra.

A. $\dfrac{257}{4845}$. B. $\dfrac{390}{4845}$. C. $\dfrac{727}{4845}$. D. $\dfrac{407}{4845}$.

Lời giải.

Số cách lấy 4 bút là C_{20}^4.
Suy ra $n(\Omega) = C_{20}^4$.
Gọi biến cố A: "trong 4 bút lấy ra có 3 bút cùng màu ".
Suy ra $n(A) = 14 \cdot C_6^3 + 14 \cdot C_6^3 + 15 \cdot C_5^3 + 17 \cdot C_3^3 = 727$.
Xác suất để có 3 chiếc bút cùng màu được lấy ra là

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{727}{4845}.$$

Chọn đáp án C ..... □

D. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐA GIÁC

VÍ DỤ 50. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số dạng $\overline{abc}$ thỏa mãn điều kiện a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác cân?

A. 45. B. 216. C. 81. D. 165.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số dạng $\overline{abc}$ thỏa mãn điều kiện a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác(thoả điều kiện)?

Phương pháp giải:

a) Điều kiện : $\begin{cases} a+b>c \\ b+c>a \\ c+a>b \\ a,b,c \in \{1;2;3;4;5;6;7;8;9\}. \end{cases}$

b) Dùng điều kiện về đề bài lập luận để tìm được đáp số. Trong quá trình lập luận chú ý $a,b,c \in \{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\}$.

Điều kiện : $\begin{cases} a+b>c \\ b+c>a \\ c+a>b \\ a,b,c \in \{1;2;3;4;5;6;7;8;9\}. \end{cases}$

- Trường hợp 1: Tam giác đều $a=b=c$. Suy ra trường hợp này có 9 số.
- Trường hợp 2: Tam giác cân không đều. Có các các trường hợp sau: $a=b\neq c; a\neq b=c; a=c\neq b$.Vì vai trò a,b,c như nhau ta xét trường hợp $a=b\neq c$.

  Ta cần chọn a,c thỏa mãn $\begin{cases} 2a>c \\ c\neq a \\ a,c \in \{1;2;3;4;5;6;7;8;9\}. \end{cases}$

  $+\ a=1 \Rightarrow$ không tồn tại c.
  $+\ a=2 \Rightarrow c \in \{1;3\}$ nên có 2 số $\overline{abc}$.
  $+\ a=3 \Rightarrow c \in \{1;2;4;5\}$ nên có 4 số $\overline{abc}$.
  $+\ a=4 \Rightarrow c \in \{1;2;3;5;6;7\}$ nên có 6 số $\overline{abc}$.
  $+\ a=5 \Rightarrow c \in \{1;2;3;4;6;7;8;9\}$ nên có 8 số $\overline{abc}$.
  $+\ 6\leq a\leq 9 \Rightarrow c \in \{1;2;3;4;5;6;7;8;9\}\setminus\{a\}$ nên có $4\cdot 8=32$ số $\overline{abc}$.
  Theo qui tắc cộng, số các số trong trường hợp 2 là $(2+4+6+8+32)\cdot 3=156$.

Từ hai trường hợp trên nên số lượng số cần tìm là $9+156=165$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 50.1. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số dạng $\overline{abc}$ thỏa mãn điều kiện a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác vuông?

A 11. B 8. C 10. D 6.

Lời giải.

Điều kiện : $\begin{cases} a+b>c \\ b+c>a \\ c+a>b \\ a,b,c \in \{1;2;3;4;5;6;7;8;9\}. \end{cases}$

- Trường hợp 1: Tam giác vuông cân. Không mất tính tổng quát ta giả sử a cạnh huyền và $b=c$ khi đó $b=c=\dfrac{a}{\sqrt{2}}\in\mathbb{N}$ (vô lý). Suy không có a,b,c nào thoả mãn điều kiện đề bài.
- Trường hợp 2: Tam giác vuông (không cân). Không mất tính tổng quát có thể giả sử a là cạnh huyền và $b\neq c$. Ta cần chọn b,c thỏa mãn $\begin{cases} b+c>a \\ b\neq c \\ a,b,c \in \{1;2;3;4;5;6;7;8;9\} \\ a^2=b^2+c^2. \end{cases}$

  Suy ra $a=5 \Rightarrow c\in\{3,4\}$. Suy ra có $3!=6$ số

Từ hai trường hợp trên nên số lượng số cần tìm là 6.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 50.2. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số dạng $\overline{abc}$ thỏa mãn điều kiện a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác cân (không đều)?

(A) 49. (B) 216. (C) 165. (D) 156.

Lời giải.

Điều kiện : $\begin{cases} a+b>c \\ b+c>a \\ c+a>b \\ a,b,c \in \{1;2;3;4;5;6;7;8;9\}. \end{cases}$

Tam giác cân không đều. Có các các trường hợp sau: $a=b\neq c; a\neq b=c; a=c\neq b$.Vì vai trò a,b,c như nhau ta xét trường hợp $a=b\neq c$.

Ta cần chọn a,c thỏa mãn $\begin{cases} 2a>c \\ c\neq a \\ a,c \in \{1;2;3;4;5;6;7;8;9\}. \end{cases}$

$+\ a=1 \Rightarrow$ không tồn tại c.
$+\ a=2 \Rightarrow c\in\{1;3\}$ nên có 2 số $\overline{abc}$.
$+\ a=3 \Rightarrow c\in\{1;2;4;5\}$ nên có 4 số $\overline{abc}$.
$+\ a=4 \Rightarrow c\in\{1;2;3;5;6;7\}$ nên có 6 số $\overline{abc}$.
$+\ a=5 \Rightarrow c\in\{1;2;3;4;6;7;8;9\}$ nên có 8 số $\overline{abc}$.
$+\ 6\leq a\leq 9 \Rightarrow c\in\{1;2;3;4;5;6;7;8;9\}\setminus\{a\}$ nên có $4\cdot 8=32$ số $\overline{abc}$.
Theo qui tắc cộng, có $(2+4+6+8+32)\cdot 3=156$.

Chọn đáp án (D) ..... □

VÍ DỤ 51. Cho đa giác đều (H) có 20 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O. Chọn ngẫu nhiên 4 trong 20 đỉnh của đa giác ấy. Tính xác suất để 4 đỉnh được chọn tạo thành một hình thang cân.

(A) $\dfrac{24}{323}$. (B) $\dfrac{30}{323}$. (C) $\dfrac{54}{323}$. (D) $\dfrac{3}{19}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho đa giác đều n đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O. Chọn ngẫu nhiên 4 trong n đỉnh của đa giác ấy.

a) Nếu $n=2k$ đỉnh $(k\geq 3)$ thì xác suất chọn được 4 đỉnh tạo thành một hình thang cân là $\dfrac{k\left(\mathrm{C}_k^2+\mathrm{C}_{k-1}^2\right)-\mathrm{C}_k^2}{\mathrm{C}_n^4}$.

b) Nếu $n=2k+1$ đỉnh $(k\geq 2)$ thì xác suất chọn được 4 đỉnh tạo thành một hình thang cân là $\dfrac{(2k+1)\,\mathrm{C}_k^2}{\mathrm{C}_n^4}$.

Phương pháp giải: Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega)=\mathrm{C}_n^4$.
Gọi d là trục đối xứng của hình thang cân có 4 đỉnh là đỉnh của (H). Dễ thấy d đi qua tâm O.

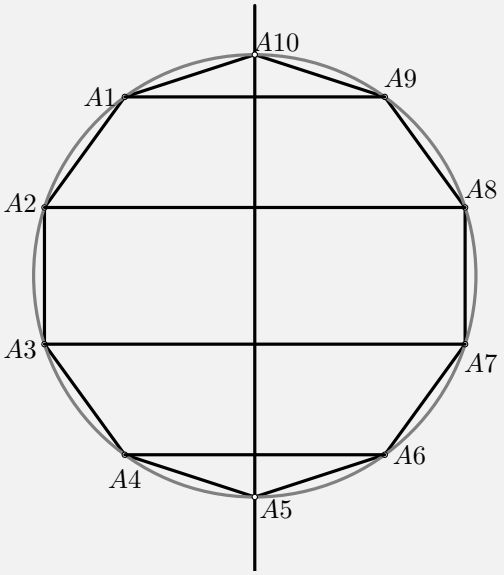
a) Với $n=2k$, khi đó có hai khả năng xảy ra như sau

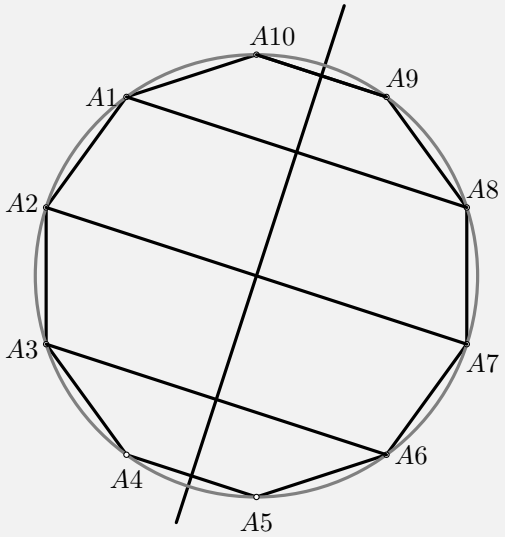
(a) d đi qua hai đỉnh của hình (H).
- Có k trục đối xứng.
- Ứng với mỗi trục đối xứng có C_{k-1}^2 hình thang (lấy 2 trong $k-1$ đỉnh một bên rồi đối xứng qua d).

(b) d là trung trực một cạnh của hình (H).
- Có k trục đối xứng.
- Ứng với mỗi trục đối xứng có C_k^2 hình thang (lấy 2 trong k đỉnh một bên rồi đối xứng qua d). Trong các hình thang trên có C_k^2 hình chữ nhật được đếm 2 lần.

Vậy số các hình thang cân trong trường hợp $n=2k$ là $k\left(\mathrm{C}_k^2+\mathrm{C}_{k-1}^2\right)-\mathrm{C}_k^2$.

Khi đó xác suất chọn được 4 đỉnh tạo thành một hình thang cân là $\dfrac{k\left(\mathrm{C}_k^2+\mathrm{C}_{k-1}^2\right)-\mathrm{C}_k^2}{\mathrm{C}_n^4}$.



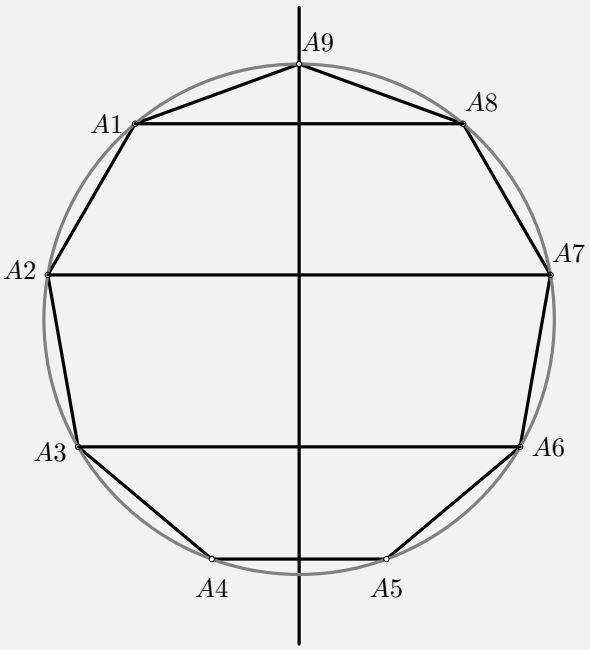


b) Với $n = 2k + 1$, khi đó d chỉ có thể đi qua một đỉnh của hình (H).

- Có n trục đối xứng.
- Ứng với mỗi trục đối xứng có C_k^2 hình thang (lấy 2 trong k đỉnh một bên rồi đối xứng qua d).

Vậy số các hình thang cân trong trường hợp $n = 2k + 1$ là $n\mathrm{C}_k^2$.

Khi đó xác suất chọn được 4 đỉnh tạo thành một hình thang cân là $\dfrac{n\mathrm{C}_k^2}{\mathrm{C}_n^4}$.



Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{20}^4 = 4845$.
Gọi d là trục đối xứng của hình thang cân có 4 đỉnh là đỉnh của (H). Dễ thấy d đi qua tâm O.

a) d đi qua hai đỉnh của hình (H).

- Có 10 trục đối xứng.
- Ứng với mỗi trục đối xứng có C_9^2 hình thang (lấy 2 trong 9 đỉnh một bên rồi đối xứng qua d).

b) d là trung trực một cạnh của hình (H).

- Có 10 trục đối xứng.

- Ứng với mỗi trục đối xứng có C_{10}^2 hình thang (lấy 2 trong 10 đỉnh một bên rồi đối xứng qua d).
  Trong các hình thang trên có C_{10}^2 hình chữ nhật được đếm 2 lần.

Vậy số các hình thang cân là $10\left(C_{10}^2 + C_9^2\right) - C_{10}^2 = 765$.

Khi đó xác suất chọn được 4 đỉnh tạo thành một hình thang cân là $\dfrac{765}{4845} = \dfrac{3}{19}$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 51.1. Cho đa giác đều 20 cạnh. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa giác. Tính xác suất để 4 đỉnh được chọn tạo thành một hình chữ nhật nhưng không phải hình vuông.

A. $\dfrac{12}{1615}$. B. $\dfrac{8}{969}$. C. $\dfrac{1}{57}$. D. $\dfrac{3}{323}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{20}^4 = 4845$.
Đa giác 20 cạnh có 10 đường chéo đi qua tâm, mà cứ hai đường chéo đi qua tâm tạo thành một hình chữ nhật. Suy ra số hình chữ nhật tạo từ 10 đường chéo là $C_{10}^2 = 45$.
Tuy nhiên trong 45 hình chữ nhật này có 5 hình vuông. Do đó số hình chữ nhật cần tính là 40.
Vậy xác suất cần tính là $\dfrac{40}{4845} = \dfrac{8}{969}$.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 51.2. Cho đa giác đều $A_1A_2\ldots A_{2n}$ (n là số tự nhiên, $n \geq 2$) nội tiếp đường tròn. Chọn ngẫu nhiên 4 trong $2n$ đỉnh của đa giác ấy. Tính xác suất để 4 đỉnh được chọn tạo thành một hình thang cân. Biết số tam giác có 3 đỉnh trong $2n$ đỉnh trên nhiều gấp 20 lần số hình chữ nhật có 4 đỉnh trong $2n$ đỉnh trên.

A. $\dfrac{18}{35}$. B. $\dfrac{12}{35}$. C. $\dfrac{3}{7}$. D. $\dfrac{6}{35}$.

Lời giải.

Số tam giác được tạo thành bằng cách chọn 3 điểm bất kì trong $2n$ đỉnh của đa giác là C_{2n}^3.
Số hình chữ nhật có 4 đỉnh trong $2n$ đỉnh trên là C_n^2.

Theo yêu cầu bài toán ta có phương trình $C_{2n}^3 = 20C_n^2 \Leftrightarrow 4n^2 - 36n + 32 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{ll} n = 1 & \text{(loại)} \\ n = 8. \end{array}\right.$

Theo bài toán tổng quát trên, xác suất cần tìm là $\dfrac{4\left(C_4^2 + C_3^2\right) - C_4^2}{C_8^4} = \dfrac{3}{7}$.

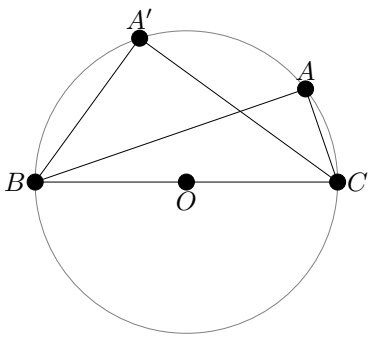
Chọn đáp án C ..... □

VÍ DỤ 52. Cho đa giác đều 18 cạnh. Nối tất cả các đỉnh với nhau. Chọn 2 tam giác trong số các tam giác vuông tạo thành từ 3 đỉnh trong 18 đỉnh. Xác suất để chọn được hai tam giác vuông có cùng chu vi là

A. $\dfrac{35}{286}$. B. $\dfrac{70}{143}$. C. $\dfrac{35}{143}$. D. $\dfrac{10}{33}$.

Lời giải.

Xét hai tam giác vuông ABC và $A'BC$ có chung cạnh huyền và có chu vi bằng nhau. Đặt $\varphi = \widehat{ABC}$, $\varphi' = \widehat{A'BC}$, $0^\circ < \varphi, \varphi' < 90^\circ$.



Chu vi hai tam giác bằng nhau khi

$$\begin{aligned} & BC(\sin\varphi+\cos\varphi)=BC(\sin\varphi'+\cos\varphi') \\ \Leftrightarrow\ & \sin(\varphi+45^\circ)=\sin(\varphi'+45^\circ) \\ \Leftrightarrow\ & \left[\begin{array}{l}\varphi=\varphi' \\ \varphi=90^\circ-\varphi'.\end{array}\right.\end{aligned}$$

Suy ra hai tam giác ABC và $A'BC$ bằng nhau.
Gọi $\mathscr{S}$ là tập hợp tất cả các tam giác vuông, ta có $|\mathscr{S}|=4\mathrm{C}_9^2=144$ (số cách chọn ra hai đường kính là C_9^2, ứng với hai đường kính đó ta có 4 tam giác vuông được tạo thành) và

$$\mathscr{S}=\bigcup_{\varphi\in P} S_\varphi$$

trong đó S_φ là tập hợp các tam giác vuông có một góc bằng φ, $P=\left\{10^\circ;20^\circ;30^\circ;40^\circ\right\}$.
Cứ mỗi đường kính (có 9 đường kính) thì sẽ có bốn tam giác vuông có cùng một góc hoặc có cùng chu vi nên

$$|S_{10^\circ}|=|S_{20^\circ}|=|S_{30^\circ}|=|S_{40^\circ}|=4\cdot 9=36.$$

Xác suất để chọn được hai tam giác có chu vi bằng nhau là

$$P=\frac{4\cdot\mathrm{C}_{36}^2}{\mathrm{C}_{144}^2}=\frac{35}{143}.$$

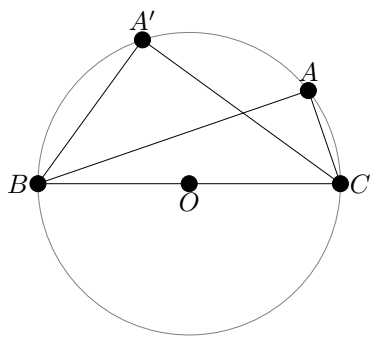
Chọn đáp án C ..... □

Câu 52.1. Cho đa giác đều 30 cạnh. Nối tất cả các đỉnh với nhau. Chọn 2 tam giác trong số các tam giác vuông tạo thành từ 3 đỉnh trong 30 đỉnh. Xác suất để chọn được hai tam giác vuông có cùng chu vi là

A. $\frac{59}{2933}$. B. $\frac{70}{143}$. C. $\frac{59}{419}$. D. $\frac{45}{251}$.

Lời giải.

Xét hai tam giác vuông ABC và $A'BC$ có chung cạnh huyền và có chu vi bằng nhau. Đặt $\varphi=\widehat{ABC}$, $\varphi'=\widehat{A'BC}$, $0^\circ<\varphi,\varphi'<90^\circ$.



Chu vi hai tam giác bằng nhau khi

$$\begin{aligned} & BC(\sin\varphi+\cos\varphi)=BC(\sin\varphi'+\cos\varphi') \\ \Leftrightarrow\ & \sin(\varphi+45^\circ)=\sin(\varphi'+45^\circ) \\ \Leftrightarrow\ & \left[\begin{array}{l}\varphi=\varphi' \\ \varphi=90^\circ-\varphi'.\end{array}\right.\end{aligned}$$

Suy ra hai tam giác ABC và $A'BC$ bằng nhau.
Gọi $\mathscr{S}$ là tập hợp tất cả các tam giác vuông, ta có $|\mathscr{S}|=4\mathrm{C}_{15}^2=420$ (số cách chọn ra hai đường kính là C_{15}^2, ứng với hai đường kính đó ta có 4 tam giác vuông được tạo thành) và

$$\mathscr{S}=\bigcup_{\varphi\in P} S_\varphi$$

trong đó S_φ là tập hợp các tam giác vuông có một góc bằng φ, $P=\left\{6^\circ;12^\circ;18^\circ;\ldots,42^\circ\right\}$.
Cứ mỗi đường kính (có 15 đường kính) thì sẽ có bốn tam giác vuông có cùng một góc hoặc có cùng chu vi nên

$$|S_{6^\circ}|=|S_{12^\circ}|=|S_{18^\circ}|=\ldots=|S_{42^\circ}|=4\cdot 15=60.$$

Xác suất để chọn được hai tam giác có chu vi bằng nhau là

$$P = \frac{7 \cdot \mathrm{C}_{60}^2}{\mathrm{C}_{420}^2} = \frac{59}{419}.$$

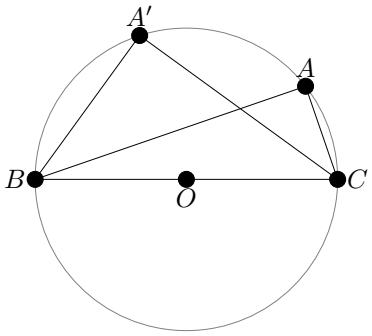
Chọn đáp án C ..... □

Câu 52.2. Cho đa giác đều 36 cạnh. Nối tất cả các đỉnh với nhau. Chọn 2 tam giác trong số các tam giác vuông tạo thành từ 3 đỉnh trong 36 đỉnh. Xác suất để chọn được hai tam giác vuông có cùng chu vi là

A $\frac{303}{3116}$. B $\frac{703}{31161}$. C $\frac{3703}{31161}$. D $\frac{10}{316}$.

Lời giải.

Xét hai tam giác vuông ABC và $A'BC$ có chung cạnh huyền và có chu vi bằng nhau. Đặt $\varphi = \widehat{ABC}$, $\varphi' = \widehat{A'BC}$, $0^\circ < \varphi, \varphi' < 90^\circ$.



Chu vi hai tam giác bằng nhau khi

$$\begin{aligned} & BC(\sin\varphi + \cos\varphi) = BC(\sin\varphi' + \cos\varphi') \\ \Leftrightarrow\ & \sin(\varphi + 45^\circ) = \sin(\varphi' + 45^\circ) \\ \Leftrightarrow\ & \left[\begin{array}{l} \varphi = \varphi' \\ \varphi = 90^\circ - \varphi'. \end{array}\right. \end{aligned}$$

Suy ra hai tam giác ABC và $A'BC$ bằng nhau.
Gọi $\mathscr{S}$ là tập hợp tất cả các tam giác vuông, ta có $|\mathscr{S}| = 4\mathrm{C}_{18}^2 = 612$ (số cách chọn ra hai đường kính là C_{18}^2, ứng với hai đường kính đó ta có 4 tam giác vuông được tạo thành) và

$$\mathscr{S} = \bigcup_{\varphi \in P} S_\varphi$$

trong đó S_φ là tập hợp các tam giác vuông có một góc bằng φ, $P = \{5^\circ; 10^\circ; 15^\circ; 20^\circ; 25^\circ; 30^\circ; 35^\circ; 40^\circ; 45^\circ\}$.
Cứ mỗi đường kính (có 18 đường kính) thì sẽ có bốn tam giác vuông có cùng một góc thuộc tập $\{5^\circ; 10^\circ; 15^\circ; 20^\circ; 25^\circ; 30^\circ; 35^\circ; 40^\circ\}$ hoặc có cùng chu vi nên

$$|S_{5^\circ}| = |S_{10^\circ}| = |S_{15^\circ}| = |S_{20^\circ}| = |S_{25^\circ}| = |S_{30^\circ}| = |S_{35^\circ}| = |S_{40^\circ}| = 4 \cdot 18 = 72.$$

Và ứng với mỗi đường kính thì sẽ có đúng 2 tam giác cân (ứng với góc 45°) nên

$$|S_{45^\circ}| = 2 \cdot 18 = 36.$$

Số cách chọn để được hai tam giác có cùng chu vi là

$$\mathrm{C}_{60}^2 + 8 \cdot \mathrm{C}_{72}^2 = 22218.$$

Xác suất để chọn được hai tam giác có chu vi bằng nhau là

$$P = \frac{22218}{\mathrm{C}_{612}^2} = \frac{3703}{31161}.$$

Chọn đáp án C ..... □

VÍ DỤ 53. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật $OMNP$ với $M(0;10)$, $N(100;10)$ và $P(100;0)$. Gọi S là tập hợp tất cả các điểm $A(x;y) \in S$, $(x,\ y \in \mathbb{Z})$ nằm bên trong (kể cả trên cạnh) của $OMNP$. Lấy ngẫu nhiên một điểm $A(x;y) \in S$. Xác suất để $x + y \leq 90$ bằng

A $\frac{169}{200}$. B $\frac{845}{1111}$. C $\frac{86}{101}$. D $\frac{473}{500}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật $OMNP$ với $M(0;b)$, $N(a;b)$ và $P(a;0)$ với $a,b \geq 1$ và $a < b$. Gọi S là tập hợp tất cả các điểm $A(x;y) \in S$, $(x,\, y \in \mathbb{Z})$ nằm bên trong (kể cả trên cạnh) của $OMNP$. Lấy ngẫu nhiên một điểm $A(x;y) \in S$. Tính xác suất để $x+y \leq k$ với $a < k < b$.

Phương pháp giải:

Cách 1. Điểm $A(x;y)$ nằm bên trong (kể cả trên cạnh) của $OMNP$, suy ra $0 \leq x \leq a$; $0 \leq y \leq b$.
Do đó có $a+1$ cách chọn x và $b+1$ cách chọn y, suy ra số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = (a+1)(b+1)$.
Gọi A là biến cố "các điểm $A(x;y)$ thỏa mãn $x+y \leq k$".
Vì $x \in [0;a]$; $y \in [0;b]$ và $x+y \leq k$ suy ra

$$\begin{array}{rcl} x=0 & \to & y \in \{0;1;2;\ldots;k\} \\ x=1 & \to & y \in \{0;1;2\ldots;k-1\} \\ & \cdots & \\ x=a & \to & y \in \{0;1;2;\ldots;k-a\}. \end{array}$$

Khi đó có $(k+1)+k+(k-1)+\cdots+(k-a+1) = (a+1)k - \dfrac{(a+1)(a-2)}{2} = \dfrac{(2k-a+2)(a+1)}{2}$ cặp $(x;y)$ thỏa mãn.
Vậy xác suất là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{(2k-a+2)(a+1)}{(a+1)(b+1)}$.

Cách 2. Sử dụng bài toán chia kẹo Euler.
Ta chỉ đếm số điểm A thỏa mãn đề bài, còn số phần tử không gian mẫu tương tự cách 1.
Bài toán (*) trở thành đếm các nghiệm nguyên không âm của bất phương trình

$$x+y \leq k \qquad (*)$$

với điều kiện $0 \leq x \leq a$ và $0 \leq y \leq b$.
Bài toán trở thành đếm số nghiệm nguyên dương của phương trình $x'+y' \leq k+2$, với $x' = x+1 \geq 1$, $y' = y+1 \geq 1$. Dễ thấy bài toán có C_{k+2}^2 nghiệm.
Ta đếm số nghiệm của (*) thỏa mãn $a+1 \leq x \leq k$ và $0 \leq y \leq k$.
Ta có $(*) \Leftrightarrow (x-a)+(y+1) \leq k-a+1 \Leftrightarrow x'+y' \leq k-a+1$ với $x' = x-a$, $y' = y+1$ nguyên dương. Số nghiệm của phương trình này là C_{k-a+1}^2.
Vậy số nghiệm của $(*)$ thỏa mãn điều kiện ban đầu là $\mathrm{C}_{k+2}^2 - \mathrm{C}_{k-a+1}^2$.
Vậy xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{\mathrm{C}_{k+2}^2 - \mathrm{C}_{k-a+1}^2}{(a+1)(b+1)}$.

Cách 1. Điểm $A(x;y)$ nằm bên trong (kể cả trên cạnh) của $OMNP$, suy ra $0 \leq x \leq 100$; $0 \leq y \leq 10$.
Do đó có 101 cách chọn x và 11 cách chọn y, suy ra số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 101 \cdot 11$.
Gọi A là biến cố (Các điểm $A(x;y)$ thỏa mãn $x+y \leq 90$). Vì $x \in [0;100]$; $y \in [0;10]$ và $x+y \leq 90$ suy ra

$$\begin{array}{rcl} y=0 & \to & x \in \{0;1;2;\ldots;90\} \\ y=1 & \to & x \in \{0;1;2\ldots;89\} \\ & \cdots & \\ y=10 & \to & x \in \{0;1;2;\ldots;80\}. \end{array}$$

Khi đó có $91+90+\cdots+81 = \dfrac{(81+91)11}{2} = 946$ cặp $(x;y)$ thỏa mãn.
Vậy xác suất là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{946}{101 \cdot 11} = \dfrac{86}{101}$.

Cách 2. Sử dụng bài toán chia kẹo Euler.
Ta chỉ đếm số điểm A thỏa mãn đề bài, còn số phần tử không gian mẫu tương tự cách 1.
Bài toán (*) trở thành đếm các nghiệm nguyên không âm của bất phương trình

$$x+y \leq 90 \qquad (*)$$

với điều kiện $0 \leq x \leq 100$ và $0 \leq y \leq 10$.
Bài toán trở thành đếm số nghiệm nguyên dương của phương trình $x'+y' \leq 92$, với $x' = x+1 \geq 1$, $y' = y+1 \geq 1$.
Dễ thấy bài toán có C_{92}^2 nghiệm.
Ta đếm số nghiệm của (*) thỏa mãn $0 \leq x \leq 90$ và $11 \leq y \leq 90$.

Ta có $(*) \Leftrightarrow (x+1)+(y-10) \leq 81 \Leftrightarrow x'+y' \leq 81$ với $x'=x+1$, $y'=y-10$ nguyên dương. Số nghiệm của phương trình này là C_{81}^2.
Vậy số nghiệm của $(*)$ thỏa mãn điều kiện ban đầu là $\mathrm{C}_{92}^2-\mathrm{C}_{81}^2$.
Vậy xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A)=\dfrac{\mathrm{C}_{92}^2-\mathrm{C}_{81}^2}{101\cdot 11}=\dfrac{86}{101}$.

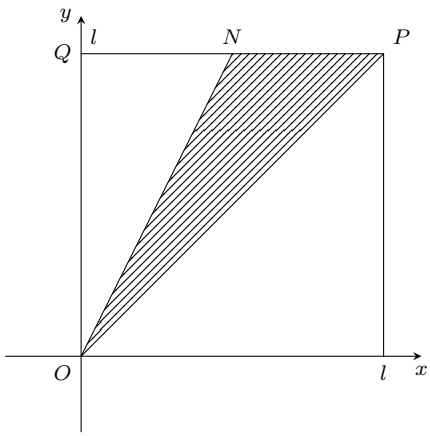
Chọn đáp án C ..... □

Câu 53.1. Trên đoạn thẳng OA ta chọn ngẫu nhiên hai điểm B và C có độ dài tương ứng là $OB=x$, $OC=y$ $(y\geq x)$. Tìm xác suất sao cho độ dài của đoạn BC bé hơn độ dài của đoạn OB.

A $\dfrac{1}{4}$. B $\dfrac{1}{8}$. C $\dfrac{1}{2}$. D $\dfrac{1}{6}$.

Lời giải.

Giả sử đoạn thẳng OA có chiều dài bằng l. Với mỗi cách chọn hai điểm B và C có độ dài tương ứng là $OB=x$, $OC=y$ $(y\geq x)$ sẽ cho ta tương ứng một điểm $M(x;y)$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
Theo đề ta có $\begin{cases}0\leq x\leq l\\0\leq y\leq l\\y\geq x\end{cases}$, suy ra miền biểu diễn điểm $M(x;y)$ là tam giác OPQ như hình vẽ bên.
Để $BC<OB$ thì $y-x<x\Leftrightarrow y<2x$.
Do đó miền biểu diễn các kết quả thuận lợi là tam giác ONP với N là trung điểm của đoạn thẳng PQ.
Vậy $\mathrm{P}=\dfrac{S_{ONP}}{S_{OPQ}}=\dfrac{1}{2}$.



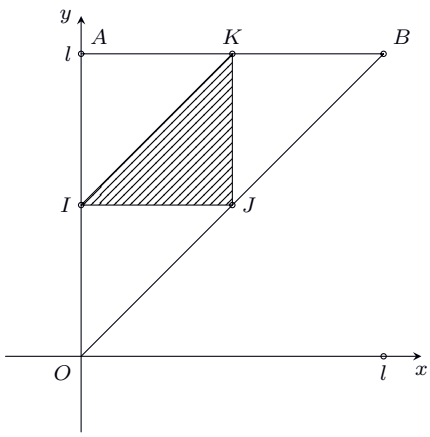
Chọn đáp án C ..... □

Câu 53.2. Có một đoạn thẳng chiều dài l. Bẻ gãy ngẫu nhiên thành 3 đoạn. Tính xác suất để ba đoạn đó tạo thành được một tam giác.

A $\dfrac{1}{2}$. B $\dfrac{1}{8}$. C $\dfrac{1}{4}$. D $\dfrac{1}{6}$.

Lời giải.

Nếu ta xem đoạn thẳng như một trục số từ O đến l, ta ký hiệu x là tọa độ điểm chia thứ nhất và y là tọa độ điểm chia thứ hai (trên trục Ol) thì đoạn thẳng được chia thành ba đoạn có độ dài tương ứng là x, $y-x$ và $l-y$.
Mỗi cách chia đoạn thẳng sẽ được biểu thị bằng một điểm $M(x;y)$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Ta nhận thấy $0<x<y<l$ nên miền đồng khả năng là tam giác OAB.
Gọi X là biến cố "ba đoạn thẳng tạo thành một tam giác".
Muốn tạo thành tam giác thì tổng hai cạnh phải lớn hơn cạnh thứ ba, do đó



$$\begin{cases}x+(y-x)>l-y\\x+(l-y)>y-x\\(y-x)+(l-y)>x\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}y>\dfrac{l}{2}\\y<x+\dfrac{l}{2}\\x<\dfrac{l}{2}.\end{cases}$$

Suy ra miền thuận lợi cho X chính là tam giác IJK. Vậy $\mathrm{P}(X)=\dfrac{S_{IJK}}{S_{OAB}}=\dfrac{1}{4}$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 53.3. Hai người A và B hẹn gặp nhau tại một địa điểm xác định trong vòng từ 0 đến 1 giờ. Người đến trước chờ người kia quá 20 phút thì sẽ bỏ đi. Tính xác suất để họ gặp được nhau, biết rằng mỗi người có thể đến chỗ hẹn vào thời điểm bất kỳ trong khoảng thời gian trên.

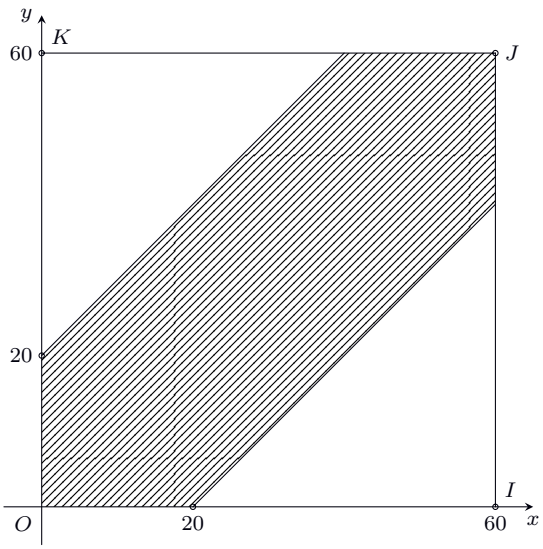
A $\frac{2}{3}$. **B** $\frac{4}{9}$. **C** $\frac{5}{9}$. **D** $\frac{1}{9}$.

Lời giải.

Gọi x là thời gian đến của A và y là thời gian đến của B (tính bằng phút). Mọi kết quả đồng khả năng là cặp số $(x; y)$ mà $0 \leq x, y \leq 60$. Tập hợp này được biểu diễn bởi hình vuông $OIJK$ (như hình vẽ).
Các kết quả thuận lợi cho hai người gặp nhau là các cặp số $(x; y)$ thỏa mãn điều kiện

$$|x - y| \leq 20 \Leftrightarrow x - 20 \leq y \leq x + 20.$$

Ta biểu diễn tập hợp $x - 20 \leq y \leq x + 20$ lên hệ trục như hình vẽ là miền con của hình vuông $OIJK$, gồm phần nằm trong miền gạch chéo giữa các đường thẳng $y = x + 20$ và $y = x - 20$.
Suy ra xác suất cần tìm là $\mathrm{P} = \dfrac{60^2 - 40^2}{60^2} = \dfrac{5}{9}$.



Chọn đáp án C ..... □

VÍ DỤ 54. Cho một đa giác lồi (H) có 30 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa giác đó. Gọi P là xác suất sao cho 4 đỉnh được chọn tạo thành một tứ giác có 4 cạnh đều là đường chéo của (H). Hỏi P gần với số nào nhất trong các số sau.

A 0,6792. **B** 0,5287. **C** 0,6294. **D** 0,4176.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho một đa giác lồi (H) có m đỉnh. Chọn ngẫu nhiên n đỉnh của đa giác đó. Gọi P là xác suất sao cho n đỉnh được chọn tạo thành một đa giác có n cạnh đều là đường chéo của (H). Tìm P.

Phương pháp giải: Bổ đề: Bài toán chia kẹo Euler
Bài toán chia kẹo Euler được phát biểu dưới các dạng sau:

a) Số cách chia n kẹo cho k em bé sao cho em nào cũng có kẹo là C_{n-1}^{k-1}.

b) Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_1 + \ldots + x_k = n$ là C_{k+n-1}^{k-1}.

c) Số nghiệm nguyên dương của phương trình $x_1 + x_1 + \ldots + x_k = n$ là C_{n-1}^{k-1}.

Dễ có không gian mẫu có số phần tử bằng C_m^n.
Xét n giác Q có các đỉnh là đỉnh của đa giác (H).
Nhận xét: Giữa hai đỉnh kề nhau của Q có ít nhất một cạnh của (H).
Xét theo chiều kim đồng hồ, gọi $x_1; x_2; \ldots; x_n$ (x_i nguyên dương) lần lượt là số cạnh của đa giác (H) nằm giữa n cặp đỉnh kề nhau của (Q).
Ta có $x_1 + x_2 + \ldots + x_n = m \Leftrightarrow y_1 + y_2 + \ldots + y_n = m - n$ ($y_i = x_i - 1$).
Để Q là đa giác thỏa mãn yêu cầu đề bài thì $x_i \geq 2 \Leftrightarrow y_i \geq 1$. Theo bài toán chia kẹo Euler, có C_{m-n-1}^{n-1} bộ nghiệm $(y_1; y_2; \ldots; y_n)$. Suy ra có C_{m-n-1}^{n-1} bộ nghiệm $(x_1; x_2; \ldots; x_n)$.
Mà mỗi n giác ứng với n bộ nghiệm $(x_1; x_2; \ldots; x_n)$ nên có tất cả $\dfrac{C_{m-n-1}^{n-1}}{n}$ n giác Q thỏa mãn các cạnh đều là đường chéo của hình (H).
Vậy xác suất cần tính là $P = \dfrac{\frac{C_{m-n-1}^{n-1}}{n}}{C_m^n}$.

Dễ có không gian mẫu có số phần tử bằng C_{30}^4.
Xét tứ giác Q có các đỉnh là đỉnh của đa giác (H).
Nhận xét: Giữa hai đỉnh kề nhau của Q có ít nhất một cạnh của (H).
Xét theo chiều kim đồng hồ, gọi x_1, x_2, x_3, x_4 (x_i nguyên dương) lần lượt là số cạnh của đa giác (H) nằm giữa 4 cặp đỉnh kề nhau của (Q).
Ta có $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 30 \Leftrightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 26$ ($y_i = x_i - 1$).

Để Q là đa giác thỏa mãn yêu cầu đề bài thì $x_i \geq 2 \Leftrightarrow y_i \geq 1$. Theo bài toán chia kẹo Euler, có C_{25}^3 bộ nghiệm $(y_1; y_2; y_3; y_4)$. Suy ra có C_{25}^3 bộ nghiệm $(x_1; x_2; x_3; x_4)$.

Mà mỗi tứ giác ứng với 4 bộ nghiệm $(x_1; x_2; x_3; x_4)$ nên có tất cả $\dfrac{C_{25}^3}{4}$ tứ giác Q thỏa mãn các cạnh đều là đường chéo của hình (H).

Vậy xác suất cần tính là $P = \dfrac{\frac{C_{25}^3}{4}}{C_{30}^4} \approx 0{,}6294$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 54.1. Cho đa giác (H) có n đỉnh $(n \in \mathbb{N}, n > 4)$. Biết số các tam giác có 3 đỉnh là đỉnh của (H) và không có cạnh nào là cạnh của (H) gấp 5 lần số các tam giác có 3 đỉnh là đỉnh của (H) và có đúng 1 cạnh là cạnh của (H). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A $n \in [4; 12]$. **B** $n \in [13; 21]$. **C** $n \in [22; 30]$. **D** $n \in [31; 38]$.

Lời giải.

Số tam giác tạo thành có 3 đỉnh là 3 đỉnh của đa giác là C_n^3.
Số tam giác tạo thành có đúng 2 cạnh là cạnh của đa giác là n.
Số tam giác tạo thành có đúng 1 cạnh là cạnh của đa giác là $n(n-4)$ (điều kiện $n \in \mathbb{N}$ và $n > 4$).
Suy ra số tam giác tạo thành không có cạnh nào là cạnh của đa giác là $C_n^3 - n - n(n-4)$.
Theo giả thiết ta có phương trình:

$$C_n^3 - n - n(n-4) = 5 \cdot n(n-4) \Leftrightarrow \left[\begin{array}{ll} n = 35 & \text{(thỏa mãn)} \\ n = 4 & \text{(loại)}. \end{array}\right.$$

Do đó $n = 35 \in [31; 38]$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 54.2. Cho đa giác đều 100 đỉnh P nội tiếp đường tròn.Tính số tam giác tù có đỉnh là đỉnh của đa giác P.

A 44100. **B** 58800. **C** 78400. **D** 117600.

Lời giải.

Đánh số các đỉnh của đa giác là $A_1, A_2, \ldots, A_{100}$.
Xét đường chéo A_1A_{51} của đa giác, cũng là đường kính của đường tròn ngoại tiếp đa giác đều. Đường chéo này chia đường tròn ra làm hai phần, mỗi phần có 49 điểm: từ A_2 đến A_{50} và từ A_{52} đến A_{100}.
Khi đó, mỗi tam giác có dạng $A_1A_iA_j$ sẽ là tam giác tù nếu A_i và A_j cùng nằm trong nửa đường tròn, bờ là đường kính A_1A_{51}.

- Chọn nửa đường tròn: Có 2 cách chọn.
- Chọn hai điểm A_i, A_j là hai điểm tùy ý, được lấy từ 49 điểm $A_2, A_3, \ldots, A_{50}$: Có $C_{49}^2 = 1176$ cách chọn.
  Giả sử A_i nằm giữa A_1 và A_j thì tam giác $A_1A_iA_j$ tù tại đỉnh A_i. Mà $\triangle A_jA_iA_1 \equiv \triangle A_1A_iA_j$ nên kết quả được lặp lại hai lần.
- Có 100 cách chọn đỉnh.

Vậy số tam giác tù được tạo thành là $\dfrac{2 \cdot 1176 \cdot 100}{2} = 117600$.

Chọn đáp án D ..... □

VÍ DỤ 55. Cho đa giác đều 100 đỉnh nội tiếp một đường tròn. Số tam giác tù được tạo thành từ 3 trong 100 đỉnh của đa giác là

A 44100. **B** 78400. **C** 117600. **D** 58800.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho đa giác đều n đỉnh nội tiếp một đường tròn. Xác định số tam giác tù được tạo thành từ 3 trong n đỉnh của đa giác.

Phương pháp giải:

- Cố định 1 đỉnh là đỉnh tam giác tù và tìm điều kiện của số đỉnh ở giữa 3 đỉnh của tam giác để tam giác là tù.
- Sử dụng bài toán chia kẹo Ơle để tìm số cách chọn các bộ đỉnh này.

Bài toán chia kẹo Ơle: Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x+y+z=n$ là C_{n+2}^2.

Cố định đỉnh A là đỉnh đa giác, ta đếm số cách chọn các đỉnh B, C sao cho tam giác ABC tù tại A.
Giả sử A, B, C theo thứ tự cùng chiều kim đồng hồ, gọi x, y, z theo thứ tự là số đỉnh nằm trên cung AB không chứa C, trên cung BC không chứa A và trên cung CA không chứa B, không kể các đỉnh A, B, C.
Với mỗi tam giác ABC cho ta một bộ (x, y, z) và ngược lại mỗi bộ (x, y, z) cho ta một tam giác ABC. Hơn nữa tam giác ABC tù tại A khi và chỉ khi $y \geq 50$.

Cần tìm số bộ (x, y, z) thỏa mãn $\begin{cases} x+y+z=97 \\ x, y, z \in \mathbb{N} \\ y \geq 50. \end{cases}$

Đổi biến $y' = y - 50 \geq 0$, ta được hệ $\begin{cases} x+y'+z=47 \\ x, y', z \in \mathbb{N}. \end{cases}$

Số nghiệm của phương trình này là $\mathrm{C}_{49}^2 = 1176$.
Số cách chọn đỉnh A là 100, áp dụng quy tắc nhân ta được số tam giác tù là $1176 \cdot 100 = 117600$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 55.1. Cho đa giác đều 100 đỉnh nội tiếp một đường tròn. Số tam giác nhọn được tạo thành từ 3 trong 100 đỉnh của đa giác là

A 39200. **B** 117600. **C** 161700. **D** 4900.

Lời giải.

Số tam giác vuông được tạo thành từ 3 trong 100 đỉnh của đa giác là $50 \cdot 98$ (mỗi đường chéo là cạnh huyền của 98 tam giác, có tất cả 50 đường chéo).
Tổng số tam giác được tạo thành từ 3 trong 100 đỉnh của đa giác là C_{100}^3.
Số tam giác nhọn bằng tổng số tam giác trừ đi số tam giác tù và số tam giác vuông, suy ra số tam giác nhọn là $\mathrm{C}_{100}^3 - 50 \cdot 98 - 117600 = 39200$.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 55.2. Cho đa giác đều 99 đỉnh nội tiếp một đường tròn. Số tam giác nhọn được tạo thành từ 3 trong 100 đỉnh của đa giác là

A 39200. **B** 45177. **C** 156849. **D** 111672.

Lời giải.

Trước hết đếm số tam giác tù được tạo thành.
Cố định đỉnh A là đỉnh đa giác, ta đếm số cách chọn các đỉnh B, C sao cho tam giác ABC tù tại A.
Giả sử A, B, C theo thứ tự cùng chiều kim đồng hồ, gọi x, y, z theo thứ tự là số đỉnh nằm trên cung AB không chứa C, trên cung BC không chứa A và trên cung CA không chứa B, không kể các đỉnh A, B, C.
Với mỗi tam giác ABC cho ta một bộ (x, y, z) và ngược lại mỗi bộ (x, y, z) cho ta một tam giác ABC. Hơn nữa tam giác ABC tù tại A khi và chỉ khi $y \geq 50$.

Cần tìm số bộ (x, y, z) thỏa mãn $\begin{cases} x+y+z=96 \\ x, y, z \in \mathbb{N} \\ y \geq 50. \end{cases}$

Đổi biến $y' = y - 50 \geq 0$, ta được hệ $\begin{cases} x+y'+z=46 \\ x, y', z \in \mathbb{N}. \end{cases}$

Số nghiệm của phương trình này là $\mathrm{C}_{48}^2 = 1128$.
Số cách chọn đỉnh A là 99, áp dụng quy tắc nhân ta được số tam giác tù là $1128 \cdot 99 = 111672$.
Do đa giác có lẻ đỉnh nên không tồn tại tam giác vuông có 3 đỉnh là đỉnh của đa giác, suy ra số tam giác nhọn là $\mathrm{C}_{99}^3 - 111672 = 45177$.

Chọn đáp án B ..... □

VÍ DỤ 56. Cho lăng trụ lục giác đều $ABCDEF.A'B'C'D'E'F'$. Hỏi có tất cả bao nhiêu hình chóp tứ giác có 5 đỉnh là đỉnh của lăng trụ đã cho?

A 492. **B** 200. **C** 360. **D** 510.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho một hình lăng trụ đều. Hỏi có thể lập được bao nhiêu hình chóp tam giác (tứ giác, ...) có các đỉnh là những đỉnh của lăng trụ đều đã cho.

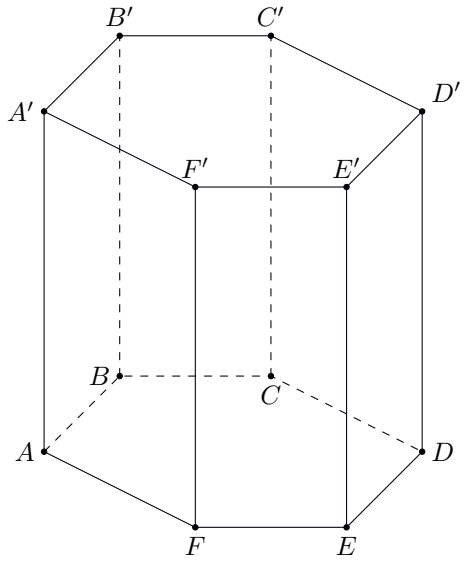
Phương pháp giải:

- Dựa vào tính chất của hình lăng trụ, chia nhỏ bài toán thành nhiều trường hợp.
- Sử dụng các qui tắc đếm để đếm các trường hợp đã chia .

Xét hai trường hợp.

- **TH1.** Hình chóp tứ giác có mặt đáy thuộc một mặt đáy của lăng trụ, có đỉnh thuộc mặt đáy còn lại (chẳng hạn như hình chóp $A'.ABCD$). Trong trường hợp này số hình chóp tứ giác có thể tạo thành bằng $2 \cdot 6 \cdot \mathrm{C}_6^4 = 180$.
- **TH2.** Hình chóp tứ giác có mặt đáy là tứ giác có 2 đỉnh thuộc mặt đáy này của lăng trụ và 2 đỉnh còn lại thuộc mặt đáy kia, có đỉnh là một đỉnh bất kì trong số 8 đỉnh còn lại của lăng trụ (chẳng hạn như hình chóp $B'.AA'F'F$, $A'.ABC'F'$, $B'.ACD'F'$). Trong trường hợp này số hình chóp tứ giác có thể tạo thành bằng
$$8\left(\mathrm{C}_6^2 + 18 + 6\right) = 312.$$

Vậy có thể tạo thành $180 + 312 = 492$ hình chóp tứ giác.



Chọn đáp án (A) .....

Câu 56.1. Cho lăng trụ đều ngũ giác $ABCDE.A'B'C'D'E'$. Hỏi có tất cả bao nhiêu hình chóp tứ giác có 5 đỉnh là đỉnh của lăng trụ đã cho?

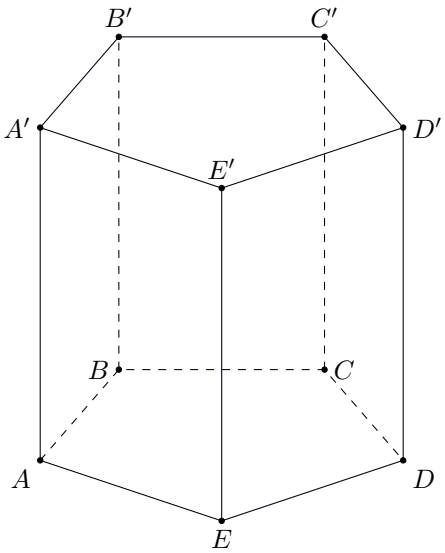
(A) 110. (B) 140. (C) 170. (D) 150.

Lời giải.

Xét hai trường hợp.

- **TH1.** Hình chóp tứ giác có mặt đáy thuộc một mặt đáy của lăng trụ, có đỉnh thuộc mặt đáy còn lại (chẳng hạn như hình chóp $A'.ABCD$). Trong trường hợp này số hình chóp tứ giác có thể tạo thành bằng $2 \cdot 5 \cdot \mathrm{C}_5^4 = 50$.
- **TH2.** Hình chóp tứ giác có mặt đáy là tứ giác có 2 đỉnh thuộc mặt đáy này của lăng trụ và 2 đỉnh còn lại thuộc mặt đáy kia, có đỉnh là một đỉnh bất kì trong số 6 đỉnh còn lại của lăng trụ (chẳng hạn như hình chóp $B'.AA'E'E$, $A'.ABC'E'$). Trong trường hợp này số hình chóp tứ giác có thể tạo thành bằng
$$6\left(\mathrm{C}_5^2 + 10\right) = 120.$$

Vậy có thể lập được $50 + 120 = 170$ hình chóp tứ giác.



Chọn đáp án (C) .....

Câu 56.2. Cho lăng trụ đều thất giác. Hỏi có tất cả bao nhiêu hình chóp tứ giác có 5 đỉnh là đỉnh của lăng trụ đã cho?

(A) 980. (B) 1260. (C) 840. (D) 1120.

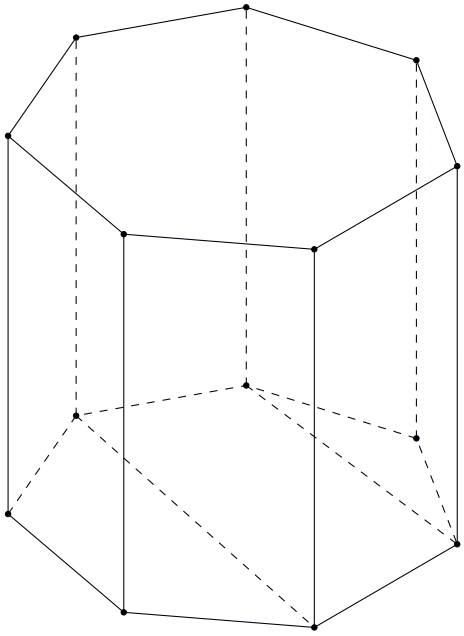
Lời giải.

Xét hai trường hợp.

- **TH1.** Hình chóp tứ giác có mặt đáy thuộc một mặt đáy của lăng trụ, có đỉnh thuộc mặt đáy còn lại. Trong trường hợp này số hình chóp tứ giác có thể tạo thành bằng $2 \cdot 7 \cdot \mathrm{C}_7^4 = 490$.
- **TH2.** Hình chóp tứ giác có mặt đáy là tứ giác có 2 đỉnh thuộc mặt đáy này của lăng trụ và 2 đỉnh còn lại thuộc mặt đáy kia, có đỉnh là một đỉnh bất kì trong số 10 đỉnh còn lại của lăng trụ. Trong trường hợp này số hình chóp tứ giác có thể tạo thành bằng

$$10\left(\mathrm{C}_7^2 + 28 + 14\right) = 630.$$

Vậy có thể tạo thành $490 + 630 = 1120$ hình chóp tứ giác.



Chọn đáp án D ..... □

VÍ DỤ 57. Cho đa giác lồi H có 22 cạnh. Gọi X là tập hợp các tam giác có ba đỉnh là ba đỉnh của H. Chọn ngẫu nhiên 2 tam giác trong X, tính xác suất để chọn được một tam giác có một cạnh là cạnh của đa giác H và một tam giác không có cạnh nào là cạnh của đa giác H.

A. $\dfrac{23}{17955}$. B. $\dfrac{748}{1995}$. C. $\dfrac{27}{17955}$. D. $\dfrac{758}{1995}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho đa giác lồi H có n cạnh. Gọi X là tập hợp các tam giác có ba đỉnh là ba đỉnh của H. Chọn ngẫu nhiên 2 tam giác trong X, tính xác suất để chọn được một tam giác có duy nhất một cạnh là cạnh của đa giác H và một tam giác không có cạnh nào là cạnh của đa giác H.

Phương pháp giải:
Số tam giác có 3 đỉnh lấy từ 3 đỉnh của H là: $\mathrm{C}_n^3 = p$.
Khi đó $n(\Omega) = \mathrm{C}_p^2$.
Ta tính số tam giác có duy nhất 1 cạnh là cạnh của H là m và số tam giác không có cạnh nào của H là p.
Khi đó $n(A) = C_m^1 \cdot C_p^1$
Vậy $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)}$.

Đầu tiên ta xét các loại tam giác được tạo thành.
Số tam giác có 3 đỉnh lấy từ 3 đỉnh của H là $\mathrm{C}_{22}^3 = 1540$ tam giác bao gồm 3 loại sau: loại 1 tam giác có 2 cạnh là 2 cạnh của H, loại 2 tam giác có đúng 1 cạnh là cạnh của H, tam giác không có cạnh nào là cạnh của H, cụ thể ta làm như sau:
H có 22 đỉnh nên có 22 tam giác có đúng 2 cạnh liên tiếp là cạnh của H.
Xét 1 cạnh của H, bỏ đi 2 đỉnh liên tiếp ở 2 bên cạnh đó, nối 1 đỉnh còn lại của H với 2 đầu mút của cạnh đang xét ta có 1 tam giác có đúng 1 cạnh là cạnh của H, nên ta có $22 \times 18 = 396$ tam giác thỏa ycbt.
Do đó số tam giác không có cạnh nào là cạnh của H là $1540 - (22 + 396) = 1122$ tam giác.
Ta có số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{1540}^2$.
Gọi A là biến cố "chọn được một tam giác có một cạnh là cạnh của đa giác H và một tam giác không có cạnh nào là cạnh của đa giác H" suy ra $n(A) = \mathrm{C}_{396}^1 \cdot \mathrm{C}_{1122}^1$.
Vậy $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{\mathrm{C}_{396}^1 \cdot \mathrm{C}_{1122}^1}{\mathrm{C}_{21540}} = \dfrac{748}{1995}$.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 57.1. Cho đa giác đều 12 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác đó. Tính xác xuất để 3 đỉnh được chọn tạo thành một tam giác không có cạnh nào là cạnh của đa giác đã cho.

A. $\dfrac{12 \cdot 8}{\mathrm{C}_{12}^3}$. B. $\dfrac{\mathrm{C}_{12}^8 - 12 \cdot 8}{\mathrm{C}_{12}^3}$. C. $\dfrac{\mathrm{C}_{12}^3 - 12 - 12 \cdot 8}{\mathrm{C}_{12}^3}$. D. $\dfrac{12 + 12 \cdot 8}{\mathrm{C}_{12}^3}$.

Lời giải.

+) Số tam giác được tạo từ 3 đỉnh trong 12 đỉnh: C_{12}^3.
+) Số tam giác có 3 đỉnh là đỉnh của đa giác và 2 cạnh là cạnh của đa giác: cứ 3 đỉnh liên tiếp cho 1 tam giác thỏa mãn đề bài, nên có 12 tam giác.
+) Số tam giác có 3 đỉnh là đỉnh của đa giác và 1 cạnh là cạnh của đa giác: cứ 1 cạnh, trừ đi 2 đỉnh kể, còn 8 đỉnh, với 2 đỉnh đầu mút của cạnh đó cho 1 tam giác thỏa mãn đề bài, nên có $8 \cdot 12$ tam giác.
Vậy số tam giác có 3 đỉnh là đỉnh của đa giác và không có cạnh nào là cạnh của đa giác là $C_{12}^3 - 12 - 8 \cdot 12$
Vậy kết quả là $\dfrac{C_{12}^3 - 12 - 8 \cdot 12}{C_{12}^3}$

Chọn đáp án C □

Câu 57.2. Cho đa giác đều H có 16 đỉnh. Gọi X là tập hợp các tứ giác có bốn đỉnh là các đỉnh của đa giác đã cho. Chọn ngẫu nhiên trong X một tứ giác. Tính xác suất để tứ giác được chọn có bốn đỉnh là bốn đỉnh của H nhưng không có cạnh nào là cạnh của H?

A. $\dfrac{11}{182}$. B. $\dfrac{11}{728}$. C. $\dfrac{33}{91}$. D. $\dfrac{66}{91}$.

Lời giải.

Gọi Ω là không gian mẫu $\Rightarrow n(\Omega) = C_{16}^4 = 1820$.
Gọi A : "tứ giác được chọn có bốn đỉnh là bốn đỉnh của H nhưng không có cạnh nào là cạnh của H".
Gọi các đỉnh của đa giác đều H lần lượt là: $A_1, A_2, A_3, \ldots, A_{16}$.
Xét tứ giác thỏa mãn yêu cầu đề bài có một đỉnh là A_1. Khi đó A_2, A_{16} không phải là đỉnh của tứ giác này. Ta cần chọn thêm các đỉnh A_i, A_j, A_k thỏa mãn: $\begin{cases} 3 \le i \\ i+1 < j \\ j+1 < k \\ k \le 15 \end{cases}$ (vì giữa hai đỉnh của tứ giác phải có ít nhất một đỉnh của đa giác).
Do đó bộ 3 đỉnh A_i, A_j, A_k chỉ được lấy trong 11 đỉnh nên có $C_{11}^3 = 165$ cách.
Vì đa giác H có 16 đỉnh và mỗi đỉnh tứ giác được đếm lặp lại 4 lần theo 4 đỉnh nên số tứ giác cần tìm là $\dfrac{16 \cdot 165}{4} = 660$.
$\Rightarrow n(A) = 660$.
Vậy $P(A) = \dfrac{660}{1820} = \dfrac{33}{91}$.

Chọn đáp án C □

VÍ DỤ 58. Cho đa giác đều có 15 đỉnh. Gọi M là tập hợp các tam giác có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác đã cho. Chọn ngẫu nhiên một tam giác thuộc M, tính xác suất để tam giác được chọn là tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều.

A. $\dfrac{3}{13}$. B. $\dfrac{18}{91}$. C. $\dfrac{15}{91}$. D. $\dfrac{99}{155}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho một đa giác đều có n đỉnh. Tìm số tam giác, tứ giác thỏa mãn một tính chất nào đó.

Phương pháp giải: Đếm số tam giác, tứ giác thỏa mãn yêu cầu. Lưu ý rằng phải trừ đi những tam giác, tứ giác đặc biệt (ví dụ: cân, hình chữ nhật, hình vuông,...)

Số phần tử của tập M là $C_{15}^3 = 455$.
Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đều.
Xét một đỉnh A bất kì của đa giác, có 7 cặp đỉnh của đa giác đối xứng với nhau qua đường thẳng OA, hay có 7 tam giác cân đỉnh A. Trong các tam giác cân đó, có 1 tam giác đều. Do đó, có 6 tam giác cân đỉnh A nhưng không phải là giam giác đều.
Vậy tổng số tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều là $15 \cdot 6 = 90$.
Xác suất cần tìm bằng $\dfrac{90}{455} = \dfrac{18}{91}$.

Chọn đáp án B □

Câu 58.1. Cho đa giác đều có 12 đỉnh. Gọi M là tập hợp các tứ giác có đỉnh là đỉnh của đa giác đã cho. Chọn ngẫu nhiên một tứ giác thuộc M, tính xác suất để tứ giác được chọn là hình thang cân nhưng không phải là hình chữ nhật.

A. $\dfrac{8}{33}$. B. $\dfrac{3}{11}$. C. $\dfrac{10}{33}$. D. $\dfrac{131}{495}$.

Lời giải.

Số phần tử của tập M là $C_{12}^4 = 495$.
Số hình thang cân có trục đối xứng đi qua đỉnh của đa giác đều là $N = 6C_5^2 = 60$.
Số hình thang cân có trục đối xứng không đi qua đỉnh của đa giác đều là $P = 6C_6^2 = 90$.

Số hình chữ nhật có đỉnh là đỉnh của đa giác đều là $Q = \mathrm{C}_6^2 = 15$.
Vậy số hình thang cân không phải là hình chữ nhật là

$$N + P - 2Q = 120.$$

Lưu ý rằng ta trừ $2Q$ vì mỗi hình chữ nhật có 2 trục đối xứng nên được đếm 2 lần.
Vậy xác suất cần tìm bằng $\dfrac{120}{495} = \dfrac{8}{33}$.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 58.2. Cho đa giác đều có 12 đỉnh. Gọi M là tập hợp các tam giác có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác đã cho. Chọn ngẫu nhiên một tam giác thuộc M, tính xác suất để tam giác được chọn là tam giác không đều có ba cạnh là đường chéo của đa giác.

A $\dfrac{6}{11}$. B $\dfrac{31}{55}$. C $\dfrac{27}{55}$. D $\dfrac{28}{55}$.

Lời giải.

Số phần tử của tập M bằng $\mathrm{C}_{12}^3 = 220$.
Số tam giác có đúng 1 cạnh là cạnh của đa giác là $12(12-4) = 96$.
Số tam giác có 2 cạnh là cạnh của đa giác là 12.
Suy ra số tam giác có cả 3 cạnh là đường chéo của đa giác là $\mathrm{C}_{12}^3 - 96 - 12 = 112$.
Số tam giác đều có 3 cạnh là đường chéo của đa giác là $\dfrac{12}{3} = 4$.
Suy ra số tam giác không đều có 3 cạnh là đường chéo của đa giác là $112 - 4 = 108$.
Vậy xác suất cần tìm bằng $\dfrac{108}{220} = \dfrac{27}{55}$.

Chọn đáp án C ..... □

E. CÁC BÀI TOÁN KHÁC

VÍ DỤ 59. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 3; \ldots; 2018\}$ và các số a, b, c thuộc A. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có dạng $\overline{abc}$ (số tự nhiên được sinh ra bằng cách viết lần lượt các chữ số của các số a, b, c liên tiếp theo thứ tự đó) sao cho $a < b < c$ và $a + b + c = 2016$?

A 338 184. B 2 027 080. C 337 681. D 2 026 086.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho số nguyên dương n và tập $A = \{1; 2; 3; \ldots; n\}$. Có bao nhiêu số tự nhiên có dạng $\overline{abc}$ (số tự nhiên được sinh ra bằng cách viết lần lượt các chữ số của các số a, b, c liên tiếp theo thứ tự đó), ở đó $a, b, c \in A$, $a < b < c$ và $a + b + c = m$, $(m \leq n)$.

Phương pháp giải: Ta giải bài toán thông qua các bước sau

a) Số bộ số nguyên dương (a, b, c) thỏa mãn $a + b + c = m$ là C_{m-1}^2.

b) Giả sử $a = b \neq c$, khi đó $2a + c = m$. Dựa vào tính chẵn lẻ của m, ta tìm ra số bộ (a, b, c) thỏa mãn $a = b \neq c$, đặt là α. Vậy số bộ số (a, b, c) thỏa mãn $a + b + c = 2018$ và có đúng hai trong ba số trùng nhau là 3α.

c) Gọi số bộ số (a, b, c) thỏa mãn $a + b + c = m$ và $a = b = c$ là β. Khi đó $\beta = 0$ nếu $3 \nmid m$ và $\beta = 1$ nếu $3 \mid m$.

d) Số bộ số (a, b, c) thỏa mãn $a < b < c$ và $a + b + c = 2018$ là $\dfrac{\mathrm{C}_{m-1}^2 - 3\alpha - \beta}{3!}$.

a) Số bộ số (a, b, c) thỏa mãn $a + b + c = 2016$ là C_{2015}^2.

b) Giả sử $a = b \neq c$, khi đó $2a + c = 2016$. Do 2016 chẵn nên c chẵn. Số các số chẵn nhỏ hơn 2016 là 1007. Suy ra có 1006 bộ số thỏa mãn $a = b \neq c$ (loại trường hợp $c = 672$). Vậy có $3 \cdot 1006$ bộ số (a, b, c) thỏa mãn $a + b + c = 2016$ và có đúng hai trong số 3 số đó bằng nhau.

c) Số bộ số (a, b, c) thỏa mãn $a + b + c = 2016$ và $a = b = c$ là 1.

d) Số bộ số (a, b, c) thỏa mãn $a < b < c$ và $a + b + c = 2016$ là

$$\frac{\mathrm{C}_{2015}^2 - 3 \cdot 1006 - 1}{3!} = 337\,681.$$

Chọn đáp án (C) .....

Câu 59.1. Cho tập $A = \{1; 2; 3; 4; \ldots; 100\}$. Gọi S là tập các tập con của A, mỗi tập con này gồm 3 phần tử và có tổng các phần tử bằng 90. Chọn ngẫu nhiên một phần tử từ S. Tính xác xuất chọn được một tập hợp có ba phần tử lập thành cấp số cộng.

A $\dfrac{29}{631}$. **B** $\dfrac{15}{1958}$. **C** $\dfrac{29}{3786}$. **D** $\dfrac{31}{1262}$.

Lời giải.

a) Gọi một phần tử của S là $\{x; y; z\}$ với x, y, z khác nhau và $x + y + z = 91$. Số bộ số (x, y, z) thỏa mãn $x + y + z = 90$ là C_{89}^2.

b) Do $3 \nmid 90$ nên có duy nhất một bộ (x, y, z) nào thỏa mãn $x = y = z$ và $x + y + z = 90$.

c) Giả sử $x = y \neq z$, khi đó $2x + z = 90$. Do 90 là số chẵn nên z là số chẵn nhỏ hơn 90 và có 44 số như vậy. Suy ra có 43 bộ số thỏa mãn $x = y \neq z$ (loại $z = 30$). Vậy có $3 \cdot 43 = 129$ bộ (x, y, z) sao cho có đúng hai trong ba số trùng nhau.

d) Số phần tử của S là $\dfrac{\mathrm{C}_{89}^2 - 129 - 1}{3!} = 631$.

e) Giả sử $\{x, y, z\} \in S$, và x, y, z theo thứ tự lập thành cấp số cộng công bội $d > 1$. Khi đó $x + z = 2y$ nên

$$90 = x + y + z = 3y \Rightarrow y = 30.$$

Ta chỉ việc chọn $x \in \{1; 2; \ldots; 29\}$. Vậy có 29 bộ số thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Kết luận: xác suất cần tìm là $\dfrac{29}{631}$.

Chọn đáp án (A) .....

Câu 59.2. Cho tập $A = \{1; 2; 3; 4; \ldots; 100\}$. Gọi S là tập các tập con của A, mỗi tập con này gồm 3 phần tử và có tổng các phần tử bằng 91. Chọn ngẫu nhiên một phần tử từ S. Tính xác xuất chọn được một tập hợp có ba phần tử lập thành cấp số nhân.

A $\dfrac{3}{645}$. **B** $\dfrac{4}{645}$. **C** $\dfrac{2}{1395}$. **D** $\dfrac{1}{930}$.

Lời giải.

a) Gọi một phần tử của S là $\{x; y; z\}$ với x, y, z khác nhau và $x + y + z = 91$. Số bộ số (x, y, z) thỏa mãn $x + y + z = 91$ là C_{90}^2.

b) Do $3 \nmid 91$ nên không tồn tại bộ (x, y, z) nào thỏa mãn $x = y = z$ và $x + y + z = 91$.

c) Giả sử $x = y$, khi đó $2x + z = 91$. Do 91 là số lẻ nên z là số lẻ nhỏ hơn 91 và có 45 số như vậy. Suy ra có tất cả $3 \cdot 45 = 135$ bộ (x, y, z) sao cho có đúng hai trong ba số trùng nhau.

d) Số phần tử của S là $\dfrac{\mathrm{C}_{90}^2 - 135}{3!} = 645$.

e) Giả sử $\{x, y, z\} \in S$ và x, y, z theo thứ tự lập thành cấp số nhân công bội $q > 1$. Hiển nhiên q hữu tỉ nên tồn tại các số nguyên dương ngyên tố cùng nhau $m > n$ sao cho $q = \dfrac{m}{n}$. Theo giả thiết, ta có

$$\begin{aligned} 91 = x + y + z &= x\left(1 + q + q^2\right) \\ \Rightarrow 1 \cdot 91 = 7 \cdot 13 &= \frac{x}{n^2} \cdot \left(m^2 + mn + n^2\right). \end{aligned}$$

Để ý rằng xq^2 là số nguyên nên $\dfrac{x}{n^2}$ cũng là số nguyên, do đó $m^2 + mn + n^2 \mid 91$. Ta có ba trường hợp xảy ra

(a) Nếu $m^2 + mn + n^2 = 7$ thì do $m > n$ nên $3n^2 < 7$, suy ra $n = 1$ và $m = 2$. Ta được ba số $\{13; 26; 52\}$.

(b) Nếu $m^2 + mn + n^2 = 13$ thì $3n^2 < 13$, suy ra $n \in \{1; 2\}$. Thử lại, ta được $m = 3$, $n = 1$. Có một bộ số trong trường hợp này là $\{7; 21; 63\}$.

(c) Nếu $m^2 + mn + n^2 = 91$ thì $3n^2 < 91$, suy ra $n \in \{1; 2; 3; 4; 5\}$. Thử lại, ta được $m = 9$, $n = 1$ hoặc $m = 6$, $n = 5$. Từ đó, có hai bộ số trong trường hợp này là $\{1; 9; 81\}$ và $\{25; 30; 36\}$.

Vậy xác suất cần tìm là $\dfrac{4}{645}$.

Chọn đáp án (B) .....

VÍ DỤ 60. Xét một bảng ô vuông gồm 4×4 ô vuông. Người ta điền vào mỗi ô vuông đó một trong hai số 1 hoặc -1 sao cho tổng các số trong mỗi hàng và tổng các số trong mỗi cột đều bằng 0. Hỏi có bao nhiêu cách điền?

A 144. **B** 90. **C** 80. **D** 72.

Lời giải.

Nhận xét: để tổng các số trong mỗi hàng và tổng các số trong mỗi cột đều bằng 0 thì số lượng số 1 và -1 trong mỗi hàng và mỗi cột đều là 2 và ta chỉ cần sắp chỗ cho các số 1, các vị trí còn lại sẽ xếp số -1 vào.

- Cho 2 ô ở cột 1 để đặt số 1, ta có $C_4^2 = 6$ cách.
  Ví dụ:

1			
1			

- Ở mỗi hàng mà chứa 2 ô vừa được chọn, ta chọn đúng 1 ô để đặt số 1, khi đó có 2 trường hợp:
  - TH1: 2 ô được chọn ở cùng một cột, có $C_3^1 = 3$ cách.
    Ví dụ:

1			1
1			1

Khi đó, ở 2 hàng còn lại có duy nhất cách đặt số 1 vào 4 ô không cùng hàng và cột với các ô đã điền để đảm bảo mỗi hàng và mỗi cột chỉ có 2 số 1.

1			1
	1	1	
1			1
	1	1	

  - TH2: 2 ô được chọn khác cột, có $3 \cdot 2 = 6$ cách.
    Ví dụ

1			1
1		1	

Khi đó, để đặt 4 số 1 vào thì buộc phải có 2 số 1 nằm ở 2 hàng còn lại của cột chưa điền.

1			1
	1		
1		1	
	1		

Còn lại 4 ô trống ứng với 2 cách điền 2 số 1 còn lại thích hợp.
Ví dụ

1			1
	1	1	
1		1	
	1		1

1			1
	1		1
1		1	
	1	1	

Vậy số cách xếp là $6 \cdot (3 \cdot 1 + 6 \cdot 2) = 90$ cách.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 60.1. Xét một bảng ô vuông gồm 4×4 ô vuông. Người ta điền vào mỗi ô vuông đó một trong hai số 1 hoặc -1 sao cho tổng các số trong mỗi hàng và tổng các số trong mỗi cột đều bằng nhau và là số chẵn. Hỏi có bao nhiêu cách điền?

A. 90. B. 120. C. 240. D. 140.

Lời giải.

Nhận xét: để tổng các số trong mỗi hàng và tổng các số trong mỗi cột đều bằng nhau và là số chẵn thì có năm trường hợp có thể:

- Trường hợp I: tổng các số trong các hàng và các cột đều bằng nhau và bằng 4. Khi đó tức là ta điền vào tất cả các ô đều là số 1, như vậy có duy nhất 1 cách điền.

- Trường hợp II: tổng các số trong các hàng và các cột đều bằng nhau và bằng -4. Khi đó tức là ta điền vào tất cả các ô đều là số -1, như vậy có duy nhất 1 cách điền.

- Trường hợp III: tổng các số trong các hàng và các cột đều bằng nhau và bằng 2. Như vậy, mỗi hàng và mỗi cột sẽ có đúng ba số 1 và một số -1.
  Trường hợp này, ta sẽ đi điền các số -1 vào trước, các ô còn lại sẽ điền số 1.

  — Tại cột thứ nhất chọn ra một ô để điền số -1 có 4 cách.

  — Tại cột thứ hai chọn ra một ô để điền số -1 có 3 cách (ô điền số -1 phải khác hàng với hàng đã được điền trước đó).

  — Tương tự, như vậy ta chọn một ô ở cột thứ ba để điền số -1 có 2 cách và chọn một ô ở cột thứ tư để điền số -1 có 1 cách.

  Vậy có $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ cách.

- Trường hợp IV: tổng các số trong các hàng và các cột đều bằng nhau và bằng -2. Như vậy, mỗi hàng và mỗi cột sẽ có đúng ba số -1 và một số 1.
  Trường hợp này, việc phân tích tương tự như trường hợp 3 phía trên và cũng có 24 cách.

- Trường hợp V: tổng các số trong các hàng và các cột đều bằng nhau và bằng 0. Như vậy, mỗi hàng và mỗi cột sẽ có đúng hai số 1 và hai số -1. Vậy ta chỉ cần sắp chỗ cho các số 1, các vị trí còn lại sẽ xếp số -1 vào.

  — Cho 2 ô ở cột 1 để đặt số 1, ta có $C_4^2 = 6$ cách.
  Ví dụ:

1			
1			

— Ở mỗi hàng mà chứa 2 ô vừa được chọn, ta chọn đúng 1 ô để đặt số 1, khi đó có 2 trường hợp:

+ TH1: 2 ô được chọn ở cùng một cột, có $C_3^1 = 3$ cách.
Ví dụ:

1			1
1			1

Khi đó, ở 2 hàng còn lại có duy nhất cách đặt số 1 vào 4 ô không cùng hàng và cột với các ô đã điền để đảm bảo mỗi hàng và mỗi cột chỉ có 2 số 1.

1			1
	1	1	
1			1
	1	1	

+ TH2: 2 ô được chọn khác cột, có $3 \cdot 2 = 6$ cách.
Ví dụ

1			1
1		1	

Khi đó, để đặt 4 số 1 vào thì buộc phải có 2 số 1 nằm ở 2 hàng còn lại của cột chưa điền.

1			1
	1		
1		1	
	1		

Còn lại 4 ô trống ứng với 2 cách điền 2 số 1 còn lại thích hợp.
Ví dụ

1			1
	1	1	
1		1	
	1		1

1			1
	1		1
1		1	
	1	1	

Vậy số cách điền thỏa trường hợp này là $6 \cdot (3 \cdot 1 + 6 \cdot 2) = 90$ cách.

Như vậy, ta có số cách điền thỏa đề bài là $1 + 1 + 24 + 24 + 90 = 140$ cách điền.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 60.2. Xét một bảng ô vuông gồm 4×4 ô vuông. Người ta điền vào mỗi ô vuông đó một trong ba số 0, 2 hoặc -2 sao cho tổng các số trong mỗi hàng và tổng các số trong mỗi cột đều bằng 0. Hỏi có bao nhiêu cách điền?

A 271. **B** 180. **C** 135. **D** 270.

Lời giải.

Nhận xét: để tổng các số trong mỗi hàng và tổng các số trong mỗi cột đều bằng 0 thì có ba trường hợp có thể xảy ra

- Trường hợp I: không điền số 0 vào, khi đó để tổng mỗi hàng và mỗi cột đều bằng 0 thì mỗi hàng và mỗi cột có hai số 2 và hai số -2. Ta chỉ cần sắp chỗ cho các số 2, các vị trí còn lại sẽ xếp số -2 vào.
  - Cho 2 ô ở cột 1 để đặt số 2, ta có $C_4^2 = 6$ cách.
    Ví dụ:

2			
2			

  - Ở mỗi hàng mà chứa 2 ô vừa được chọn, ta chọn đúng 1 ô để đặt số 2, khi đó có 2 trường hợp:
    + TH1: 2 ô được chọn ở cùng một cột, có $C_3^1 = 3$ cách.
      Ví dụ:

2			2
2			2

Khi đó, ở 2 hàng còn lại có duy nhất cách đặt số 2 vào 4 ô không cùng hàng và cột với các ô đã điền để đảm bảo mỗi hàng và mỗi cột chỉ có 2 số 2.

2			2
	2	2	
2			2
	2	2	

+ TH2: 2 ô được chọn khác cột, có $3 \cdot 2 = 6$ cách.
Ví dụ

2			2
2		2	

Khi đó, để đặt 4 số 2 vào thì buộc phải có 2 số 2 nằm ở 2 hàng còn lại của cột chưa điền.

2			2
	2		
2		2	
	2		

Còn lại 4 ô trống ứng với 2 cách điền 2 số 2 còn lại thích hợp.
Ví dụ

2			2
	2	2	
2		2	
	2		2

2			2
	2		2
2		2	
	2	2	

Các ô trống còn lại điền số -2 vào nên chỉ có 1 cách điền. Vậy số cách điền thỏa trường hợp này là $6 \cdot (3 \cdot 1 + 6 \cdot 2) = 90$ cách.

Trường hợp II: mỗi hàng và mỗi cột sẽ có 2 số 0, một số 2 và một số -2.
Tương tự như cách trên, để đảm bảo mỗi hàng và mỗi cột đều có đúng 2 số 0 thì ta sẽ có 90 cách sắp các số 0 vào trước.
Xét một ví dụ điền như sau

0			0
	0	0	
0		0	
	0		0

Tiếp theo, ta thấy nếu điền số 2 hoặc -2 vào một ô bất kì, thì các ô còn lại chỉ có duy nhất một cách điền. Ví dụ

0	2		0
	0	0	
0		0	
	0		0

→

0	2	-2	0
-2	0	2	0
0	-2	0	2
2	0	0	-2

Như vậy, ứng với mỗi cách điền các số 0, ta có 2 cách điền các số 2 và -2 vào các ô còn lại. Do đó trường hợp này có $90 \cdot 2 = 180$ cách điền.

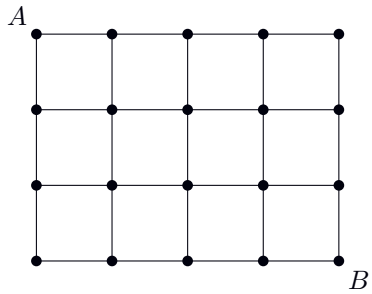
- Trường hợp III: điền tất cả các ô đều là số 0, có 1 cách điền.

Như vậy bài toán có tất cả $90 + 180 + 1 = 271$ cách điền.

Chọn đáp án (A) .....

VÍ DỤ 61.

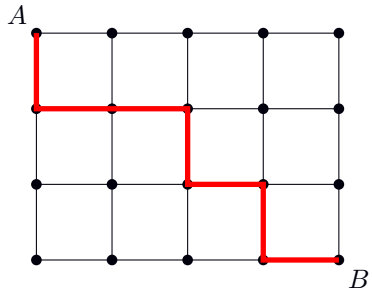
Cho lưới ô vuông đơn vị, kích thước 3×4 như sơ đồ hình bên. Một con kiến bò từ A, mỗi lần di chuyển nó bò theo 1 cạnh của mình vuông đơn vị để tới mắt lưới liền kề. Có tất cả bao nhiêu cách hành trình để nó dừng lại ở B với quãng đường ngắn nhất?



(A) 12. (B) 24. (C) 35. (D) 1225.

Lời giải.

Theo hình vẽ, đường ngắn nhất đi từ A đến B con kiến phải thực hiện 3 lần di chuyển xuống và 4 lần di chuyển phải, tổng cộng 7 lần di chuyển.



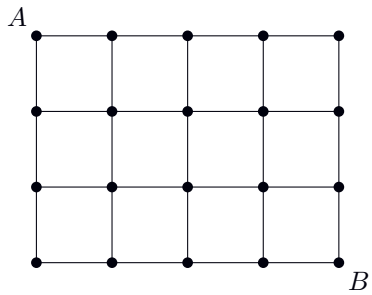
- Số cách di chuyển phải là C_7^4.
- Tương ứng các bước di chuyển sang phải chỉ có 1 cách chọn để di chuyển xuống.

Vậy có tất cả $C_7^4 = 35$ cách di chuyển thỏa đề bài.

Chọn đáp án (C) .....

Câu 61.1.

Cho lưới ô vuông đơn vị, kích thước 3×4 như sơ đồ hình bên. Một con kiến bò từ A, mỗi lần di chuyển nó bò theo 1 cạnh của mình vuông đơn vị để tới mắt lưới liền kề. Có tất cả bao nhiêu cách hành trình để sau 9 lần di chuyển nó dừng lại ở B?



(A) 714. (B) 126. (C) 504. (D) 378.

Lời giải.

Theo hình vẽ, đường ngắn nhất đi từ A đến B con kiến phải thực hiện 3 lần di chuyển xuống và 4 lần di chuyển phải, tổng cộng 7 lần di chuyển. Để thỏa đề bài (tổng cộng 9 lần di chuyển) thì con kiến thực hiện một trong hai cách di chuyển sau

Cách 1. 3 xuống + 4 *phải* + 1 *lên* + 1 xuống.

- Số cách di chuyển 4 *phải* là C_9^4.
- Số cách di chuyển 1 *lên* là C_3^1.

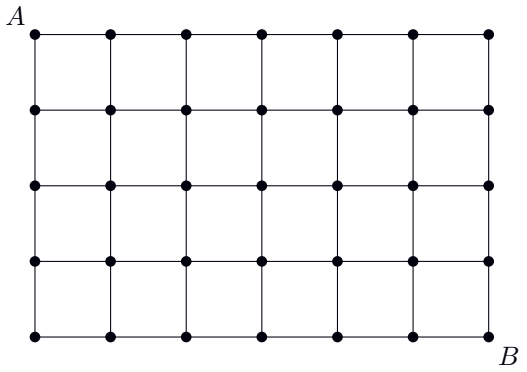
Cách 2. 3 *xuống* + 4 phải + 1 *trái* + 1 phải.

- Số cách di chuyển 3 *xuống* là C_9^3.
- Số cách di chuyển 1 *trái* là C_4^1.

Vậy có tất cả $C_9^4 C_3^1 + C_9^3 C_4^1 = 714$ cách di chuyển thỏa đề bài.

Chọn đáp án (A) .....

Câu 61.2.
Cho lưới ô vuông đơn vị, kích thước 4×6 như sơ đồ hình bên. Một con kiến bò từ A, mỗi lần di chuyển nó bò theo 1 cạnh của mình vuông đơn vị để tới mắt lưới liền kề. Có tất cả bao nhiêu cách hành trình để sau 12 lần di chuyển nó dừng lại ở B?



(A) 3498. (B) 6666. (C) 1532. (D) 3489.

Lời giải.
Theo hình vẽ, đường ngắn nhất đi từ A đến B con kiến phải thực hiện 4 lần di chuyển xuống và 6 lần di chuyển phải, tổng cộng 10 lần di chuyển. Để thỏa đề bài (tổng cộng 12 lần di chuyển) thì con kiến thực hiện một trong hai cách di chuyển sau

Cách 1. 4 xuống + 6 *phải* + 1 *lên* + 1 xuống.

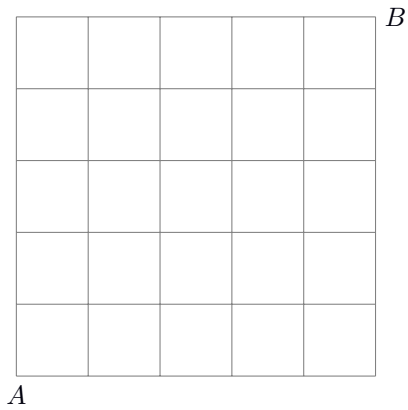
- Số cách di chuyển 6 *phải* là C_{12}^6.
- Số cách di chuyển 1 *lên* là C_4^1.

Cách 2. 4 *xuống* + 6 phải + 1 *trái* + 1 phải.

- Số cách di chuyển 4 *xuống* là C_{12}^4.
- Số cách di chuyển 1 *trái* là C_6^1.

Vậy có tất cả $C_{12}^6 C_4^1 + C_{12}^4 C_6^1 = 6666$ cách di chuyển thỏa đề bài.
Chọn đáp án (B) ..... □

VÍ DỤ 62.
Cho một ô lưới vuông gồm 25 ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông nhỏ có kích thước 1×1 mét như hình vẽ bên. Con kiến thứ nhất ở vị trí A muốn di chuyển sang vị trí B, con kiến thứ hai ở vị trí B muốn di chuyển sang vị trí A. Biết rằng con kiến thứ nhất chỉ có thể di chuyển ngẫu nhiên về phía bên phải hoặc lên trên, con kiến thứ hai chỉ có thể di chuyển một cách ngẫu nhiên về phía bên trái hoặc xuống dưới (*theo cạnh của hình vuông*). Hai con kiến xuất phát cùng một thời điểm có cùng vận tốc di chuyển 1 m/phút. Tính xác suất để hai con kiến gặp nhau trên đường đi.

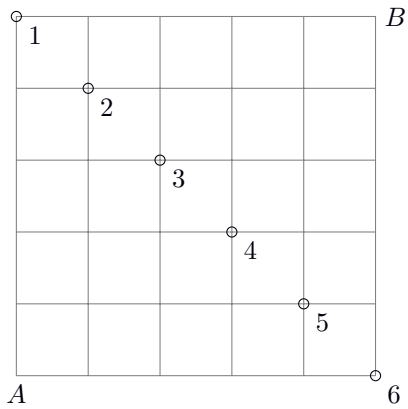


(A) $\frac{1}{252}$. (B) $\frac{5}{252}$. (C) $\frac{7}{252}$. (D) $\frac{1}{84}$.

Lời giải.
Để con kiến đi từ A đến B con kiến sẽ đi 5 mét nằm ngang và 5 mét thẳng đứng. Mỗi mét ngang kí hiệu là X, mét đứng kí hiệu là Y.
Khi đó, mỗi cách đi theo quy luật từ A đến B ứng với một bộ xếp thứ tự của dãy 10 ký tự gồm 5 chữ X và 5 chữ Y và ngược lại.
Do đó ta có

- Số cách xếp 5 chữ X và 5 chữ Y, mỗi cách xếp là một tổ hợp chập 5 của 10 ô, số cách xếp là C_{10}^5.
- Số cách đi từ B đến A của con kiến thứ hai là C_{10}^5.

Do hai con kiến đi độc lập nên số khả năng xảy ra về quỹ đạo đi của hai con kiến là $n(\Omega) = \left(C_{10}^5\right)^2$.



Gọi A là biến cố "2 con kiến gặp nhau trên đường đi".
Các vị trí hai con kiến có thể gặp nhau gồm 6 vị trí được đánh dấu trên hình.
Số phần tử của biến cố A là $n(A) = \left(C_5^0\right)^2 + \left(C_5^1\right)^2 + \left(C_5^2\right)^2 + \left(C_5^3\right)^2 + \left(C_5^4\right)^2 + \left(C_5^5\right)^2 = 252$.
Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1}{252}$.

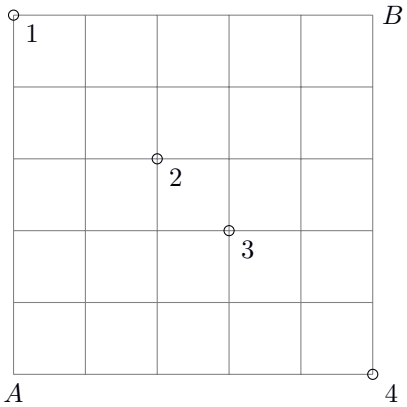
• **Lưu ý:** *Cách suy luận trên hay ở chỗ biến bài toán cần đếm thành một bài toán "dễ hình dung hơn" bằng cách chỉ ra sự*

tương ứng một-một giữa bài toán gốc cần đếm và bài toàn mới.
Kỹ thuật song ánh $1-1$ này là một trong những kỹ thuật mạnh khi vận dụng vào bài toán đếm.

Chọn đáp án (A) .....

Câu 62.1.

Cho một ô lưới vuông gồm 25 ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông nhỏ có kích thước 1×1 mét như hình vẽ bên. Con kiến thứ nhất ở vị trí A muốn di chuyển sang vị trí B, con kiến thứ hai ở vị trí B muốn di chuyển sang vị trí A. Biết rằng con kiến thứ nhất chỉ có thể di chuyển ngẫu nhiên về phía bên phải hoặc lên trên, con kiến thứ hai chỉ có thể di chuyển một cách ngẫu nhiên về phía bên trái hoặc xuống dưới,(*theo cạnh của hình vuông*). Hai con kiến xuất phát cùng một thời điểm có cùng vận tốc di chuyển 1 m/phút. Tính xác suất để hai con kiến gặp nhau tại một trong các vị trí được đánh dấu.



(A) $\dfrac{17}{5292}$. (B) $\dfrac{103}{31752}$. (C) $\dfrac{101}{31752}$. (D) $\dfrac{112}{31752}$.

Lời giải.

Mỗi mét ngang ta ký hiệu mỗi mét ngang là X, mỗi mét đứng là Y.
Mỗi cách đi theo quy luật từ A đến B ứng với một bộ xếp thứ tự của dãy 10 ký tự gồm 5 chữ X và 5 chữ Y và ngược lại.
Do đó ta có

- Số cách đi từ A đến B là C_{10}^5.
- Số cách đi từ B đến A là C_{10}^5.

Do hai con kiến đi độc lập nên số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \left(\mathrm{C}_{10}^5\right)^2$.
Gọi A là biến cố: "2 con kiến gặp nhau tại các vị trí $1; 2; 3; 4$".

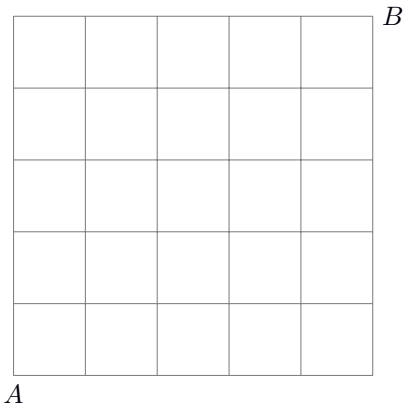
- Mỗi cách hai con kiến gặp nhau tại vị trí 1 ứng với một bộ $XXXXXYYYYY$, có $\left(\mathrm{C}_5^0\right)^2$ khả năng.
- Mỗi cách hai con kiến thứ nhất đi đến vị trí 2 ứng với một bộ sắp thứ tự 2 chữ X và 3 chữ Y, con kiến thứ hai đi đến vị trí 2 ứng với một bộ sắp thứ tự 3 chữ X và 2 chữ Y.
  Do đó, số cách đi 2 con kiến gặp nhau tại 2 là $\left(\mathrm{C}_5^2\right)^2$.
- Tương tự, số khả năng hai con kiến gặp nhau tại 3 là $\left(\mathrm{C}_5^3\right)^2$, tại 4 là $\left(\mathrm{C}_5^5\right)^2$.

Số phần tử của biến cố A là $n(A) = \left(\mathrm{C}_5^0\right)^2 + \left(\mathrm{C}_5^2\right)^2 + \left(\mathrm{C}_5^3\right)^2 + \left(\mathrm{C}_5^5\right)^2 = 202$.
Xác suất của biến cố A là $\mathrm{P} = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{101}{31752}$.

Chọn đáp án (C) .....

Câu 62.2.

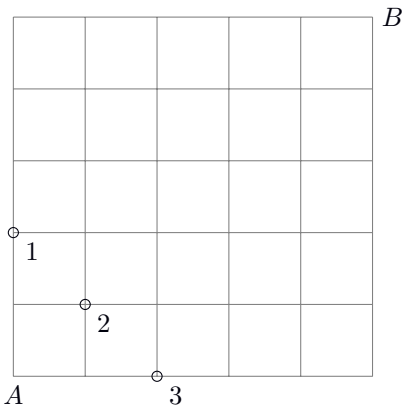
Cho một ô lưới vuông gồm 25 ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông nhỏ có kích thước 1×1 mét như hình vẽ bên. Con kiến thứ nhất ở vị trí A muốn di chuyển sang vị trí B, con kiến thứ hai ở vị trí B muốn di chuyển sang vị trí A. Biết rằng con kiến thứ nhất chỉ có thể di chuyển ngẫu nhiên về phía bên phải hoặc lên trên, con kiến thứ hai chỉ có thể di chuyển một cách ngẫu nhiên về phía bên trái hoặc xuống dưới,(*theo cạnh của hình vuông*). Hai con kiến xuất phát cùng một thời điểm có cùng vận tốc di chuyển của con kiến thứ nhất và con kiến thứ hai lần lượt là 1 m/phút và 4 m/phút. Tính xác suất để hai con kiến gặp nhau.



(A) $\dfrac{2}{565}$. (B) $\dfrac{1}{252}$. (C) $\dfrac{7}{565}$. (D) $\dfrac{5}{567}$.

Lời giải.

Mỗi mét ngang ta ký hiệu mỗi mét ngang là X, mỗi mét đứng là Y.
Mỗi cách đi theo quy luật từ A đến B ứng với một bộ xếp thứ tự của dãy 10 ký tự gồm 5 chữ X và 5 chữ Y và ngược lại.
Do đó ta có



- Số cách đi từ A đến B là C_{10}^5.
- Số cách đi từ B đến A là C_{10}^5.

Do hai con kiến đi độc lập nên số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \left(\mathrm{C}_{10}^5\right)^2$.
Do vận tốc của con kiến thứ 2 gấp 4 lần con kiến thứ nhất nên các vị trí hai con kiến có thể gặp nhau trên đường đi được đánh dấu trên hình.

Gọi A là biến cố: "Hai con kiến gặp nhau".

- Mỗi cách đi từ B đến 1 ứng với một bộ sắp thứ tự 3 chữ Y và 5 chữ X. Con kiến thứ nhất chỉ có 1 cách đi duy nhất. Số cách đi của hai con kiến gặp nhau tại 1 là C_8^3.
- Mỗi cách đi từ B đên vị trí 2 ứng với một bộ sắp thứ tự 4 chữ X và 4 chữ Y, còn con kiến thứ nhất có 2 cách đi từ A đến 2.
  Do đó số cách đi để hai con kiến gặp nhau tại 2 là $2 \times \mathrm{C}_8^4 = 140$.
- Mỗi cách đi từ B đến 3 ứng với một bộ sắp thứ tự 3 chữ X và 5 chữ Y. Con kiến thứ nhất chỉ có 1 cách đi duy nhất. Số cách đi của hai con kiến gặp nhau tại 2 là C_8^3.

Số phần tử của biến cố A là $n(A) = 2 \times \mathrm{C}_8^3 + 2 \times \mathrm{C}_8^4 = 252$.
Xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{1}{252}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

VÍ DỤ 63. Chọn ngẫu nhiên 6 số từ tập $M = \{1; 2; 3; \ldots; 2018\}$. Tính xác suất để chọn được 6 số lập thành cấp số nhân tăng có công bội là một số nguyên dương.

(A) $\dfrac{36}{\mathrm{C}_{2018}^6}$. (B) $\dfrac{64}{\mathrm{C}_{2018}^6}$. (C) $\dfrac{72}{\mathrm{C}_{2018}^6}$. (D) $\dfrac{2018}{\mathrm{C}_{2018}^6}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Chọn ngẫu nhiên k số từ một tập hợp các số cho trước. Tính xác suất để chọn được k số lập thành một cấp số cộng (hoặc cấp số nhân) thỏa mãn một điều kiện cho trước.

Phương pháp giải:

- Tính số phần tử của không gian mẫu.
- Biểu diễn các số hạng của cấp số cộng (hoặc cấp số nhân) theo số hạng đầu tiên và công sai (hoặc công bội).
- Thiết lập mối quan hệ giữa số hạng đầu tiên và công sai (hoặc công bội) để tìm số lượng số cấp số cộng (hoặc cấp số nhân) thỏa mãn.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{2018}^6$.
Gọi A là biến cố "6 số được chọn lập thành cấp số nhân tăng có công bội là một số nguyên dương".
Gọi 6 số đó là $a, aq, \ldots, aq^5$ với a, q nguyên dương và $q \neq 1$.
Khi đó ta có $aq^5 \leq 2018 \Rightarrow q^5 \leq \dfrac{2018}{a} \leq 2018 \Rightarrow q \leq \sqrt[5]{2018}$ mà q nguyên dương, $q \neq 1$ nên $q \in \{2; 3; 4\}$.

- Với $q = 2$ ta có $32a \leq 2018$, mà a nguyên dương nên $a \leq 63$, suy ra có 63 cách chọn giá trị của a.
- Với $q = 3$ ta có $243a \leq 2018$, mà a nguyên dương nên $a \leq 8$, suy ra có 8 cách chọn giá trị của a.
- Với $q = 4$ ta có $1024a \leq 2018$, mà a nguyên dương nên $a \leq 1$, suy ra có 1 cách chọn giá trị của a.

Suy ra số trường hợp thuận lợi cho biến cố A là $n(A) = 63 + 8 + 1 = 72$.
Vậy xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{72}{\mathrm{C}_{2018}^6}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 63.1. Chọn ngẫu nhiên 200 số từ tập $M = \{1; 2; 3; \ldots; 2019\}$. Tính xác suất để chọn được 200 số lập thành cấp số cộng tăng có công sai là một số nguyên tố.

A $\dfrac{4693}{C_{2019}^{200}}$. **B** $\dfrac{200}{C_{2019}^{200}}$. **C** $\dfrac{7882}{C_{2019}^{200}}$. **D** $\dfrac{2019}{C_{2019}^{200}}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{2019}^{200}$.
Gọi A là biến cố "200 số được chọn lập thành cấp số cộng tăng có công sai là một số nguyên tố".
Gọi 200 số đó là $a, a+d, a+2d, \ldots, a+199d$ với a nguyên dương và d nguyên tố.
Khi đó ta có $a + 199d \leq 2019 \Rightarrow 199d \leq 2019 - a \leq 2018 \Rightarrow d \leq \dfrac{2018}{199}$ mà d nguyên tố nên $d \in \{2; 3; 5; 7\}$.

- Với $d = 2$ ta có $a + 398 \leq 2019 \Rightarrow a \leq 1621$, suy ra có 1621 cách chọn giá trị của a.
- Với $d = 3$ ta có $a + 597 \leq 2019 \Rightarrow a \leq 1422$, suy ra có 1422 cách chọn giá trị của a.
- Với $d = 5$ ta có $a + 995 \leq 2019 \Rightarrow a \leq 1024$, suy ra có 1024 cách chọn giá trị của a.
- Với $d = 7$ ta có $a + 1393 \leq 2019 \Rightarrow a \leq 626$, suy ra có 626 cách chọn giá trị của a.

Suy ra số trường hợp thuận lợi cho biến cố A là $n(A) = 1621 + 1422 + 1024 + 626 = 4693$.
Vậy xác suất cần tìm là $P(A) = \dfrac{4693}{C_{2019}^{200}}$.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 63.2. Chọn ngẫu nhiên 3 số từ tập $M = \{1; 2; 3; \ldots; 300\}$. Tính xác suất để chọn được 3 số lập thành cấp số nhân tăng có công bội là một số nguyên dương và tổng các phần tử bằng 273.

A $\dfrac{4}{C_{300}^{6}}$. **B** $\dfrac{5}{C_{300}^{6}}$. **C** $\dfrac{6}{C_{300}^{6}}$. **D** $\dfrac{7}{C_{300}^{6}}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{300}^{3}$.
Gọi A là biến cố "3 số được chọn lập thành cấp số nhân tăng có công bội là một số nguyên dương và tổng các phần tử bằng 273".
Gọi 3 số đó là a, aq, aq^2 với a, q nguyên dương và $q \neq 1$.
Khi đó ta có $a + aq + aq^2 = 273 \Leftrightarrow a(1 + q + q^2) = 273$, suy ra $a \in Ư(273)$, mà a nguyên dương nên $a \in \{1; 3; 7; 13; 21; 39; 91; 273\}$.

- Với $a = 1$ ta có $1 + q + q^2 = 273 \Leftrightarrow q = 16$ (vì q nguyên dương).
- Với $a = 3$ ta có $1 + q + q^2 = 91 \Leftrightarrow q = 9$ (vì q nguyên dương).
- Với $a = 7$ ta có $1 + q + q^2 = 39$, không tồn tại q nguyên dương thỏa mãn.
- Với $a = 13$ ta có $1 + q + q^2 = 21 \Leftrightarrow q = 4$ (vì q nguyên dương).
- Với $a = 21$ ta có $1 + q + q^2 = 13 \Leftrightarrow q = 3$ (vì q nguyên dương).
- Với $a = 39$ ta có $1 + q + q^2 = 7 \Leftrightarrow q = 2$ (vì q nguyên dương).
- Với $a = 91$ ta có $1 + q + q^2 = 3 \Leftrightarrow q = 1$ (vì q nguyên dương), loại vì $q \neq 1$.
- Với $a = 273$ ta có $1 + q + q^2 = 1$, không tồn tại q nguyên dương thỏa mãn.

Suy ra số trường hợp thuận lợi cho biến cố A là $n(A) = 6$.
Vậy xác suất cần tìm là $P(A) = \dfrac{6}{C_{300}^{3}}$.

Chọn đáp án C ..... □

VÍ DỤ 64. Cho tập hợp $X = \{1; 2; 3; \ldots; 30\}$. Chọn ngẫu nhiên 3 phần tử của X, tính xác suất để 3 phần tử được chọn lập thành một cấp số cộng có công sai là một số nguyên dương?

A $\dfrac{13}{116}$. **B** $\dfrac{13}{58}$. **C** $\dfrac{3}{116}$. **D** $\dfrac{3}{58}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho tập hợp X có n phần tử gồm n số tự nhiên liên tiếp. Chọn ngẫu nhiên k phần tử từ X, $(k \leq n, k \in \mathbb{N})$. Tính xác suất để k phần tử được chọn lập thành một cấp số cộng có công sai là một số nguyên dương.

Phương pháp giải:
Chọn ngẫu nhiên k phần tử từ n phần tử có $n(\Omega) = \mathrm{C}_n^k$.
Gọi d là công sai của cấp số cộng. Khi đó $1 \le d \le d_{\max}$ với u_1, u_n là số đầu tiên, số cuối cùng của tập hợp X xếp theo thứ tự tăng dần và $d_{\max} = \left[\dfrac{u_n - u_1}{k-1}\right]$ là số nguyên lớn nhất không vượt quá $\dfrac{u_n - u_1}{k-1}$.
Giả sử $u_1, u_2, \ldots, u_k$ là một cấp số cộng.
Khi đó ta có các trường hợp sau

- Với $d = 1$ ta có $n - k$ cách chọn u_1 hay có $n - (k-1)$ cấp số cộng.
- Với $d = 2$ ta có $n - 2(k-1)$ cách chọn u_1 hay có $n - 2k$ cấp số cộng.
- .....
- Với $d = d_{\max}$ ta có $n - (k-1)d_{\max}$ cách chọn u_1 hay có $n - (k-1)d_{\max}$ cấp số cộng.

Gọi A là biến cố chọn được k phần tử được chọn lập thành một cấp số cộng thỏa yêu cầu bài toán.
Khi đó $n(A) = [n-(k-1)] + [n-2(k-1)] + \ldots + [n-(k-1)d_{\max}] = nd_{\max} - \dfrac{(k-1)d_{\max}(d_{\max}+1)}{2}$.
Xác suất để k phần tử được chọn lập thành một cấp số cộng là

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{nd_{\max} - \dfrac{(k-1)d_{\max}(d_{\max}+1)}{2}}{\mathrm{C}_n^k}.$$

Gọi Ω là không gian mẫu, suy ra $n(\Omega) = \mathrm{C}_{30}^3$.
Gọi A là biến cố chọn được 3 phần tử được chọn lập thành một cấp số cộng.
Cách 1:
Ta tìm số các bộ số $(a; b; c)$ thỏa mãn $a, b, c \in X; 1 \le a \le b \le c \le 30; a + c = 2b$.
Khi đó ta có a, c sẽ cùng tính chẵn, lẻ.

- Nếu a, c cùng chẵn có C_{15}^2 cách chọn a, c và b có duy nhất một cách chọn.
- Nếu a, c cùng lẻ có C_{15}^2 cách chọn a, c và b có duy nhất một cách chọn.

Suy ra $n(A) = 2\mathrm{C}_{15}^2 = 600$.
Cách 2: Áp dụng công thức trên bài toán tổng quát với $d_{\max} = \left[\dfrac{u_{30} - u_1}{3-1}\right] = 14$.
Ta được $n(A) = 30 \cdot 14 - \dfrac{2 \cdot 14 \cdot 15}{2} = 600$.
Xác suất để 3 phần tử được chọn lập thành một cấp số cộng là $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{600}{\mathrm{C}_{30}^3} = \dfrac{3}{58}$.
Chọn đáp án D ..... □

Câu 64.1. Cho tập hợp $X = \{1; 2; 3; \ldots; 40\}$. Chọn ngẫu nhiên 4 phần tử của X, tính xác suất để 4 phần tử được chọn lập thành một cấp số cộng có công sai là một số nguyên dương?

A. $\dfrac{51}{962}$. B. $\dfrac{51}{481}$. C. $\dfrac{1}{370}$. D. $\dfrac{1}{740}$.

Lời giải.
Chọn ngẫu nhiên 4 phần tử từ X có $n(\Omega) = \mathrm{C}_{40}^4$.
Đặt $d_{\max} = \left[\dfrac{u_{40} - u_1}{4-1}\right] = 13$.
Gọi d là công sai của cấp số cộng. Khi đó $1 \le d \le 13$ với u_1, u_{40} là số đầu tiên, số cuối cùng của tập hợp X xếp theo thứ tự tăng dần và $d_{\max} = \left[\dfrac{u_{40} - u_1}{4-1}\right]$ là số nguyên lớn nhất không vượt quá $\dfrac{u_{40} - u_1}{4-1}$.
Giả sử u_1, u_2, u_3, u_4 là một cấp số cộng.
Khi đó ta có các trường hợp sau

- Với $d = 1$ ta có $40 - 3$ cách chọn u_1 hay có $40 - 3 = 37$ cấp số cộng.
- Với $d = 2$ ta có $40 - 6$ cách chọn u_1 hay có $40 - 6 = 34$ cấp số cộng.
- .....
- Với $d = 13$ ta có $40 - 39$ cách chọn u_1 hay có $40 - 39 = 1$ cấp số cộng.

Gọi A là biến cố chọn được 4 phần tử được chọn lập thành một cấp số cộng thỏa yêu cầu bài toán.
Khi đó $n(A) = 1 + 4 + \ldots + 34 + 37 = 247$ cách chọn.
(Hoặc dùng công thức tổng quát trên ta được $n(A) = 40 \cdot 13 - \dfrac{3 \cdot 13 \cdot 14}{2} = 247$.)
Xác suất để 4 phần tử được chọn lập thành một cấp số cộng là $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{247}{\mathrm{C}_{40}^4} = \dfrac{1}{370}$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 64.2. Cho tập hợp $X = \{1; 2; 3; \ldots; 50\}$. Chọn ngẫu nhiên 5 phần tử của X, tính xác suất để 5 phần tử được chọn lập thành một cấp số cộng có công sai là một số nguyên dương?

A $\dfrac{36}{264845}$. **B** $\dfrac{18}{264845}$. **C** $\dfrac{33}{1316}$. **D** $\dfrac{33}{2632}$.

Lời giải.

Chọn ngẫu nhiên 5 phần tử từ X có $n(\Omega) = \mathrm{C}_{50}^5$.
Đặt $d_{\max} = \left[\dfrac{u_{50} - u_1}{5 - 1}\right] = 12$.
Gọi d là công sai của cấp số cộng. Khi đó $1 \le d \le 12$ với u_1, u_{50} là số đầu tiên, số cuối cùng của tập hợp X xếp theo thứ tự tăng dần và $d_{\max} = \left[\dfrac{u_{50} - u_1}{5 - 1}\right]$ là số nguyên lớn nhất không vượt quá $\dfrac{u_{50} - u_1}{5 - 1}$.
Giả sử u_1, u_2, u_3, u_4, u_5 là một cấp số cộng.
Khi đó ta có các trường hợp sau

- Với $d = 1$ ta có $50 - 4$ cách chọn u_1 hay có $50 - 4 = 46$ cấp số cộng.
- Với $d = 2$ ta có $50 - 8$ cách chọn u_1 hay có $50 - 8 = 42$ cấp số cộng.
- .....
- Với $d = 12$ ta có $50 - 48$ cách chọn u_1 hay có $50 - 48 = 2$ cấp số cộng.

Gọi A là biến cố chọn được 5 phần tử được chọn lập thành một cấp số cộng thỏa yêu cầu bài toán.
Khi đó $n(A) = 2 + 6 + \ldots + 42 + 46 = 288$ cách chọn.
(Hoặc dùng công thức tổng quát trên ta được $n(A) = 50 \cdot 12 - \dfrac{4 \cdot 12 \cdot 13}{2} = 288$.)
Xác suất để 4 phần tử được chọn lập thành một cấp số cộng là $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{288}{\mathrm{C}_{50}^5} = \dfrac{36}{264845}$.

Chọn đáp án A ..... □

VÍ DỤ 65. Có 16 phiếu ghi các số thứ tự từ 1 đến 16. Lấy lần lượt 8 phiếu không hoàn lại, gọi a_i là số ghi trên phiếu thứ i lấy được $(1 \le i \le 8)$. Tính xác suất P để 8 phiếu lấy được thỏa mãn $a_1 < a_2 < \cdots < a_8$ và không có bất kì hai phiếu nào có tổng các số bằng 17.

A $\mathrm{P} = \dfrac{3^8}{\mathrm{C}_{16}^8}$. **B** $\mathrm{P} = \dfrac{2^8}{\mathrm{A}_{16}^8}$. **C** $\mathrm{P} = \dfrac{2^8}{\mathrm{C}_{16}^8}$. **D** $\mathrm{P} = \dfrac{3^8}{\mathrm{A}_{16}^8}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Có $2n$ phiếu ghi các số thứ tự từ 1 đến $2n$ (n là số nguyên dương). Lấy lần lượt k phiếu không hoàn lại (hoặc lấy một tập con của tập $2n$ phiếu theo hình thức lấy lần lượt không hoàn lại), gọi a_i là số ghi trên phiếu thứ i lấy được $(1 \le i \le k)$. Tính xác suất P để k phiếu lấy được thỏa mãn $a_1 < a_2 < \cdots < a_8$ và không có bất kì hai phiếu nào có tổng các số bằng $2n + 1$.

Phương pháp giải:

- $|\Omega| = \mathrm{A}_{2n}^k$
- Gọi $S = \{1, 2, 3, ..., 2n\}$ và $E \subset S$ thỏa mãn yêu cầu bài toán. Từ 1 đến $2n$ có n cặp số có tổng bằng $2n + 1$ chia thành hai tập tương ứng là $M = \{1, 2, ..., n\}$ và $N = \{2n, 2n - 1, ..., n + 1\}$. Do đó $k \le n$.
- Nếu E có m phần tử thuộc M thì có C_n^m cách chọn và khi đó E sẽ có $k - m$ phần tử thuộc N nên có C_{n-m}^{k-m} (2^{k-m}) cách chọn, với $m \in \{0, 1, ..., k\}$.
- Vậy số tập hợp E thỏa mãn yêu cầu bài toán là

$$Q = \mathrm{C}_n^0 \cdot \mathrm{C}_n^k + \mathrm{C}_n^1 \cdot \mathrm{C}_{n-1}^{k-1} + \cdots + \mathrm{C}_n^k \cdot \mathrm{C}_{n-k}^0.$$

Vậy $\mathrm{P} = \dfrac{Q}{\mathrm{A}_{2n}^{k}}$.

Ta có $|\Omega| = \mathrm{A}_{16}^{8}$.
Do 8 phiếu lấy được thỏa mãn điều kiện $a_1 < a_2 < \cdots < a_8$, nên ta có thể xem 8 phiếu lấy được như là một tập con của tập có 16 phần tử.
Gọi $S = \{1, 2, 3, ..., 16\}$ và $E \subset S$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Từ 1 đến 16 có 8 cặp số có tổng bằng 17 chia thành hai tập tương ứng là $M = \{1, 2, ..., 8\}$ và $N = \{16, 15, ..., 9\}$.
Nếu E có k phần tử thuộc M thì có C_8^k cách chọn và khi đó E sẽ có $8 - k$ phần tử thuộc N nên có 1 cách chọn, với $k \in \{0, 1, ..., 8\}$.
Do đó số tập hợp E thỏa mãn yêu cầu bài toán là

$$\mathrm{C}_8^0 + \mathrm{C}_8^1 + \cdots + \mathrm{C}_8^8 = 2^8.$$

Vậy $\mathrm{P} = \dfrac{2^8}{\mathrm{A}_{16}^{8}}$.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 65.1. Có 16 phiếu ghi các số thứ tự từ 1 đến 16. Lấy lần lượt 3 phiếu không hoàn lại, gọi a_i là số ghi trên phiếu thứ i lấy được $(1 \le i \le 3)$. Tính xác suất P để 3 phiếu lấy được thỏa mãn $a_1 < a_2 < a_3$ và không có bất kì hai phiếu nào có tổng các số bằng 17.

A $\mathrm{P} = \dfrac{2}{15}$. **B** $\mathrm{P} = \dfrac{1}{15}$. **C** $\mathrm{P} = \dfrac{2}{25}$. **D** $\mathrm{P} = \dfrac{1}{5}$.

Lời giải.

Ta có $|\Omega| = \mathrm{A}_{16}^{3} = 3360$.
Do 3 phiếu lấy được thỏa mãn điều kiện $a_1 < a_2 < a_3$, nên ta có thể xem 3 phiếu lấy được như là một tập con của tập có 16 phần tử.
Gọi $S = \{1, 2, 3, ..., 16\}$ và $E \subset S$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Từ 1 đến 16 có 8 cặp số có tổng bằng 17 chia thành hai tập tương ứng là $M = \{1, 2, ..., 8\}$ và $N = \{16, 15, ..., 9\}$.
Nếu E có k phần tử thuộc M thì có C_8^k cách chọn và khi đó E sẽ có $3 - k$ phần tử thuộc N nên có C_{8-k}^{3-k} cách chọn, với $k \in \{0, 1, 2, 3\}$.
Do đó số tập hợp E thỏa mãn yêu cầu bài toán là

$$Q = \mathrm{C}_8^0 \cdot \mathrm{C}_8^3 + \mathrm{C}_8^1 \cdot \mathrm{C}_7^2 + \mathrm{C}_8^2 \cdot \mathrm{C}_6^1 + \mathrm{C}_8^3 \cdot \mathrm{C}_5^0 = 448.$$

Vậy $\mathrm{P} = \dfrac{448}{3360} = \dfrac{2}{15}$.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 65.2. Có 16 phiếu ghi các số thứ tự từ 1 đến 16. Lấy lần lượt các phiếu không hoàn lại ta được một tập con của tập 16 phiếu, gọi a_i là số ghi trên phiếu thứ i lấy được $(1 \le i \le k)$, trong đó k là số phần tử của tập con lấy được. Tính xác suất P để tập phiếu lấy được không có bất kì hai phiếu nào có tổng các số bằng 17.

A $\mathrm{P} = \dfrac{3^8}{2^{16}}$. **B** $\mathrm{P} = \dfrac{2^8}{\mathrm{A}_{16}^{8}}$. **C** $\mathrm{P} = \dfrac{1}{2^8}$. **D** $\mathrm{P} = \dfrac{3^8}{\mathrm{A}_{16}^{8}}$.

Lời giải.

Ta có $|\Omega| = 2^{16}$.
Do 8 phiếu lấy được thỏa mãn điều kiện $a_1 < a_2 < \cdots < a_8$, nên ta có thể xem 8 phiếu lấy được như là một tập con của tập có 16 phần tử.
Gọi $S = \{1, 2, 3, ..., 16\}$ và $E \subset S$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Từ 1 đến 16 có 8 cặp số có tổng bằng 17 chia thành hai tập tương ứng là $M = \{1, 2, ..., 8\}$ và $N = \{16, 15, ..., 9\}$.
Nếu E có k phần tử thuộc M thì có C_8^k cách chọn và khi đó E sẽ có $8 - k$ phần tử thuộc N nên có 2^{8-k} cách chọn, với $k \in \{0, 1, ..., 8\}$.
Do đó số tập hợp E thỏa mãn yêu cầu bài toán là

$$\mathrm{C}_8^0 \cdot 2^8 + \mathrm{C}_8^1 \cdot 2^7 + \cdots + \mathrm{C}_8^8 \cdot 2^0 = 3^8.$$

Vậy $\mathrm{P} = \dfrac{2^8}{2^{16}}$.

Chọn đáp án A ..... □

VÍ DỤ 66. Cho tập hợp $A = \{1, 2, 3, \ldots, 100\}$. Gọi S là tập hợp gồm tất cả các tập con của A, mỗi tập con này gồm 3 phần tử của A và có tổng bằng 91. Chọn ngẫu nhiên một phần tử của S. Xác suất chọn được phần tử có ba số lập thành một cấp số nhân bằng

A $\dfrac{4}{645}$. **B** $\dfrac{2}{645}$. **C** $\dfrac{3}{645}$. **D** $\dfrac{1}{645}$.

Lời giải.

Trước hết ta xác định không gian mẫu. Giả sử xếp 91 que thẳng hàng, giữa hai que có một khoảng trống, có 90 khoảng trống như thế. Bây giờ đánh dấu 2 khoảng trống bất kỳ ta luôn chia dãy các que thành 3 nhóm và tất nhiên tổng số que vẫn là 91. Theo lập luận trên, để tạo ra một bộ 3 số có tổng bằng 91 ta có C_{90}^2 cách. Tuy nhiên ta cần trừ những trường hợp các bộ số có 2 số trùng nhau. Giả sử 2 số trùng nhau là x, số còn lại là y, ta có $2x + y = 91 \Leftrightarrow x \leq 45$. Suy ra có 45 số x và với mỗi số x như vậy ta có 3 khả năng trùng nhau như sau $\{x, x, y\}$; $\{x, y, x\}$; $\{y, x, x\}$. Do đó có tất cả $45 \cdot 3 = 135$ bộ như thế. Với cách lập như trên, ta đã tạo ra $\mathrm{C}_{90}^2 - 135$ các bộ 3 số có tổng bằng 91 không trùng nhưng còn sắp thứ tự, do đó ta phải chia cho 3! để bỏ thứ tự. Vậy $n(\Omega) = \dfrac{\mathrm{C}_{90}^2 - 135}{3!} = 645$.

Gọi M là biến cố "chọn được phần tử có ba số lập thành một cấp số nhân". Giả sử ba số tự nhiên lập thành cấp số nhân theo thứ tự tăng dần là a, aq, aq^2 (q là công bội và $q > 1, a \leq 45$). Ta chia thành hai trường hợp sau:

- Trường hợp 1: q là số nguyên. Ta có

$$a + aq + aq^2 = 91$$
$$a(1 + q + q^2) = 1 \cdot 7 \cdot 13.$$

  - Nếu $a = 1$ ta được
$$1 + q + q^2 = 91 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} q = 9 \\ q = -10. \end{array}\right.$$
    Ta nhận $q = 9$, suy ra bộ ba số thỏa mãn là $\{1, 9, 81\}$.
  - Nếu $a = 7$ ta được
$$1 + q + q^2 = 13 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} q = 3 \\ q = -4. \end{array}\right.$$
    Ta nhận $q = 3$, suy ra bộ ba số thỏa mãn là $\{7, 21, 63\}$.
  - Nếu $a = 13$ ta được
$$1 + q + q^2 = 7 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} q = 2 \\ q = -3. \end{array}\right.$$
    Ta nhận $q = 2$, suy ra bộ ba số thỏa mãn là $\{13, 26, 52\}$.

- Trường hợp 2: q là phân số tối giản. Khi đó $q = \dfrac{m}{n}$, $(m, n \in \mathbb{N}, n \neq 0)$. Ta có

$$a + aq + aq^2 = 91 \Leftrightarrow a + a\frac{m}{n} + a\frac{m^2}{n^2} = 91.$$

  Từ đó suy ra a phải có ước chính phương. Do đó $a \in \{4, 8, 9, 12, 16, 18, 20, 25, 24, 27, 28, 32, 36, 40, 45\}$. Ta lập bảng tính q theo a như sau

a	4	8	9	12	16	18	20	24
q	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$
a	25	27	28	32	36	40	45	
q	$\dfrac{6}{5}$	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$	

  Với $q = \dfrac{6}{5}$ ta tìm được bộ ba số thỏa mãn là $\{25, 30, 36\}$.

Từ hai trường hợp ta suy ra $n(M) = 4$. Vậy $P(M) = \dfrac{n(\Omega)}{n(M)} = \dfrac{4}{645}$.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 66.1. Cho tập hợp $A = \{1, 2, 3, \ldots, 50\}$. Gọi S là tập hợp gồm tất cả các tập con của A, mỗi tập con này gồm 3 phần tử của A và có tổng bằng 35. Chọn ngẫu nhiên một phần tử của S. Xác suất chọn được phần tử có ba số lập thành một cấp số nhân bằng

A $\dfrac{1}{85}$. **B** $\dfrac{2}{85}$. **C** $\dfrac{3}{85}$. **D** $\dfrac{4}{85}$.

Lời giải.

Trước hết ta xác định không gian mẫu. Giả sử xếp 35 que thẳng hàng, giữa hai que có một khoảng trống, có 34 khoảng trống như thế. Bây giờ đánh dấu 2 khoảng trống bất kỳ ta luôn chia dãy các que thành 3 nhóm và tất nhiên tổng số que vẫn là 35. Theo lập luận trên, để tạo ra một bộ 3 số có tổng bằng 35 ta có C_{34}^2 cách. Tuy nhiên ta cần trừ những trường hợp các bộ số có 2 số trùng nhau. Giả sử 2 số trùng nhau là x, số còn lại là y, ta có $2x + y = 35 \Leftrightarrow x \leq 17$. Suy ra có 17 số x và với mỗi số x như vậy ta có 3 khả năng trùng nhau như sau $\{x, x, y\}$; $\{x, y, x\}$; $\{y, x, x\}$. Do đó có tất cả $19 \cdot 3 = 51$ bộ như thế. Với cách lập như trên, ta đã tạo ra $C_{34}^2 - 51$ các bộ 3 số có tổng bằng 35 không trùng nhau nhưng còn sắp thứ tự, do đó ta phải chia cho 3! để bỏ thứ tự. Vậy $n(\Omega) = \dfrac{C_{34}^2 - 51}{3!} = 85$.

Gọi M là biến cố "chọn được phần tử có ba số lập thành một cấp số nhân". Giả sử ba số tự nhiên lập thành cấp số nhân theo thứ tự tăng dần là a, aq, aq^2 (q là công bội và $q > 1, a \leq 17$). Ta chia thành hai trường hợp sau:

- Trường hợp 1: q là số nguyên. Ta có

$$a + aq + aq^2 = 35$$
$$a(1 + q + q^2) = 1 \cdot 5 \cdot 7.$$

  - Nếu $a = 1$ ta được

$$1 + q + q^2 = 35 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} q = \dfrac{-1 + \sqrt{137}}{2} \\ q = \dfrac{-1 - \sqrt{137}}{2}. \end{array}\right.$$

    Vì cả hai nghiệm q đều không nguyên nên ta loại trường hợp này
  - Nếu $a = 5$ ta được

$$1 + q + q^2 = 7 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} q = 2 \\ q = -3. \end{array}\right.$$

    Ta nhận $q = 2$, suy ra bộ ba số thỏa mãn là $\{5, 10, 20\}$.
  - Nếu $a = 7$ ta được

$$1 + q + q^2 = 5 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} q = \dfrac{-1 + \sqrt{17}}{2} \\ q = \dfrac{-1 - \sqrt{17}}{2}. \end{array}\right.$$

    Vì cả hai nghiệm q đều không nguyên nên ta loại trường hợp này

- Trường hợp 2: q là phân số tối giản. Khi đó $q = \dfrac{m}{n}$, $(m, n \in \mathbb{N}, n \neq 0)$. Ta có

$$a + aq + aq^2 = 35 \Leftrightarrow a + a\frac{m}{n} + a\frac{m^2}{n^2} = 35.$$

  Từ đó suy ra a phải có ước chính phương. Do đó $a \in \{4, 8, 9, 12, 16\}$. Ta lập bảng tính q theo a như sau

a	4	8	9	12	16
q	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$

  Từ bảng trên ta thấy rằng không có q hữu tỉ thỏa mãn yêu cầu.

Từ hai trường hợp ta suy ra $n(M) = 1$. Vậy $P(M) = \dfrac{n(\Omega)}{n(M)} = \dfrac{1}{85}$.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 66.2. Cho tập hợp $A = \{1, 2, 3, \ldots, 100\}$. Gọi S là tập hợp gồm tất cả các tập con của A, mỗi tập con này gồm 3 phần tử của A và có tổng bằng 65. Chọn ngẫu nhiên một phần tử của S. Xác suất chọn được phần tử có ba số lập thành một cấp số nhân bằng

A $\dfrac{1}{320}$. **B** $\dfrac{3}{320}$. **C** $\dfrac{1}{160}$. **D** $\dfrac{1}{80}$.

Lời giải.

Trước hết ta xác định không gian mẫu. Giả sử xếp 65 que thẳng hàng, giữa hai que có một khoảng trống, có 64 khoảng trống như thế. Bây giờ đánh dấu 2 khoảng trống bất kỳ ta luôn chia dãy các que thành 3 nhóm và tất nhiên tổng số que vẫn là 65. Theo lập luận trên, để tạo ra một bộ 3 số có tổng bằng 65 ta có C_{64}^2 cách. Tuy nhiên ta cần trừ những trường hợp các bộ số có 2 số trùng nhau. Giả sử 2 số trùng nhau là x, số còn lại là y, ta có $2x + y = 65 \Leftrightarrow x \leq 32$. Suy ra có 32 số x và với mỗi số x như vậy ta có 3 khả năng trùng nhau như sau $\{x, x, y\}$; $\{x, y, x\}$; $\{y, x, x\}$. Do đó có tất cả $32 \cdot 3 = 96$ bộ như thế. Với

cách lập như trên, ta đã tạo ra $C_{64}^2 - 96$ các bộ 3 số có tổng bằng 65 không trùng nhau nhưng còn sắp thứ tự, do đó ta phải chia cho 3! để bỏ thứ tự. Vậy $n(\Omega) = \dfrac{C_{64}^2 - 96}{3!} = 320$.

Gọi M là biến cố "chọn được phần tử có ba số lập thành một cấp số nhân". Giả sử ba số tự nhiên lập thành cấp số nhân theo thứ tự tăng dần là a, aq, aq^2 (q là công bội và $q > 1, a \leq 32$). Ta chia thành hai trường hợp sau:

- Trường hợp 1: q là số nguyên. Ta có

$$a + aq + aq^2 = 65$$
$$a(1 + q + q^2) = 1 \cdot 5 \cdot 13.$$

  - Nếu $a = 1$ ta được

$$1 + q + q^2 = 65 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} q = \dfrac{-1 + \sqrt{257}}{2} \\ q = \dfrac{-1 - \sqrt{257}}{2}. \end{array}\right.$$

    Vì cả hai nghiệm q đều không nguyên nên ta loại trường hợp này
  - Nếu $a = 5$ ta được

$$1 + q + q^2 = 13 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} q = 3 \\ q = -4. \end{array}\right.$$

    Ta nhận $q = 3$, suy ra bộ ba số thỏa mãn là $\{5, 15, 45\}$.
  - Nếu $a = 13$ ta được

$$1 + q + q^2 = 5 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} q = \dfrac{-1 + \sqrt{17}}{2} \\ q = \dfrac{-1 - \sqrt{17}}{2}. \end{array}\right.$$

    Vì cả hai nghiệm q đều không nguyên nên ta loại trường hợp này

- Trường hợp 2: q là phân số tối giản. Khi đó $q = \dfrac{m}{n}$, $(m, n \in \mathbb{N}, n \neq 0)$. Ta có

$$a + aq + aq^2 = 65 \Leftrightarrow a + a\frac{m}{n} + a\frac{m^2}{n^2} = 65.$$

  Từ đó suy ra a phải có ước chính phương. Do đó $a \in \{4, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 25, 27, 28, 32\}$. Ta lập bảng tính q theo a như sau

a	4	8	9	12	16	18	24	25	27	28	32
q	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$	$q \notin \mathbb{Q}$

  Từ bảng trên ta thấy rằng không có q hữu tỉ thỏa mãn yêu cầus.

Từ hai trường hợp ta suy ra $n(M) = 1$. Vậy $P(M) = \dfrac{n(\Omega)}{n(M)} = \dfrac{1}{320}$.

Chọn đáp án A ..... □

MỤC LỤC

ÔN TẬP THPTQG 2026 - ĐẠI SỐ TỔ HỢP 1

A Các bài toán liên quan đến đếm số 1
B Các bài toán liên quan đến chia hết 28
C Các bài toán liên quan đến sắp xếp đồ vật, sắp xếp người 43
D Các bài toán liên quan đến đa giác 66
E Các bài toán khác 81